

행정안전부 고시 제2024-83호

방재분야 표준품셈 일부 개정(안)

방재분야 표준품셈(행정안전부 고시 제2024-83호(2024. 10. 28.))를 다음과 같이 개정한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

방재분야 표준품셈

행정안전부 고시 제2024-83호(2024. 10. 28.)



행 정 안 전 부

목 차

C O N T E N T S

제1장 총 칙	1
제1절 서 문	2
제2절 적산구성	7
제3절 적산검토	9
3-1 업무처리 흐름도	10
3-2 대행업무비용의 적정성 검토 요령	11
제4절 적산기준	12
4-1 구성비목의 내용과 적산	13
4-2 업무대상과 범위	17
4-3 계획안 및 과업기간 변경에 따른 적산방법	17
4-4 기타적용	17
제2장 기본계획 부문	19
제1절 자연재해저감 종합계획	20
I. 도 자연재해저감 종합계획	21
1-1 정 의	21
1-2 자료제공의 전제	21
1-3 업무범위와 추진과정	21
1-4 대가 산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법	23
1-5 단위 업무별 소요인력 기준	31
1-6 주요 업무내용	34
1-7 표준성과품	39

Ⅱ. 시·군 등 자연재해저감 종합계획	40
1-8 정 의	40
1-9 자료제공의 전제	40
1-10 업무범위와 추진과정	41
1-11 대가 산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법	43
1-12 단위 업무별 소요인력 기준	53
1-13 주요 업무내용	57
1-14 표준성과품	62
제2절 우수유출저감대책	63
2-1 정의	64
2-2 자료제공의 전제	64
2-3 업무범위와 추진과정	64
2-4 대가 산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법	65
2-5 단위 업무별 소요인력 기준	72
2-6 주요 업무내용	74
2-7 표준성과품	76
제3절 소하천정비종합계획	77
3-1 정 의	78
3-2 자료제공의 전제	78
3-3 업무범위와 추진과정	79
3-4 대가 산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법	80
3-5 단위 업무별 소요인력 기준	85
3-6 주요 업무내용	88
3-7 표준성과품	90
제4절 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획	91
4-1 정 의	92
4-2 자료제공의 전제	92
4-3 업무범위와 추진과정	92

4-4	대가 산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법	95
4-5	단위 업무별 소요인력 기준	101
4-6	주요 업무내용	104
4-7	표준성과품	107
제5절	댐·저수지 비상대처계획	108
5-1	정 의	109
5-2	자료제공의 전제	109
5-3	업무범위와 추진과정	109
5-4	대가 산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법	119
5-5	단위 업무별 소요인력 기준	116
5-6	주요 업무내용	118
5-7	표준성과품	120
제3장	실시계획 부문	121
제1절	자연재해위험개선지구 정비·실시계획	122
1-1	정 의	123
1-2	자료제공의 전제	123
1-3	업무범위와 추진과정	123
1-4	대가 산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법	126
1-5	단위 업무별 소요인력기준	138
1-6	주요 업무내용	140
1-7	표준성과품	143
제2절	우수유출저감시설 실시계획	144
2-1	정 의	145
2-2	자료제공의 전제	145
2-3	업무범위와 추진과정	145
2-4	대가 산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법	147
2-5	단위 업무별 소요인력기준	152
2-6	주요 업무내용	153
2-7	표준성과품	154

제3절 소하천 정비사업 실시계획	155
3-1 정 의	156
3-2 자료제공의 전제	156
3-3 업무범위와 추진과정	156
3-4 대가 산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법	160
3-5 단위 업무별 소요인력기준	166
3-6 주요 업무내용	169
3-7 표준성과품	171
제4절 소규모 공공시설 정비사업 실시계획	172
4-1 정 의	173
4-2 자료제공의 전제	173
4-3 업무범위와 추진과정	173
4-4 대가 산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법	175
4-5 단위 업무별 소요인력기준	181
4-6 주요 업무내용	183
4-7 표준성과품	184
제5절 침수흔적도 작성	185
5-1 정 의	186
5-2 자료제공의 전제	186
5-3 업무범위와 추진과정	186
5-4 대가 산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법	188
5-5 단위 업무별 소요인력 기준	193
5-6 주요 업무내용	194
5-7 표준성과품	196
제4장 재해영향평가 부문	197
제1절 재해영향평가등의 협의	198
1-1 정의	199

1-2 자료제공의 전제	199
1-3 업무범위와 추진과정	199
1-4 대가 산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법	203
1-5 단위업무별 소요인력 기준	212
1-6 주요업무내용	220
1-7 표준성과품	223
 제2절 재해복구사업 분석·평가	226
2-1 정 의	227
2-2 자료제공의 전제	227
2-3 업무범위와 추진과정	228
2-4 대가 산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법	229
2-5 단위 업무별 소요인력 기준	231
2-6 주요 업무내용	233
2-7 표준성과품	236
 제3절 자연재해위험개선지구 정비사업 분석·평가	237
3-1 정 의	238
3-2 자료제공의 전제	238
3-3 업무범위와 추진과정	238
3-4 대가 산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법	240
3-5 단위 업무별 소요인력기준	243
3-6 주요 업무내용	244
3-7 표준성과품	246
 제5장 부 록	247
제1절 기본계획 부문	248
제2절 실시계획 부문	257
제3절 재해영향평가 부문	263
 제6장 재검토 기한	268

제1장 총 칙

제1절 서 문

제2절 적산구성

제3절 적산기준

제1절 서 문

1-1 적용기준

제1절 서 문

지구 온난화 등 이상 기후로 인하여 태풍·홍수·호우·지진 등 자연재해가 매년 반복적으로 발생하여 수많은 인명 및 재산피해를 겪고 있다. 이와 같은 자연재해 피해를 최소화하기 위해서는 각종 재해예방대책을 수립하고 재해예방사업의 적극적인 추진을 통하여 재해에 안전하게 대비할 수 있도록 하는 것이 매우 중요하다.

이에 행정안전부는 현실여건 및 지역주민들의 안전을 위하여 1) 지역 내 자연재해 위험도를 저감시킬 목적의 구조물적·비구조물적 대책을 종합적으로 제시하는 방재분야 최상위 자연재해저감종합계획 수립, 2) 도시화에 따른 불투수층 증가로 빈번하게 발생하는 침수피해를 저감하기 위해 저류·침투·배수시설 등 우수유출저감시설 설치 계획을 위한 우수유출저감대책의 수립, 3) 소하천의 정비·이용·관리 및 보전을 통해 재해를 예방하는 소하천정비종합계획의 수립, 4) 「도로법」 및 「하천법」 등 타 법률에 따라 관리되지 아니하는 소규모 공공시설정비종합계획 수립, 5) 지진 및 극한 풍수해 발생에 대비하여 댐·저수지비상대처계획 수립 등의 기본계획과 이를 근거로 6) 태풍·홍수·호우·폭풍·해일·폭설 등 불가항력적인 자연현상으로 인한 재해 발생에 대비하고자 자연재해위험개선지구 정비사업 실시계획, 7) 우수유출저감시설 설치사업 실시계획, 8) 소하천 정비사업 실시계획, 9) 소규모 공공시설 정비사업 실시계획 등의 실시설계 및 각종 행정계획 수립, 10) 재해예방사업인 자연재해위험개선지구, 우수유출저감시설, 소규모 공공시설, 소하천, 재해위험저수지 등을 일괄정비하는 풍수해생활권 종합정비사업, 11) 각종 개발사업 시행 시 재해저감대책을 마련하도록 하는 재해영향평가등의 협의, 12) 재해복구사업에 대한 시행착오를 줄이고 완벽한 복구사업이 시행될 수 있도록 재해복구사업의 분석·평가 및 재해복구사업(기능복원, 개선복원사업) 실시계획 수립, 13) 자연재해위험개선지구 정비사업의 효과성 및 경제성 분석·평가를 위한 자연재해위험개선지구 정비사업 분석·평가 등의 새로운 재해예방제도를 도입했다.

이와 같은 재해예방 제도를 전문성이 확보된 외부기관에서 대행할 수 있도록 자연재해대책법을 일부개정(2007. 1. 3)하여 "방재관리대책대행자"제도를 도입하고 외부기관에 대행 업무를 위탁하기 위한 대행비용을 합리적으로 산정할 수 있도록 방재분야 표준품셈을

제정(2007. 4월)하였다. 제정 후 그간의 변경된 업무별 실무지침 등을 반영하기 위하여 방재분야 표준품셈을 1차 개정(2021. 2. 10)하였고, 금회 각 분야별 실무지침 변경 내용 반영 및 운용 과정상의 문제점 등을 보완하여 개정하게 되었다.

본 방재분야 표준품셈은 「방재관리대책 업무 대행비용의 산정기준」 제9조에 따른 방재관리대책 업무 대행비용의 산정을 위한 세부기준을 제시하기 위한 것으로 제1장은 적산에 필요한 일반적 기준을 제시하고 제2장은 기본계획, 제3장은 실시계획, 제4장은 평가분야에 대한 직접인건비 산정에 필요한 표준 원단위 품을 제시하였다.

방재관리대책 대행업무 비용 산정시 본 방재분야 표준품셈의 적극적인 활용을 기대하며, 향후 법령 개정 및 대행업무별 지침 등 변경사항에 대하여는 지속적인 보완과 개정작업을 거쳐 합리적인 방재분야 표준품셈을 개발하고자 한다.

1-1 적용기준

1-1-1 목 적

국가, 지방자치단체, 정부투자기관 등(이하 "발주자"라 한다)에서 「자연재해대책법」(이하 "법"이라 한다) 제38조제1항에 따른 방재관리대책 업무를 법 제2조제14호의 방재관리대책대행자(이하 "대행자"라 한다)에게 위탁하여 수립하는 경우 대행비용을 적정하게 산정할 수 있는 기준을 제공함으로써 각종 방재관리대책을 내실 있게 수행하도록 한다.

1-1-2 적용범위

대행자라 함은 다음 각 호의 방재관리대책 업무를 대행하기 위하여 법 제38조제2항에 따라 행정안전부장관에게 대행자로 등록을 한 자를 말하며, 그 업무범위는 다음과 같다.

- 1) 재해영향평가등의 협의
- 2) 자연재해위험개선지구 정비계획, 사업계획 및 실시계획의 수립
- 3) 자연재해위험개선지구 정비사업의 분석·평가
- 4) 자연재해저감종합계획의 수립
- 5) 우수유출저감대책의 수립
- 6) 우수유출저감대책에 따른 우수유출저감시설 실시계획의 수립

- 7) 침수흔적도 작성
- 8) 비상대처계획의 수립
- 9) 재해복구사업의 분석·평가
- 10) 소하천정비종합계획 및 실시계획의 수립
- 11) 소규모 공공시설 정비종합계획 및 실시계획의 수립
- 12) 급경사지 정비사업 실시계획의 수립
- 13) 그 밖에 대통령령으로 정하는 방재관리대책에 관한 업무

- 풍수해생활권 종합정비사업
- 재해복구사업의 실시계획수립(기능복원, 개선복구, 지구단위종합복구사업 등)

따라서, 발주자가 각종 방재관리대책 업무를 대행자에게 위탁할 경우에는 본 표준품셈을 적용한다.

1-1-3 적용의 일반원칙

가. 본 표준품셈은 행정안전부장관이 고시한 「방재관리대책 업무 대행비용의 산정 기준」을 적용한다.

나. 재해영향평가등의 협의서 작성 등 각종 방재관리대책을 대행자에게 위탁하여 수립하기 위한 대행비용은 본 표준품셈을 적용하여 산정한다.

다. 업무대행비용 산정시 직접인건비는 본 표준품셈의 단위업무별 기준소요인력에 보정계수를 곱한 소요인력을 적용하여야 하며, 본 품셈의 보정계수가 아닌 설계요율 등의 기타 보정계수 적용은 금지한다.

라. 재해예방사업 추진지침(2024년)에서 제시하는 반영된 프로그램 사용료, 기반조사에 따른 가시설 설계 등은 별도의 대행비용을 반영하여야 한다.

※ 「재해예방사업 추진지침 (2024년, 행정안전부) - 제2장 사업추진 - 3. 설계추진」 p.30 재해예방사업 대행자설계 추진시 방재분야 표준품셈 적용

마. 방재관리대책 대행업무 수행 중 정책변경, 시대적 상황변화 및 인·허가과정에서의 대폭적인 수정 등 발주자 귀책사유(협의사항 변경)에 따른 계획안의 재작성은 별도의 대행비용을 반영하여야 한다.

바. 인·허가 과정에서 발생하는 설계변경 사항 및 지장물, 지하매설물 이전 설치 등에 대한 설계는 별도의 대행비용을 반영하여야 한다.

사. 단위업무별 공종이 해당사업과 관련 없는 경우에는 단위업무를 조정할 수 있다.

- 아. 단위업무별 소요인력기준은 발주기관의 임의 조정이 불가하다. 다만, 기관의 특성상 조정이 필요한 경우 행정안전부 담당자와 사전에 협의해야 한다.
- 자. 종합적인 설계를 필요로 하는 풍수해생활권 종합정비사업, 재해복구사업 등 재해예방사업의 타당성 조사, 기본설계 및 실시설계 등은 본문의 「제3장 제1절 자연재해위험개선지구 정비·실시계획」에서 제시하는 원단위 기준 및 소요인력 등을 준용한다.

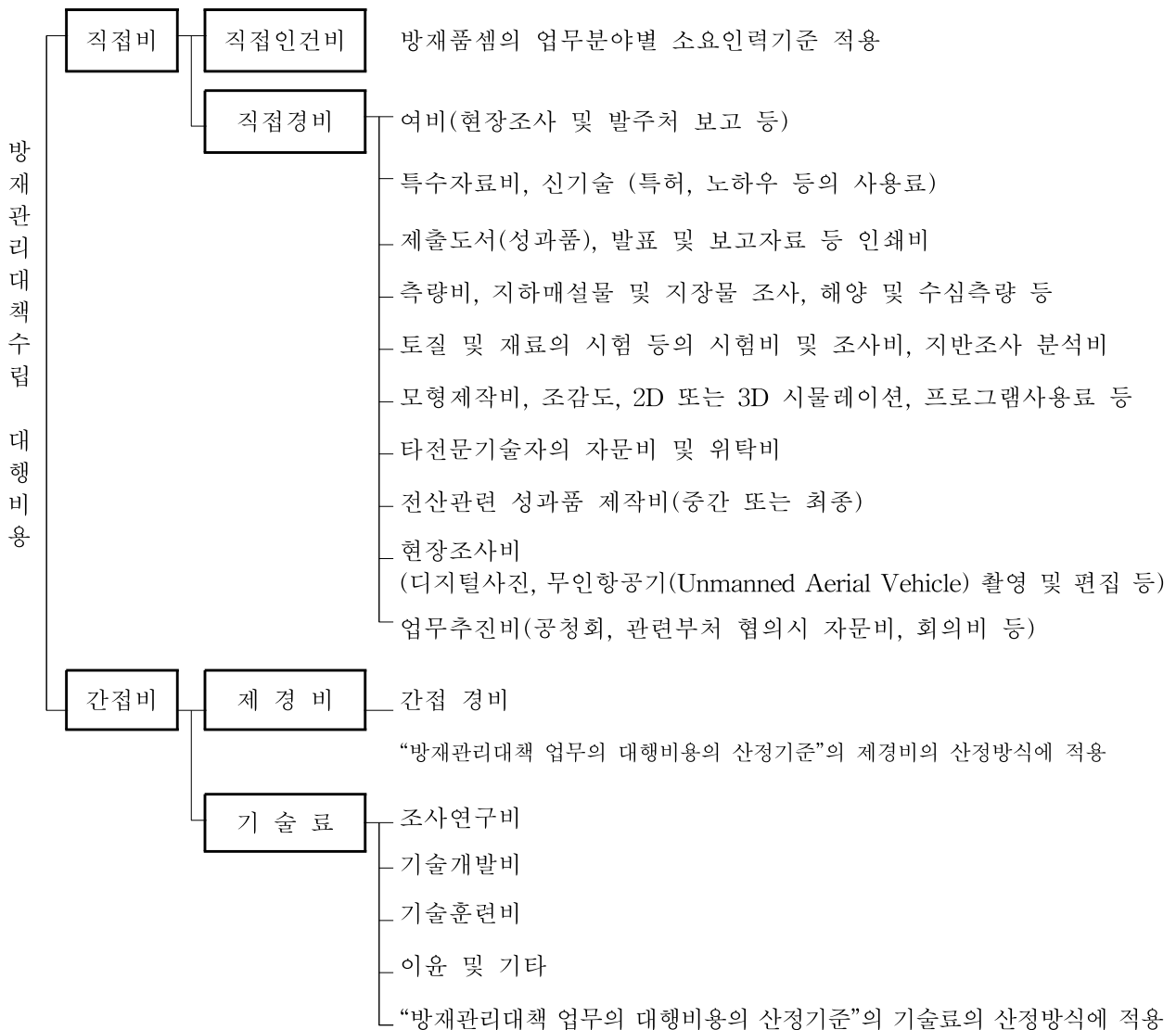
제2절 적산구성

제2절 적산구성

본 표준품셈의 적산구성은 총칙에서는 방재관리대책 대행비용의 기본구성과 계산체계를 기술하며, 각 장에서는 자료제공의 전제와 표준업무 내용에 따라 직접비와 간접비를 별도로 구성하고, 표준업무의 분류 및 표준업무 적산 산정의 원단위(原單位) 및 단위별로 변화되는 수정(修整) 및 보정치(補整値)를 업무분류에 따라 기술한다.

방재관리대책 업무의 대행비용의 적산체계는 「방재관리대책 업무 대행비용의 산정기준」에 따라 실비정액가산방식을 적용하여 다음과 같이 구성한다.

[방재관리대책 업무 대행비용의 적산체계]

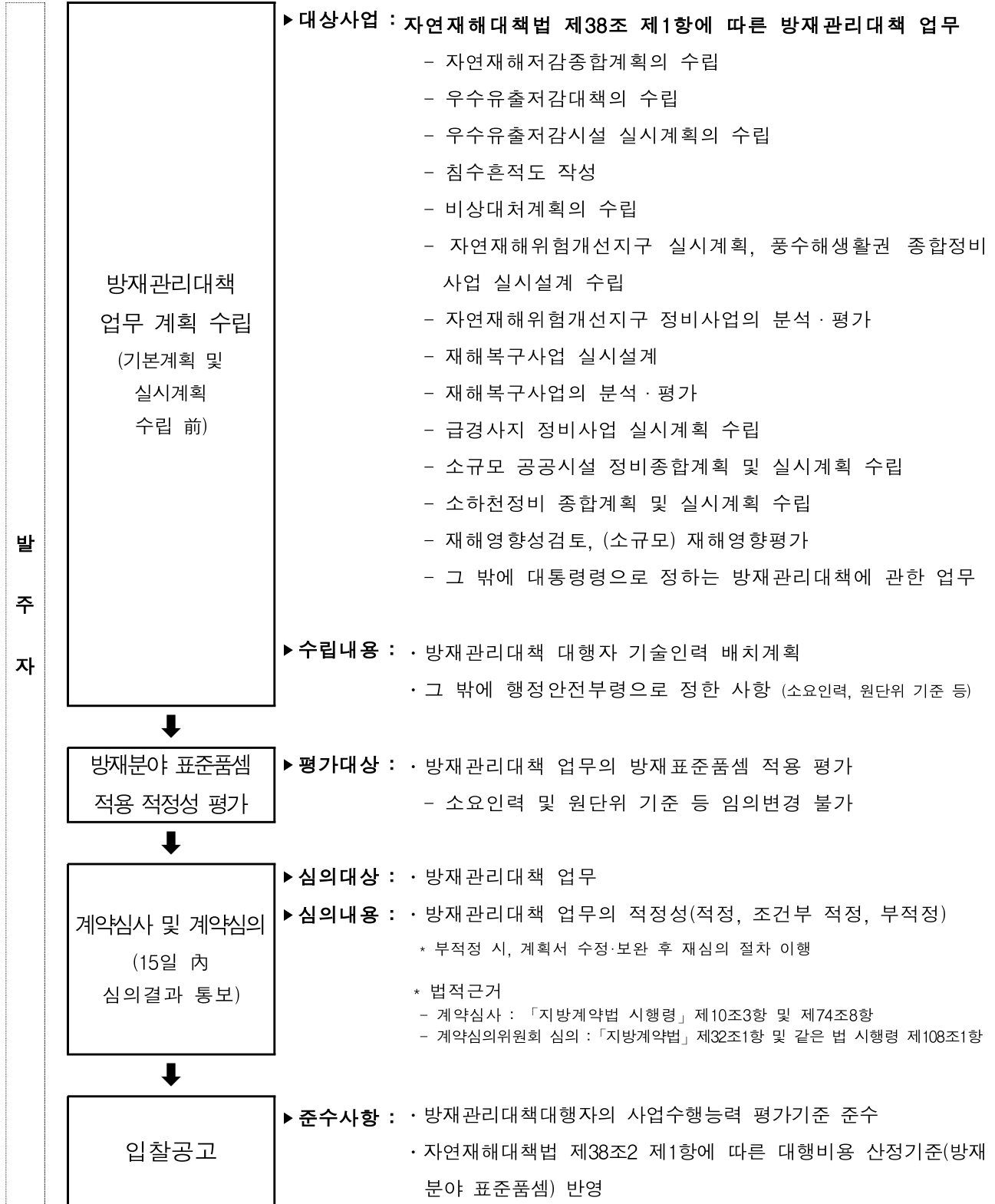


※ 부가가치세는 부가가치세법에 따라 별도 계상한다.

제3절 적산검토

제3절 적산검토

3-1 업무처리 흐름



3-2 대행업무비용의 적정성 검토 요령

발주자는 대행 업무 비용을 산정할 때에 방재관리대책 업무 대행 비용의 산정기준(방재분야 표준품셈)을 반영하여야 한다. 업무 대행 비용의 산정 및 예산반영은 대행업무의 성과품질, 공사현장의 안전관리, 사업의 기대효과 등과 직접 연관된 중요한 사항이므로, 발주자는 대행업무에 소요되는 비용이 방재품셈에 따라 적정하게 산정되고, 예산에 제대로 반영되었는지 검토하여야 한다.

발주단계에서 검토하여야 할 주요 사항은 아래와 같다.

가. 방재분야 표준품셈의 준수 여부

- 원단위 적용의 적정성
- 단위업무별 소요인력 적용의 적정성
- 보정치 적용의 적정성

나. 비용 산정 적정성 검토

- 기술자 노임단가 적용 적정성
- 제경비, 기술료 비율 적정성
- 직접 경비 적정 반영 여부

제4절 적산기준

4-1 구성비목의 내용과 적산

4-2 업무대상과 범위

4-3 계획안 및 과업기간 변경에 따른 적산방법

4-4 기타적용

제4절 적산기준

4-1 구성비목의 내용과 적산

본 방재관리대책 업무의 대행비용 산정을 위한 구성 비목은 「방재관리대책 업무 대행비용의 산정기준」에 따르며, 그 적산방법은 다음과 같다.

4-1-1 직접비

직접비란 해당업무를 수행하기 위한 직접인건비와 직접경비를 말한다.

1. 직접인건비

1) 직접인건비 적산기준

- (1) 직접인건비라 함은 해당업무에 직접 종사하는 기술자의 급료, 제수당, 상여금, 퇴직적립금, 산재보험금 등을 포함한 금액을 말한다.
- (2) 직접인건비는 각 업무별로 직접 종사하는 기술자의 소요인력을 각 장(章)별로 정한 표준업무의 분류 및 표준업무 적산 산정의 원단위에 보정계수를 곱하여 산정하고, 산정된 기술자의 등급별 소요인력과 노임단가를 곱하여 산정한다.
- (3) 기술자 등급별 노임단가는 「엔지니어링사업대가의 기준」 제12조에 따라 한국엔지니어링진흥협회가 조사·공표한 임금실태조사보고서의 최근 노임단가 중 건설 및 기타분야 노임단가를 적용한다.
- (4) 작업량관련 소요작업량의 계상시(수정과 보정 포함)에 소수점 아래 3자리 단위까지 적용 적산한다(예: 0.123).

2) 직접인건비 직종구분

(1) 기술자의 등급구분 및 자격기준

기술자의 등급구분 및 자격기준은 「방재관리대책 업무 대행비용의 산정 기준」에 따라 「엔지니어링산업 진흥법」의 관련 규정을 준용한다.

[기술자의 등급 및 자격기준]

(엔지니어링산업 진흥법 시행령 제4조 [별표2])

○ 기술계 엔지니어링기술자

구 분 기술등급	국가기술자격자	학력자
기 술 사	기술사자격	
특급기술자	기사 10년 이상, 산업기사 13년 이상	
고급기술자	기사 7년 이상, 산업기사 10년 이상	
중급기술자	기사 4년 이상 산업기사 7년 이상	박사, 석사 3년 이상, 학사 6년 이상, 전문대졸 9년 이상
초급기술자	기사, 산업기사 2년 이상	석사, 학사, 전문대졸 3년 이상

○ 숙련기술계 엔지니어링기술자

구 분 기술등급	국가기술자격자	학력자
고급 숙련기술자	기능장, 산업기사 4년 이상, 기능사 7년 이상, 기능사보 10년 이상	기능대 및 전문대졸 5년 이상, 고졸 8년 이상, 직업훈련기관 이수 8년이상
중급 숙련기술자	산업기사, 기능사 3년 이상, 기능사보 5년 이상	기능대 및 전문대졸 1년 이상, 고졸 4년 이상, 직업훈련이수 6년 이상, 관련업무 10년 이상
초급 숙련기술자	기능사, 기능사보 2년 이상	고졸 1년 이상, 직업훈련이수 1년 이상, 관련업무 5년 이상

주) 위 표의 ‘국가기술자격자란’의 각 자격은 「국가기술자격법」에 따른 국가기술자격의 종목 중 별표 1 제2호의 전문분야와 관련되는 종목의 국가기술자격을 말한다.

- 위 표에서 ‘학력자란’의 각 학력은 다음의 어느 하나에 해당하는 학력을 말한다.
- 「초·중등교육법」 또는 「고등교육법」에 따른 학교에서 엔지니어링기술 관련 학과의 정해진 과정의 이수율과 졸업에 따라 취득한 학력
- 그 밖의 관계 법령에 따른 국내외에서 받은 같은 수준 이상의 학력
- 위 표에서 “해당 전문분야”란 별표 1(엔지니어링산업 진흥법 시행령)의 전문분야를 말한다.
- 외국인의 경우에는 당사자의 기술자격 또는 학력·경력에 따라 위 표에 상응하는 자격기준을 가진 것으로 본다.
- 위의 규정에서 정한 사항 외에 엔지니어링기술자의 관련 자격·학력 및 경력의 인정범위 등에 관한 세부기준은 산업통상자원부장관이 정하여 고시한다.

(2) 기술자의 등급별 작업내용

기술자의 등급별 주요작업내용은 다음의 표와 같다.

[기술자 등급별 작업내용]

구 분	작 업 내 용	비 고
기 술 사	해당 기술분야에 대한 고도의 전문지식과 실무경험에 입각한 계획, 연구, 설계, 분석, 시험, 운영, 시공, 평가 또는 이에 관한 지도·감리 등의 기술업무의 수행과 업무의 총괄	
특급기술자	해당 기술분야에 관한 공학적 전문지식과 실무경험에 입각한 계획, 연구, 설계, 분석, 시험, 운영, 시공, 평가 또는 이에 관한 지도·감리 등의 기술업무의 수행	
고급기술자	해당 기술분야에 관한 공학적 전문지식과 그 응용능력을 갖고 상공업업무에 관한 엔지니어링활동(Engi-neering Work)의 직접수행 및 하급기술자의 지휘, 감리 등의 기술업무의 수행	
중급기술자	해당 기술분야에 관한 기술 기초지식과 그 응용능력을 갖고 상공업업무에 관한 Design Engineering의 직접 수행	
초급기술자	해당 기술분야에 관한 초급단계의 기초지식과 그 적용능력을 갖고 상공업업무에 관한 실제적 초급기술업무의 수행	
보 조 원	해당 기술분야의 숙련기술자로서 기술업무 수행능력을 갖고 기술 보조업무의 수행	

※ 보조원은 작업공정의 평균차를 감안하여 중급숙련기술자를 적용한다.

2. 직접경비

직접경비란 당해 업무수행에 직접 필요한 여비(현장조사 및 발주처 보고 등), 특수자료비, 특허 및 신기술 사용료, 제출도서(성과품)의 인쇄 및 발표 및 보고자료 인쇄비, 측량비, 토질 및 재료의 시험 등의 시험비 및 조사비, 지반조사 분석비, 모형 제작비, 조감도, 2차원 및 3차원 시뮬레이션, 프로그램 사용료 등 타 전문기술자의 자문비 또는 위탁비와 현장운영비(직접인건비에 포함되지 아니한 보조요원의 급여와 현장사무실의 운영비를 말한다), 전산관련 성과품 제작비(중간 또는 최종), 현장조사비(촬영 및 편집비 등), 업무추진비(공청회, 관련부처 협의시 자문비, 회의비 등을 포함한 것으로써 그 실비를 계산한 것을 말한다).

1) 보고서 및 성과품 인쇄비 적용은 조달청 인쇄단가를 적용한다.

2) 출장비는 공무원 여비 규정에 따라 「공무원 여비업무 처리기준」에 따라 산출하여 적용한다.

- 3) 자문비는 설계 중 발생하는 기술적 검토 등을 위한 자문으로 엔지니어링 특급 기술자 이상 노임을 적용한다.
- 4) 기타경비는 해당 설계에 필요한 지장물조사, 지반조사 및 시험 분석, 프로그램 사용료, 무인항공기(UAV) 조사비용 등으로 해당분야의 설계품셈을 적용한다.

4-1-2 간접비

간접비(間接費)란 기술업무 수행시 관련되는 경비로써 제경비, 기술료로 구성되는 비용을 말한다.

1. 제경비

제경비란 직접비(직접인건비 및 직접경비)에 포함되지 아니하는 비용으로서 업무관리비, 일반관리비 등의 간접비를 말하며, 임원, 서무, 경리직원 등의 급여, 사무실비, 광역수도비, 사무용 소모품비, 비품비, 기계기구의 수선 및 상각비, 통신운반비, 업무추진 관련 자체회의비, 공과금, 영업활동비용 등을 포함한다. 이때 제경비의 계산은 3-1-3의 업무별 제경비 및 기술료 적용방법을 따른다.

2. 기술료

기술료라 함은 엔지니어링활동주체가 개발·보유한 기술의 사용 및 기술축적을 위한 대가로서 기술연구비, 기술개발비, 기술훈련비, 조사연구비 및 이윤 등을 포함한 것으로서 계산은 3-1-3 업무별 제경비 및 기술료 적용방법을 따른다.

4-1-3 업무별 제경비 및 기술료 적용방법

업무별 제경비 및 기술료 대가 적용은 다음의 표를 따른다.

제경비(원)	기 술 료(원)
직접인건비 × 110~120%	(직접인건비 + 제경비) × 20~40%

※ 부가가치세는 부가가치세법에 따라 별도 계상한다.

※ 프로그램 사용료 등은 제경비·기술료에 포함하지 않는다.

4-2 업무대상과 범위

업무대상과 범위는 각 장별로 업무항목에 해당하는 내용이 다르므로 각 장의 업무범위와 추진과정에서 기술한다.

4-3 계획안 및 과업기간 변경에 따른 적산방법

- 계획안이 작성되고 주민공람, 의회보고 등 내부행정 절차과정을 거쳐 계획안이 확정된 후 발주자 및 관련기관(실과) 협의 등에 따라 과업이 계획안의 변경·재작업이 수행되는 경우에는 그 변경·재작업의 정도에 따라 대행비용을 추가 지급할 수 있다.
- 과업수행 중 발주자의 사정으로 인하여 행정절차의 이행이 장기간(6개월 이상) 지연되거나, 과업의 중단으로 정부의 회계연도가 경과하는 등 현저한 비용의 차이가 발생한 경우, 과업 재작수 시점에서 대행비용을 발주자와 협의하여 재산정할 수 있다.

4-4 기타적용

- 부가가치세의 산정은 부가가치세법에 따라 별도 계상한다.
- “제2장” 및 “제3장”에서 “사례”가 없는 것은 총칙을 따르고, 총칙에 없는 것은 일반적 관례를 따른다.
- 과업의 특수성에 따른 별도의 적용은 특수여건을 감안하여 대행자와 발주자간에 협의에 따라 정한다.

제2장 기본계획 부문

제1절 자연재해저감 종합계획

제2절 우수유출저감대책

제3절 소하천정비종합계획

제4절 소규모공공시설 안전점검 및 정비계획

제5절 댐·저수지 비상대처계획

제1절 자연재해저감 종합계획

제1관 도 자연재해저감 종합계획 수립

1-1 정의

1-2 자료제공의 전제

1-3 업무범위와 추진과정

1-4 대가산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법

1-5 단위 업무별 소요인력 기준

1-6 주요 업무내용

1-7 표준성과품

제2관 시·군 등 자연재해저감 종합계획 수립

1-8 정의

1-9 자료제공의 전제

1-10 업무범위와 추진과정

1-11 대가산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법

1-12 단위 업무별 소요인력 기준

1-13 주요 업무내용

1-14 표준성과품

제1절 자연재해저감 종합계획

I. 도 자연재해저감 종합계획 수립 업무

1-1 정 의

도 자연재해저감 종합계획은 저감대책에 대한 합리적인 투자우선순위 및 단계별, 연차별 시행계획을 수립하기 위한 도 단위 방재분야 최상위 종합계획으로, 도지사(제주특별자치도지사를 제외한다)가 시·군 단위 자연재해저감 종합계획을 토대로 도 차원에서 협의체를 통해 재해유형별 자연재해위험지구 및 저감대책을 조정·보완한다.

1-2 자료제공의 전제

- 1) 도 자연재해저감 종합계획의 수립에 필요한 모든 관련 자료는 원칙적으로 발주자(지방자치단체 등)가 제공하는 것으로 하되, 발주자가 보유하지 않은 자료는 대행자가 수집한다.
- 2) 발주자가 제공하지 못하는 자료 등의 조사를 위하여 필요한 경우 그 규모·내용에 따라 별도의 대가를 산정하여 대행자에게 수행하도록 할 수 있으나, 해당 관련 자료의 기밀성과 광범위한 자료가 요구되는 경우 조사 분석에 필요한 상당 기간과 자료수집 비용이 전제되어야 한다.

1-3 업무범위와 추진과정

1-3-1 업무범위

도 자연재해저감 종합계획의 업무범위는 태풍, 홍수, 호우(豪雨), 강풍, 풍랑, 해일, 조수(潮水), 대설, 가뭄 등 자연현상으로 인하여 발생 가능한 위험도를 분석·평가하여 자연재해를 예방 및 저감하기 위한 구조물적·비구조물적인 대책을 수립하는 것을 포함한다.

1-3-2 추진과정

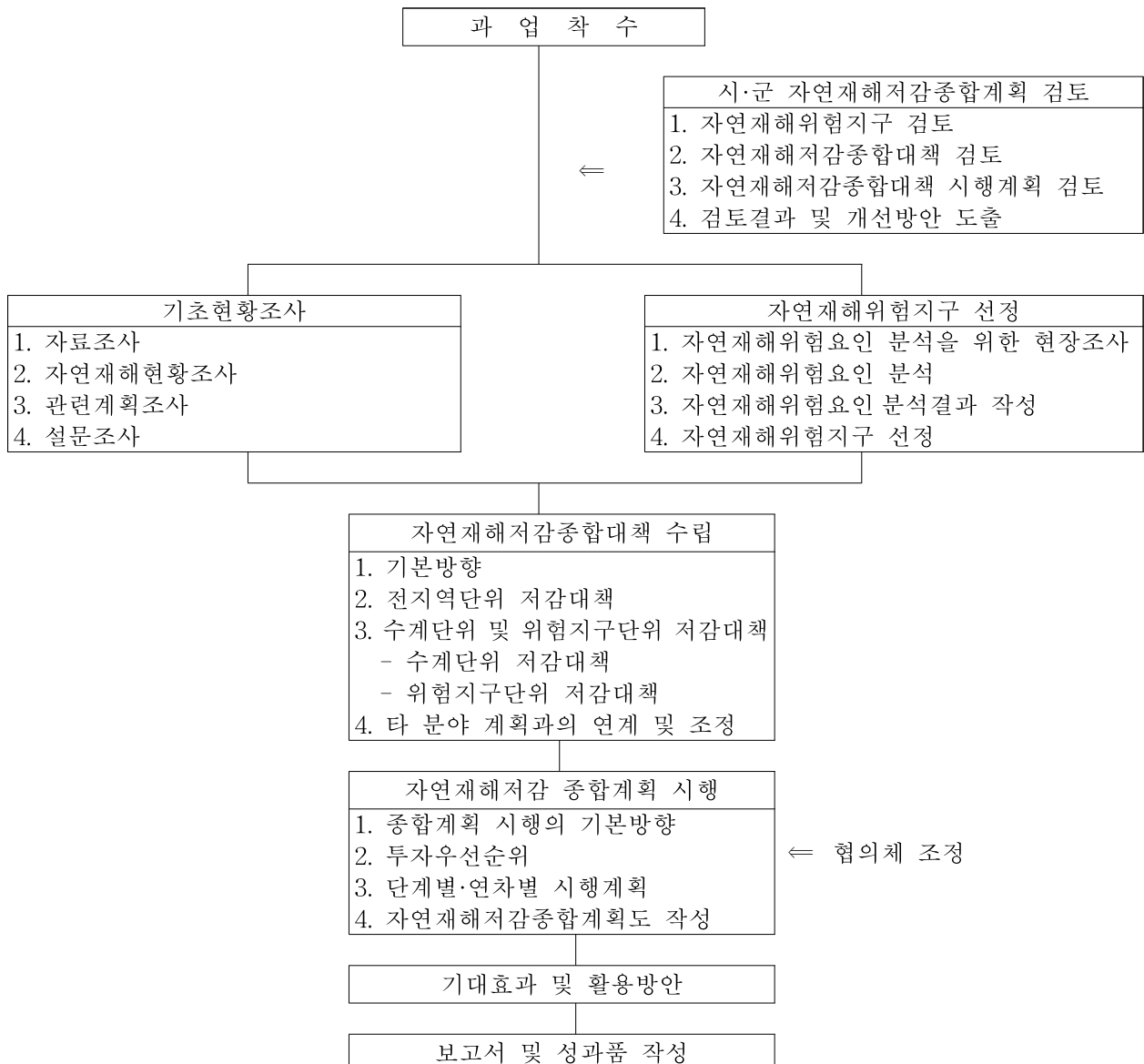
1. 계획수립절차

도지사는 도 자연재해저감 종합계획안에 대하여 관계기관 협의(동일 수계에 있는 타 시·도 협의 포함), 지역주민 및 관계전문가 공청회, 도의회 의견청취 및 협의체 협의·조정 과정 등을 거쳐 계획안을 수정·보완하고 관련 자료를 요약 정리하여 행정안전부장관에게 승인을 받아 확정하여야 한다.

[계획수립절차]

도지사	승인요청	행정안전부장관
도 자연재해저감 종합계획 수립	⇒	승인, 확정

2. 과업수행추진과정



1-4 대가 산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법

1-4-1 직접인건비 원단위 기준

직접인건비 산정을 위한 소요인력 원단위는 행정구역면적(1,000km²), 시·군 개소수(10개 시·군), 하천 및 해안선연장(1,000km, 100km), 침수예상면적(1km²), 재해유형별 위험지구수(100개소), 설문조사 시·군 개소수(10개 시·군) 등을 기준수량으로 적용한다.

[도 자연재해저감 종합계획 원단위 기준 및 적용표]

단위 업무	적용기준	원단위 기준	비 고
제1장 작업계획			
1.1 작업계획	행정구역면적	1,000km ²	α_1
제2장 시·군 자연재해저감 종합계획의 검토			
(1) 자연재해위험지구 검토	시·군 개소수	10개소	α_7
(2) 자연재해저감종합대책 검토	시·군 개소수	10개소	α_7
(3) 자연재해저감종합대책 시행계획 검토	시·군 개소수	10개소	α_7
(4) 검토결과 및 개선방안 도출	시·군 개소수	10개소	α_7
제3장 기초조사			
(1) 일반현황조사	행정구역면적	1,000km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7 \alpha_9$
(2) 자연재해현황조사	행정구역면적	1,000km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7 \alpha_9$
(3) 관련계획조사	행정구역면적	1,000km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7 \alpha_9$
(4) 설문조사	시·군 개소수	10개소	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_8 \alpha_9$
제4장 자연재해위험지구 선정			
(1) 자연재해위험요인 분석을 위한 현장조사	시·군 개소수	10개소	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7 \alpha_9$
(2) 자연재해위험요인 분석			
가) 하천재해위험요인 분석	위험지구수,연장	100개소, 1,000km	$\alpha_{4-1} \alpha_{6-1} \alpha_9$
나) 내수재해위험요인 분석	위험지구수, 침수예상면적	100개소, 1km ²	$\alpha_3 \alpha_{6-2} \alpha_9$
다) 사면재해위험요인 분석	위험지구수	100개소	$\alpha_{6-3} \alpha_9$
라) 토사재해위험요인 분석	위험지구수	100개소	$\alpha_{6-4} \alpha_9$
마) 해안재해위험요인 분석	위험지구수, 연장	100개소, 100km	$\alpha_{4-2} \alpha_{6-5} \alpha_9$
바) 바람재해위험요인 분석	행정구역면적, 위험지구수	1,000km ² , 100개소	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_{6-6} \alpha_9$
사) 대설재해위험요인 분석	피해예상면적, 위험지구수, 연장	1,000km ² , 100개소, 100km	α_{5-2} 또는 $\alpha_{5-3}, \alpha_{6-7},$ α_9
아) 가뭄재해위험요인 분석	피해예상면적, 위험지구수	100개소, 1,000km ²	$\alpha_{5-1} \alpha_{6-8} \alpha_9$
자) 기타재해위험요인 분석	위험지구수	100개소	$\alpha_{6-9} \alpha_9$
(3) 자연재해위험요인 분석결과의 작성	행정구역면적	1,000km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_9$
(4) 자연재해위험지구 선정	행정구역면적	1,000km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_9$

단위 업무		적용기준	원단위 기준	비 고
제5장 자연재해저감종합대책 수립				
(1) 전지역 단위 저감대책				
가) 구조물적 및 비구조물적 저감대책		행정구역면적	1,000km ²	$\alpha_1 \alpha_2$
나) 하천 및 내수재해 저감대책		행정구역면적	1,000km ²	$\alpha_1 \alpha_2$
다) 사면 및 토사재해 저감대책		행정구역면적	1,000km ²	$\alpha_1 \alpha_2$
라) 해안재해 저감대책		행정구역면적	1,000km ²	$\alpha_1 \alpha_2$
마) 바람재해 저감대책		행정구역면적	1,000km ²	$\alpha_1 \alpha_2$
바) 대설재해 저감대책		행정구역면적	1,000km ²	$\alpha_1 \alpha_2$
사) 가뭄재해 저감대책		행정구역면적	1,000km ²	$\alpha_1 \alpha_2$
(2) 수계단위 및 위험지구단위 저감대책				
가) 하천재해위험지구 저감대책		위험지구수,연장	100개소, 1,000km	$\alpha_{4-1} \alpha_{6-1} \alpha_9$
나) 내수재해위험지구 저감대책		위험지구수, 침수예상면적	100개소, 1km ²	$\alpha_3 \alpha_{6-2} \alpha_9$
다) 사면재해위험지구 저감대책		위험지구수	100개소	$\alpha_{6-3} \alpha_9$
라) 토사재해위험지구 저감대책		위험지구수	100개소	$\alpha_{6-4} \alpha_9$
마) 해안재해위험지구 저감대책		위험지구수, 연장	100개소, 100km	$\alpha_{4-2} \alpha_{6-5} \alpha_9$
바) 바람재해위험지구 저감대책		위험지구수	100개소	$\alpha_{6-6} \alpha_9$
사) 대설재해위험지구 저감대책		피해예상면적, 위험지구수, 연장	1,000km ² , 100개소, 100km	α_{5-2} 또는 $\alpha_{5-3}, \alpha_{6-7},$ α_9
아) 가뭄재해위험지구 저감대책		피해예상면적, 위험지구수	100개소, 1,000km ²	$\alpha_{5-1} \alpha_{6-8} \alpha_9$
자) 기타재해위험지구 저감대책		위험지구수	100개소	$\alpha_{6-9} \alpha_9$
(3) 타 분야 계획과의 연계 및 조정		행정구역면적	1,000km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_9$
제6장 자연재해저감종합대책 시행계획				
(1) 투자우선순위결정		행정구역면적	1,000km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_9$
(2) 단계별·연차별 시행계획		행정구역면적	1,000km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_9$
(3) 자연재해저감종합계획도 작성		행정구역면적	1,000km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_9$
제7장 기대효과 및 활용방안				
(1) 기대효과 및 활용방안		행정구역면적	1,000km ²	$\alpha_1 \alpha_2$
제8장 보고서 및 성과품 작성				
(1) 보고서 및 성과품 작성		행정구역면적	1,000km ²	$\alpha_1 \alpha_2$
직접경비		1. 인쇄비	식	실비정산
		2. 출장비	"	"
		3. 자문비	"	"
간접비	제 경 비	(직접인건비)×110~120%	"	
	기 술 료	(직접인건비+제경비)×20~40%	"	

1-4-2 직접인건비 산출방법

- 1) 행정구역면적, 하천 및 해안선연장 등 해당 도의 특성에 따른 계획의 규모를 고려하여 단위업무별 소요인력 산정
- 2) 행정구역면적을 기준으로 하는 단위업무는 소요인력기준에 준해 행정구역면적 및 계획의 난이도에 따른 보정계수를 곱하여 소요인력을 보정

$$\text{소요인력} = \text{소요인력기준} \times \text{행정구역면적에 따른 보정계수}(\alpha_1) \times \text{계획의 난이도에 따른 보정계수}(\alpha_2)$$

- 3) 하천 및 해안선, 도로 연장을 기준으로 하는 단위업무는 소요인력기준을 다음과 같이 보정하여 산정

$$\begin{aligned} \text{소요인력} &= \text{소요인력기준} \times \text{하천, 해안선, 도로 연장에 따른 보정계수}(\alpha_{4-1}, \alpha_{4-2}, \alpha_{5-3}) \\ &\times \text{하천, 해안, 대설재해위험지구수에 따른 보정계수}(\alpha_{6-1}, \alpha_{6-5}, \alpha_{6-7}) \end{aligned}$$

- 4) 내수침수와 관련된 단위업무는 소요인력기준을 다음과 같이 보정하여 산정

$$\text{소요인력} = \text{소요인력기준} \times \text{내수재해위험지구수에 따른 보정계수}(\alpha_{6-2}) \times \text{내수침수지역 특성에 따른 보정계수}(\alpha_3)$$

- 5) 자연재해위험지구수(하천, 내수, 사면, 토사, 바람, 해안, 대설, 가뭄, 기타 재해위험지구)를 기준으로 하는 단위업무는 소요인력기준을 다음과 같이 보정하여 산정

$$\text{소요인력} = \text{소요인력기준} \times \text{위험지구수에 따른 보정계수}(\alpha_{6-1} \sim \alpha_{6-9})$$

- 6) 설문조사를 기준으로 하는 단위업무는 소요인력기준을 다음과 같이 보정하여 산정

$$\text{소요인력} = \text{소요인력기준} \times \text{설문조사 시·군 개소수에 따른 보정계수}(\alpha_8)$$

- 7) 도 자연재해저감 종합계획 보완 또는 변경 수립의 경우 기초조사, 자연재해위험지구 선정, 자연재해저감종합대책 수립, 자연재해저감종합대책 시행계획 항목은 최초 수립 후 경과 년수를 고려하여 소요인력기준의 20~50%(보정계수(α_9)) 범위에서 산정한다.

1-4-3 단위업무별 보정계수 산정 및 적용기준

1. 행정구역 면적에 따른 보정계수(α_1)

행정구역 면적을 적용기준으로 하는 표준 원단위가 1,000km²를 기준으로 산정 되었으므로 행정구역 면적에 따라 다음의 산식으로 보정계수를 산정하여 단위업무별 소요인력을 보정한다.

$$\alpha_1 = \left(\frac{A}{1,000} \right)^{0.55}$$

여기서, α_1 = 행정구역면적에 따른 보정계수, A = 행정구역면적(km²)

2. 계획의 난이도에 따른 보정계수(α_2)

연평균피해액과 도시화율을 고려하여 계획수립의 난이도에 따라 직접인건비의 원단위 소요인력을 보정하고자 하는 것으로 다음과 같이 적용한다.

$$\alpha_2 = (\text{연평균 피해액에 따른 보정계수}(\alpha_{2-1}) + \text{도시화율에 따른 보정계수}(\alpha_{2-2})) / 2$$

가. 연평균 피해액에 따른 보정계수(α_{2-1})

최근 20년간의 시·군 전체의 연평균피해액(재해연보 등 참조, 과거피해액을 현재 가치로 환산적용)을 산정하여 다음표의 보정계수를 적용한다.

연 평균 피 해 액	적용요율	보정계수(α_{2-1})	비 고
200억원 미만	70%	0.7	
200억원 이상- 500억원 미만	80%	0.8	
500억원 이상- 1,000억원 미만	90%	0.9	
1,000억원 이상- 1,500억원 미만	100%	1.0	
1,500억원 이상- 2,000억원 미만	110%	1.1	
2,000억원 이상-3,000억원 미만	120%	1.2	
3,000억원 이상	130%	1.3	

나. 도시화율에 따른 보정계수(α_{2-2})

도시화율은 다음 산식을 적용하여 산정한다.

$$\text{도시화율} = (\text{국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 도시지역 및 관리지역} / \text{행정구역면적}) \times 100$$

도 시 화 율	적용요율	보정계수(α_{2-2})	비 고
3% 미만	60%	0.6	
3 - 5% 미만	70%	0.7	
5 - 7% 미만	80%	0.8	
7 - 10% 미만	90%	0.9	
10 - 20% 미만	100%	1.0	
20 - 30% 미만	110%	1.1	
30 - 50% 미만	120%	1.2	
50%이상	130%	1.3	

다. 계획의 난이도에 따른 보정계수 보완

상기 가항과 나항의 보정계수를 산술평균하여 적용하며, 적용 보정계수는 최초 수립 후 지자체 자연재해 발생여부 및 도시화 정도에 따라 변하므로 5년 주기로 보완하여 정한다.

3. 내수침수지역 특성에 따른 보정계수(α_3)

내수침수에 관련된 공종은 침수예상면적 1km²를 기준으로 정하였으므로 다음 산식을 적용하여 보정계수를 산정하되, 침수지역특성을 고려하여 산정한다. 침수예상면적은 침수로 인하여 인명 또는 재산피해가 발생할 수 있는 면적이며, 면적산정은 시·군 전체를 대상으로 하되 하천변 계획홍수위이하 침수지역 및 방재성능목표(내수침수지구)를 적용하였을 때 침수가 예상되는 면적을 총합하여 적용한다.

가. 침수예상면적이 1km² 이상인 경우

$$\alpha_3 = A^{0.30}$$

여기서, α_3 = 침수예상면적 증가에 따른 보정계수, A = 침수예상면적(km²)

나. 침수예상면적이 1km² 미만인 경우 1km² 일때의 보정계수를 적용한다.

다. 도시지역(국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 도시지역 및 관리지역)에 해당하는 경우 조사 및 분석의 난이도를 감안하여 20%를 추가로 적용한다.

4. 하천, 해안선에 따른 보정계수(α_4)

적용기준이 하천연장, 해안선 연장으로 책정되어 있는 경우 연장 1,000km, 100km를 기준으로 원단위 소요인력기준을 정하였으므로 다음 산식을 적용하여 보정계수를 산정한다.

$$\alpha_{4-1} = \frac{\text{하천연장(km)}}{1,000\text{km}} \quad \alpha_{4-2} = \frac{\text{해안선연장(km)}}{100\text{km}}$$

가. 하천연장은 해당 도에 포함되는 국가하천, 지방하천, 소하천의 전체 하천연장을 적용한다.

나. 해안선 연장은 해당 도에 포함되는 해안선의 전체연장을 적용한다.

5. 가뭄 및 대설피해 지역 특성에 따른 보정계수(α_5)

대설 및 가뭄 피해와 관련된 공중은 피해예상지역(면적 1,000km², 위험도로의 경우 100km)을 기준으로 정하였으며, 피해지역 특성을 고려하여 다음 산식을 적용하여 보정계수를 산정한다.

- 1) 적용기준이 피해예상면적일 경우 피해예상면적은 대설 및 가뭄으로 인하여 인명 또는 재산피해가 발생할 수 있는 면적으로 대설의 경우 최심 신적설 이하의 피해가 발생 또는 예상되는 면적을 지형도를 통해 산정하고, 가뭄의 경우 피해가 발생하는 면적을 산정한다.

가. 피해예상면적(행정구역)이 1,000km² 이상인 경우

$$\alpha_{5-1} = \left(\frac{A}{1,000}\right)^{0.30}(\text{가뭄}), \quad \alpha_{5-2} = \left(\frac{A}{1,000}\right)^{0.30}(\text{대설})$$

여기서, α_5-1, α_5-2 = 피해예상면적 증가에 따른 적용요율(%), A = 피해예상면적(km²)

나. 피해예상면적이 1,000km² 이하인 경우 1,000km² 요율을 적용한다. 다만 행정구역의 면적이 1,000km² 이하인 경우는 행정구역의 면적을 적용한다.

다. 도시지역(국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 도시지역 및 관리지역)에 해당하는 경우 조사 및 분석의 난이도를 감안하여 20%를 추가로 적용한다.

- 2) 적용기준이 위험도로 연장으로 책정되어 있을 경우 다음 산식을 적용하여 보정계수를 산정한다.

$$\alpha_{5-3} = \frac{\text{위험도로연장(km)}}{100\text{km}}$$

위험도로연장은 시·군 자연재해저감 종합계획에서 선정된 위험도로연장을 총합한 연장을 적용한다.

6. 위험지구수에 따른 보정계수(α_6)

적용기준이 위험지구수로 책정되어 있는 경우 100개소를 기준으로 원단위 소요인력기준을 정하였으므로 다음 산식을 적용하여 보정계수를 산정한다.

$$\begin{aligned}\alpha_{6-1} &= \frac{\text{하천재해위험지구수}}{100\text{개소}}, & \alpha_{6-2} &= \frac{\text{내수재해위험지구수}}{100\text{개소}} \\ \alpha_{6-3} &= \frac{\text{사면재해위험지구수}}{100\text{개소}}, & \alpha_{6-4} &= \frac{\text{토사재해위험지구수}}{100\text{개소}} \\ \alpha_{6-5} &= \frac{\text{해안재해위험지구수}}{100\text{개소}}, & \alpha_{6-6} &= \frac{\text{바람재해위험지구수}}{100\text{개소}} \\ \alpha_{6-7} &= \frac{\text{대설재해위험지구수}}{100\text{개소}}, & \alpha_{6-8} &= \frac{\text{가뭄재해위험지구수}}{100\text{개소}} \\ \alpha_{6-9} &= \frac{\text{기타재해위험지구수}}{100\text{개소}}\end{aligned}$$

여기서, 각 재해유형별 위험지구수는 시·군 자연재해저감 종합계획에서 선정된 위험지구수를 총합한 개소수를 적용한다.

7. 시·군 종합계획의 검토에 따른 보정계수(α_7)

시·군 자연재해저감 종합계획의 수립내용을 검토하기 위해 적용기준이 도단위 행정구역 내 시·군 개소수로 책정되어 있는 경우 10개 시·군을 기준으로 원단위 소요인력기준을 정하였으므로 다음 산식을 적용하여 보정계수를 산정한다.

$$\alpha_7 = \left(\frac{\text{시·군개소수}}{10\text{개시·군}} \right)^{0.75}$$

8. 설문조사 시·군 개소수에 따른 보정계수(α_8)

적용기준이 도 단위 행정구역내 시·군 개소수로 책정되어 있는 경우 10개 시·군을 기준으로 원단위 소요인력기준을 정하였으므로 다음 산식을 적용하여 보정계수를 산정한다.

$$\alpha_8 = \left(\frac{\text{시·군개소수}}{10\text{개시·군}} \right)^{0.75}$$

9. 계획수립 내용의 보완 및 변경에 따른 보정(감소)계수(α_9)

도 자연재해저감 종합계획을 최초로 수립하는 경우에는 이를 적용하지 아니하고, 기존에 수립된 계획을 보완하거나 변경하는 때에는 단위 업무 중 제3장 기초조사, 제4장 자연재해위험지구 선정, 제5장 자연재해저감종합대책 수립, 제6장 자연재해저감종합대책 시행계획은 다음 표와 같이 원단위 소요인력기준의 20~50% 범위에서 보정(감소)하여 적용한다.

경과년수	적용요율	보정계수(α_8)	비 고
2년미만	20%	0.2	
2년이상 ~ 3년미만	30%	0.3	
3년이상 ~ 5년미만	40%	0.4	
5년이상	50%	0.5	

1-5 단위 업무별 소요인력 기준

- 1) 도 자연재해저감 종합계획 수립을 위한 단위업무별 소요인력기준은 다음 표와 같다.
- 2) 단위업무별 소요인력기준은 행정구역면적 1,000km², 시·군 10개소, 하천연장 1,000km, 해안선연장 100km, 위험도로연장 100km, 침수예상면적 1km², 피해예상면적, 1,000 km², 자연재해위험지구 100개소를 기준으로 산정된 인력임.

[단위업무별 소요인력기준(1,000km², 1000km, 100개소, 시·군10개소 기준)]

단위 업무	원단위 기 준	보정계수	소 요 인 력 (인.일)						비고
			기술사	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	중급숙련 기술자	
도 자연재해저감 종합계획 수립									
1. 직접인건비			48.00	99.80	165.70	200.95	138.30	94.45	
가. 작업계획수립			0.50	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	
1) 작업계획수립	1,000km ²	α_1	0.50	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	
나. 시·군 자연재해저감 종합계획의 검토			6.25	11.25	16.25	20.00	11.00	8.25	
1) 자연재해 위험지구 검토	시·군 10개소	α_7	1.25	2.50	3.75	5.00	2.50	2.50	
2) 자연재해저감종합대책 검토	시·군 10개소	α_7	1.25	2.50	3.75	5.00	2.50	2.50	
3) 자연재해저감종합대책 시행계획 검토	시·군 10개소	α_7	1.25	2.50	3.75	5.00	3.75	2.50	
4) 검토결과 및 개선방안 도출	시·군 10개소	α_7	2.50	3.75	5.00	5.00	2.25	0.75	
다. 기초조사			5.00	10.00	18.00	20.00	15.00	7.00	
1) 일반현황조사	1,000km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7 \alpha_9$	1.50	3.00	5.00	5.00	3.75	1.50	
2) 자연재해현황조사	1,000km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7 \alpha_9$	1.50	3.00	5.00	5.00	3.75	1.50	
3) 관련계획조사	1,000km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7 \alpha_9$	1.50	3.00	5.00	5.00	3.75	1.50	
4) 설문조사	시·군 10개소	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_8 \alpha_9$	0.50	1.00	3.00	5.00	3.75	2.50	
라. 자연재해위험지구 선정			12.50	25.70	43.40	52.45	35.05	21.20	
1) 자연재해위험요인 분석을 위한 현장 조사	시·군 10개소	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7 \alpha_9$	1.15	2.50	4.40	5.00	3.75	2.50	

단위 업무	원단위 기 준	보정 계수	소 요 인 력 (인.일)						비 고
			기술사	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	중급숙련 기술자	
2) 자연재해위험요인 분석			8.35	16.90	31.50	39.95	25.00	15.70	
가) 하천재해위험요인 분석	100개소, 1,000km	α_{4-1} $\alpha_{6-1} \alpha_9$	1.15	2.50	4.50	8.00	5.00	2.50	
나) 내수재해위험요인 분석	100개소, 1km ²	$\alpha_3 \alpha_{6-2}$ α_9	1.15	2.50	3.75	4.40	2.50	1.90	
다) 사면재해위험요인 분석	100개소	$\alpha_{6-3} \alpha_9$	0.75	1.50	3.15	3.75	2.50	1.50	
라) 토사재해위험요인 분석	100개소	$\alpha_{6-4} \alpha_9$	0.75	1.50	3.15	3.75	2.50	1.50	
마) 해안재해위험요인 분석	100개소, 100km	α_{4-2} $\alpha_{6-5} \alpha_9$	1.15	1.90	3.75	4.40	2.50	1.90	
바) 바람재해위험요인 분석	1,000km ² , 100개소	$\alpha_1 \alpha_2$ $\alpha_{6-6} \alpha_9$	0.75	1.50	3.15	3.75	2.50	1.50	
사) 대설재해위험요인 분석	100개소, 1,000km ²	α_{5-2} $\alpha_{5-3},$ α_{6-7}, α_9	0.75	1.50	3.15	3.75	2.50	1.50	면적 $\alpha_{5-2},$ 연장 α_{5-3}
아) 가뭄재해위험요인 분석	100개소, 1,000km ²	α_{5-1} $\alpha_{6-8} \alpha_9$	1.15	2.50	3.75	4.40	2.50	1.90	
자) 기타재해위험요인 분석	100개소	$\alpha_{6-9} \alpha_9$	0.75	1.50	3.15	3.75	2.50	1.50	
3) 자연재해위험요인 분석결과 작성	1,000km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_9$	1.50	3.15	3.75	3.75	3.15	1.50	
4) 자연재해위험지구 선정	1,000km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_9$	1.50	3.15	3.75	3.75	3.15	1.50	
마. 자연재해저감종합대책 수립			18.75	35.75	64.60	79.00	53.80	36.50	
1) 전지역단위 저감대책			8.25	16.35	25.70	31.25	20.00	14.50	
가) 구조물적 및 비구조물적 저감 대책	1,000km ²	$\alpha_1 \alpha_2$	1.50	3.15	5.00	5.00	3.75	2.50	
나) 하천 및 내수재해 저감대책	1,000km ²	$\alpha_1 \alpha_2$	1.50	2.50	3.75	5.00	3.75	2.50	
다) 사면 및 토사재해 저감대책	1,000km ²	$\alpha_1 \alpha_2$	0.75	1.90	3.15	3.75	2.50	1.90	
라) 해안재해 저감대책	1,000km ²	$\alpha_1 \alpha_2$	1.50	2.50	3.75	5.00	2.50	1.90	
마) 바람재해 저감대책	1,000km ²	$\alpha_1 \alpha_2$	0.75	1.90	3.15	3.75	2.50	1.90	
바) 대설재해 저감대책	1,000km ²	$\alpha_1 \alpha_2$	0.75	1.90	3.15	3.75	2.50	1.90	
사) 가뭄재해 저감대책	1,000km ²	$\alpha_1 \alpha_2$	1.50	2.50	3.75	5.00	2.50	1.90	

단위 업무	원단위 기 준	보정계수	소 요 인 력 (인.일)						비고
			기술사	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	중급숙련 기술자	
2) 수계단위 및 위험지구단위 저감 대책			9.75	17.50	35.75	42.75	30.65	19.50	
가) 하천재해위험지구 저감대책	100개소, 1,000km	$\alpha_{4-1} \alpha_{6-1}$ α_9	1.50	2.50	6.25	7.50	6.00	3.00	
나) 내수재해위험지구 저감대책	100개소, 1km ²	$\alpha_3 \alpha_{6-2} \alpha_9$	1.50	2.50	3.75	4.50	3.75	2.50	
다) 사면재해위험지구 저감대책	100개소	$\alpha_{6-3} \alpha_9$	0.75	1.50	3.15	3.75	2.00	1.50	
라) 토사재해위험지구 저감대책	100개소	$\alpha_{6-4} \alpha_9$	0.75	1.50	3.15	3.75	2.00	1.50	
마) 해안재해위험지구 저감대책	100개소, 100km	$\alpha_{4-2} \alpha_{6-5}$ α_9	1.50	2.50	6.25	7.50	6.00	3.00	
바) 바람재해위험지구 저감대책	100개소	$\alpha_{6-6} \alpha_9$	0.75	1.50	3.15	3.75	2.00	1.50	
사) 대설재해위험지구 저감대책	100개소, 1,000km ²	α_{5-2} 또는 α_{5-3} , α_{6-7}, α_9	0.75	1.50	3.15	3.75	2.00	1.50	면적 α_{5-2} , 연장 α_{5-3}
아) 가뭄재해위험지구 저감대책	100개소, 1,000km ²	$\alpha_{5-1} \alpha_{6-8}$ α_9	1.50	2.50	3.75	4.50	3.75	2.50	
자) 기타재해위험지구 저감대책	100개소	$\alpha_{6-9} \alpha_9$	0.75	1.50	3.15	3.75	3.15	2.50	
3) 타 분야 계획과의 연계 및 조정	1,000km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_9$	0.75	1.90	3.15	5.00	3.15	2.50	
바. 자연재해저감종합대책 시행계획			2.25	6.95	11.30	18.00	14.30	15.00	
1) 투자우선순위 결정	1,000km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_9$	0.75	1.90	3.15	5.00	3.15	2.50	
2) 단계별 연차별 시행계획	1,000km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_9$	0.75	1.90	3.15	5.00	3.15	2.50	
3) 자연재해저감종합계획도 작성	1,000km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_9$	0.75	3.15	5.00	8.00	8.00	10.00	
사. 기대효과 및 활용방안			0.75	3.15	3.15	5.00	3.15	2.50	
1) 기대효과 및 활용방안	1,000km ²	$\alpha_1 \alpha_2$	0.75	3.15	3.15	5.00	3.15	2.50	
아. 보고서 및 성과품 작성			2.00	6.00	8.00	6.00	6.00	4.00	
1) 보고서 및 성과품 작성	1,000km ²	$\alpha_1 \alpha_2$	2.00	6.00	8.00	6.00	6.00	4.00	

1-6 주요 업무내용

도 자연재해저감 종합계획에는 다음과 같은 내용이 포함되어야 하며, 업무수행의 방향 및 방법 등을 기술한 지침서인 “도 자연재해저감 종합계획 세부수립기준”을 참고하여 업무를 수행하여야 한다.

[주요 업무내용]

기 본 업 무	단 위 업 무	업 무 내 용
제1장 작업계획	1) 작업계획	· 과업착수보고 및 수행계획서 작성
제2장 시·군 자연재해저감 종합 계획의 검토		※ 시·군 종합계획을 기초로 조사
2.1 자연재해위험지구 검토	1) 선정위험지구 구분	· 시·군 계획의 위험지구, 목표년도 10년 이내 실현여부 · 시·군별 위험지구 선정 방법 · 위험지구 선정지구 정리
	2) 위험지구 분포현황	· 자연재해 유형별, 수계별 분포현황 · 전지역 단위 자연재해 발생가능성 검토 · 광역차원에서 검토되어야 할 내용 도출
	3) 저감대책 효과분석	· 저감대책에 대한 효과분석(유역, 수계, 지구)
2.2 자연재해저감종합 대책 검토	1) 전지역, 수계단위 저감대책	· 전지역 및 수계단위 저감대책 · 위험지구단위 저감대책 · 저감대책의 통합, 조정지구 분류 · 부문별 계획의 조정 및 타 분야 계획과의 연계
	2) 저감대책 조정	· 저감대책의 통합, 조정지구 분류 결과 정리
2.3 자연재해저감종합 대책 시행계획 검토	1) 저감대책 구분	· 시·군 계획의 위험지구, 목표년도 10년 이내 실현여부
	2) 시행계획	· 사업비 산정자료의 적정성 검토 · 투자우선순위의 적정성 검토 · 단계별, 연차별 투자계획 검토
2.4 검토결과 및 개선 방안 도출		· 시·군 계획의 위험지구, 목표년도 10년 이내 실현여부 · 부문별 계획의 조정 및 타 분야 계획과의 연계 · 개선방안 도출

기 본 업 무	단 위 업 무	업 무 내 용
제3장 기초조사		※ 시·군 계획을 기초로 조사 및 자료년수 추가조사
3.1 일반현황조사	1) 행정현황	• 지역연혁 • 행정구역현황
	2) 인문현황	• 인구현황, 산업현황, 문화재현황조사
	3) 자연현황	• 토지이용현황, 하천현황, 지형현황, 지질 및 토양현황, 기상현황, 해상현황
	4) 방재현황	• 재해관련지구지정현황, 방재시설현황
3.2 자연재해현황조사	1) 연도별자연재해현황	• 연도별 자연재해피해현황 조사(10년 자료)
	2) 주요자연재해현황	• 주요 자연재해별로 작성(10년기간중) - 기상 및 해상현황 - 홍수유출특성, 해상특성 - 태풍내습 및 피해현황 - 피해원인 및 특성 - 자연재해특성종합
	3) 자연재해 복구현황	• 연도별 복구현황(대상:개선복구비 10억 이상)
3.3 관련계획조사	1) 방재관련계획	• 안전관리계획, 유역종합치수계획, 수해방지종합대책, 지역안전도진단, 재해복구사업 분석평가 등
	2) 토지이용관련계획	• 도시기본계획상의 토지이용계획, 개발예정지, 기성시가지정비에정지 • 개발사업, 정비사업 등의 관한 계획(택지개발, 도시개발, 도시재정비, 재개발·재건축, 산업단지개발, 대규모 SOC사업 등) • 각종 토지이용변화를 수반하는 개발계획 등 • 토지이용변화를 수반하는 개발사업 및 정비사업
	3) 시설정비관련계획	• 하천기본계획, 하수도정비기본계획, 사방계획, 항만기본계획, 연안정비계획 • 각종시설관련 기본계획
	4) 국가단위관련계획	• 도로, 하천, 저수지, 댐, 철도, 공항, 항만, 원자력발전 등 기간산업관련계획 등
3.4 설문조사		• 주민(통장, 이장 등) 및 지자체담당공무원을 대상 • 과거재해발생지역, 자연재해우려지역 등 • 설문조사 결과 정리

기 본 업 무	단 위 업 무	업 무 내 용
제4장 자연재해 위험지구선정		※ 시·군 계획을 기초로 조사 및 인접 시·군 상·하류 연 계 추가조사, 선정된 위험지구 통합·조정, 도차원의 투 자우선순위 결정을 위함.
4.1 자연재해 위험요인 분석을 위한 현장 조사		· 2개 이상 시·군 연계지역조사 · 지구·수계·유역, 해안지역, 하천 상·하류 연계지역 조사 · 기상여건변화, 개발사업시행, 재해위험요인 해소 등 자연재해 여건 변화지역 조사 · 현지조사시 현장조사표 작성
4.2 자연재해 위험요인 분석		※ 시·군 계획을 기초로 하되, “4.1 자연재해위험요인 분 석을 위한 현장조사” 지역 및 조사/분석 미흡지역에 대해 정성·정량적 분석
	1) 하천재해 위험요인 분석	· 현지 기초자료조사 · 정성적 분석과 정량적 분석 · 광역적 분석 접근 · 시뮬레이션 실시
	2) 내수재해 위험요인 분석	· 현지 기초자료조사 · 정성적 분석과 정량적 분석 · 광역적 분석 접근 · 시뮬레이션 실시
	3) 사면재해 위험요인 분석	· 평가표작성 · C등급이상 정량적 분석
	4) 토사재해 위험요인 분석	· GIS활용토사재해발생가능성검토
	5) 해안재해 위험요인 분석	· 파랑, 월파에 의한 해안시설 및 내측피해, 침수피해, 해안침식, 수치 및 수리모형 실험
	6) 바람재해 위험요인 분석	· 현지조사결과토대 · 피해현황 및 원인 · 기상청자료 · GIS이용 위험요인분석 · 필요시 태풍시뮬레이션 실시
	7) 대설재해 위험요인	· 대설로 인한 시설별 피해현황 및 원인 분석 · 지역의 강설 경량(최심적설, 신적설, 강설일수 등)분석 · 취약시설(농·축산물, PEB구조물, 천막구조물) 및 취 약도로에 대한 위험요인 정량적 분석 · 대설재해 위험에 대한 수문 현상 모의 등을 통한 위험 등급 및 위험도 분석 등
	8) 가뭄재해 위험요인	· 가뭄으로 발생한 유형별 피해현황 및 원인(수문, 기상 학적, 용수 수요·공급 측면 등) 분석 · 용수 공급·이용 측면을 고려한 위험요인 정량적 분석 · 가뭄 재해발생시 추가함
	9) 기타재해 위험요인 분석	· 기타 재해발생시 추가함.(저수지 등 시설물)

기 본 업 무	단 위 업 무	업 무 내 용
4.3 자연재해위험요인 분석결과의 작성		· 도시지역과 비도시지역으로 구분 · 비도시지역 1/25,000, 도시지역 1/5,000이상 수치지도에 재해발생지점 및 직·간접 영향이 미치는 지역을 면적으로 표기함.
4.4 자연재해위험지구 선정		· 시·군 위험지구를 대상으로 실시한 정성적 또는 정량적 위험요인분석을 통하여 방어능력이 부족하거나 미비한 지구로서 자연재해저감 대책을 수립하지 않을 경우 재해발생이 예상되는 지구를 위험지구로 선정 · 2개 이상 시·군 연계지역 · 지구·수계·유역, 해안지역, 하천 상·하류 연계지역 조사 · 기상여건변화, 개발사업시행, 재해위험요인 해소 등 자연재해 여건 변화지역 등 추가
제5장 자연재해저감 종합 대책 수립		※ 시·군 계획을 기초로 하되, 저감대책수립 미흡지역, 통합·조정필요지역에 대해 정성·정량적 분석결과를 토대로 저감대책 수립
5.1 기본방향		· 위험지구 선정시 고려된 위험요인 고려 · 부문별계획 및 타분야 관련계획 고려 · 전지역단위, 수계단위, 위험지구단위의 구조물적, 비구조물적 저감대책 수립 방향 제시
5.2 전지역단위 저감 대책	1) 구조물적 및 비구조물적대책	· 저류지·침투시설 등의 구조물적대책과 홍수 예경보 시설 등의 비구조물적대책
	2) 하천재해 및 내수재해	· 다양한 강우에 대한 유역반응을 고려한 저감대책 · 방재성능목표 고려
	3) 사면재해와 토사 재해 저감대책	· GIS활용한 사면재해와 토사재해의 전지역단위 분석과 대책수립
	4) 해안재해 저감대책	· 파랑, 월파, 해일(지진해일 제외), 사리, 해안침식
	5) 바람재해 저감대책	· 태풍·강풍으로 피해우려지역 대책수립
	6) 대설재해 저감대책	· 전 지역에 대해 일정 기준의 동일한 강설 조건을 적용 지역 전체의 반응(교통두절, 고립, 취약시설 붕괴 등)을 고려한 대책 수립
	7) 가뭄재해 저감대책	· 유역 또는 전 지역단위 반응을 토대로 위험정도를 검토, 가뭄피해 유형별(생활·공업·농업) 및 지역별(도시·농촌·도서·산업지역 등)로 구분하여 단기·중기·장기 대책 수립
5.3 수계 및 위험지구 단위 저감대책		

기 본 업 무	단 위 업 무	업 무 내 용
5.3.1 수계단위 저감 대책	1) 하천재해 위험지구 저감대책	• 공간적 구분은 위험지구단위로 구분 • 하천재해, 내수재해, 토사재해의 수계단위 저감대책수립
	2) 내수재해 위험지구 저감대책	
	3) 사면재해 위험지구 저감대책	
	4) 토사재해 위험지구 저감대책	
	5) 해안재해 위험지구 저감대책	
	6) 바람재해 위험지구 저감대책	
	7) 대설재해 위험지구 저감대책	
	8) 가뭄재해 위험지구 저감대책	
	9) 기타재해 위험지구 저감대책	
5.3.2 위험지구단위 저감 대책	1) 하천재해 위험지구 저감대책	• 저감대책의 기본방향을 고려한 저감대책
	2) 내수재해 위험지구 저감대책	
	3) 사면재해 위험지구 저감대책	
	4) 토사재해 위험지구 저감대책	
	5) 해안재해 위험지구 저감대책	
	6) 바람재해 위험지구 저감대책	
	7) 대설재해 위험지구 저감대책	
	8) 가뭄재해 위험지구 저감대책	
	9) 기타재해 위험지구 저감대책	
5.4 타 분야 계획과의 연계 및 조정		• 광역도시계획, 도시기본계획, 도시관리계획 고려 • 도시개발사업, 택지개발사업, 산업단지개발사업 등 각종 개발사업의 토지이용계획을 반영한 저감계획 • 부문별(하천, 하수도, 산림, 연안, 사방, 저수지 등)계획과 연계 및 방향제시
제6장 자연재해저감 종합 대책 시행		※ 재해유형별 저감대책의 실질적 추진을 위한 방안도출, 사업의 투자우선순위 및 효과성, 단계별·연차별 시행계획을 위한 협의체 운영 및 협의 결과제시

기 본 업 무	단 위 업 무	업 무 내 용
6.1 시행계획 수립을 위한 기준설정		· 자연재해위험지구의 단계별 시행 · 관리청과 협의한 객관적이고 종합적인 기본방향 제시
6.2 투자우선순위 결정	1) 사업비산정 2) 투자우선순위결정	· 사업량과 사업비산정 · 기본적 평가항목과 부가적 평가항목을 고려한 우선 순위결정 · 광역차원 평가를 위해 저감대책 사업으로 인한 효과, 파급성 고려 협의체 협의·조정
6.3 단계별·연차별 시행 계획		· 비구조물적, 구조물적 저감대책을 포함하는 단계별·연차별 사업추진 · 향후 10년간의 사업추진계획
6.4 자연재해저감 종합 계획도 작성		· 지형도와 도시계획과 관련된 내용 및 자연재해위험 지구에 대한 위치 포함 · 재해 유형별로 분류하여 자연재해 위험지구 전체 포함 · 종합대책도와 위험지구별 상세도 작성
제7장 기대효과 및 활용 방안		· 도 종합계획의 기대효과 및 활용방안
제8장 보고서 및 성과품 작성	1) 보고서 및 성과품 작성	· 보고서 및 성과품 작성

1-7 표준성과품

자연재해저감 종합계획 수립시에는 요약보고서, 보고서, 부록, 자연재해저감종합계획도, 현장사진첩 등의 성과품이 작성되어야 하며, 그 외에 측량, 토질 및 지질조사 등의 업무를 추가적으로 수행할 경우에는 조사 및 분석내용, 결과 등의 작업성과를 일목요연하게 정리하여 제출하여야 한다.

성과품 항목	표 준 성 과 도 서			비 고
	구 분	규 격	제 출 부 수	
초안 보고서	○ 요약보고서 ○ 보 고 서	A4	각 50부	과업수행 중 검토·협의용으로 활용
최종 보고서	○ 요약보고서 ○ 보 고 서 ○ 계 획 도면 - 자연재해저감대책종합도 - 저감대책상세도	A4 1/25,000 1/5,000	각 100부	
부 록	○ 기초현황조사 자료 ○ 분석·평가 자료 등	A4	각 100부	
기 타	○ 위험지구 관리대장(D/B포함) ○ 현장조사 사진첩 등	- - - -	1 식 1 식 1 식 1 부	

주) 성과품 납품 내역 및 수량은 발주자와 협의하여 조정할 수 있음

II. 시·군 등 자연재해저감 종합계획 수립 업무

1-8 정 의

시·군 등 자연재해저감 종합계획은 지역별 자연재해 예방 및 저감을 위하여 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사(제주특별자치도에 한함) 및 시장·군수가 당해지역의 지형·지질·토지이용현황·유역특성, 자연재해 피해현황·재해유형별 피해원인 분석 등의 기초조사와 자연재해위험도 분석 및 평가 등을 실시하여 자연재해로부터 보다 안전해 질 수 있도록 하천재해·내수침수·토사유출·방재시설물 피해저감방안 등 자연재해 예방 및 저감을 위한 종합대책을 마련하기 위하여 수립하는 종합계획을 말한다.

1-9 자료제공의 전제

- 1) 시·군 등 자연재해저감 종합계획(이하 “시·군 자연재해저감 종합계획”이라 한다)의 수립에 필요한 모든 관련 자료는 원칙적으로 발주자(지방자치단체 등)가 제공하는 것으로 하되, 발주자가 보유하지 않은 자료는 대행자가 수집한다.
- 2) 발주자가 제공하지 못하는 자료 등의 조사를 위하여 필요한 경우 그 규모·내용에 따라 별도의 대가를 산정하여 대행자에게 수행하도록 할 수 있으며, 해당 관련 자료의 기밀성과 광범위한 자료가 요구되는 경우 조사 분석에 필요한 상당기간과 자료수집 비용이 전제되어야 한다.

1-10 업무범위와 추진과정

1-10-1 업무범위

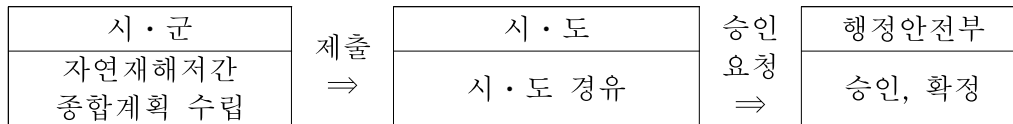
시·군 자연재해저감 종합계획의 업무범위는 태풍, 홍수, 호우(豪雨), 강풍, 풍랑, 해일, 조수(潮水), 대설, 가뭄 등 자연재해로 인하여 발생 가능한 위험도를 분석·평가하여 자연재해를 예방하고 저감하기 위한 구조물적·비구조물적인 대책을 수립하는 것을 포함한다.

1-10-2 추진과정

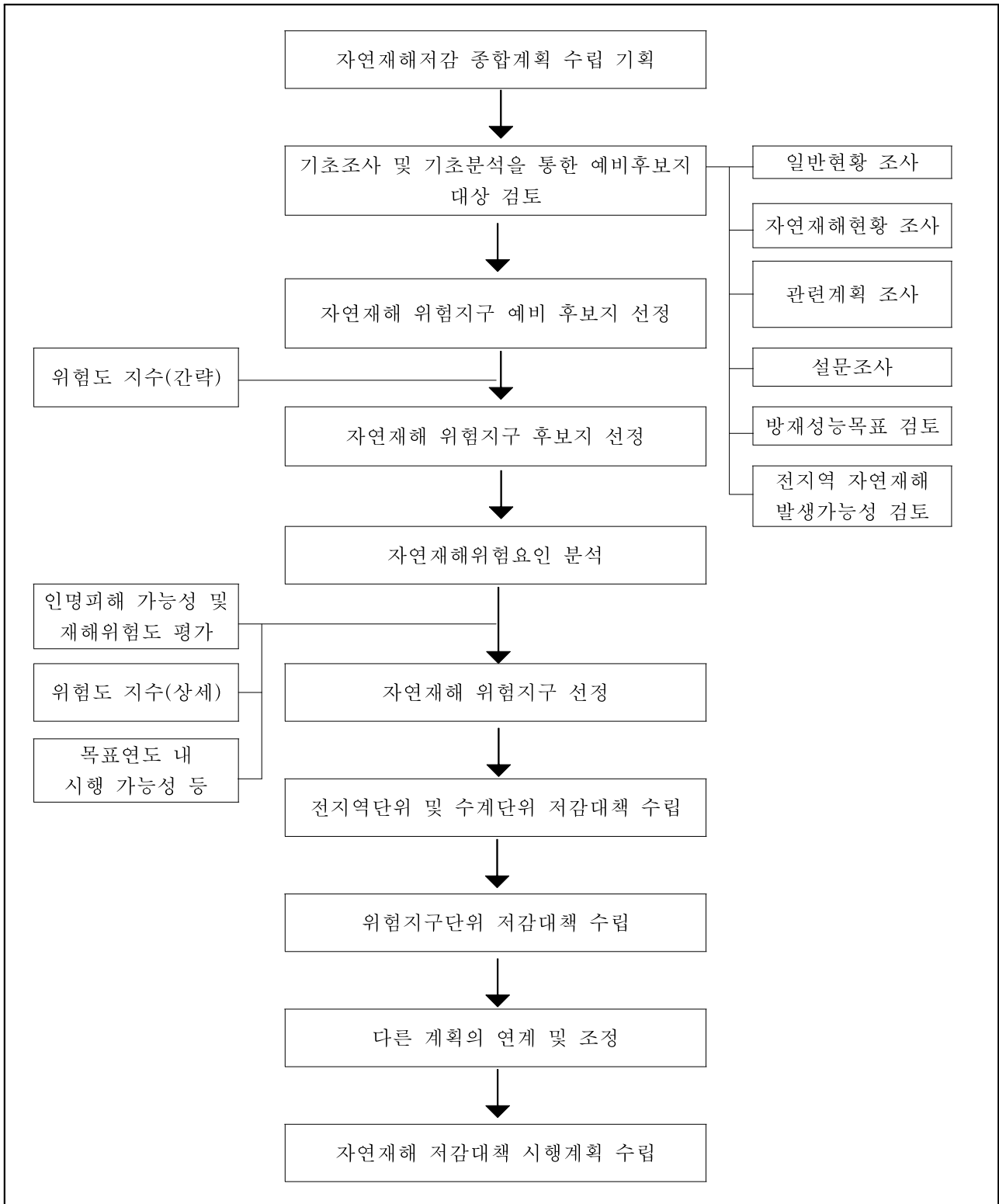
1. 계획수립절차

- 1) 시·군 자연재해저감 종합계획안에 대하여 관계기관 협의, 지역주민 및 관계전문가 공청회, 지방의회 의견청취 및 시·도지사 협의 과정 등을 거쳐 계획안을 수정·보완하고 관련 자료를 요약 정리하여 행정안전부장관에게 승인을 신청한다.
- 2) 시·도지사는 시·군 자연재해저감 종합계획을 기초로 시·도 자연재해저감 종합계획을 수립하여 행정안전부장관 승인을 받아 확정하여야 한다.

[계획수립절차]



2. 과업수행추진과정



1-11 대가 산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법

1-11-1 직접인건비 원단위 기준

직접인건비 산정을 위한 소요인력 원단위는 행정구역면적(100km²), 재해유형별 예비 후보지 개소수(1개소), 후보지 개소수(1개소), 위험지구 개소수(1개소), 저감대책 개소수(1개소), 설문조사 구, 읍·면·동 개소수(10개면)을 기준수량으로 적용한다.

[원단위 기준 및 적용표]

단위 업무	적용기준	원단위 기준	비 고
자연재해저감 종합계획 수립			
제1장 작업계획			
1.1 작업계획	행정구역당	1식	
제2장 기초조사 및 기초분석을 통한 예비후보지 대상검토			
2.1 기본방향	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$
2.2 일반현황조사			
1) 행정현황	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$
2) 인문현황	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$
3) 자연현황	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$
4) 토지이용현황		100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$
2.3 자연재해현황조사			
1) 자연재해 발생 현황	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$
2) 주요 자연재해 특성 분석	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$
2.4 관련계획조사			
1) 기존 자연재해저감 종합계획	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$
2) 기타 기지정 재해위험지구	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$
3) 방재 관련계획	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$
4) 토지이용 관련계획	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$
5) 시설정비 관련계획	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$
6) 국가단위 관련계획	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$
2.5 관련 방재시설 현황			
1) 하천시설	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$
2) 댐시설	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$
3) 우수배제시설	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$
4) 사방시설	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$
5) 농업시설	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$
6) 해안시설	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$
7) 기타 방재시설	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$
2.6 설문조사	구, 읍·면·동	10개면	α_9

단위 업무	적용기준	원단위 기준	비 고
2.7 기초분석			
1) 우량관측소 선정 및 방재성능목표검토	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$
2) 전지역 자연재해 발생가능성 검토	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_{6-1} \alpha_7$
2.8 기초조사 및 기초분석 활용			
1) 자연재해 위험지구 예비후보지 대상 추출	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$
2) 기초조사 및 기초분석을 통한 자연재해저감 기본 방향 설정	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$
제3장 자연재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립			
3.1 자연재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립방법			
1) 자연재해 위험지구 선정 방법	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$
2) 자연재해 저감대책 수립 방법	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$
3.2 하천재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립			
1) 하천재해 위험지구 예비후보지 현장조사	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$
2) 하천재해 위험지구 후보지 선정	후보지 개소수	1개소	$\alpha_{3-1} \alpha_8$
3) 하천재해 위험지구 후보지 위험요인 분석	후보지 개소수	1개소	$\alpha_{3-1} \alpha_8$
4) 하천재해 위험지구 선정	위험지구 개소수	1개소	$\alpha_{4-1} \alpha_8$
5) 하천재해 저감대책 수립	저감대책 개소수	1개소	$\alpha_{5-1} \alpha_8$
3.3 내수재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립			
1) 내수재해 위험지구 예비후보지 현장조사	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_6 \alpha_7$
2) 내수재해 위험지구 후보지 선정	후보지 개소수	1개소	$\alpha_{3-2} \alpha_8$
3) 내수재해 위험지구 후보지 위험요인 분석	후보지 개소수	1개소	$\alpha_{3-2} \alpha_8$
4) 내수재해 위험지구 선정	위험지구 개소수	1개소	$\alpha_{4-2} \alpha_8$
5) 내수재해 저감대책 수립	저감대책 개소수	1개소	$\alpha_{5-2} \alpha_8$
3.4 사면재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립			
1) 사면재해 위험지구 예비후보지 현장조사	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$
2) 사면재해 위험지구 후보지 선정	후보지 개소수	1개소	$\alpha_{3-3} \alpha_8$
3) 사면재해 위험지구 후보지 위험요인 분석	후보지 개소수	1개소	$\alpha_{3-3} \alpha_8$
4) 사면재해 위험지구 선정	위험지구 개소수	1개소	$\alpha_{4-3} \alpha_8$
5) 사면재해 저감대책 수립	저감대책 개소수	1개소	$\alpha_{5-3} \alpha_8$
3.5 토사재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립			
1) 토사재해 위험지구 예비후보지 현장조사	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$
2) 토사재해 위험지구 후보지 선정	후보지 개소수	1개소	$\alpha_{3-4} \alpha_8$
3) 토사재해 위험지구 후보지 위험요인 분석	후보지 개소수	1개소	$\alpha_{3-4} \alpha_8$
4) 토사재해 위험지구 선정	위험지구 개소수	1개소	$\alpha_{4-4} \alpha_8$
5) 토사재해 저감대책 수립	저감대책 개소수	1개소	$\alpha_{5-4} \alpha_8$

단위 업무	적용기준	원단위 기준	비 고
제3장 자연재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립(계속)			
3.6 해안재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립			
1) 해안재해 위험지구 예비후보지 현장조사	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$
2) 해안재해 위험지구 후보지 선정	후보지 개소수	1개소	$\alpha_{3-5} \alpha_8$
3) 해안재해 위험지구 후보지 위험요인 분석	후보지 개소수	1개소	$\alpha_{3-5} \alpha_8$
4) 해안재해 위험지구 선정	위험지구 개소수	1개소	$\alpha_{4-5} \alpha_8$
5) 해안재해 저감대책 수립	저감대책 개소수	1개소	$\alpha_{5-5} \alpha_8$
3.7 바람재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립			
1) 바람재해 위험지구 예비후보지 현장조사	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$
2) 바람재해 위험지구 후보지 선정	후보지 개소수	1개소	$\alpha_{3-6} \alpha_8$
3) 바람재해 위험지구 후보지 위험요인 분석	후보지 개소수	1개소	$\alpha_{3-6} \alpha_8$
4) 바람재해 위험지구 선정	위험지구 개소수	1개소	$\alpha_{4-6} \alpha_8$
5) 바람재해 저감대책 수립	저감대책 개소수	1개소	$\alpha_{5-6} \alpha_8$
3.8 대설재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립			
1) 대설재해 위험지구 예비후보지 현장조사	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$
2) 대설재해 위험지구 후보지 선정	후보지 개소수	1개소	$\alpha_{3-7} \alpha_8$
3) 대설재해 위험지구 후보지 위험요인 분석	후보지 개소수	1개소	$\alpha_{3-7} \alpha_8$
4) 대설재해 위험지구 선정	위험지구 개소수	1개소	$\alpha_{4-7} \alpha_8$
5) 대설재해 저감대책 수립	저감대책 개소수	1개소	$\alpha_{5-7} \alpha_8$
3.9 가뭄재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립			
1) 가뭄재해 위험지구 예비후보지 현장조사	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$
2) 가뭄재해 위험지구 후보지 선정	후보지 개소수	1개소	$\alpha_{3-8} \alpha_8$
3) 가뭄재해 위험지구 후보지 위험요인 분석	후보지 개소수	1개소	$\alpha_{3-8} \alpha_8$
4) 가뭄재해 위험지구 선정	위험지구 개소수	1개소	$\alpha_{4-8} \alpha_8$
5) 가뭄재해 저감대책 수립	저감대책 개소수	1개소	$\alpha_{5-8} \alpha_8$
3.10 기타재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립			
1) 기타재해 위험지구 예비후보지 현장조사	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$
2) 기타재해 위험지구 후보지 선정	후보지 개소수	1개소	$\alpha_{3-9} \alpha_8$
3) 기타재해 위험지구 후보지 위험요인 분석	후보지 개소수	1개소	$\alpha_{3-9} \alpha_8$
4) 기타재해 위험지구 선정	위험지구 개소수	1개소	$\alpha_{4-9} \alpha_8$
5) 기타재해 저감대책 수립	저감대책 개소수	1개소	$\alpha_{5-9} \alpha_8$

단위 업무		적용기준	원단위 기준	비 고
제3장 자연재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립(계속)				
3.11 재해유형이 국한되지 않는 비구조물적 저감대책		행정구역면적	100km ²	$\alpha_5 - 10 \alpha_8$
3.12 자연재해 저감대책 관련 타 계획의 조정 및 연계				
1) 자연재해 저감대책 관련 타 계획의 조정		행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2$
2) 자연재해 저감대책 관련 타 계획의 연계		행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2$
3.12 자연재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립 종합				
1) 기본 위험지구선정·제외 및 저감대책 수립 현황		행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2$
2) 자연재해 위험지구 선정 종합		행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2$
3) 자연재해 저감대책 수립 종합		행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2$
제4장 자연재해 저감대책 시행계획 수립				
4.1 기본방향		행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2$
4.2 사업비 산정 및 투자우선순위 결정				
1) 사업비 산정		행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2$
2) 투자우선순위 결정		행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2$
4.3 단계별·연차별 시행계획		행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2$
4.4 사업 재원 확보 방안		행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2$
4.5 자연재해 저감대책 시행계획 관련 타 계획의 시행계획 조정		행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2$
4.6 부처간 협업이 필요한 사업의 시행계획 조정		행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2$
4.7 자연재해저감 종합계획도		행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2$
제5장 종합 및 활용방안				
5.1 계획수립 내용 종합		행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2$
5.2 활용방안		행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2$
제6장 보고서작성		행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2$
직접경비		1. 인쇄비	식	실비정산
		2. 출장비	"	"
		3. 자문비	"	"
간접비	제 경 비	(직접인건비)×110~120%	식	
	기 술 료	(직접인건비+제경비)×20~40%	"	

1-11-2. 직접인건비 산출방법

- 1) 행정구역면적, 하천 및 해안선연장 등 해당 시·군의 특성에 따른 계획규모의 변화를 고려하여 단위업무별 소요인력 산정
- 2) 행정구역면적을 기준으로 하는 단위업무는 기준소요인력에 계획규모 변화 및 계획의 난이도에 따른 요율을 곱하여 소요인력을 보정

$$\text{소요인력} = \text{기준소요인력} \times \text{행정구역 면적에 따른 보정계수}(\alpha_1)$$

$$\times \text{계획의 난이도에 따른 보정계수}(\alpha_2)$$

- 3) 재해유형별 위험지구 후보지를 기준으로 하는 단위업무는 기준소요인력을 다음과 같이 보정하여 산정

$$\text{소요인력} = \text{기준소요인력} \times \text{위험지구수에 따른 보정계수}(\alpha_3)$$

- 4) 재해유형별 위험지구를 기준으로 하는 단위업무는 기준소요인력을 다음과 같이 보정하여 산정

$$\text{소요인력} = \text{기준소요인력} \times \text{위험지구수에 따른 보정계수}(\alpha_4)$$

- 5) 재해유형별 저감대책을 기준으로 하는 단위업무는 기준소요인력을 다음과 같이 보정하여 산정

$$\text{소요인력} = \text{기준소요인력} \times \text{위험지구수에 따른 보정계수}(\alpha_5)$$

- 6) 내수침수와 관련된 단위업무는 기준소요인력을 다음과 같이 보정하여 산정

$$\text{소요인력} = \text{기준소요인력} \times \text{내수침수 위험지구수에 따른 보정계수}(\alpha_6)$$

$$\times \text{내수침수지역 특성에 따른 보정계수}(\alpha_3) \times \text{지역 특성에 따른 요율}$$

※ ‘지역 특성에 따른 요율’은 ‘1-4-3의 2-나.도시화율 적용요율’을 사용

- 7) 설문조사를 기준으로 하는 단위업무는 기준소요인력을 다음과 같이 보정하여 산정

$$\text{소요인력} = \text{기준소요인력} \times \text{설문조사 면 개소수에 따른 보정계수}(\alpha_9)$$

- 8) 자연재해저감 종합계획 보완 또는 변경 수립의 경우 기초조사, 자연재해특성조사, 자연재해관리 및 위험지구 항목은 최초 수립 후 경과 년수를 고려하여 기준소요인력의 20~50% 범위에서 산정

1-11-3 단위업무별 보정계수 산정 및 적용기준

1. 계획규모(행정구역 면적별)에 따른 보정계수(α_1)

- 1) 행정구역면적을 적용기준으로 하는 표준 원단위가 100km²를 기준으로 산정 되었으므로 계획규모의 대소(大小)에 따라 다음의 산식으로 보정계수를 산정하여 단위업무별 소요인력량을 보정한다.

가) 행정구역면적이 100km² 이상인 경우

$$\alpha_1 = \left(\frac{A}{100} \right)^{0.55}$$

여기서, α_1 = 계획기준 규모 증감에 따른 보정계수(%), A = 행정구역면적(km²)

나) 행정구역면적이 20km² 이상, 100km² 미만인 경우

$$\alpha_1 = \left(\frac{A}{100} \right)^{0.20}$$

※ 행정구역면적이 20km² 미만인 경우 20km²의 효율을 적용한다.

2. 계획의 난이도에 따른 보정계수(α_2)

연평균피해액과 도시화율을 고려하여 계획수립의 난이도에 따라 직접인건비의 원단위 소요인력을 보정하고자 하는 것으로 다음과 같이 적용한다.

$$\alpha_2 = (\text{연평균 피해액 적용효율} + \text{도시화율 적용효율}) / 2$$

가. 연평균 피해액 적용효율

- 과거 20년간의 연평균피해액(재해연보 등 참조)을 산정하여 다음표의 효율을 적용한다.

연평균 피해액	적 용 효 율	비 고
2억원 미만	60%	
2억원 이상- 5억원 미만	70%	
5억원 이상- 10억원 미만	80%	
10억원 이상- 20억원 미만	90%	
20억원 이상- 30억원 미만	100%	
30억원 이상- 50억원 미만	110%	
50억원 이상-100억원 미만	120%	
100억원 이상	130%	

나. 도시화율 적용요율

도시화율은 다음 산식을 적용하여 산정한다.

$$\text{도시화율} = (\text{국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 도시지역 및 관리지역} / \text{행정구역면적}) \times 100$$

도 시 화 율	적 용 요 율	비 고
3% 미만	60%	
3 - 5% 미만	70%	
5 - 7% 미만	80%	
7 - 10% 미만	90%	
10 - 20% 미만	100%	
20 - 30% 미만	110%	
30 - 50% 미만	120%	
50%이상	130%	

다. 계획의 난이도에 따른 요율

상기 가 항과 나 항의 요율을 산술평균하여 적용하며, 가 및 나항의 적용요율은 최초 수립 후 지자체 자연재해 발생여부 및 도시화 정도에 따라 변하므로 5년 주기로 보완하여 정한다.

3. 자연재해 위험지구 후보지에 따른 보정계수(α_3)

적용기준이 위험지구수로 책정되어 있는 경우 1개소를 기준으로 원단위 소요인력 기준을 정하였으므로 다음 산식을 적용하여 보정계수를 산정한다.

$$\alpha_{3-1} = (\text{하천재해 후보지수}/10\text{개소})^{0.05}$$

$$\alpha_{3-2} = (\text{내수재해 후보지수}/10\text{개소})^{0.05}$$

$$\alpha_{3-3} = (\text{사면재해 후보지수}/10\text{개소})^{0.05}$$

$$\alpha_{3-4} = (\text{토사재해 후보지수}/10\text{개소})^{0.05}$$

$$\alpha_{3-5} = (\text{해안재해 후보지수}/10\text{개소})^{0.05}$$

$$\alpha_{3-6} = (\text{바람재해 후보지수}/10\text{개소})^{0.05}$$

$$\alpha_{3-7} = (\text{대설재해 후보지수}/10\text{개소})^{0.05}$$

$$\alpha_{3-8} = (\text{가뭄재해 후보지수}/10\text{개소})^{0.05}$$

$$\alpha_{3-9} = (\text{기타재해 후보지수}/10\text{개소})^{0.05}$$

4. 자연재해 위험지구 후보지에 따른 보정계수(α_4)

적용기준이 위험지구수로 책정되어 있는 경우 1개소를 기준으로 원단위 소요인력 기준을 정하였으므로 다음 산식을 적용하여 보정계수를 산정한다.

$$\begin{aligned}\alpha_{4-1} &= (\text{하천재해 위험지구수})^{0.1}, & \alpha_{4-2} &= (\text{내수재해 위험지구수})^{0.1} \\ \alpha_{4-3} &= (\text{사면재해 위험지구수})^{0.1}, & \alpha_{4-4} &= (\text{토사재해 위험지구수})^{0.1} \\ \alpha_{4-5} &= (\text{해안재해 위험지구수})^{0.1}, & \alpha_{4-6} &= (\text{바람재해 위험지구수})^{0.1} \\ \alpha_{4-7} &= (\text{대설재해 위험지구수})^{0.1}, & \alpha_{4-8} &= (\text{가뭄재해 위험지구수})^{0.1} \\ \alpha_{4-9} &= (\text{기타재해 위험지구수})^{0.1}\end{aligned}$$

5. 저감대책 개소수에 따른 보정계수(α_5)

적용기준은 재해유형별 구조물적·비구조물적 저감대책을 포함하여, 전지역단위 재해유형별 저감대책, 재해유형별 수계별 저감대책, 재해유형별 위험지구 저감대책으로 수립한 경우 1개소를 기준으로 원단위 소요인력 기준을 정하였으므로 다음 산식을 적용하여 보정계수를 산정한다. 단, 재해유형이 국한되지 않는 비구조물적 저감대책 수립은 α_{5-10} 를 적용하여 산정한다.

$$\begin{aligned}\alpha_{5-1} &= (\text{하천재해 위험지구수})^{0.1}, & \alpha_{5-2} &= (\text{내수재해 위험지구수})^{0.1} \\ \alpha_{5-3} &= (\text{사면재해 위험지구수})^{0.1}, & \alpha_{5-4} &= (\text{토사재해 위험지구수})^{0.1} \\ \alpha_{5-5} &= (\text{해안재해 위험지구수})^{0.1}, & \alpha_{5-6} &= (\text{바람재해 위험지구수})^{0.1} \\ \alpha_{5-7} &= (\text{대설재해 위험지구수})^{0.1}, & \alpha_{5-8} &= (\text{가뭄재해 위험지구수})^{0.1} \\ \alpha_{5-9} &= (\text{기타재해 위험지구수})^{0.1}, & \alpha_{5-10} &= (\text{저감대책수})^{0.1}\end{aligned}$$

6. 내수침수지역 특성에 따른 보정계수(α_6)

내수침수에 관련된 공종은 침수예상면적 1km^2 를 기준으로 정하였으므로 침수지역 특성을 고려하여 다음 산식을 적용하여 보정계수를 산정한다. 침수예상면적은 침수로 인하여 인명 또는 재산피해가 발생할 수 있는 면적이며, 면적산정은 시·군 전체를

대상으로 하되 하천변 계획홍수위이하 침수지역 및 방재성능목표(내수침수지구)를 적용하였을 때 침수가 예상되는 면적을 총합하여 적용한다.

가. 침수예상면적이 1km² 이상인 경우

$$\alpha_6 = A^{0.50}$$

여기서, α_6 = 침수예상면적 증가에 따른 보정계수, A = 침수예상면적(km²)

나. 전지역 내수재해 발생 가능성 검토구역의 면적이 1km² 이상인 경우

$$\alpha_{6-1} = A^{0.30}$$

여기서, α_{6-1} = 전지역발생가능성 검토 면적 증가에 따른 보정계수

A = 도시구역면적(km²) (전체면적에 도시화율을 곱하여 산정)

다. 도시구역 및 침수예상면적이 1km² 미만인 경우 1km² 일때의 보정계수를 적용한다.

라. 도시지역(국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 도시지역 및 관리지역)에 해당하는 경우 조사 및 분석의 난이도를 감안하여 20%를 추가로 적용한다.

7. 계획수립 내용의 보완 및 변경에 따른 보정(감소)계수(α_7)

자연재해저감 종합계획을 최초로 수립하는 경우에는 이를 적용하지 아니하고 기존에 수립된 계획을 보완하거나 변경하는 때에는 1-4-2의 “원단위 기준 및 적용표” 단위업무중 제2장 기초현황조사 항목(방재현황과 설문조사 제외)과 제3장 3.4 자연재해위험지구선정 항목은 다음 표와 같이 원단위 소요인력기준의 20~50% 범위에서 보정하여 적용한다.

경과년수	적용요율	비 고
2년 미만	20%	
2년 이상 ~ 3년 미만	30%	
3년 이상 ~ 5년 미만	40%	
5년 이상	50%	

8. 기 수립 단위시설별 사업계획수립에 따른 보정(감소)계수(α_8)

단위업무중 자연재해위험지구선정 항목(자연재해위험지구 후보지 현장조사, 자연재해위험지구 선정 제외)과 자연재해저감 종합계획 수립 항목(기본방향, 타분야 계획과의 연계 및 조정 제외)은 기 수립된 유역종합치수계획, 하천기본계획, 소하천 정비종합계획, 하수도정비기본계획 및 단위시설별 사업계획의 자료를 이용할 경우 해당 사업계획 수립 경과 연수에 따라 원단위 소요인력기준의 50~100% 범위에서 보정하여 적용할 수 있다.

경과연수	1년 미만	1년~2년	2년~3년	3년~4년	4년~5년	5년 이상
적용요율	50%	60%	70%	80%	90%	100%

9. 설문조사 면 개소수에 따른 보정계수(α_9)

적용기준이 행정구역내 면 개소수로 책정되어 있는 경우 10개 면을 기준으로 원단위 소요인력 기준을 정하였으므로 다음 산식을 적용하여 보정계수를 산정한다.

$$\alpha_9 = \left(\frac{\text{면개소수}}{10\text{개면}} \right)^{0.75}$$

1-12 단위 업무별 소요인력 기준

시·군 자연재해저감 종합계획 수립을 위한 단위업무별 소요인력기준은 다음 표와 같다.

[단위업무별 소요 인력기준(100km² 기준)]

단위 업무	원단위 기 준	보정계수	소 요 인 력 (인.일)						비고
			기술사	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	중급숙련 기술자	
자연재해저감 종합계획 수립			34.94	62.47	96.94	84.59	62.37	60.11	
제1장 작업계획			0.50	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	
1.1 작업계획	1식		0.5	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	
제2장 기초조사 및 기초분석을 통한 예비후보지 대상 검토			12.60	14.60	22.25	19.55	22.82	31.25	
2.1 기본방향	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$	0.50	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	
2.2 일반현황 조사			1.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.75	
1) 행정현황	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	
2) 인문현황	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	
3) 자연현황	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$	0.50	1.00	1.00	0.50	0.50	0.25	
4) 토지이용현황	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$	0.50	1.00	1.50	1.00	1.00	2.00	
2.3 자연재해 현황조사			0.50	1.00	2.70	3.00	3.50	2.50	
1) 자연재해 발생 현황	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	
2) 주요 자연재해 특성 분석	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$	0.50	1.00	2.20	2.50	3.00	2.00	
2.4 관련계획조사			7.10	5.60	5.95	3.95	1.60	0.00	
1) 기존 자연재해저감 종합계획	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$	4.50	4.00	4.00	2.00	1.00	0.00	
2) 기타 기지정 재해위험지구	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$	2.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	
3) 방재 관련계획	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	
4) 토지이용 관련계획	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$	0.20	0.20	0.40	0.40	0.20	0.00	
5) 시설정비 관련계획	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$	0.10	0.10	0.20	0.20	0.10	0.00	
6) 국가단위 관련계획	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$	0.05	0.05	0.10	0.10	0.05	0.00	
2.5 관련 방재시설 현황			0.00	0.00	2.10	2.10	7.00	14.00	
1) 하천시설	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$	0.00	0.00	0.30	0.30	1.00	2.00	
2) 댐시설	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$	0.00	0.00	0.30	0.30	1.00	2.00	
3) 우수배제시설	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$	0.00	0.00	0.30	0.30	1.00	2.00	
4) 사방시설	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$	0.00	0.00	0.30	0.30	1.00	2.00	
5) 농업시설	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$	0.00	0.00	0.30	0.30	1.00	2.00	
6) 해안시설	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$	0.00	0.00	0.30	0.30	1.00	2.00	
7) 기타 방재시설	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$	0.00	0.00	0.30	0.30	1.00	2.00	
2.6 설문조사	읍면동	α_9	1.00	1.00	2.00	3.00	6.72	10.00	

단위 업무	원단위 기 준	보정계수	소 요 인 력 (인.일)						비고
			기술사	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	중급숙련 기술자	
2.7 기초분석			2.00	3.00	4.00	4.00	0.00	0.00	
1) 우량관측소 선정 및 방재성능목표 검토	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$	1.00	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	
2) 전지역 자연재해 방생가능성 검토	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_{6-1} \alpha_7$	1.00	2.00	3.50	3.50	0.00	0.00	
2.8 기초조사 및 기초분석 활용			0.50	1.00	1.50	1.00	2.00	2.00	
1) 자연재해 위험지구 예비후보지 대상 추출	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$	0.00	0.00	0.50	0.50	2.00	2.00	
2) 기초조사 및 기초분석을 통한 자연재해저감 기본방향 설정	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$	0.50	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	
제3장 자연재해 위험지구 선정 및 저감대책수립			10.40	24.51	51.33	51.28	36.46	26.45	
3.1 자연재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립방법			1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	
1) 자연재해 위험지구 선정 방법	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$	0.50	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	
2) 자연재해 저감대책 수립 방법	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$	0.50	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	
3.2 하천재해 위험지구 선정 및 저감대책수립			1.15	3.60	10.00	10.90	8.30	6.00	
1) 하천재해 위험지구 예비후보지 현장조사	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$	0.50	2.00	4.50	4.80	2.40	1.20	
2) 하천재해 위험지구 후보지 선정	1개소	$\alpha_{3-1} \alpha_8$	0.10	0.20	0.60	0.60	0.80	1.10	
3) 하천재해 위험지구 후보지 위험요인 분석	1개소	$\alpha_{3-1} \alpha_8$	0.15	0.40	0.40	0.50	0.60	1.00	
4) 하천재해 위험지구 선정	1개소	$\alpha_{4-1} \alpha_8$	0.20	0.50	2.00	2.00	2.50	1.20	
5) 하천재해 저감대책 수립	1개소	$\alpha_{5-1} \alpha_8$	0.20	0.50	2.50	3.00	2.00	1.50	
3.3 내수재해 위험지구 선정 및 저감대책수립			1.22	3.89	10.85	11.83	8.99	6.50	
1) 내수재해 위험지구 예비후보지 현장조사	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_6 \alpha_7$	0.54	2.17	4.89	5.21	2.60	1.30	
2) 내수재해 위험지구 후보지 선정	1개소	$\alpha_{3-2} \alpha_8$	0.10	0.21	0.65	0.65	0.86	1.19	
3) 내수재해 위험지구 후보지 위험요인 분석	1개소	$\alpha_{3-2} \alpha_8$	0.16	0.43	0.43	0.54	0.65	1.08	
4) 내수재해 위험지구 선정	1개소	$\alpha_{4-2} \alpha_8$	0.21	0.54	2.17	2.17	2.71	1.30	
5) 내수재해 저감대책 수립	1개소	$\alpha_{5-2} \alpha_8$	0.21	0.54	2.71	3.26	2.17	1.63	
3.4 사면재해 위험지구 선정 및 저감대책수립			0.47	1.53	4.32	4.71	3.58	2.59	
1) 사면재해 위험지구 예비후보지 현장조사	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$	0.21	0.86	1.95	2.08	1.04	0.52	
2) 사면재해 위험지구 후보지 선정	1개소	$\alpha_{3-3} \alpha_8$	0.04	0.08	0.26	0.26	0.34	0.47	
3) 사면재해 위험지구 후보지 위험요인 분석	1개소	$\alpha_{3-3} \alpha_8$	0.06	0.17	0.17	0.21	0.26	0.43	
4) 사면재해 위험지구 선정	1개소	$\alpha_{4-3} \alpha_8$	0.08	0.21	0.86	0.86	1.08	0.52	
5) 사면재해 저감대책 수립	1개소	$\alpha_{5-3} \alpha_8$	0.08	0.21	1.08	1.30	0.86	0.65	

단위 업무	원단위 기 준	보정계수	소 요 인 력 (인.일)						비고
			기술사	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	중급숙련 기술자	
제3장 자연재해 위험지구 선정 및 저감대책수립(계속)									
3.5 토사재해 위험지구 선정 및 저감대책수립			0.23	0.75	2.15	2.35	1.79	1.28	
1) 토사재해 위험지구 예비후보지 현장조사	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$	0.10	0.43	0.97	1.04	0.52	0.26	
2) 토사재해 위험지구 후보지 선정	1개소	$\alpha_{3-4} \alpha_8$	0.02	0.04	0.13	0.13	0.17	0.23	
3) 토사재해 위험지구 후보지 위험요인 분석	1개소	$\alpha_{3-4} \alpha_8$	0.03	0.08	0.08	0.10	0.13	0.21	
4) 토사재해 위험지구 선정	1개소	$\alpha_{4-4} \alpha_8$	0.04	0.10	0.43	0.43	0.54	0.26	
5) 토사재해 저감대책 수립	1개소	$\alpha_{5-4} \alpha_8$	0.04	0.10	0.54	0.65	0.43	0.32	
3.6 해안재해 위험지구 선정 및 저감대책수립			0.76	2.35	6.51	7.11	5.41	3.91	
1) 해안재해 위험지구 예비후보지 현장조사	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$	0.33	1.30	2.93	3.13	1.57	0.78	
2) 해안재해 위험지구 후보지 선정	1개소	$\alpha_{3-5} \alpha_8$	0.07	0.13	0.39	0.39	0.52	0.72	
3) 해안재해 위험지구 후보지 위험요인 분석	1개소	$\alpha_{3-5} \alpha_8$	0.10	0.26	0.26	0.33	0.39	0.65	
4) 해안재해 위험지구 선정	1개소	$\alpha_{4-5} \alpha_8$	0.13	0.33	1.30	1.30	1.63	0.78	
5) 해안재해 저감대책 수립	1개소	$\alpha_{5-5} \alpha_8$	0.13	0.33	1.63	1.96	1.30	0.98	
3.7 바람재해 위험지구 선정 및 저감대책수립			0.16	0.48	1.31	1.43	1.08	0.79	
1) 바람재해 위험지구 예비후보지 현장조사	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$	0.07	0.26	0.59	0.63	0.31	0.16	
2) 바람재해 위험지구 후보지 선정	1개소	$\alpha_{3-6} \alpha_8$	0.01	0.03	0.08	0.08	0.10	0.14	
3) 바람재해 위험지구 후보지 위험요인 분석	1개소	$\alpha_{3-6} \alpha_8$	0.02	0.05	0.05	0.07	0.08	0.13	
4) 바람재해 위험지구 선정	1개소	$\alpha_{4-6} \alpha_8$	0.03	0.07	0.26	0.26	0.33	0.16	
5) 바람재해 저감대책 수립	1개소	$\alpha_{5-6} \alpha_8$	0.03	0.07	0.33	0.39	0.26	0.20	
3.8 대설재해 위험지구 선정 및 저감대책수립			0.23	0.75	2.15	2.35	1.79	1.28	
1) 대설재해 위험지구 예비후보지 현장조사	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$	0.10	0.43	0.97	1.04	0.52	0.26	
2) 대설재해 위험지구 후보지 선정	1개소	$\alpha_{3-7} \alpha_8$	0.02	0.04	0.13	0.13	0.17	0.23	
3) 대설재해 위험지구 후보지 위험요인 분석	1개소	$\alpha_{3-7} \alpha_8$	0.03	0.08	0.08	0.10	0.13	0.21	
4) 대설재해 위험지구 선정	1개소	$\alpha_{4-7} \alpha_8$	0.04	0.10	0.43	0.43	0.54	0.26	
5) 대설재해 저감대책 수립	1개소	$\alpha_{5-7} \alpha_8$	0.04	0.10	0.54	0.65	0.43	0.32	
3.9 가뭄재해 위험지구 선정 및 저감대책수립			0.34	1.08	3.02	3.30	2.51	1.80	
1) 가뭄재해 위험지구 예비후보지 현장조사	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$	0.15	0.60	1.36	1.46	0.73	0.36	
2) 가뭄재해 위험지구 후보지 선정	1개소	$\alpha_{3-8} \alpha_8$	0.03	0.06	0.18	0.18	0.24	0.33	
3) 가뭄재해 위험지구 후보지 위험요인 분석	1개소	$\alpha_{3-8} \alpha_8$	0.04	0.12	0.12	0.15	0.18	0.30	
4) 가뭄재해 위험지구 선정	1개소	$\alpha_{4-8} \alpha_8$	0.06	0.15	0.60	0.60	0.76	0.36	
5) 가뭄재해 저감대책 수립	1개소	$\alpha_{5-8} \alpha_8$	0.06	0.15	0.76	0.91	0.60	0.45	

단위 업무	원단위 기 준	보정 계수	소 요 인 력 (인.일)						비고
			기술사	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	중급숙련 기술자	
제3장 자연재해 위험지구 선정 및 저감대책수립(계속)									
3.10 기타재해 위험지구 선정 및 저감대책수립			0.34	1.08	3.02	3.30	2.51	1.80	
1) 기타재해 위험지구 예비후보지 현장조사	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2 \alpha_7$	0.15	0.60	1.36	1.46	0.73	0.36	
2) 기타재해 위험지구 후보지 선정	1개소	$\alpha_{3-9} \alpha_8$	0.03	0.06	0.18	0.18	0.24	0.33	
3) 기타재해 위험지구 후보지 위험 요인 분석	1개소	$\alpha_{3-9} \alpha_8$	0.04	0.12	0.12	0.15	0.18	0.30	
4) 기타재해 위험지구 선정	1개소	$\alpha_{4-9} \alpha_8$	0.06	0.15	0.60	0.60	0.76	0.36	
5) 기타재해 저감대책 수립	1개소	$\alpha_{5-9} \alpha_8$	0.06	0.15	0.76	0.91	0.60	0.45	
3.11 재해유형이 국한되지 않는 비구조물적 저감대책	100km ²	$\alpha_{5-10} \alpha_8$	2.00	2.00	1.00	0.50	0.50	0.50	
3.12 자연재해 저감대책 관련 타 계획의 조정 및 연계			1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	
1) 자연재해 저감대책 관련 타 계획의 조정	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2$	0.50	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	
2) 자연재해 저감대책 관련 타 계획의 연계	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2$	0.50	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	
3.12 자연재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립 종합			1.50	3.00	3.00	1.50	0.00	0.00	
1) 기본 위험지구 선정·제외 및 저감대책 수립 현황	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2$	0.50	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	
2) 자연재해 위험지구 선정 종합	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2$	0.50	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	
3) 자연재해 저감대책 수립 종합	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2$	0.50	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	
제4장 자연재해 저감대책 시행계획 수립			8.52	16.53	16.03	9.43	1.92	1.58	
4.1 기본방향	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2$	1.00	2.00	2.00	1.00	0.00	0.00	
4.2 사업비 산정 및 투자우선순위 결정			2.00	4.00	4.00	2.00	0.00	0.00	
1) 사업비 산정	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2$	0.50	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	
2) 투자우선순위 결정	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2$	1.50	3.00	3.00	1.50	0.00	0.00	
4.3 단계별·연차별 시행계획	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2$	0.50	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	
4.4 사업 재원 확보 방안	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2$	0.50	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	
4.5 자연재해 저감대책 시행계획 관련 타 계획의 시행계획 조정	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2$	0.50	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	
4.6 부처간 협업이 필요한 사업의 시행 계획 조정	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2$	3.77	7.03	6.53	4.68	1.92	1.58	
4.7 자연재해저감 종합계획도	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2$	0.25	0.50	0.50	0.25	0.00	0.00	
제5장 종합 및 활용방안			0.42	0.83	1.33	1.33	0.92	0.58	
5.1 계획수립 내용 종합	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2$	0.17	0.33	0.83	0.83	0.67	0.33	
5.2 활용방안	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2$	0.25	0.50	0.50	0.50	0.25	0.25	
제6장 보고서 작성	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2$	2.50	5.00	5.00	2.50	0.25	0.25	

주) 행정구역(피해예상)면적 100km², 위험지구 및 시설물 1개소 기준

1-13 주요 업무내용

시·군 자연재해저감 종합계획에는 다음과 같은 내용이 포함되어야 하며, 업무수행의 방향 및 방법 등을 기술한 지침서인 “시·군 등 자연재해저감 종합계획 세부수립기준”을 참고하여 업무를 수행하여야 한다.

[주요 업무내용]

기 본 업 무	단 위 업 무	업 무 내 용
제1장 작업계획	1) 작업계획	· 과업작수보고 및 수행계획서 작성
제2장 기초조사 및 기초 분석을 통한 예비후보지 검토		
2.1 기본방향		· 기초조사 및 기초분석 기본방향 설정
2.2 일반현황 조사	1) 행정현황	· 지역연혁 · 행정구역현황
	2) 인문현황	· 인구현황, 산업현황
	3) 자연현황	· 하천현황, 지형현황, 지질 및 토양현황, 기상현황, 해상현황, 유효저수량, 지하수 부존량 현황 등
	4) 토지이용현황	· 토지이용변화 추이
2.3 자연재해현황조사	1) 자연재해 발생 현황	· 연도별 자연재해 피해(최근 10년자료)
	2) 주요 자연재해 특성 분석	· 주요 자연재해별로 작성(10년 기간중) - 기상 및 해상현황 - 홍수유출특성, 해상특성 - 태풍내습 및 피해현황 - 피해원인 및 특성 - 자연재해특성종합 - 자연재해 복구현황
2.4 관련계획 조사	1) 기존 자연재해저감 종합계획	· 시·군 자연재해저감 종합계획 · 도 자연재해저감 종합계획
	2) 기타 기지정 재해 위험지구	· 자연재해위험개선지구, 상습설해지역, 상습가뭄재해지역, 재해위험저수지, 붕괴위험지역, 하수도정비중점관리지역, 하천재해예방사업 대상지구 등
	3) 방재관련계획	· 안전관리계획, 유역종합치수계획, 수해방지종합대책, 상습가뭄지역 중기대책, 상습설해지역 해소 중기대책, 수자원장기종합계획 등
	4) 토지이용관련계획	· 도시기본계획상의 토지이용계획, 개발예정지, 기성시가지정비예정지 · 개발사업, 정비사업 등의 관한 계획(택지개발, 도시개발, 도시재정비, 재개발·재건축, 산업단지개발, SOC사업 등) · 각종 토지이용변화를 수반하는 개발계획 등 · 토지이용변화를 수반하는 개발사업 및 정비사업
	5) 시설정비 관련계획	· 하천기본계획, 하수도정비기본계획, 사방계획, 항만기본계획, 연안정비계획 및 각종시설관련 기본계획
	6) 국가단위 관련계획	· 도로, 하천, 저수지, 댐, 철도, 공항, 항만, 원자력발전 등 기간산업 관련 계획 등

기 본 업 무	단 위 업 무	업 무 내 용
2.5 관련 방재시설 현황		· 하천시설, 댐시설, 우수배제시설, 사방시설, 농업시설, 해안시설, 기타 방재시설 등
2.6 설문조사		· 주민(통장, 이장 등) 및 지자체 담당공무원을 대상 · 과거 재해발생지역, 자연재해우려지역 등
2.7 기초분석	1) 우량관측소 선정 및 방재성능목표 검토 2) 전지역 자연재해 발생 가능성 검토	· 우량관측소 선정 · 확률강우량 산정 및 강우강도식 유도 · 방재성능목표 검토 · 전지역 (하천, 내수, 사면, 토사, 바람, 해안, 가뭄, 대설, 기타) 재해 발생가능성 검토
2.8 기초조사 및 기초분석 활용	1) 자연재해 위험지구 예비후보지 대상추출 2) 기초조사 및 기초분석을 통한 자연재해저감 기본방향 설정	· 기초조사 및 기초분석을 토대로 추출된 개별 대상지 · 재해유형 구분, 중복 제외, 사업 시행 효율성을 위한 통합, 방재여건 변화 반영 등이 고려되지 않은 상태 · 수립대상 지역의 자연재해 발생 특성 및 피해 특성을 종합적으로 검토·분석 · 해당 지역의 전반적인 자연재해 관련 특성분석 결과내용과 자연재난 위험도 평가 등을 토대로 계획 수립의 중점방향 설정
제3장 자연재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립		
3.1 자연재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립방법	1) 자연재해 위험지구 선정 방법 2) 자연재해 저감대책 수립 방법	· 자연재해 위험지구 예비후보지 선정방법 · 자연재해 위험지구 후보지 선정방법 · 자연재해 위험지구 선정방법 · 전지역단위 및 수계단위 저감대책 수립 방법 · 위험지구단위 저감대책 수립 방법
3.2 하천재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립	1) 하천재해 위험지구 예비후보지 현장조사 2) 하천재해 위험지구 후보지 선정 3) 하천재해 위험지구 후보지 위험요인 분석 4) 하천재해 위험지구 선정 5) 하천재해 저감대책 수립	· 기존 시·군 종합계획 위험지구 및 관리지구, 이력, 설문 우려지역 등 지형·지리적 재해발생우려지역 · 위험도지수(간략) 산정을 통한 명확한 사유가 있는 예비후보지를 후보지 선정에서 제외 중점 · 위험도지수(상세) 산정을 통한 상세 위험도 평가 · 정량적 위험요인 분석, 재산피해액 산정 등 · 인명피해, 재산피해, 위험도지수(상세) 등을 종합적으로 검토하여 위험지구 선정 및 관리지구 구분 · 전지역단위 및 수계단위 저감대책 수립 방법 · 위험지구단위 저감대책 수립 방법

기 본 업 무	단 위 업 무	업 무 내 용
3.3 내수재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립	1) 내수재해 위험지구 예비후보지 현장조사	· 기존 시·군 종합계획 위험지구 및 관리지구, 이력, 설문 우려지역 등 등 지형·지리적 재해발생우려지역
	2) 내수재해 위험지구 후보지 선정	· 위험도지수(간략) 산정을 통한 명확한 사유가 있는 예비 후보지를 후보지 선정에서 제외 중점
	3) 내수재해 위험지구 후보지위험요인 분석	· 위험도지수(상세) 산정을 통한 상세 위험도 평가 · 정량적 위험요인 분석, 재산피해액 산정 등
	4) 내수재해 위험지구 선정	· 인명피해, 재산피해, 위험도지수(상세) 등을 종합적으 로 검토하여 위험지구 선정 및 관리지구 구분
	5) 내수재해 저감대책 수립	· 전지역단위 및 수계단위 저감대책 수립 방법 · 위험지구단위 저감대책 수립 방법
3.4 사면재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립	1) 사면재해 위험지구 예비후보지 현장조사	· 기존 시·군 종합계획 위험지구 및 관리지구, 이력, 설문 우려지역 등 등 지형·지리적 재해발생우려지역
	2) 사면재해 위험지구 후보지 선정	· 위험도지수(간략) 산정을 통한 명확한 사유가 있는 예비 후보지를 후보지 선정에서 제외 중점
	3) 사면재해 위험지구 후보지 위험요인 분석	· 위험도지수(상세) 산정을 통한 상세 위험도 평가 · 정량적 위험요인 분석, 재산피해액 산정 등
	4) 사면재해 위험지구 선정	· 인명피해, 재산피해, 위험도지수(상세) 등을 종합적으 로 검토하여 위험지구 선정 및 관리지구 구분
	5) 사면재해 저감대책 수립	· 전지역단위 및 수계단위 저감대책 수립 방법 · 위험지구단위 저감대책 수립 방법
3.5 토사재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립	1) 토사재해 위험지구 예비후보지 현장조사	· 기존 시·군 종합계획 위험지구 및 관리지구, 이력, 설문 우려지역 등 등 지형·지리적 재해발생우려지역
	2) 토사재해 위험지구 후보지 선정	· 위험도지수(간략) 산정을 통한 명확한 사유가 있는 예비 후보지를 후보지 선정에서 제외 중점
	3) 토사재해 위험지구 후보지 위험요인 분석	· 위험도지수(상세) 산정을 통한 상세 위험도 평가 · 정량적 위험요인 분석, 재산피해액 산정 등
	4) 토사재해 위험지구 선정	· 인명피해, 재산피해, 위험도지수(상세) 등을 종합적으 로 검토하여 위험지구 선정 및 관리지구 구분
	5) 토사재해 저감대책 수립	· 전지역단위 및 수계단위 저감대책 수립 방법 · 위험지구단위 저감대책 수립 방법
3.6 해안재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립	1) 해안재해 위험지구 예비후보지 현장조사	· 기존 시·군 종합계획 위험지구 및 관리지구, 이력, 설문 우려지역 등 등 지형·지리적 재해발생우려지역
	2) 해안재해 위험지구 후보지 선정	· 위험도지수(간략) 산정을 통한 명확한 사유가 있는 예비 후보지를 후보지 선정에서 제외 중점
	3) 해안재해 위험지구 후보지 위험요인 분석	· 위험도지수(상세) 산정을 통한 상세 위험도 평가 · 정량적 위험요인 분석, 재산피해액 산정 등
	4) 해안재해 위험지구 선정	· 인명피해, 재산피해, 위험도지수(상세) 등을 종합적으로 검토하여 위험지구 선정 및 관리지구 구분
	5) 해안재해 저감대책 수립	· 전지역단위 및 수계단위 저감대책 수립 방법 · 위험지구단위 저감대책 수립 방법

기 본 업 무	단 위 업 무	업 무 내 용
3.7 바람재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립	1) 바람재해 위험지구 예비후보지 현장조사	· 기존 시·군 종합계획 위험지구 및 관리지구, 이력, 설문 우려지역 등 등 지형·지리적 재해발생우려지역
	2) 바람재해 위험지구 후보지 선정	· 위험도지수(간략) 산정을 통한 명확한 사유가 있는 예비후보지를 후보지 선정에서 제외 중점
	3) 바람재해 위험지구 후보지 위험요인 분석	· 위험도지수(상세) 산정을 통한 상세 위험도 평가 · 정량적 위험요인 분석, 재산피해액 산정 등
	4) 바람재해 위험지구 선정	· 인명피해, 재산피해, 위험도지수(상세) 등을 종합적으로 검토하여 위험지구 선정 및 관리지구 구분
	5) 바람재해 저감대책 수립	· 전지역단위 및 수계단위 저감대책 수립 방법 · 위험지구단위 저감대책 수립 방법
3.8 대설재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립	1) 대설재해 위험지구 예비후보지 현장조사	· 기존 시·군 종합계획 위험지구 및 관리지구, 이력, 설문 우려지역 등 등 지형·지리적 재해발생우려지역
	2) 대설재해 위험지구 후보지 선정	· 위험도지수(간략) 산정을 통한 명확한 사유가 있는 예비후보지를 후보지 선정에서 제외 중점
	3) 대설재해 위험지구 예비후보지 현장조사	· 위험도지수(상세) 산정을 통한 상세 위험도 평가 · 정량적 위험요인 분석, 재산피해액 산정 등
	4) 대설재해 위험지구 선정	· 인명피해, 재산피해, 위험도지수(상세) 등을 종합적으로 검토하여 위험지구 선정 및 관리지구 구분
	5) 대설재해 저감대책 수립	· 전지역단위 및 수계단위 저감대책 수립 방법 · 위험지구단위 저감대책 수립 방법
3.9 가뭄재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립	1) 가뭄재해 위험지구 예비후보지 현장조사	· 기존 시·군 종합계획 위험지구 및 관리지구, 이력, 설문 우려지역 등 등 지형·지리적 재해발생우려지역
	2) 가뭄재해 위험지구 후보지 선정	· 위험도지수(간략) 산정을 통한 명확한 사유가 있는 예비후보지를 후보지 선정에서 제외 중점
	3) 가뭄재해 위험지구 후보지 위험요인 분석	· 위험도지수(상세) 산정을 통한 상세 위험도 평가 · 정량적 위험요인 분석, 재산피해액 산정 등
	4) 가뭄재해 위험지구 선정	· 인명피해, 재산피해, 위험도지수(상세) 등을 종합적으로 검토하여 위험지구 선정 및 관리지구 구분
	5) 가뭄재해 저감대책 수립	· 전지역단위 및 수계단위 저감대책 수립 방법 · 위험지구단위 저감대책 수립 방법
3.10 기타재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립	1) 기타재해 위험지구 예비후보지 현장조사	· 기존 시·군 종합계획 위험지구 및 관리지구, 이력, 설문 우려지역 등 등 지형·지리적 재해발생우려지역
	2) 기타재해 위험지구 후보지 선정	· 위험도지수(간략) 산정을 통한 명확한 사유가 있는 예비후보지를 후보지 선정에서 제외 중점
	3) 기타재해 위험지구 후보지 위험요인 분석	· 위험도지수(상세) 산정을 통한 상세 위험도 평가 · 정량적 위험요인 분석, 재산피해액 산정 등
	4) 기타재해 위험지구 선정	· 인명피해, 재산피해, 위험도지수(상세) 등을 종합적으로 검토하여 위험지구 선정 및 관리지구 구분
	5) 기타재해 저감대책 수립	· 전지역단위 및 수계단위 저감대책 수립 방법 · 위험지구단위 저감대책 수립 방법

기 본 업 무	단 위 업 무	업 무 내 용
3.11 재해유형 국한되지 않는 비구조물적 저감대책		어떤 하나의 재해유형에 국한되지 않고 적용할 수 있는 비구조물적 저감대책 수립
3.12 자연재해 저감대책 관련 타 계획의 조정 및 연계	1) 자연재해 저감대책 관련 타 계획의 조정 2) 자연재해 저감대책 관련 타 계획의 연계	- 기본적으로 기존 타 계획 내용을 그대로 반영하는 것이 원칙이나 명백한 사유가 있거나 불가피한 경우 등에는 타 계획의 조정을 실시하고 조정내용 제시 - 자연재해저감 종합계획에서 수립하거나 타 계획의 수립 내용을 조정한 저감 대책이 타 계획의 소관부처에서 효율적으로 반영 및 시행할 수 있도록 구체적 연계방안 제시
3.13 자연재해 위험지구 선정 및 저감대책 수립 종합	1) 기존 위험지구 및 저감대책 조정 2) 자연재해 위험지구 선정 종합 3) 자연재해 저감대책 수립 종합	- 기존 시·군 종합계획 및 도 종합계획의 위험지구의 조정내용을 제시하고 저감대책 내용도 함께 정리 - 자연재해 위험지구 선정 현황을 종합하여 요약·제시 - 자연재해 저감대책 수립 현황을 종합하여 요약·제시
제4장 자연재해 저감대책 시행계획 수립		
4.1 기본방향		- 자연재해 위험지구의 단계별·연차별 시행계획 - 관리청과 협의한 객관적이고 종합적인 기본방향 제시
4.2 사업비 산정 및 투자 우선순위 결정	1) 사업비 산정 2) 투자우선순위 결정	- 사업량과 사업비산정 - 기본평가항목과 부가평가항목을 고려한 우선순위결정
4.3 단계별·연차별 시행계획		- 비구조물적, 구조물적 저감대책을 포함하는 단계별·연차별 사업추진 - 향후 10년간의 사업추진계획
4.4 사업재원 확보방안		- 사업 시행주체 및 시행방법 제시 - 사업 시행방법별 국비, 지방비(시·도비, 시·군비) 제시 - 최근 3년 이상의 연평균 방재예산 조사를 통한 예산의 적정성 검토
4.5 자연재해 저감대책 시행계획관련 타 계획의 시행계획 조정		저감대책 신규 수립 또는 조정이 필요하여 불가피하게 시행계획의 조정이 필요한 사업은 시행계획 조정을 통하여 타 계획에 반영될 수 있도록 유도
4.6 부처간 협업이 필요한 사업의 시행계획 수립		동일 영향권내 부처간 협업이 필요한 저감대책은 시행계획 조정을 통하여 시행주체 및 관련부처의 협업을 통하여 사업이 시행될 수 있도록 유도
4.7 자연재해저감 종합계획도		- 지형도와 도시계획과 관련된 내용 및 자연재해위험 지구에 대한 위치 포함 - 재해유형별로 분류하여 자연재해위험지구 전체 포함

기 본 업 무	단 위 업 무	업 무 내 용
제5장 종합 및 활용방안		
5.1 계획수립 내용 종합		· 자연재해 위험지구의 단계별·연차별 시행계획 · 관리청과 협의한 객관적이고 종합적인 기본방향 제시
5.2 활용방안		· 계획의 활용방안을 구체적으로 제시
제6장 보고서 작성		· 보고서 및 성과품 작성

1-14 표준성과품

시·군 자연재해저감 종합계획 수립시에는 요약보고서, 보고서, 부록, 자연재해저감종합계획 관리대장 등의 성과품이 작성되어야 하며, 그 외에 측량, 토질 및 지질조사 등의 업무를 추가적으로 수행할 경우에는 조사 및 분석내용, 결과 등의 작업성과를 일목요연하게 정리하여 제출하여야 한다.

성과품 항목	표 준 성 과 도 서			비 고
	구 분	규 격	제 출 부 수	
초안 보고서	○ 요약보고서 ○ 보 고 서 ○ 부 록	A4	각 50부	과업수행 중 검토·협의용으로 활용
최종 보고서	○ 요약보고서 ○ 보 고 서 ○ 관 리 대 장 ○ 부 록	A4 A4 A3 A4	각 50부	
부 록	○ 기초조사 및 기초분석 자료 ○ 사업비 산정, 투자우선 순위 결정내용 등	A4	50부	
기 타	○ 자연재해저감 종합계획도	A3	50부	

주) 성과품 납품 내역 및 수량은 발주자와 협의하여 조정할 수 있음

제2절 우수유출저감대책

2-1 정의

2-2 자료제공의 전제

2-3 업무범위와 추진과정

2-4 대가산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법

2-5 단위 업무별 소요인력 기준

2-6 주요 업무내용

2-7 표준성과품

제2절 우수유출저감대책

2-1 정의

우수유출저감대책은 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사 및 시장·군수가 관할구역의 지역특성을 고려하여, 유역의 침투 또는 저류를 통해 우수유출량을 저감하여 재해를 예방하는 계획이다. 우수유출저감대책에는 우수유출 영향분석 및 저감목표 설정, 저류 또는 침투시설의 배치와 규모, 저감효과 분석, 유지관리 및 시행계획 등의 내용이 포함되어야 한다.

2-2 자료제공의 전제

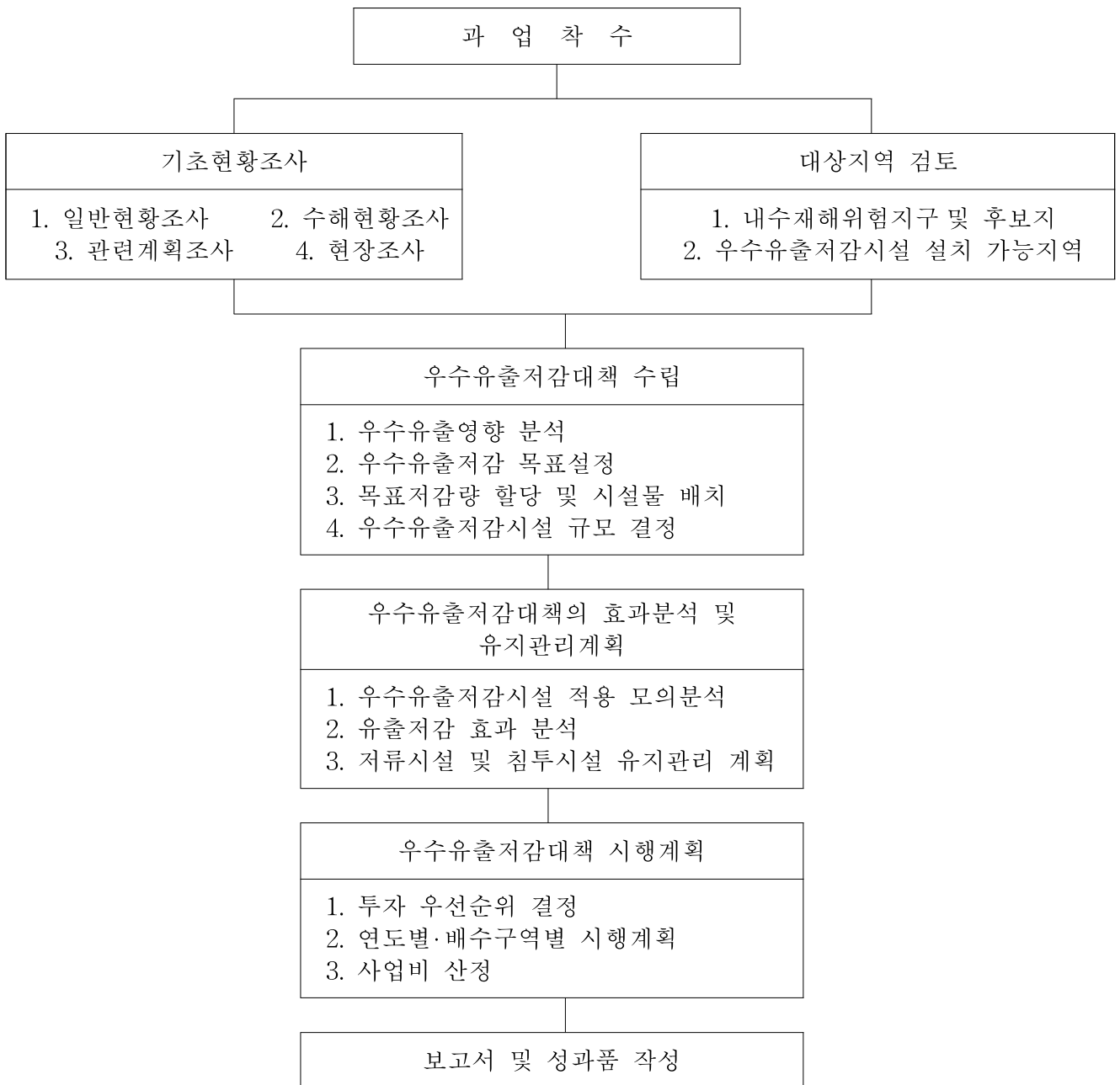
- 1) 우수유출저감대책의 수립에 필요한 모든 관련 자료는 원칙적으로 발주자가 제공하는 것으로 하고 발주자가 보유하지 않은 자료는 대행자가 수집한다.
- 2) 발주자가 제공하지 못하는 자료 등의 조사를 위하여 필요한 경우 그 규모·내용에 따라 별도의 대가를 산정하여 대행자에게 수행하도록 할 수 있으며, 해당 관련 자료의 기밀성과 광범위한 자료가 요구되는 경우 조사 분석에 필요한 상당기간과 자료수집 비용이 전제되어야 한다.

2-3 업무범위와 추진과정

2-3-1 업무범위

우수유출저감대책은 「자연재해대책법」 제19조에 따른 “우수유출저감대책에 포함하여야 할 사항”과 「지방자치단체 우수유출저감대책 세부수립 기준」, 「우수유출저감시설의 종류·구조·설치 및 유지관리 기준」에 부합되도록 수립하여야 한다.

2-3-2 추진과정



2-4 대가 산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법

2-4-1 직접인건비 원단위 기준

소요인력 원단위는 아래의 표와 같이 행정구역면적(100km²), 배수유역면적(km²), 검토대상지구(내수재해위험지구 및 우수유출저감시설 설치 가능지구)(개소)를 기준수량으로 적용한다.

[원단위 기준 및 적용표]

종 별	단 위 업 무	적 용 기 준	원 단 위 기 준	비 고
직접비	직 접	우수유출저감대책 수립		
	인건비	1. 작업계획		
		1.1 작업계획	행정구역당	1식
		2. 기초현황조사		
		2.1 일반현황조사		
		1) 행정현황	행정구역면적	100km ² $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_5 \alpha_6$
		2) 인문현황	행정구역면적	100km ² $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_5 \alpha_6$
		3) 자연현황	행정구역면적	100km ² $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_5 \alpha_6$
		4) 방재현황	행정구역면적	100km ² $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_5 \alpha_6$
		2.2 수해현황조사		
		1) 연도별 수해현황	행정구역면적	100km ² $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_5 \alpha_6$
		2) 주요 침수피해 현황 및 원인	행정구역면적	100km ² $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_5 \alpha_6$
		2.3 관련계획조사		
		1) 방재관련계획	행정구역면적	100km ² $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_5 \alpha_6$
		2) 도시계획 및 개발사업 현황	행정구역면적	100km ² $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_5 \alpha_6$
		3) 빗물·물순환·물재이용 관련계획 현황	행정구역면적	100km ² $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_5 \alpha_6$
		4) 기반시설정비 관련계획 현황	행정구역면적	100km ² $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_5 \alpha_6$
		2.4 현장조사 및 설문조사	검토대상지구수	1개소 α_4
		3. 강우분석 및 적용강우량 설정		
		3.1 강우자료 수집 및 특성분석	행정구역면적	100km ² $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_5 \alpha_6$
		3.2 적용강우량 설정	행정구역면적	100km ² $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_5 \alpha_6$
		4. 우수유출영향 분석 및 저감 목표 설정		
		4.1 현재 및 목표연도 우수유출영향 분석	검토대상지구수 배수유역면적,	1개소, 1km ² $\alpha_3 \alpha_4$
		4.2 우수유출 목표저감량 산정	검토대상지구수 배수유역면적,	1개소, 1km ² $\alpha_3 \alpha_4$
		4.3 우수유출저감 목표 설정	배수유역면적, 검토대상지구수	1km ² , 1개소 $\alpha_3 \alpha_4$
		5. 우수유출저감대책의 수립 및 효과분석		
		5.1 시설별 적용가능한 우수유출저감시설 선정	배수유역면적, 검토대상지구수	1km ² , 1개소 $\alpha_3 \alpha_4$

종 별		단 위 업 무	적 용 기 준	원 단 위 기 준	비 고
직접비	직 접	5.2 우수유출저감시설의 배치 및 규모계획	배수유역면적, 검토대상지구수	1km ² , 1개소	$\alpha_3 \alpha_4$
	인건비	5.3 배수구역별 우수유출저감대책의 효과 분석	배수유역면적, 검토대상지구수	1km ² , 1개소	$\alpha_3 \alpha_4$
		5.4 우수유출저감시설 유지관리계획	배수유역면적, 검토대상지구수	1km ² , 1개소	$\alpha_3 \alpha_4$
		6. 우수유출저감대책 시행계획			
		6.1 연도별 설치계획	배수유역면적 및 검토대상지구수	1km ² , 1개소	$\alpha_3 \alpha_4$
		6.2 재원확보계획	배수유역면적 및 검토대상지구수	1km ² , 1개소	$\alpha_3 \alpha_4$
		7. 보고서 및 성과품 작성	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2$
직접경비		1. 인쇄비		식	실비정산
		2. 출장비		"	"
		3. 차문비		"	"
간접비	제 경 비	(직접인건비)×110~120%		식	
	기 술 료	(직접인건비+제경비)×20~40%		"	

2-4-2 직접인건비 산출방법

- 1) 단위업무별 직접인건비는 '2-6 단위업무별 소요인력 기준'에 '2-5-3 단위업무별 보정계수'를 곱하여 산정한다.
- 2) 행정구역면적을 기준으로 하는 단위업무는 소요인력기준에 계획규모 변화 및 계획의 난이도에 따른 요율을 곱하여 산정한다.

$$\text{소요인력} = \text{소요인력기준} \times \text{계획규모에 따른 요율} \times \text{계획의 난이도에 따른 요율}$$

- 3) 배수유역면적 및 검토대상지구수(내수침수위험지구수 및 우수유출저감 설치 가능지구수)를 기준으로 하는 단위업무는 소요인력기준에 배수유역면적 및 검토대상지구수에 따른 요율을 곱하여 산정한다.

$$\text{소요인력} = \text{소요인력기준} \times \text{배수유역면적} \times \text{검토대상지구수}$$

- 4) 현장조사를 기준으로 하는 단위업무는 소요인력기준에 검토대상지구수(내수침수위험지구수 및 우수유출저감 설치 가능지구수)에 따른 요율을 곱하여 산정한다.

$$\text{소요인력} = \text{소요인력기준} \times \text{검토대상지구수}$$

- 5) 우수유출저감대책 보완 또는 변경 수립의 경우 기초조사, 수해특성조사, 수해관리 및 위험지구 항목은 최초 수립 후 경과년수를 고려하여 소요인력기준의 20~50% 범위에서 산정한다.
- 6) 행정구역당 1식인 단위업무는 '2-6 단위 업무별 소요인력기준'의 소요인력을 그대로 적용한다.

2-4-3 단위업무별 보정계수 산정 및 적용기준

1. 계획규모(행정구역 면적별)에 따른 보정계수(α_1)

행정구역면적을 기준으로 하는 단위업무는 100km²를 기준으로 소요인력을 정하였으므로, 행정구역면적의 크기에 따라 다음의 산식으로 보정계수를 산정하여 단위업무별 소요인력을 보정한다.

- 1) 행정구역면적이 100km² 이상인 경우

$$\alpha_1 = \left(\frac{A}{100}\right)^{0.55}$$

여기서, α_1 = 계획기준 규모 증감에 따른 보정계수(%), A = 행정구역면적(km²)

- 2) 행정구역면적이 20km² 이상, 100km² 미만인 경우

$$\alpha_1 = \left(\frac{A}{100}\right)^{0.20}$$

※ 행정구역면적이 20km² 미만인 경우 20km²의 효율을 적용한다.

2. 계획의 난이도에 따른 보정계수(α_2)

연평균피해액과 도시화율을 고려하여 계획수립의 난이도에 따라 다음의 산식으로 보정계수를 산정하여 단위업무별 소요인력을 보정한다.

$$\alpha_2 = (\text{연평균 피해액 적용효율} + \text{도시화율 적용효율}) / 2$$

- 1) 연평균 피해액 적용효율

과거 20년간의 연평균피해액(재해연보 등 참조)을 산정하여 다음표의 효율을 적용한다.

연평균 피해액	적 용 요 율	비 고
2억원 미만	60%	
2억원 이상- 5억원 미만	70%	
5억원 이상- 10억원 미만	80%	
10억원 이상- 20억원 미만	90%	
20억원 이상- 30억원 미만	100%	
30억원 이상- 50억원 미만	110%	
50억원 이상-100억원 미만	120%	
100억원 이상	130%	

2) 도시화율 적용요율

도시화율은 다음 산식을 적용하여 산정한다.

$$\text{도시화율} = [(\text{국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 도시지역 및 관리지역} / \text{행정구역면적}) \times 100]$$

도 시 화 율	적 용 요 율	비 고
3% 미만	60%	
3 - 5% 미만	70%	
5 - 7% 미만	80%	
7 - 10% 미만	90%	
10 - 20% 미만	100%	
20 - 30% 미만	110%	
30 - 50% 미만	120%	
50%이상	130%	

3) 계획의 난이도에 따른 요율

상기 1) 항과 2) 항의 요율을 산술평균하여 적용하며, 1) 및 2)의 적용요율은 최초 수립 후 지자체 풍수해 발생여부 및 도시화 정도에 따라 변하므로 5년 주기로 보완하여 정한다.

3. 배수유역면적에 따른 보정계수(α_3)

우수유출저감에 관련된 공종은 우수유출저감 검토대상지구 1개소(배수유역면적 1 km²)를 기준으로 정하였으므로, 검토대상지구의 배수유역면적을 고려하여 다음 산식을 적용하여 보정계수를 산정한다. 배수유역면적은 지형도 및 우수관망도 등을 활용하여 산정하고, 하수도정비기본계획의 배수분구 등을 참고한다. 검토대상 지구수

가 2개소 이상인 경우에는 합산한 배수유역면적을 적용한다.

1) 배수유역면적이 1km² 이상인 경우

$$\alpha_3 = A^{0.30}, \quad A = \text{배수유역면적(km}^2\text{)}$$

2) 배수유역면적이 1km² 미만인 경우 1km² 요율을 적용한다.

3) 도시지역(국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 도시지역 및 관리지역)에 해당하는 경우 조사 및 분석의 난이도를 감안하여 20%를 추가로 적용한다.

4. 검토대상지구수에 따른 보정계수(α_4)

적용기준이 검토대상지구수(내수침수위험지구수 및 우수유출저감시설 설치 가능지구수)로 책정되어 있는 경우 1개소를 기준으로 원단위 소요인력 기준을 정하였으므로 다음 산식을 적용하여 보정계수를 산정한다.

$$\alpha_4 = (\text{검토대상지구수})^{0.7}$$

※ 내수침수위험지구수 : 자연재해저감종합계획 세부수립기준(행정안전부)에서 분류하는 위험지구 및 관리지구

※ 우수유출저감 설치 가능지구수 : 도시지역의 우수관로가 방재성능에 미달되는 배수구역과 통수능이 부족한 도시(소)하천

5. 계획수립 내용의 보완 및 변경에 따른 보정계수(α_5)

우수유출저감대책을 최초로 수립하는 경우에는 이를 적용하지 아니하고, 기존에 수립된 계획을 보완하거나 변경하는 때에는 단위업무 중 제2장 기초현황조사, 제3장 강우분석 및 적용강우량 설정 항목은 다음 표와 같이 원단위 소요인력기준의 20~50% 범위에서 보정하여 적용한다.

경과년수	적용요율	비 고
2년 미만	20%	
2년 이상 ~ 3년 미만	30%	
3년 이상 ~ 5년 미만	40%	
5년 이상	50%	

6. 기 수립 단위시설별 사업계획수립에 따른 보정(감소)계수(α_6)

단위업무 중 제2장 기초현황조사, 제3장 강우분석 및 적용강우량 설정 항목은 기 수립된 유역종합치수계획, 하천기본계획, 소하천정비종합계획, 하수도정비기본계획

및 단위시설별 사업계획의 자료를 이용할 경우 해당 사업계획 수립 경과 연수에 따라 원단위 소요인력기준의 50~100% 범위에서 보정하여 적용한다.

경과연수	1년 미만	1년~2년미만	2년~3년미만	3년~4년미만	4년~5년미만	5년 이상
적용요율	50%	60%	70%	80%	90%	100%

2-5 단위 업무별 소요인력 기준

우수유출저감대책 수립을 위한 단위업무별 소요인력기준은 다음 표와 같다.

[단위업무별 소요인력기준(100km² 기준)]

구 분	단 위	소 요 인 력 (인.일)						비 고
		기술사	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	중급숙련 기술자	
우수유출저감대책 수립								
1. 직접인건비		11.25	20.00	39.25	34.50	21.75	12.75	
제1장 작업계획		0.50	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	
1.1 작업계획	1식	0.50	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	
제2장 기초현황조사		2.25	3.50	7.75	7.25	6.50	5.00	
2.1 일반현황조사		0.75	1.25	3.50	3.00	3.00	2.75	
1) 행정현황	100km ²	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	
2) 인문현황	100km ²	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	
3) 자연현황	100km ²	0.50	1.00	1.00	0.50	0.50	0.25	
4) 방재현황	100km ²	0.25	0.25	2.00	2.00	2.00	2.00	
2.2 수해현황조사		0.25	0.25	1.50	1.50	1.50	1.25	
1) 연도별 수해현황	100km ²	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	
2) 주요 침수피해 현황 및 원인	100km ²	0.25	0.25	1.25	1.25	1.25	1.00	
2.3 관련계획조사		1.00	1.00	1.75	1.75	1.00	0.00	
1) 방재관련계획	100km ²	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	
2) 도시계획 및 개발사업 현황	100km ²	0.25	0.25	0.75	0.75	0.25	0.00	
3) 빗물·물순환·물재이용 관련계획 현황	100km ²	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	
4) 기반시설정비 관련계획 현황	100km ²	0.25	0.25	0.50	0.50	0.25	0.00	
2.4 현장조사 및 설문조사	1개소	0.25	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
제3장 강우분석 및 적용강우량 설정		1.50	2.00	1.50	1.25	0.75	0.50	
3.1 강우자료 수집 및 특성분석	100km ²	1.00	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	
3.2 적용강우량 설정	100km ²	0.50	1.00	1.00	0.75	0.75	0.50	
제4장 우수유출영향 분석 및 저감 목표 설정		1.25	2.50	5.00	5.00	5.00	2.50	
4.1 현재 및 목표연도 우수유출영향 분석	1개소, 1km ²	0.50	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	

구 분	단 위	소 요 인 력 (인.일)						비 고
		기술사	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	중급숙련 기술자	
4.2 우수유출 목표저감량 산정	1개소, 1km ²	0.50	1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	
4.3 우수유출저감 목표 설정	1개소, 1km ²	0.25	0.50	1.00	1.00	1.00	0.50	
제5장 우수유출저감대책의 수립 및 효과 분석		2.50	4.50	17.00	16.00	8.00	3.75	
5.1 시설별 적용가능한 우수유출저감 시설 선정	1개소, 1km ²	1.00	1.50	7.00	7.00	3.50	1.50	
5.2 우수유출저감시설의 배치 및 규모계획	1개소, 1km ²	1.00	1.50	6.00	6.00	3.00	1.25	
5.3 배수구역별 우수유출저감대책의 효과분석	1개소, 1km ²	0.25	1.00	2.00	1.00	0.50	0.50	
5.4 우수유출저감시설 유지관리계획	1개소, 1km ²	0.25	0.50	2.00	2.00	1.00	0.50	
제6장 우수유출저감대책 시행계획		0.75	1.50	2.00	2.00	1.25	0.75	
6.1 연도별 설치계획	1개소, 1km ²	0.50	1.00	1.50	1.50	1.00	0.50	
6.2 재원확보계획	1개소, 1km ²	0.25	0.50	0.50	0.50	0.25	0.25	
제7장 보고서 및 성과품 작성	100km ²	2.50	5.00	5.00	2.50	0.25	0.25	

2-6 주요 업무내용

우수유출저감대책에는 다음과 같은 내용이 포함되어야 하며, 업무수행의 방향 및 방법 등을 기술한 지침서인 “지방자치단체 우수유출저감대책 세부수립 기준”을 참고하여 업무를 수행하여야 한다.

[주요 업무내용]

기 본 업 무	단 위 업 무	업 무 내 용
제1장 작업계획	1) 작업계획	· 과업착수보고 및 수행계획서 작성
제2장 기초현황조사		
2.1 일반현황조사	1) 행정현황	· 지역연혁 · 행정구역현황
	2) 인문현황	· 인구/산업/문화재/불투수지역/시가화지역 현황
	3) 자연현황	· 토지이용/하천/지형/지질 및 토양현황
	4) 방재현황	· 자연재해관련 지구지정/우수유출저감시설 설치/방재시설 현황 등
2.2 수해현황조사	1) 연도별 수해현황	· 연도별 수해피해(10년이상 자료)
	2) 주요 침수피해현황	· 주요 침수피해 현황 조사(10년이상 기간) - 대상지역을 대표하는 홍수를 선정하여 침수피해지역 현황 및 원인을 조사 - 설계용량 초과 강우, 하수관거 용량부족, 불투수면적 등 침수피해 시 직접원인 및 피해를 가중시키는 간접원인 등 조사
2.3 관련계획조사	1) 방재관련계획	· 자연재해저감종합계획(내수재해위험지구 대책), 하천기본계획, 하수도정비계획, 빗물(배수)펌프장계획 등
	2) 도시계획 및 개발사업 현황	· 광역도시계획, 도시·군기본계획, 도시·군관리계획 등 도시계획과 각종개발사업 등
	3) 빗물·물순환·물재이용 관련계획 현황	· 지방자치단체 빗물관리, 물순환, 물재이용 관련계획 등
	4) 기반시설정비 관련 계획 현황	· 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제2조제6호의 기반시설(교통시설, 공원시설, 유통·공급시설, 공공·문화체육시설 등) 관련계획
2.4 현장조사 및 설문조사		· 전경사진 촬영 및 침수피해발생 원인조사 · 지구지정이후 관리 및 정비계획, 공사실적 등의 현장 확인 · 지역주민 면담, 설문조사 등 의견수렴

기 본 업 무	단 위 업 무	업 무 내 용
제3장 강우분석 및 적용 강우량 설정		
3.1 강우자료 수집 및 특성분석		우량관측소 선정, 집중호우특성분석 및 기왕최대강우량, 확률강우량 산정을 위한 강우자료, 강우자료 특성 분석
3.2 적용강우량 설정		현재 및 목표연도 확률강우량 산정, 지역별 방재성능목표 강우량 적용
제4장 우수유출영향 분석 및 저감목표 설정		
4.1 현재 및 목표연도 우수유출영향 분석		현재 및 목표연도 유효우량 산정, 현재 및 목표연도 홍수량 산정, 현재 및 목표연도 홍수량 채택
4.2 우수유출 목표저감 량 산정		관련계획의 저감대책 조사 및 적용, 검토대상지구별 우수유출 목표저감량 산정
4.3 우수유출저감 목표 및 설정		검토대상지구별 우수저류량 목표 설정, 검토대상지구별 우수침투량 목표설정
제5장 우수유출저감 대책의 수립 및 효과분석		
5.1 시설별 적용가능한 우수유출저감시설 선정		- 건물, 차도, 보도, 측구, 주차장, 운동장·운동시설, 녹지, 연못, 광장, 조경공간 등 저류시설, 침투시설 등 시설별 적용 가능한 우수유출저감시설 선정 - 우수유출저감시설 체크리스트 작성
5.2 우수유출저감시설 배치 및 규모계획		저류시설 및 침투시설 규모계획, 공공시설 중심으로 배치우선순위결정, 목표저감량 할당
5.3 배수구역별 우수유출 저감대책 효과분석		우수유출저감시설 적용에 따른 홍수량 산정, 침투유출 저감효과 분석
5.4 우수유출저감 시설유지관리계획		평상시 및 홍수발생시 저류시설의 유지관리, 침투시설의 유지관리계획 마련
제6장 우수유출저감 대책 시행계획		
6.1 연도별 설치계획		연도별 검토대상지구별 우수유출저감시설 설치계획, 사업량 및 사업비 산정
6.2 재원확보계획		국가, 지자체 분담계획 및 민자유치 방안, 개발사업 연계방안 등 재원조달 방안 검토
제7장 보고서 작성		보고서 및 성과품 작성

2-7 표준성과품

우수유출저감대책 수립 시에는 요약보고서, 보고서, 부록, 현장사진첩 등의 성과품이 작성되어야 하며, 그 외에 측량, 토질 및 지질조사 등의 업무를 추가적으로 수행할 경우에는 조사 및 분석내용, 결과 등의 작업성과를 일목요연하게 정리하여 제출하여야 한다.

성과품 항목	표 준 성 과 도 서			비 고
	구 분	규 격	제 출 부 수	
초안 보고서	○ 요약보고서 ○ 보 고 서	A4	각 50부	과업수행 중 검토·협의용으로 활용
최종 보고서	○ 요약보고서 ○ 보 고 서 ○ 계획 도면 - 종합도 - 상세도	A4 1/25,000 1/5,000	각 50부	
부 록	○ 기초현황조사 자료 ○ 분석·평가 자료 등	A4	각 50부	
기 타	○ 측량성과도서 ○ 토질 및 지질조사 성과 현장조사 사진첩 등	- - -	1 식 1 식 1 부	

주) 성과품 납품 내역 및 수량은 발주자와 협의하여 조정할 수 있음.

제3절 소하천정비종합계획

3-1 정 의

3-2 자료제공 및 조사

3-3 업무범위와 추진과정

3-4 품셈의 적용방법

3-5 단위 업무별 소요인력 기준

3-6 주요 업무내용

3-7 표준성과품

제3절 소하천정비종합계획

3-1 정 의

3-1-1 소하천정비종합계획

소하천정비 종합계획은 재해를 예방하고 주민의 생활환경 개선을 위하여 소하천의 정비·이용·관리 및 보전에 관한 사항을 조사, 검토하여 종합적인 계획을 수립하는 것을 의미한다.

3-1-2 소하천대장 작성

소하천대장은 하천현황 및 수리현황과 이용실태를 종합적으로 조사 분석하여 소하천의 일관된 관리를 도모하고 소하천사용의 이익증진을 위한 자료를 제공한다.

3-1-3 소하천 정보화

소하천 정보화는 소하천법 제26조(소하천 정보체계의 구축)규정에 근거하여, 소하천정보 체계를 효율적으로 구축·운영하기 위한 자료의 정보화 및 지형도면 고시된 내용을 국토이용정보체계(KLIS, KRAS, UPIS, LURIS 등)에 등재하는 작업이다.

※ KLIS(한국토지정보시스템), KRAS(부동산종합공부시스템),
UPIS(도시계획정보체계), LURIS(토지이용규제정보서비스)

3-2 자료제공의 전제

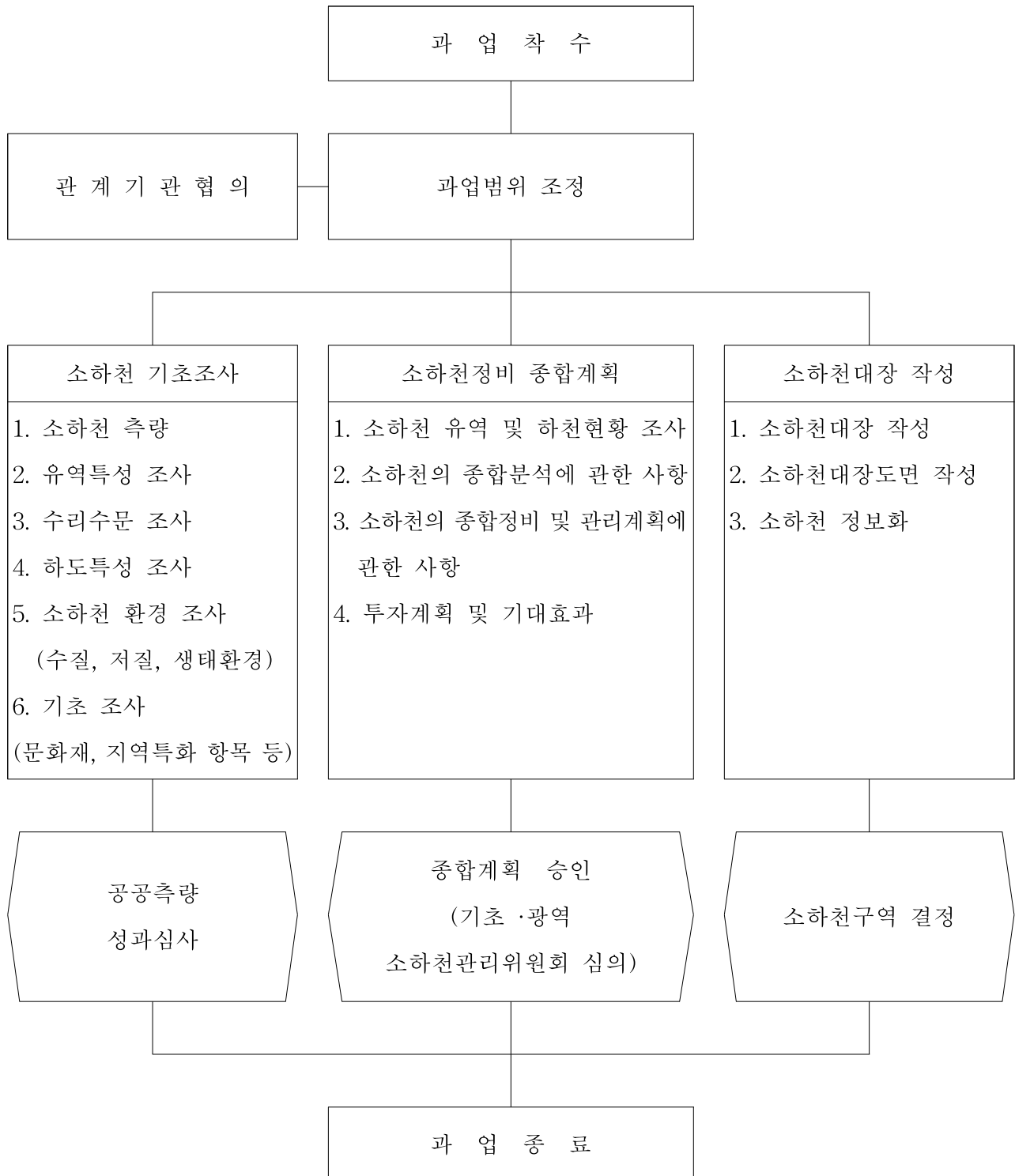
- 1) 소하천정비 종합계획의 수립에 필요한 모든 관련 자료는 원칙적으로 발주자(지방자치단체 등)가 제공하는 것으로 하되, 발주자가 보유하지 않은 자료는 대행자가 수집한다.
- 2) 발주자가 제공하지 못하는 자료 등의 조사를 위하여 필요한 경우 그 규모·내용에 따라 별도의 대가를 산정하여 대행자에게 수행하도록 할 수 있으나, 해당 관련 자료의 기밀성과 광범위한 자료가 요구되는 경우 조사 분석에 필요한 상당기간과 자료수집 비용이 전제되어야 한다.

3-3 업무범위와 추진과정

3-3-1 업무범위

당해 소하천에 대한 소하천정비종합계획과 소하천대장의 작성.

3-3-2 추진과정



3-4 대가 산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법

3-4-1 직접인건비 원단위 기준

소요인력 원단위는 유로연장(km) 및 소하천 수(개소), 유역면적(km²)을 기준수량으로 적용한다.

[원단위 기준 및 보정계수 적용표]

종 별		단위 업무	적용기준	원단위 기준	비고
직접비	직접 인건비	1. 소하천정비종합계획			
		가. 작업계획			
		(1) 작업계획 수립	계 획연장	1km	α_1, α_4
		나. 과업범위 조정			
		(1) 대상 소하천현황 조사	계 획연장	1km	α_1, α_4
		(2) 과업범위 조정	계 획연장	1km	α_1, α_4
		다. 기초현황 조사			
		(1) 유역특성 조사	소하천수	1개소	α_3, α_4
		(2) 하도특성 조사	소하천수	1개소	α_3, α_4
		(3) 기초수문 조사	소하천수	1개소	α_3, α_4
		(4) 소하천 환경조사	소하천수	1개소	α_3, α_4
		(5) 피해현황 및 정비연혁 조사	계 획연장	1km	α_1, α_4
		(6) 소하천등 이용현황 조사	소하천수	1개소	
		(7) 관련계획 조사	계 획연장	1km	α_1, α_4
		라. 종합계획 수립방향 설정			
		(1) 종합계획 기본방향	소하천수	1개소	α_3, α_4
		(2) 재해예방계획 분야	소하천수	1개소	α_3, α_4
		(3) 이수 및 친수계획 분야	소하천수	1개소	α_3, α_4
		(4) 환경계획 분야	계 획연장	1km	α_1, α_4
		(5) 유지관리계획 분야	계 획연장	1km	α_1, α_4
		(6) 타 분야 계획과의 연계 및 조정 분야	계 획연장	1km	α_1, α_4
		마. 홍수량 산정 및 유황분석			
		(1) 강우분석	유역면적	1km ²	α_2, α_4
		(2) 홍수량 산정	유역면적	1km ²	α_2, α_4
		(3) 유황분석	소하천수	1개소	α_3, α_4
		(4) 갈수량 분석	소하천수	1개소	α_3, α_4
		(5) 유지유량 산정	소하천수	1개소	α_3, α_4

[원단위 기준 및 보정계수 적용표] (계속)

종 별		단위 업무	적용기준	원단위 기준	비고
직접비	직접 인건비	바. 하상변동 분석 및 장래수질 예측	계획연장	1km	α_1, α_4
		(1) 하상재료조사	계획연장	1km	α_1, α_4
		(2) 유사량 산정	계획연장	1km	α_1, α_4
		(3) 하상변동예측	계획연장	1km	α_1, α_4
		(4) 장래수질예측(필요시)	소하천수	1개소	α_3, α_4
		사. 소하천의 종합적인 정비계획			
		(1) 소하천등 공간 관리	계획연장	1km	α_1, α_4
		(2) 소하천등 공간의 구역구분	계획연장	1km	α_1, α_4
		(3) 하도정비 수립절차	계획연장	1km	α_1, α_4
		(4) 홍수위 산정	계획연장	1km	α_1, α_4
		(5) 평면계획	계획연장	1km	α_1, α_4
		(6) 종단계획	계획연장	1km	α_1, α_4
		(7) 횡단계획	계획연장	1km	α_1, α_4
		(8) 소하천 시설검토 및 정비계획	계획연장	1km	α_1, α_4
		(9) 신설 소하천 등 정비계획	계획연장	1km	α_1, α_4
		(10) 소하천 수질개선계획	계획연장	1km	α_1, α_4
		(11) 소하천 생태보전 및 복원계획	계획연장	1km	α_1, α_4
		(12) 소하천별 시설물 계획 총괄	계획연장	1km	α_1, α_4
		아. 치수경제성 분석 및 시행계획 수립			
		(1) 치수경제성 분석의 개요	계획연장	1km	α_1, α_4
		(2) 치수경제성 분석	계획연장	1km	α_1, α_4
		(3) 투자우선순위	계획연장	1km	α_1, α_4
		(4) 단기 및 중장기 시행계획	계획연장	1km	α_1, α_4
		자. 소하천등 다목적 이용 및 주민 소득증대 방안			
		(1) 소하천 다목적 이용방안	계획연장	1km	α_1, α_4
		(2) 주민 소득증대 방안	계획연장	1km	α_1, α_4
		차. 기대효과 및 활용방안			
		(1) 기대효과	소하천수	1개소	α_3, α_4
		(2) 활용방안	소하천수	1개소	α_3, α_4
		카. 보고서 작성			
		(1) 보고서 작성	계획연장	1km	α_1, α_4

[원단위 기준 및 보정계수 적용표] (계속)

종 별		단위 업무	적용기준	원단위 기준	비고
직접비	직접 인건비	2. 소하천대장			
		가. 소하천대장 작성			
		(1) 소하천대장 작성	계획연장	1km	α_1, α_4
		(2) 소하천대장부록 작성	계획연장	1km	α_1, α_4
		나. 소하천대장도면 작성			
		(1) 소하천대장부도 작성	계획연장	1km	α_1, α_4
		(2) 지적도 작성	계획연장	1km	α_1, α_4
		(3) 구조물도 작성	계획연장	1km	α_1, α_4
		다. 소하천 정보화			
		(1) 공간정보 구축	계획연장	1km	α_1, α_4
		(2) 속성정보 구축	계획연장	1km	α_1, α_4
		(3) 국토이용정보체계 작성	계획연장	1km	α_1, α_4
		(4) 지형도면고시	계획연장	1km	α_1, α_4
	직접 경비	가. 소하천 측량			
		(1) 소하천측량		식	
		나. 시험 및 측정			
		(1) 수질시험		식	실비정산
		(2) 저질시험		식	실비정산
		(3) 유량조사		식	실비정산
		다. 하상재료조사			
		(1) 시료채취 및 입도분석		식	실비정산
		(2) 흙의 비중시험		식	실비정산
		라. 인쇄비		식	보고서, 대장, 지형도면고시/조서
		마. 출장비		"	현지 및 수변조사
		바. 자문비		"	
		사. 프로그램 개발 및 구입			
		(1) 소하천 정보화		식	필요시
간접비	제경비	(직접인건비)×110~120%		식	
	기술료	(직접인건비+제경비)×20~40%		식	

3-4-2 직접인건비 산출방법

1) 작업계획 부문 단위 업무별 직접인건비는 '3-5 단위 업무별 소요인력기준'에 '3-4-3 단위 업무별 보정계수'를 적용하여 산정한다.

2) 계획연장을 기본으로 하는 공종의 경우 다음과 같이 보정하여 산정한다.

$$\text{소요인력} = \text{소요인력기준} \times \text{계획연장에 따른 보정계수}(\alpha_1) \times \text{경과연수에 따른 보정계수}(\alpha_4)$$

3) 유역면적을 기본으로 하는 공종의 경우 다음과 같이 보정하여 산정한다.

$$\text{소요인력} = \text{소요인력기준} \times \text{유역면적에 따른 보정계수}(\alpha_2) \times \text{경과연수에 따른 보정계수}(\alpha_4)$$

4) 소하천 개소수를 기본으로 하는 공종의 경우 다음과 같이 보정하여 산정한다.

$$\text{소요인력} = \text{소요인력기준} \times \text{소하천수에 따른 보정계수}(\alpha_3) \times \text{경과연수에 따른 보정계수}(\alpha_4)$$

3-4-3 단위 업무별 보정계수 산정 및 적용기준

1. 계획연장에 따른 보정계수(α_1)

계획연장의 경우 계획연장 1km를 기준으로 소요인력기준을 정하였으므로, 계획연장에 따라 다음 산식에 의해 보정계수를 산정하여 적용한다.

$$\alpha_1 = L^{0.85}, \quad L : \text{계획연장(km)}$$

※ 계획연장이 1km 이하인 경우 1km 요율을 적용한다.

2. 유역면적에 따른 보정계수(α_2)

유역면적의 경우 유역면적 1km²를 기준으로 소요인력기준을 정하였으므로, 유역면적에 따라 다음 산식에 의해 보정계수를 산정하여 적용한다.

$$\alpha_2 = A^{0.7}, \quad A : \text{유역면적(km}^2\text{)}$$

※ 유역면적이 1km² 이하인 경우 1km² 요율을 적용한다.

3. 소하천 개소수에 따른 보정계수(α_3)

소하천 개소수의 경우 소하천 1개소를 기준으로 소요인력기준을 정하였으므로, 개소수에 따라 다음 산식에 의해 보정계수를 산정하여 적용한다.

$$\alpha_3 = \text{개소수}^{0.9}$$

4. 경과년수에 따른 보정계수(α_4)

소하천정비종합계획을 최소로 수립하는 경우에는 이를 적용하지 아니하고 재수립하는 경우 기 수립 경과년수에 따라 보정계수를 적용한다.

다만, 재수립이 아닌 일부 변경 또는 보완의 경우 0.5를 적용하며, 변경되지 않는 공종의 경우 해당 항목을 제외하여 중복되지 않게 한다.

경과년수	적용요율	비 고
5년 미만	0.6	
5년 이상 ~ 8년 미만	0.8	
8년 이상	1.0	

3-5 단위 업무별 소요인력 기준

소하천정비종합계획 수립을 위한 단위업무별 소요인력기준은 다음 표와 같다.

[직접인건비 산정을 위한 소요 인력량(소하천 1개소, 1km, 1km² 기준)]

구	분	단위	소 요 인 력 (인.일)						비고
			기술사	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	중 급 숙련자	
1.	소하천정비종합계획		12.14	16.75	27.08	31.47	17.53	17.38	
가.	작업계획		0.15	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	
	(1) 작업계획 수립	1km	0.15	0.25	0.25	0.25	-	-	
나.	과업범위 조정		0.75	1.50	1.70	1.85	1.25	0.30	
	(1) 대상 소하천 현황	1km	0.25	0.50	0.75	1.00	0.75	0.10	
	(2) 과업범위 조정	1km	0.50	1.00	0.95	0.85	0.50	0.20	
다.	기초현황 조사		2.00	2.85	3.35	4.45	2.60	1.40	
	(1) 유역특성 조사	1개소	0.25	0.35	0.35	0.45	0.25	0.10	
	(2) 하도특성 조사	1개소	0.20	0.20	0.35	0.40	0.25	0.10	
	(3) 기초수문 조사	1개소	0.15	0.25	0.30	0.50	0.30	0.20	
	(4) 소하천 환경 조사	1개소	0.15	0.20	0.25	0.30	0.20	0.10	
	(5) 피해현황 및 소하천등 정비연혁 조사	1km	0.15	0.20	0.25	0.30	0.15	0.10	
	(6) 소하천등 이용현황 조사	1개소	0.90	1.25	1.55	1.95	1.20	0.80	
	(7) 관련계획 조사	1km	0.20	0.40	0.30	0.55	0.25	-	
라.	종합계획 수립방향 설정		0.63	0.90	1.11	1.43	0.87	0.55	
	(1) 종합계획 기본방향	1개소	0.21	0.29	0.36	0.42	0.29	0.20	
	(2) 재해예방계획분야	1개소	0.11	0.14	0.18	0.24	0.14	0.08	
	(3) 이수 및 친수계획분야	1개소	0.11	0.14	0.18	0.24	0.14	0.08	
	(4) 환경계획분야	1km	0.07	0.11	0.15	0.19	0.11	0.06	
	(5) 유지관리계획분야	1km	0.07	0.11	0.15	0.19	0.11	0.06	
	(6) 타 분야 계획과의 연계 및 조정분야	1km	0.06	0.11	0.09	0.15	0.08	0.07	

구	분	단위	소요인력 (인.일)					비고	
			기술사	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자		중 급 기능사
마. 홍수량 산정 및 유황분석			1.00	1.84	2.41	3.51	2.60	0.42	
(1)	강우분석	1km ²	0.10	0.44	0.66	0.76	0.50	0.00	
(2)	홍수량 산정	1km ²	0.20	0.40	0.60	0.80	0.60	0.00	
(3)	유황분석	1개소	0.30	0.30	0.30	0.90	0.90	0.00	
(4)	갈수량 분석	1개소	0.20	0.35	0.30	0.50	0.30	0.21	
(5)	유지유량 산정	1개소	0.20	0.35	0.55	0.55	0.30	0.21	
바. 하상변동 분석 및 장래수질 예측			1.96	3.51	4.56	5.56	3.36	1.96	
(1)	하상재료조사	1km	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
(2)	유사량 산정	1km	0.20	0.40	0.55	0.70	0.35	0.25	
(3)	하상변동예측	1km	1.10	2.00	2.50	3.00	2.00	1.00	
(4)	장래수질예측(필요시)	1개소	0.65	1.10	1.50	1.85	1.00	0.70	
사. 소하천의 종합적인 정비계획 수립			5.65	4.20	11.45	14.42	5.10	11.27	
(1)	소하천 등 공간 관리	1km	0.30	0.40	0.50	0.50	0.30	0.30	
(2)	소하천 등 공간의 구역구분	1km	0.70	1.15	1.60	1.90	1.05	0.80	
(3)	하도정비 수립절차	1km	0.30	0.40	0.50	0.50	0.30	0.21	
(4)	홍수위 검토	1km	0.60	1.10	2.10	2.60	2.40	0.00	
(5)	평면계획	1km	0.70	1.15	1.60	1.90	1.05	0.74	
(6)	종단계획	1km	0.50	0.00	1.00	2.00	0.00	2.00	
(7)	횡단계획	1km	1.50	0.00	2.50	3.00	0.00	5.00	
(8)	소하천 시설검토 및 정비계획	1km	0.15	0.00	0.20	0.25	0.00	0.25	
(9)	신설 소하천등 정비계획	1km	0.35	0.00	0.55	0.80	0.00	0.85	
(10)	소하천 수질개선계획	1km	0.10	0.00	0.20	0.17	0.00	0.14	
(11)	소하천 생태보전 및 복원계획	1km	0.20	0.00	0.29	0.17	0.00	0.15	
(12)	소하천별 시설물 계획 총괄	1km	0.25	0.00	0.41	0.63	0.00	0.83	

구	분	단위	소요인력 (인.일)						비고
			기술사	특급기술자	고급기술자	중급기술자	초급기술자	중급기능사	
아. 치수경제성 분석 및 시행계획 수립			0.00	0.45	0.54	0.00	0.36	0.32	
(1) 치수경제성 분석의 개요		1km	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.03	
(2) 치수경제성 분석		1km	0.00	0.03	0.04	0.00	0.02	0.01	
(3) 투자우선순위		1km	0.00	0.20	0.24	0.00	0.16	0.14	
(4) 단기 및 중장기 시행계획		1km	0.00	0.20	0.24	0.00	0.16	0.14	
자. 소하천등 다목적 이용 및 주민 소득 증대 방안			0.00	0.39	0.48	0.00	0.32	0.28	
(1) 소하천 다목적 이용방안		1km	0.00	0.20	0.24	0.00	0.16	0.14	
(2) 주민 소득증대 방안		1km	0.00	0.19	0.24	0.00	0.16	0.14	
차. 기대효과 및 활용방안			0.00	0.38	0.48	0.00	0.32	0.28	
(1) 기대효과		1개소	0.00	0.19	0.24	0.00	0.16	0.14	
(2) 활용방안		1개소	0.00	0.19	0.24	0.00	0.16	0.14	
카. 보고서 작성			0.00	0.48	0.75	0.00	0.75	0.60	
(1) 보고서 작성		1km	0.00	0.48	0.75	0.00	0.75	0.60	
2. 소하천대장 작성			0.08	0.78	3.06	4.55	15.53	13.60	
가. 소하천대장 작성			0.00	0.26	0.28	0.00	2.66	3.98	
(1) 소하천대장 작성		1km	0.00	0.26	0.14	0.00	1.18	2.00	
(2) 소하천대장부록 작성		1km	0.00	0.00	0.14	0.00	1.48	1.98	
나. 소하천대장도면 작성			0.00	0.00	1.71	2.07	2.66	3.59	
(1) 소하천대장부도 작성		1km	0.00	0.00	0.48	0.00	0.59	1.65	
(2) 지적도 작성		1km	0.00	0.00	0.63	0.99	0.99	0.99	
(3) 구조물도 작성		1km	0.00	0.00	0.60	1.08	1.08	0.95	
다. 소하천대장 정보화			0.08	0.52	1.07	2.48	10.21	6.03	
(1) 공간정보 구축		1km	0.01	0.18	0.36	0.85	5.25	2.78	
(2) 속성정보 구축		1km	0.00	0.19	0.25	0.81	3.90	1.93	
(3) 국토이용정보체계 작성		1km	0.05	0.10	0.34	0.57	0.69	0.92	
(4) 지형도면고시		1km	0.02	0.05	0.12	0.25	0.37	0.40	

3-6 주요 업무내용

소하천정비 종합계획 수립시에는 다음과 같은 내용이 포함되어야 하며, 업무수행의 방향 및 방법 등을 기술한 지침서인 「소하천정비종합계획 수립지침」을 참고하여 업무를 수행하여야 한다.

[주요 업무내용]

기 본 업 무	단 위 업 무	업 무 내 용
가. 작업계획	(1) 작업계획 수립	○ 과업 추진 작업계획 수립
나. 과업범위 조정	(1) 대상 소하천 현황	○ 문헌조사 ○ 현황 및 시태 조사
	(2) 과업범위 조정	○ 소하천지정 및 조정기준 수립 ○ 소하천의 지정 폐지 및 신규 지정 ○ 소하천명 조정 ○ 소하천 연장 및 유역면적 조정
다. 기초현황 조사	(1) 유역특성조사	○ 유역의 개황, 특성, 사회·문화적 현황조사 ○ 토질 및 토양 현황
	(2) 하도특성조사	○ 하도형태 및 하상변동현황 ○ 토사유출 현황 ○ 하천시설물 현황 ○ 국가·지방하천 접속부 현황
	(3) 기초수문조사	○ 수문관측소 및 기상관측소 현황 ○ 일반기상 및 기초 수문량 조사
	(4) 소하천 환경조사	○ 수질 및 저질, 생태환경 조사 ○ 오염원 현황 조사
	(5) 피해현황 및 정비연혁 조사	○ 피해현황 조사 ○ 소하천 등 정비 연혁
	(6) 소하천 등 이용현황 조사	○ 우수이용 실태 조사 ○ 관광·위락 등 공간이용 현황
	(7) 관련계획 조사	○ 방재 관련계획 조사 ○ 토지이용 관련계획 조사 ○ 시설 관련계획 조사
라. 종합계획 수립방향 설정	(1) 종합계획 기본방향	○ 기본방향 설정
	(2) 재해예방계획	○ 재해예방계획 기본방향 ○ 구조물적 대책 수립 ○ 비구조물적 대책 수립
	(3) 이수 및 친수계획	○ 이수계획 수립 ○ 친수계획 수립
	(4) 환경계획	○ 환경계획 기본방침 ○ 환경계획 기본사항 ○ 소하천 환경개선 및 보전 ○ 소하천 환경계획 수립

기 본 업 무	단 위 업 무	업 무 내 용
라. 종합계획 수립방향 설정	(5) 유지관리계획	○ 유지관리계획 수립
	(6) 타 분야 계획과의 연계 및 조정	○ 도시계획과의 연계 및 조정 ○ 자연재해대책법 관련 주요 제도와 연계 및 조정 ○ 국가 및 지방하천계획과의 연계
마. 홍수량 산 정 및 유황분석	(1) 강우분석	○ 강우량자료 수집 및 검정 ○ 확률강우량 산정 ○ 설계강우의 시간분포
	(2) 홍수량 산정	○ 홍수량 산정지점 선정 ○ 홍수량 산정방법 ○ 유효우량 산정 ○ 지형인자 및 매개변수 산정 ○ 확률홍수량 산정 ○ 기본홍수량 및 계획홍수량 결정
	(3) 유황분석	○ 유황분석
	(4) 갈수량 분석	○ 갈수량 분석
	(5) 유지유량 산정	○ 유지유량 산정
바. 하상변동 분석 및 장래수질 예측	(1) 하상재료 조사	○ 시료채취 ○ 하상재료 입도분석
	(2) 유사량 산정	○ 유사량 산정
	(4) 하상변동 분석	○ 하상변동예측
	(5) 장래수질예측(필요시)	○ 수질예측 방법 및 결과 제시
사. 소하천의 종합적인 정비계획 수립	(1) 소하천 등 공간 관리	○ 소하천 주변 실태 파악 ○ 공간 관리 기본방향 설정
	(2) 소하천 등 공간의 구역구분	○ 지역특성을 고려한 구분 ○ 공간구분(보전·복원·친수)
	(3) 하도정비 수립절차	○ 정비구간 설정 ○ 소하천시설의 배치
	(4) 홍수위 산정	○ 계획하폭, 기점홍수위, 조도계수 산정 ○ 빈도별 홍수위, 계획홍수위 산정
	(5) 평면계획	○ 계획홍수량 고려 평면계획 수립
	(6) 종단계획	○ 계획 하상경사 ○ 계획 하상고
	(7) 횡단계획	○ 소하천 부지 고려 횡단계획 수립
	(8) 소하천 시설검토 및 정비계획	○ 제방계획 ○ 횡단 및 배수시설
	(9) 신설 소하천등 정비계획	○ 수문관측시설 ○ 첩수로, 방수로 등
	(10) 소하천 수질개선계획	○ 오염원 현황 및 오염부하량 ○ 개선계획 수립
	(11) 소하천 생태보전 및 복원계획	○ 소하천 생태보전 및 복원계획
	(12) 소하천별 시설물 계획 총괄	○ 소하천별 시설물 계획 총괄

기 본 업 무	단 위 업 무	업 무 내 용
아. 치수경제성 분석 및 시행계획 수립	(1) 치수경제성 분석의 개요	○ 사업비 산정 ○ 비용편익 분석 방법 결정
	(2) 치수경제성 분석	○ 피해액 산정 ○ 예상 연평균 피해경감기대액(편익)의 산정 ○ 비용의 산정 ○ 치수경제성 분석
	(3) 투자우선순위	○ 투자우선순위 결정
	(4) 단기 및 중장기 시행계획	○ 단기 및 중장기 시행계획 수립
자. 소하천등 다목적 이용 및 소등증대 방안	(1) 소하천 다목적 이용방안	○ 둔치 이용 및 활용방안 ○ 폐천부지 이용 및 활용방안
	(2) 주민 소득증대 방안	○ 주민 소득증대 방안
차. 기대효과 및 활용방안	(1) 기대효과 및 활용방안	○ 기대효과 및 활용방안
카. 보고서 작성		○ 보고서 및 성과품 작성
타. 소하천대장	(1) 소하천대장 작성	○ 대장 보고서 및 도면 작성 ○ 소하천대장 정보화 구축 및 지형도면 고시
	(2) 소하천대장 부도 작성	
	(3) 소하천대장 정보화	

3-7 표준성과품

소하천정비종합계획 수립 시에는 보고서, 부록, 도면, 대장, 소하천정보화 등의 성과품이 작성되어야 하며, 그 외에 업무를 추가적으로 수행할 경우에는 조사 및 분석내용, 결과 등의 작업성과를 일목요연하게 정리하여 제출하여야 한다.

성 과 구 분	표 준 성 과 도 서			비 고
	구 분	규 격	제 출 부 수	
보 고 서	초안보고서 최종보고서 보고서부록	A4	5부	
도 면	현황측량원도 중·횡단면도	A1	5부	측량성과 야장포함 (삼각,중·횡단)
대 장	대 장 부 도 하 천 대 장 하천대장부록 구 조 물 도 지 적 도	600×400 A4 " " 600×400	5부	
소하천 정보화	소하천정보화 국토이용정보체계 작성 지형도면고시도	USB USB 600×400	1식	필요시

주) 성과품 납품 내역 및 수량은 발주자와 협의하여 조정할 수 있음

제4절 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획

4-1 정의

4-2 자료제공의 전제

4-3 업무범위와 추진과정

4-4 대가 산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법

4-5 단위 업무별 소요인력 기준

4-6 주요 업무내용

4-7 표준성과품

제4절 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획

4-1 정 의

다른 법률에 따라 관리되지 않는 소교량, 세천, 취입보, 낙차공, 농로 및 마을진입로 등 소규모 공공시설은 호우 시 마다 큰 피해가 발생되고 있으며, 발생 토석류 및 유실목 등으로 인하여 인명사고 및 주택, 농경지 침수 등의 2차 피해를 유발함에 따라 국민의 안전한 생활권 보장을 위해 소규모 공공시설에 대한 정비 필요성이 대두되고 있는 실정이다.

소규모 공공시설 안전관리법은 소규모 공공시설의 체계적인 관리를 위해 안전점검, 위험시설 지정·관리, 정비중기계획 수립, 긴급안전조치 등을 통하여 소규모 공공시설의 정비계획을 수립함과 동시에 발생 재해에 대한 선제적 대응이 가능토록 소규모 공공시설 안전관리체계를 구축함으로써 재해로부터 국민의 생명과 재산을 보호하고 공공의 안전에 이바지함을 목적으로 하는 제도이다.

4-2 자료제공의 전제

- 1) 소규모 공공시설 안전점검 및 정비 중기계획 수립 등에 필요한 모든 관련 자료는 원칙적으로 발주자가 제공하는 것으로 하고 발주자가 보유하지 않은 자료는 대행자가 수집한다.
- 2) 발주자가 제공하지 못하는 자료 등의 조사를 위하여 필요한 경우 그 규모·내용에 따라 별도의 대가를 산정하여 대행자에게 수행하도록 할 수 있으며, 해당 관련 자료의 기밀성과 광범위한 자료가 요구되는 경우 조사 분석에 필요한 상당기간과 자료수집 비용이 전제되어야 한다.

4-3 업무범위와 추진과정

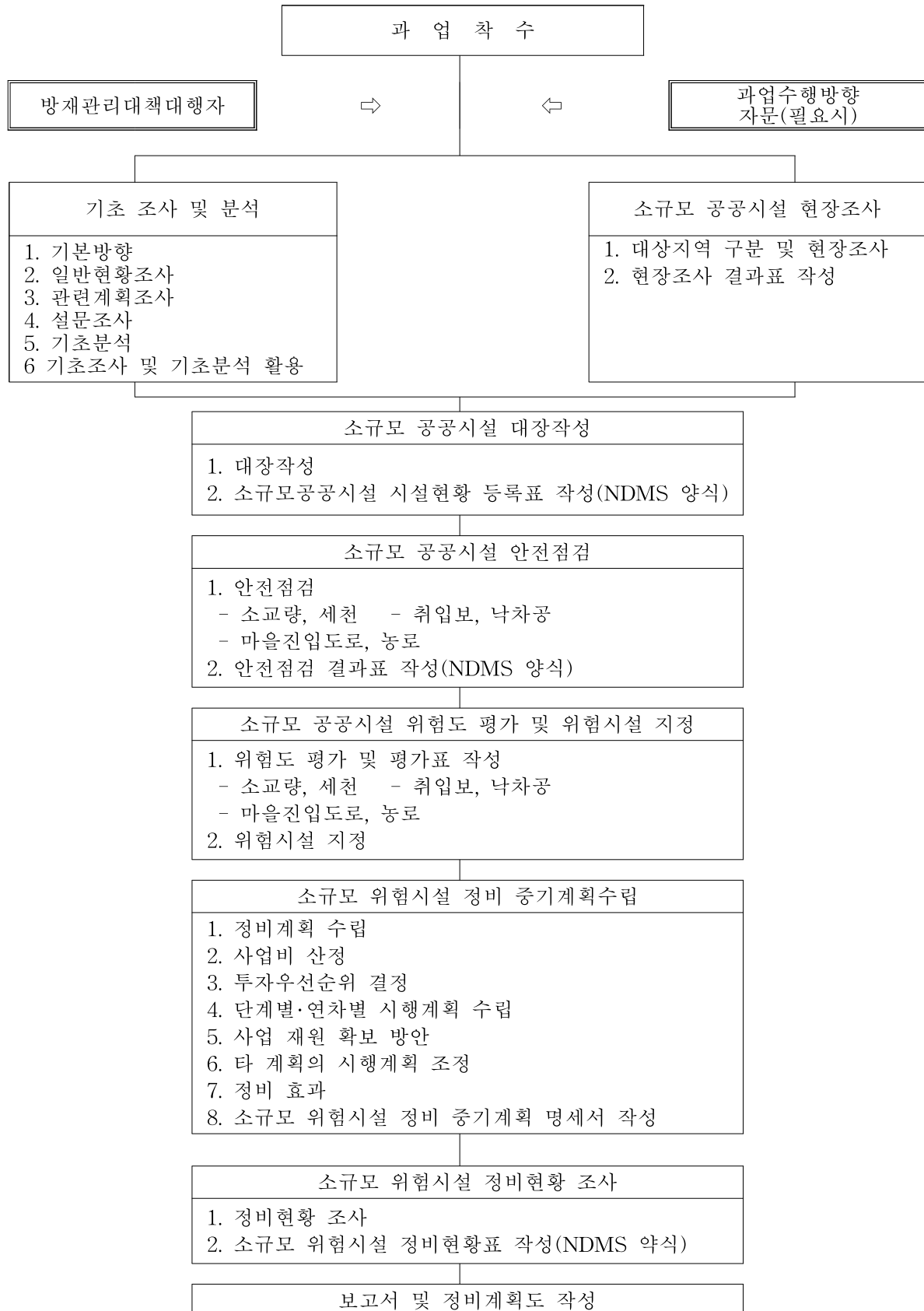
4-3-1 업무범위

- 1) 소규모 공공시설 안전점검 및 정비 중기계획 수립 등의 업무범위는 「소규모 공

공시설 안전관리 등에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 및 시행령 제2조에 따라 「도로법」, 「하천법」 등 다른 법률에 따라 관리되지 아니하는 소교량, 세천, 취입보, 낙차공, 농로 및 마을 진입로의 시설에 대한 사회적·지리적 여건, 재해위험 요인 및 피해예상 규모, 재해발생 이력 등을 분석하기 위하여 육안 또는 기술적 검사를 실시하고 정량·정성적으로 위험도를 분석·예측하는 것을 말한다.

- 2) 소규모 공공시설 안전점검 및 정비 중기계획 수립 등에 포함할 주요사항은 위험도 평가 및 위험시설 지정 등에 필요한 서류 작성 등을 포함한다.
- 3) 또한, 소규모 위험시설의 정비 중기계획에는 사업비 산정 및 투자우선순위 결정, 단계별·연차별 시행계획, 사업 재원 확보 방안 등을 제시하여야 하며, 소규모 공공시설의 대장과 관리시스템을 포함한다.

4-3-2 추진과정



4-4 대가 산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법

4-4-1 직접인건비 원단위 기준

직접인건비 산정을 위한 단위기준은 행정구역면적 100km², 시설 개소수 10개소, 시설 연장 10km를 기준수량으로 적용하고, 마을진입도로와 농로의 경우 연장과 개소 중 적은 값을 적용한다.

[원단위 기준 및 적용표]

종별	단위 업무	적용기준	원단위 기준	비 고
직접비	직접	소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획		
	인건비	제1장 작업계획		
		1.1 작업계획	1식	
		제2장 기초조사 및 기초분석을 통한 후보지 선정		
		2.1 기본방향	행정구역면적	100km ² $\alpha_1 \alpha_3 \alpha_8$
		2.2 일반현황조사		
		1) 소규모 공공시설 현황	행정구역면적	10개소 α_2
		2) 행정자료	행정구역면적	100km ² $\alpha_1 \alpha_3 \alpha_8$
		3) 인문현황	행정구역면적	100km ² $\alpha_1 \alpha_3 \alpha_8$
		4) 자연현황	행정구역면적	100km ² $\alpha_1 \alpha_3 \alpha_8$
		5) 토지이용현황	행정구역면적	100km ² $\alpha_1 \alpha_3 \alpha_8$
		2.3 관련계획조사		
		1) 방재시설 관련계획	행정구역면적	100km ² $\alpha_1 \alpha_3 \alpha_8$
		2) 토지이용 관련계획	행정구역면적	100km ² $\alpha_1 \alpha_3 \alpha_8$
		3) 시설정비 관련계획	행정구역면적	100km ² $\alpha_1 \alpha_3 \alpha_8$
		4) 국가단위 관련계획	행정구역면적	100km ² $\alpha_1 \alpha_3 \alpha_8$
		2.4 설문조사	읍·면·동	1개소 α_9
		2.5 기초분석		
		1) 우량관측소 선정 및 방재성능목표검토	행정구역면적	100km ² $\alpha_1 \alpha_3 \alpha_8$
		2.6 기초조사 및 기초분석 활용		
		1) 소규모 공공시설 후보지 대상 추출	행정구역면적	100km ² $\alpha_1 \alpha_3 \alpha_8$
		2) 기초조사 및 기초분석을 통한 소규모 공공시설 정비계획 기본방향 설정	행정구역면적	100km ² $\alpha_1 \alpha_3 \alpha_8$

종별	단위 업무	적용기준	원단위 기준	비 고
	제3장 소규모 공공시설 후보지 현장조사			
	3.1 대상지역 구분 및 현장조사			
	1) 세천	시설 연장	10km	α_4
	2) 마을진입도로	시설 연장, 개소	10km, 10개소	α_{5-2}
	3) 농로	시설 연장, 개소	10km, 10개소	α_{6-2}
	4) 소교량, 낙차공, 보 등	시설 개소	10개소	α_7
	3.2 현장조사에 따른 안전점검 결과표작성	시설 개소	10개소	α_2
	제4장 대장 작성			
	4.1 대장 작성	시설 개소	10개소	α_2
	4.2 소규모 공공시설 시설현황 등록표 작성	시설 개소	10개소	α_2
	제5장 소규모 공공시설 안전점검			
	5.1 안전점검			
	1) 세천	시설 연장	10km	α_4
	2) 마을진입도로	시설 연장, 개소	10km, 10개소	α_{5-2}
	3) 농로	시설 연장, 개소	10km, 10개소	α_{6-2}
	4) 소교량, 낙차공, 보 등	시설 개소	10개소	α_7
	5.2 안전점검 결과표 작성	시설 개소	10개소	α_2
	제6장 소규모 공공시설 위험도 평가 및 위험시설 지정			
	6.1 위험도 평가 및 평가표 작성			
	1) 세천	시설 연장	10km	α_4
	2) 마을진입도로	시설 연장, 개소	10km, 10개소	α_{5-2}
	3) 농로	시설 연장, 개소	10km, 10개소	α_{6-2}
	4) 소교량, 낙차공, 보 등	시설 개소	10개소	α_7
	6.2 위험시설 지정	시설 개소	10개소	α_2
	제7장 소규모 위험시설 정비 중기계획 수립			
	7.1 정비계획 수립			
	1) 세천	시설 연장	10km	α_4
	2) 마을진입도로	시설 연장, 개소	10km, 10개소	α_{5-2}
	3) 농로	시설 연장, 개소	10km, 10개소	α_{6-2}
	4) 소교량, 낙차공, 보 등	시설 개소	10개소	α_7

종별	단위 업무	적용기준	원단위 기준	비 고
	7.2 사업비 산정	시설 개소	10개소	α_7
	7.3 투자우선순위 결정	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_3$
	7.4 단계별·연차별 시행계획 수립	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_3$
	7.5 사업 재원 확보 방안	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_3$
	7.6 타 계획의 시행계획 조정	시설 개소	10개소	α_7
	7.7 정비 효과	시설 개소	10개소	α_7
	7.8 소규모 위험시설 정비 중기계획 명세서 작성	시설 개소	10개소	α_7
	제8장 소규모 위험시설 정비현황 조사			
	8.1 정비현황 조사	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_2$
	8.2 소규모 위험시설 정비현황표 작성	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_3$
	제9장 보고서 작성			
	9.1보고서 작성	행정구역면적	100km ²	$\alpha_1 \alpha_3$
	9.2 정비계획도 작성	시설 개소	10개소	α_7
	직접	가. 인쇄비		식 보고서, 정비계획도
	경비	나. 출장비		" 후보지 현장조사, 안전점검, 위험도 평가
		다. 자문비		"
간접비	제경비	(직접인건비)×110~120%		식
	기술료	(직접인건비+제경비)×20~40%		식

4-4-2 직접인건비 산출방법

1) 단위업무별 직접인건비 산정은 4-6 직접인건비 산정을 위한 표준원단위 소요인력 기준량에 단위업무별 보정계수를 곱하여 직접인건비를 적산한다.

단위 업무별 소요인력 = 표준원단위 소요인력 기준(인) × 단위업무별 보정계수(α)

2) 보정계수는 4-4-3 보정계수 산식을 적용하여 산출한다.

3) 재수립일 경우 경과년수를 반영한 보정계수 적용~~기반~~ (α_8)

4-4-3 단위업무별 보정계수 산정 및 적용기준

1. 계획규모(행정구역 면적별)에 따른 보정계수(α_1)

- 1) 행정구역면적을 적용기준으로 하는 표준 원단위가 100km²를 기준으로 산정 되었으므로 계획규모의 대소(大小)에 따라 다음의 산식으로 보정계수를 산정하여 단위업무별 소요인력량을 보정한다.

가) 행정구역면적이 100km² 이상인 경우

$$\alpha_1 = \left(\frac{A}{100}\right)^{0.55}$$

여기서, α_1 = 계획기준 규모 증감에 따른 보정계수(%), A = 행정구역면적(km²)

나) 행정구역면적이 20km² 이상, 100km² 미만인 경우

$$\alpha_1 = \left(\frac{A}{100}\right)^{0.20}$$

※ 행정구역면적이 20km² 미만인 경우 20km²의 효율을 적용한다.

2. 소규모 공공시설의 보정계수(α_2)

- 1) 소규모 공공시설 개소수에 해당하는 모든 공정에 대하여 다음의 산식으로 보정계수를 산정하여 단위업무별 소요인력을 보정한다.

가) 소규모 공공시설 개소수가 10개소 이상인 경우

$$\alpha_2 = \left(\frac{N}{10\text{개소}}\right)^{0.55}$$

여기서, α_2 = 개소수 증감에 따른 보정계수, N = 소규모 공공시설 개소수(개소)

나) 소규모 공공시설 개소수가 10개소 미만인 경우, 해당항목 소요인력을 그대로 적용한다.

3. 지역적 특성 및 계획의 난이도에 따른 보정계수(α_3)

해당지역의 자연적, 지역적 특성(산지, 해안지역, 농촌(평야지), 도시지역)을 고려하기 위한 보정계수는 연평균피해액과 도시화율을 고려하여 계획수립의 난이도에 따라 직접인건비의 소요인력을 보정하고자 하는 것으로 다음과 같이 적용한다.

$$\alpha_3 = (\text{연평균 피해액 적용효율} + \text{도시화율 적용효율}) / 2$$

가) 연평균 피해액 적용요율

연 평 균 피 해 액	적 용 요 율	비 고
2억원 미만	60%	
2억원 이상- 5억원 미만	70%	
5억원 이상- 10억원 미만	80%	
10억원 이상- 20억원 미만	90%	
20억원 이상- 30억원 미만	100%	
30억원 이상- 50억원 미만	110%	
50억원 이상-100억원 미만	120%	
100억원 이상	130%	

주) 연평균 피해액은 과거 20년간의 연평균피해액(재해연보 등 참조)을 산정

나) 도시화율 적용요율

[도시화율에 의한 적용요율]

도 시 화 율	적 용 요 율(α_3)	비 고
3% 미만	60%	
3%이상~5%미만	70%	
5%이상~7%미만	80%	
7%이상~10%미만	90%	
10%이상~20%미만	100%	
20%이상~30%미만	110%	
30%이상~50%미만	120%	
50% 이상	130%	

주) 도시화율(%) = [(국토의계획및이용에관한법률상 도시지역 및 관리지역면적) / (행정구역면적)] × 100

4. 세천, 마을진입도로, 농로 연장에 따른 보정계수(α_4 , α_{5-1} , α_{6-1})

적용기준이 세천, 마을진입도로, 농로 등의 연장으로 책정되어 있는 경우 10km를 기준으로 다음 산식을 적용하여 보정계수를 산정한다.

$$\alpha_{4,5-1,6-1} = \frac{\text{세천, 마을진입도로, 농로 등의 연장(km)}}{10\text{km}}$$

5. 마을진입도로, 농로, 소교량, 낙차공, 보의 개소수에 따른 보정계수(α_{5-2} , α_{6-2} , α_7)

적용기준이 마을진입도로 및 농로, 소교량, 낙차공, 보의 개소수로 책정되어 있는 경우 10개소를 기준으로 다음 산식을 적용하여 보정계수를 산정한다.

$$\alpha_{5-2,6-2,7} = \frac{\text{마을진입도로, 농로, 소교량, 낙차공, 보 등의 개소수}}{10\text{개소}}$$

6. 연장 및 개소수의 중복 적용에 따른 기준($\alpha_5 \sim \alpha_6$)

마을진입도로, 농로의 경우 연장 및 개소수에 따른 보정계수를 각각 산정한 후 작은 값을 적용한다.

7. 계획수립 내용의 보완 및 변경에 따른 보정(감소)계수(α_8)

소규모 공공시설 안전점검 및 정비 중기계획을 최초로 수립하는 경우에는 이를 적용하지 아니하고 기존에 수립된 계획을 보완하거나 변경하는 때에는 4-5-1의 “원단위 기준 및 적용표” 단위업무중 제2장 기초조사 및 기초분석을 통한 후보지 선정 항목은 다음 표와 같이 원단위 소요인력기준의 20~50% 범위에서 보정하여 적용한다.

경과년수	적용요율	비 고
2년 미만	20%	
2년 이상 ~ 3년 미만	30%	
3년 이상 ~ 5년 미만	40%	
5년 이상	50%	

8. 설문조사 읍·면·동 개소수에 따른 기준(α_9)

적용기준이 행정구역내 읍·면·동 개소수로 책정되어 있는 경우 10개 읍·면·동을 기준으로 소요인력을 정하였으므로 다음 산식을 적용하여 보정계수를 산정한다.

$$\alpha_9 = \left(\frac{\text{읍면동 개소수}}{10\text{개 읍면동}} \right)^{0.75}$$

4-5 단위 업무별 소요인력 기준

소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립을 위한 단위업무별 소요인력기준은 다음 표와 같다.

[직접인건비 산정을 위한 소요 인력량(100km²)]

단위 업무	원단위 기 준	보정계수	소 요 인 력 (인.일)							비 고
			기술사	특급 기술자	고급 기술자	중급 기술자	초급 기술자	중급 숙련 기술자	초급 숙련 기술자	
소규모공공시설 안전점검 및 정비계획			21.30	41.55	66.55	69.20	53.32	47.85	3.50	
제1장 작업계획			0.50	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	
1.1 작업계획	1식		0.50	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	
제2장 기초조사 및 기초분석을 통한 후보지 선정			4.85	7.35	10.45	10.95	14.32	17.75	1.50	
2.1 기본방향	100km ²	$\alpha_1 \alpha_3 \alpha_8$	0.50	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	
2.2 일반현황 조사			1.25	2.75	4.50	5.00	5.00	5.75	1.50	
1) 소규모 공공시설 현황	10개소	α_2	0.25	0.75	1.50	3.00	3.00	3.00	1.50	
2) 행정현황	100km ²	$\alpha_1 \alpha_3 \alpha_8$	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	
3) 인문현황	100km ²	$\alpha_1 \alpha_3 \alpha_8$	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	
4) 자연현황	100km ²	$\alpha_1 \alpha_3 \alpha_8$	0.50	1.00	1.00	0.50	0.50	0.25	0.00	
5) 토지이용현황	100km ²	$\alpha_1 \alpha_3 \alpha_8$	0.50	1.00	1.50	1.00	1.00	2.00	0.00	
2.3 관련계획조사			0.60	0.60	0.95	0.95	0.60	0.00	0.00	
1) 방제시설 관련계획	100km ²	$\alpha_1 \alpha_3 \alpha_8$	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	
2) 토지이용 관련계획	100km ²	$\alpha_1 \alpha_3 \alpha_8$	0.20	0.20	0.40	0.40	0.20	0.00	0.00	
3) 시설정비 관련계획	100km ²	$\alpha_1 \alpha_3 \alpha_8$	0.10	0.10	0.20	0.20	0.10	0.00	0.00	
4) 국가단위 관련계획	100km ²	$\alpha_1 \alpha_3 \alpha_8$	0.05	0.05	0.10	0.10	0.05	0.00	0.00	
2.4 설문조사	읍면동	α_9	1.00	1.00	2.00	3.00	6.72	10.00	0.00	
2.5 기초분석			1.00	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	
1) 우량관측소 선정 및 방제성능목표 검토	100km ²	$\alpha_1 \alpha_3 \alpha_8$	1.00	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	
2.6 기초조사 및 기초분석 활용			0.50	1.00	1.50	1.00	2.00	2.00	0.00	
1) 소규모 공공시설 후보지 대상 추출	100km ²	$\alpha_1 \alpha_3 \alpha_8$	0.00	0.00	0.50	0.50	2.00	2.00	0.00	
2) 기초조사 및 기초분석을 통한 소규모 공공시설 정비계획 기본방향 설정	100km ²	$\alpha_1 \alpha_3 \alpha_8$	0.50	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	
제3장 소규모 공공시설 후보지 현장조사			0.25	2.60	6.50	6.90	6.15	7.00	2.00	

단위 업무	원단위 기 준	보정 계수	소 요 인 력 (인.일)							비고
			기술사	특급 기술자	고급 기술자	중급 기술자	초급 기술자	중급 숙련 기술자	초급 숙련 기술자	
3.1 대상지역 구분 및 현장조사			0.00	1.60	3.50	3.90	3.15	4.00	2.00	
1) 세천	10km	α_4	0.00	0.70	1.20	1.95	1.20	1.00	0.80	
2) 마을진입도로	10km, 10개소	α_{5-2}	0.00	0.30	0.70	0.60	0.60	1.00	0.40	
3) 농로	10km, 10개소	α_{6-2}	0.00	0.30	0.80	0.60	0.60	1.00	0.40	
4) 소교량, 낙차공, 보 등	10개소	α_7	0.00	0.30	0.80	0.75	0.75	1.00	0.40	
3.2 현장조사에 따른 안전점검 결과표작성	10개소	α_2	0.25	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	
제4장 대장 작성			0.00	0.50	3.25	7.25	7.25	10.35	0.00	
4.1 대장 작성	10개소	α_2	0.00	0.40	3.00	6.50	6.50	9.35	0.00	
4.2 소규모 공공시설 시설현황 등록표 작성	10개소	α_2	0.00	0.10	0.25	0.75	0.75	1.00	0.00	
제5장 소규모 공공시설 안전점검			1.15	2.50	5.70	6.20	2.90	1.50	0.00	
5.1 안전점검			1.15	2.50	5.70	6.20	2.90	1.50	0.00	
1) 세천	10km	α_4	0.25	0.70	1.20	1.70	1.10	0.60	0.00	
2) 마을진입도로	10km, 10개소	α_{5-2}	0.30	0.60	1.50	1.50	0.60	0.30	0.00	
3) 농로	10km, 10개소	α_{6-2}	0.30	0.60	1.50	1.50	0.60	0.30	0.00	
4) 소교량, 낙차공, 보 등	10개소	α_7	0.30	0.60	1.50	1.50	0.60	0.30	0.00	
5.2 안전점검 결과표 작성	10개소	α_2								
제6장 소규모 공공시설 위험도 평가 및 위험시설 지정			2.55	6.00	13.90	17.40	10.80	5.50	0.00	
6.1 위험도 평가 및 평가표 작성			2.30	5.00	11.40	12.40	5.80	3.00	0.00	
1) 세천	10km	α_4	0.50	1.40	2.40	3.40	2.20	1.20	0.00	
2) 마을진입도로	10km, 10개소	α_{5-2}	0.60	1.20	3.00	3.00	1.20	0.60	0.00	
3) 농로	10km, 10개소	α_{6-2}	0.60	1.20	3.00	3.00	1.20	0.60	0.00	
4) 소교량, 낙차공, 보 등	10개소	α_7	0.60	1.20	3.00	3.00	1.20	0.60	0.00	
6.2 위험시설 지정	10개소	α_2	0.25	1.00	2.50	5.00	5.00	2.50	0.00	
제7장 소규모 위험시설 정비 중기계획 수립			9.00	15.50	19.50	16.25	10.90	4.50	0.00	
7.1 정비계획 수립			5.40	7.90	11.75	11.75	10.15	3.50	0.00	
1) 세천	10km	α_4	1.50	2.20	3.35	3.35	1.75	1.10	0.00	
2) 마을진입도로	10km, 10개소	α_{5-2}	1.30	1.90	2.80	2.80	2.80	0.80	0.00	
3) 농로	10km, 10개소	α_{6-2}	1.30	1.90	2.80	2.80	2.80	0.80	0.00	
4) 소교량, 낙차공, 보 등	10개소	α_7	1.30	1.90	2.80	2.80	2.80	0.80	0.00	

단위 업무	원단위 기 준	보정 계수	소 요 인 력 (인.일)							비고
			기술사	특급 기술자	고급 기술자	중급 기술자	초급 기술자	중급 숙련 기술자	초급 숙련 기술자	
7.2 사업비 산정	10개소	α_7	0.50	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	
7.3 투자우선순위 결정	100km ²	$\alpha_1 \alpha_3$	1.50	3.00	3.00	1.50	0.00	0.00	0.00	
7.4 단계별·연차별 시행계획 수립	100km ²	$\alpha_1 \alpha_3$	0.50	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	
7.5 사업 재원 확보 방안	100km ²	$\alpha_1 \alpha_3$	0.50	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	
7.6 타 계획의 시행계획 조정	100km ²	$\alpha_1 \alpha_3$	0.50	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	
7.7 정비 효과	10개소	α_7	0.10	0.50	0.50	0.25	0.00	0.00	0.00	
7.8 소규모 위험시설 정비 중기계획 명 세서 작성	10개소	α_7	0.00	0.10	0.25	0.75	0.75	1.00	0.00	
제8장 소규모 위험시설 정비현황 조사			0.50	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	
8.1 정비현황 조사 및 현황표 작성	100km ²	$\alpha_1 \alpha_3 \alpha_8$	0.50	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	
제9장 보고서 작성			2.50	5.10	5.25	3.25	1.00	1.25	0.00	
9.1보고서 작성	100km ²	$\alpha_1 \alpha_3$	2.50	5.00	5.00	2.50	0.25	0.25	0.00	
9.2 정비계획도 작성	10개소	α_7	0.00	0.10	0.25	0.75	0.75	1.00	0.00	

주) 행정구역면적 100km², 시설 개소수 10개, 시설 연장 10km, 도시화율 10%이상~20%미만 기준

4-6 주요 업무내용

소규모공공시설 안전점검 및 정비계획 수립시에는 다음과 같은 내용이 포함되어야 하며, 업무수행의 방향 및 방법 등을 기술한 지침서인 「소규모 공공시설 실태조사 지침」을 참고하여 업무를 수행하여야 한다.

[주요 업무내용]

기 본 업 무	단 위 업 무	업 무 내 용
제1장 작업계획	1) 작업계획	· 과업착수보고 및 수행계획서 작성
제2장 기초조사 및 분석을 통한후보지 선정		
2.1 기본방향		· 기초조사 및 기초분석 기본방향 설정
2.2 일반현황 조사	1) 소규모 공공시설 현황	· 기존 소규모 공공시설현황조사(세천 · 소교량 · 낙차공 · 취입보 · 농로 · 마을진입도로)
	2) 행정현황	· 지역연혁 · 행정구역현황
	3) 인문현황	· 인구현황, 산업현황
	4) 자연현황	· 하천현황, 지형현황, 지질 및 토양현황, 기상현황, 해상현황, 유효저수량, 지하수 부존량 현황 등
	5) 토지이용현황	· 토지이용변화 추이
2.3 관련계획 조사	1) 방재시설 관련계획	· 안전관리계획, 유역종합치수계획, 수해방지종합대책, 상습가뭄지역 중기대책, 상습설해지역 해소 중기대책, 수자원장기종합계획 등
	2) 토지이용 관련계획	· 도시기본계획상의 토지이용계획 · 개발사업, 정비사업 등의 관한 계획(택지개발, 도시개발, 도시재정비, 재개발·재건축, 산업단지개발, SOC사업 등) · 각종 토지이용변화를 수반하는 개발계획 등 · 토지이용변화를 수반하는 개발사업 및 정비사업
	3) 시설정비 관련계획	· 하천기본계획, 하수도정비기본계획, 사방계획, 농업기반시설계획 및 각종시설관련 기본계획
2.4 설문조사	4) 국가단위 관련계획	· 도로, 하천, 저수지, 댐, 철도 등 기간산업 관련 계획 · 주민(통장, 이장 등) 및 지자체 담당공무원을 대상 · 과거 재해발생지역, 자연재해우려지역 등
2.5 기초분석	1) 우량관측소 선정 및 방재성능목표 검토	· 우량관측소 선정 · 확률강우량 산정 및 강우강도식 유도 · 방재성능목표 검토
2.6 기초조사 및 기초 분석 활용	1) 소규모 공공시설 후보지 대상 추출	· 기초조사 및 기초분석을 토대로 추출된 소규모 공공시설 · 관련계획 검토를 통해 다른 법률에 따라 관리되고 있는 하천, 도로, 농로, 임도, 사방댐 등의 시설 제외, 소규모 공공시설 기준에 부합되는 소규모 공공시설 추출
	2) 기초조사 및 기초분석을 통한 소규모 공공시설 정비계획 기본방향 설정	· 소규모 공공시설 후보지 현장조사 및 안전점검을 통해 조사된 소규모시설의 전반적인 재해위험 관련 특성분석 및 위험도 평가 등을 토대로 계획 수립의 중점방향 설정

기 본 업 무	단 위 업 무	업 무 내 용
제3장 소규모 공공시설 후보지 현장조사		
3.1 대상지역 구분 및 현장조사	1) 세천 2) 마을진입도로 3) 농로 4) 소교량, 낙차공, 보 등	• 대상 시설의 유역·수계 및 배수구역별 구분 • 시설물별 현장조사 • 주민 및 관계기관 탐문조사
3.2 현장조사 결과표 작성		• 시설물별 설계기준에 따른 현장조사표 작성
제4장 대장 작성		
4.1 대장 작성		• 소규모 공공시설 안전관리 등에 관한 법률 시행규칙 [별지 제1호서식]의 소규모 공공시설 대장 작성 • NDMS 소규모 공공시설 시설현황 등록표 작성 「소규모 공공시설 사용자 지침서(행정안전부)」 참조
4.2 시설현황 등록표 작성		
제5장 안전점검 및 결과표 작성		
	1) 세천 2) 마을진입도로 3) 농로 4) 소교량, 낙차공, 보 등	• NDMS 소규모 공공시설 안전점검 결과 등록 양식에 따라 안전점검 실시. 「소규모 공공시설 사용자 지침서(행정안전부)」 참조 • NDMS 소규모 공공시설 안전점검 결과 등록표 작성 • [별지 제2호서식] 소규모 공공시설 안전점검 결과 통보표 작성
제6장 소규모 공공시설 위험도 평가 및 위험시설 지정		
6.1 위험도 평가 및 평가표 작성	1) 세천 2) 마을진입도로 3) 농로 4) 소교량, 낙차공, 보 등	• 해당 시설별 「소규모 공공시설 위험도 평가 기준」에 따라 위험도 평가 실시
6.2 위험시설 지정		• 위험도 평가 결과에 따라 위험시설로 지정
제7장 소규모 위험시설 정비 중기계획수립		
7.1 정비계획 수립	1) 세천 2) 마을진입도로 3) 농로 4) 소교량, 낙차공, 보 등	• 소규모 위험시설을 대상으로 해당 시설별 설계기준에 적합한 정비계획 수립
7.2 사업비 산정		• 정비계획에 따른 사업량 및 사업비 산정
7.3 투자우선순위 결정		• 소규모 위험시설 정비 중기계획 수립 지침에 따라 투자 우선순위 결정
7.4 단계별·연차별 시행		• 지방자치단체의 연간 예산규모를 고려하여 사업 추진

기 본 업 무	단 위 업 무	업 무 내 용
계획 수립		- 계획 수립 • 단계별·연차별 시행계획은 우선 5년 이내에 추진이 가능한 사업을 대상으로 수립하고, 그 외 사업은 5년 이후 정비대상 사업으로 시행계획 수립
7.5 사업 재원 확보 방안		• 사업 시행주체 및 시행방법별로 소요예산 규모 제시 • 지방자치단체의 최근 3년 이상 기간의 연평균 방재예산과 비교하여 사업 시행가능성 등을 검토한 후 효율적으로 조정.
7.6 타 계획의 시행계획 조정		• 다른 법에 따라 관리되고 있는 시설을 조사하여 소규모 위험시설 시행계획에서 제외 • 자연재해위험개선지구, 급경사지 붕괴위험지역 등 관련 법령에 따라 지정·고시된 지구 또는 자연재해저감 종합계획 내에 포함된 소규모 위험시설에 대해서는 해당 사업에서 수립한 시행계획을 그대로 반영
7.7 정비 효과		• 재해예방 및 주민 생활환경 개선 효과 정리 • 정비 효과는 수해구역의 현황, 사업의 효율성, 위험시설 정비율, 재해위험도 등을 활용하여 제시 • 수해구역의 현황에는 수해구역의 면적, 주택수, 시설의 이용자 수 등이 포함
7.8 소규모 위험시설 정비 중기계획 명세서 작성		• [별지 제3호서식] 소규모 위험시설 정비 중기계획 명세서 • NDMS 소규모 위험시설 정비 중기계획 등록표 작성 「소규모 공공시설 사용자 지침서(행정안전부)」 참조
제8장 소규모 위험시설 정비현황 조사		
8.1 정비현황 조사 및 현황표 작성		• 소규모 위험시설 정비현황을 조사하고, 필요시 위험시설 고시를 해제 검토 • NDMS 소규모 위험시설 정비현황 등록표 작성 「소규모 공공시설 사용자 지침서(행정안전부)」 참조
제9장 보고서 작성		
9.1 보고서 작성		• 보고서 작성
9.1 정비계획도 작성		• 소규모 위험시설 정비계획에 대한 관계기관 협의 및 주민설명 등을 위한 위치도, 사업내용이 포함된 정비계획도 작성

4-7 표준성과품

표준성과품은 요약보고서, 보고서, 부록, 기타 성과품이 작성되어야 하며, 그 외에 추가적으로 수행할 경우는 조사 및 분석내용, 결과 등의 작업성과를 일목요연하게 정리하여 제출하여야 한다.

성과품 항목	표 준 성 과 도 서			비 고
	구 분	규 격	제출부수	
초 안 보고서	○ 요약보고서 ○ 보 고 서	A4	각 5부	과업수행 중 검토·협의용으로 활용
최 종 보고서	○ 요약보고서 ○ 보 고 서 ○ 위험시설별 관리대장	A4	각 5부	
정 비 계획도	○ 위험시설별 정비계획도	A3	각 5부	
부 록	○ 기초현황조사 자료 ○ 분석·평가 자료 등	A4	각 5부	
기 타	· 현장조사 사진첩 등 · 전산자료(USB)	- -	1 부 1 식	

주) 성과품 납품 내역 및 수량은 발주자와 협의하여 조정할 수 있음

제5절 댐·저수지 비상대처계획

5-1 정 의

5-2 자료제공의 전제

5-3 업무범위와 추진과정

5-4 대가 산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법

5-5 단위업무별 소요인력 산정기준

5-6 주요 업무내용

5-7 표준성과품

제5절 댐·저수지 비상대처계획

5-1 정 의

댐·저수지 비상대처계획(EAP : Emergency Action Plan)이란 댐·저수지 붕괴 등 비상상황이 발생하였을 때 댐·저수지 하류부의 생명과 재산손실을 최소화할 목적으로 댐·저수지의 운영 또는 관리책임자가 극한홍수 및 지진발생 조건하에서 댐·저수지의 물리적, 지형적, 구조물적 특성에 따라 발생 가능한 비상상황을 예상하고 이에 효율적으로 대처하기 위한 사전계획이다.

< 공통 적용 >

본 절에서 제시하는 표준품셈은 자연재해위험개선지구(침수, 해일, 붕괴위험, 취약방재 시설 지구를 대상으로 대규모 인명·재산피해가 예상되는 ‘가’ 등급 지구 중 시장·군수·구청장이 인정하는 지역) 내 비상대처계획(EAP) 수립하는 사업에 공통으로 적용한다.

※ 예시) 댐 붕괴 시나리오 작성은 하천범람, 내수침수 등을 가정하여 위험성을 평가함

5-2 자료제공의 전제

- 1) 비상대처계획 수립에 필요한 모든 관련 자료는 원칙적으로 발주자(관련부처, 시·군·구)가 제공하는 것으로 하되, 발주자가 보유하지 않은 자료는 대행자가 수집한다.
- 2) 발주자가 제공하지 못하는 자료 등의 조사를 위하여 필요한 경우 그 규모·내용에 따라 별도의 대가를 산정하여 대행자에게 수행하도록 할 수 있으며, 해당 관련 자료의 기밀성과 광범위한 자료가 요구되는 경우 조사 분석에 필요한 상당기간과 자료수집 비용이 전제되어야 한다.

5-3 업무범위와 추진과정

5-3-1 업무범위

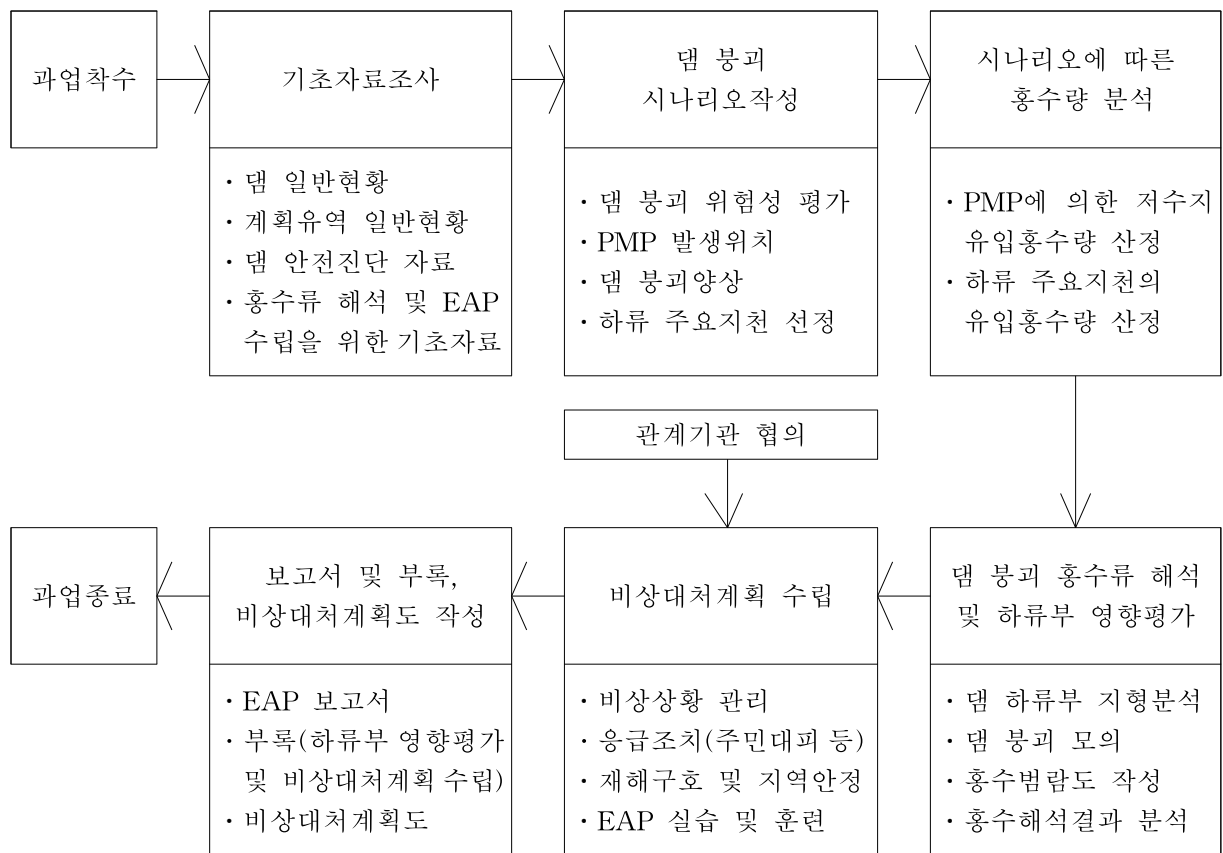
비상대처계획 수립의 업무범위는 기초자료조사, 댐붕괴 시나리오작성, 시나리오에 따른 홍수량 분석, 댐붕괴 홍수류 해석 및 하류부 영향평가 등을 포함하여 비상대처계획을 수립하고 비상대처계획도를 작성하는 것을 포함한다.

5-3-2 추진과정

1. 계획 수립권자

- 1) 태풍·지진·해일 등 자연현상으로 인하여 대규모 인명 또는 재산의 피해가 우려되는 댐·다중이용시설 또는 해안지역 등에 대하여 시설물 또는 지역의 관리주체는 피해경감을 위한 비상대처계획을 수립하여야 한다(법 제37조제1항).
- 2) 시설물 또는 지역의 관리주체는 비상대처계획을 수립하는 경우 관할 지역본부장과 사전 협의하여야 한다(법 제37조제5항).

2. 과업수행 추진과정



5-4 대가 산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법

5-4-1 직접인건비 원단위 기준

- 1) 직접인건비 산정을 위한 소요인력 원단위는 댐 1개소, 유역면적 100km², 범람예상면적 50km², 계획연장 10km, 시·군·구 1개소를 기준수량으로 적용한다.
- 2) 댐 개소 : 비상대처계획을 수립하는 댐의 개소 수
- 3) 유역면적
 - 댐 유역 : 비상대처계획을 수립하는 댐의 유역면적
 - 댐 하류유역 : 계획연장 종점의 유역면적에서 비상대처계획을 수립하는 댐의 유역면적을 감한 하류하천의 유역면적
- 4) 범람예상면적
 - 비상대처계획을 수립하는 댐의 하류하천을 따라 범람이 예상되는 지역의 면적으로 계획연장(km)에 5km를 곱하여 산정
- 5) 계획연장
 - 비상대처계획을 수립하는 댐 하류하천의 연장으로 댐 지점으로부터 하류하천의 하구, 댐 하류의 대규모 저수지, 대하천 합류점 등 댐 붕괴 홍수파에 의한 하천수위가 계획홍수위에 미치지 않을 것으로 예상되는 지점까지의 하천연장
- 6) 시·군·구 개소 : 비상대처계획을 수립하는 댐 하류에 위치한 시·군·구 개소

[원단위 기준 및 적용표]

종별		단위업무	적용기준	원단위 기준	비고
직접비	직접 인건비	1. 댐·저수지 비상대처계획			
		가. 작업계획	계획연장	10km	α_3
		나. 사업개요	댐 개소수	1개소	-
		다. 하류부 영향 평가			
		(1) 하류부 하천 및 유역개요	유역면적	100km ²	α_1
		(2) 댐 붕괴 위험성의 평가	댐 개소수	1개소	-
		(3) 댐 붕괴 홍수류 해석			
		① 기초자료 조사	유역면적	100km ²	α_1
		② 최근의 국·내외 댐 붕괴 사례 조사		1식	
		③ 댐 및 저수지 붕괴 시나리오 구성	계획연장	10km	α_3
		④ 시나리오에 따른 홍수량 산정(댐 유역)	유역면적	100km ²	α_1
		⑤ 시나리오에 따른 홍수량 산정(댐 하류유역)	유역면적	100km ²	α_1
		⑥ 댐 하류부 지형분석	범람예상면적	50km ²	α_2
		⑦ 댐 붕괴 모의 수행	계획연장	10km	α_3
		⑧ 홍수범람도 작성	범람예상면적	50km ²	α_2
		⑨ 주요지점별 홍수해석 결과 분석	하천연장	10km	α_3
		라. 비상상황 관리	댐, 시·군·구 개소수	각 1개소	$\alpha_4 \times \alpha_5$
		마. 응급조치 계획	댐, 시·군·구 개소수	각 1개소	$\alpha_4 \times \alpha_5$
		바. 재해구호 및 지역안정 계획	댐, 시·군·구 개소수	각 1개소	$\alpha_4 \times \alpha_5$
		사. EAP 실습 및 훈련	시·군·구 개소수	1개소	α_5
		아. 결론 및 보고서 작성	계획연장	10km	α_3
직접경비		1. 인쇄비		식	실비정산
		2. 출장비		"	"
		3. 자문비		"	"
간접비	제 경 비	(직접인건비)×110~120%		식	
	기 술 료	(직접인건비+제경비)×20~40%		"	

5-4-2 직접인건비 산출방법

- 1) 단위업무별 직접인건비 산정은 5-5 직접인건비 산정을 위한 표준원단위 소요인력 기준량에 단위업무별 보정계수를 곱하여 직접인건비를 산출한다.

단위 업무별 소요인력=표준원단위 소요인력 기준량(인)×단위업무별 보정계수

- 2) 보정계수는 5-4-3 보정계수 산식을 적용하여 산출한다.

5-4-3 단위업무별 보정계수 산정 및 적용기준

1. 작업량 보정계수 산정

- 1) 면적에 대한 작업량 보정계수 산정

$$\cdot \alpha_1 = (A/100)^{0.55}, \quad A : \text{유역면적}(\text{km}^2)$$

※ A가 20km² 보다 작을 경우에는 20km²를 적용한다.

$$\cdot \alpha_2 = (L \times 5)/50, \quad L : \text{계획연장}(\text{km})$$

- 2) 계획연장에 대한 작업량 보정계수 산정

$$\cdot \alpha_3 = L/10, \quad L : \text{계획연장}(\text{km})$$

- 3) 댐 개소 수에 대한 작업량 보정계수 산정

$$\cdot \alpha_4 = 1 + 0.1(ND - 1), \quad ND : \text{댐 개소 수}$$

- 4) 시·군·구 개소 수에 대한 작업량 보정계수 산정

$$\cdot \alpha_5 = 1 + 0.2(NG - 1), \quad NG : \text{시·군·구 개소 수}$$

2. 계획 댐 개소의 설정

- 1) 댐 개소에 대한 원단위 책정 기준개소 수를 1개소로 설정하였다.
- 2) “5-5 소요인력 표준원단위” 소요인력량의 나-(1), (2), (3)항 및 다-(2)항은 댐 개소수를 보정하지 아니하고 아래와 같이 적산한다.

소요작업량 = 기준 댐 개소 소요인력량 × 댐 개소 수

3. 계획·기준면적의 설정

- 1) 댐 상류 및 댐 하류 유역에 대한 원단위책정 기준면적은 유역면적 100km²로 설정하였다.
- 2) 댐 하류부 지형분석 및 홍수범람도 작성에 대한 원단위책정 기준면적은 기준계획

연장(10km)를 고려하여 50km²로 설정하였다.

- 3) “5-5 소요인력 표준원단위” 소요인력량의 다-(1), 다-(3)-①, ④, ⑤항은 아래의 수정식에 따라 소요작업량을 수정하여 적산한다.

$$\text{소요작업량} = \text{기준면적 소요인력량} \times \text{면적보정계수}(\alpha_1)$$

- 4) “5-5 소요인력 표준원단위” 소요인력량의 다-(3)-⑥, ⑧항은 아래의 수정식에 따라 소요작업량을 수정하여 적산한다.

$$\text{소요작업량} = \text{기준면적 소요인력량} \times \text{면적보정계수}(\alpha_2)$$

4. 계획·기준연장의 설정

- 1) 계획수립 하천연장의 원단위 책정 기준연장은 10km로 설정하였다.

- 2) “5-5 소요인력 표준원단위” 소요인력량의 가항 및 다-(3)-②, ⑦, ⑨, 아-(1)~(3)항은 아래의 수정식에 따라 소요작업량을 수정하여 적산한다.

$$\text{소요작업량} = \text{기준연장 소요인력량} \times \text{연장보정계수}(\alpha_3)$$

5. 계획 댐 및 시·군·구 개소의 설정

- 1) 댐 및 시·군·구 개소에 대한 원단위 책정 기준개소 수는 각각 1개소로 설정하였다.

- 2) “5-5 소요인력 표준원단위” 소요인력량의 라-(1)~(4), 마-(1)~(5), 바-(1)~(5)항은 아래의 수정식에 따라 소요작업량을 수정하여 적산한다.

$$\text{소요작업량} = \text{기준 댐 및 시·군·구 소요인력량} \times \text{댐 개소 보정계수}(\alpha_4) \times \text{시·군·구 개소 보정계수}(\alpha_5)$$

6. 계획 시·군·구 개소의 설정

- 1) 시·군·구 개소에 대한 원단위 책정 기준개소 수는 1개소로 설정하였다.

- 2) “5-5 소요인력 표준원단위” 소요인력량의 사-(1)~(2)항은 아래의 수정식에 따라 소요작업량을 수정하여 적산한다.

$$\text{소요작업량} = \text{기준 시·군·구 소요인력량} \times \text{시·군·구 개소 보정계수}(\alpha_5)$$

7. 계획안의 수정과 과업중지에 따른 적산방법

- 1) 계획안이 작성되고 관계기관 협의, 용역발주자의 검수 등 행정절차과정을 거쳐 계획안이 확정된 후 용역발주자의 사정에 의하여 계획안의 변경·재작업이 수행되는

경우에는 그 변경·재작업의 정도에 따라 엔지니어링사업대가의 50~100% 수준에서 비용을 추가 지급하여야 한다.

- 2) 과업수행 중 용역발주자의 사정에 따라 과업이 중단되어 정부 회계 연도가 경과되어 현저한 비용의 차이가 발생하였을 경우에는 엔지니어링사업대가를 해당 신년도의 노임단가를 기준으로 재적산하여야 한다.

5-5 단위 업무별 소요인력 기준

“5-4-2 산출방법”의 계획기준수량을 적용하여 산정한 단위업무별 직접인력 소요 인력량은 다음 표와 같다.

[직접인건비 산정을 위한 소요 인력량]

업 무 내 용	단위	소요인력(인·일)						비고
		기술사	특 급 기술사	고 급 기술사	중 급 기술사	초 급 기술사	중 급 기능사	
댐·저수지 비상대처계획 수립								
1. 직접인건비		54.57	125.08	174.62	187.38	143.25	122.18	
가. 작업계획	10km	1.00	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	
나. 사업개요		0.84	1.26	2.14	2.14	2.82	0.00	
(1) EAP 기본정보 및 댐저수지 일반정보	1개소	0.48	0.72	1.22	1.22	1.61	0.00	
(2) EAP 배포기관	1개소	0.12	0.18	0.31	0.31	0.40	0.00	
(3) EAP 작성, 보완 및 갱신	1개소	0.24	0.36	0.61	0.61	0.81	0.00	
다. 하류부 영향 평가		17.39	34.31	55.65	61.63	42.68	29.55	
(1) 하류부 하천 및 유역개요	100km ²	1.35	2.18	2.65	3.10	1.98	1.43	
(2) 댐 붕괴 위험성의 평가		3.52	7.82	11.41	11.01	9.01	2.38	
① 관련자료 조사검토	1개소	0.96	1.44	3.21	3.61	4.01	0.00	
② 수문학적 안전성 평가	1개소	1.66	2.88	4.40	4.40	3.30	1.38	
③ 내진 안전성 평가	1개소	0.90	3.50	3.80	3.00	1.70	1.00	
(3) 댐 붕괴 홍수량 해석		27.08	50.69	94.79	91.92	59.69	50.12	
① 기초자료 조사	100km ²	1.35	2.18	2.65	3.10	1.98	1.43	
② 최근의 국·내외 댐 붕괴 사례 조사	1식	1.38	3.24	4.08	2.82	5.64	7.02	
③ 댐 및 저수지 붕괴 시나리오 구성	10km	1.00	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	
④ 시나리오에 따른 홍수량 산정(댐 유역)	100km ²	4.84	9.56	13.43	17.18	8.23	4.78	
⑤ 시나리오에 따른 홍수량 산정(댐 하류유역)	100km ²	2.26	4.46	6.27	8.02	3.84	2.23	
⑥ 댐 하류부 지형분석	50km ²	0.00	0.00	0.36	1.80	0.00	2.16	
⑦ 댐 붕괴 모의 수행(1차원 해석)	10km	4.00	8.00	15.00	18.50	11.50	5.50	
⑧ 댐 붕괴 모의 수행(2차원 해석)	10km	12.00	20.00	45.00	37.00	23.00	22.00	필요시
⑨ 홍수범람도 작성	50km ²	0.00	0.25	4.50	0.00	4.50	4.50	
⑩ 주요지점별 홍수해석 결과 분석	10km	0.25	0.50	1.00	1.00	1.00	0.50	

[직접인건비 산정을 위한 소요 인력량(계속)]

업 무 내 용	단위	소요인력(인·일)						비고
		기술사	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	중 급 기능사	
라. 비상상황 관리		2.00	4.00	3.00	5.51	2.50	2.50	
(1) 비상상황시 정보취득 및 보고방법	각1개소	0.20	0.40	0.30	0.50	0.20	0.20	
(2) 비상대응기관의 책임과 임무	각1개소	0.20	0.40	0.30	0.60	0.30	0.30	
(3) 비상발령절차 및 상황관리체계	각1개소	1.40	2.80	2.10	3.81	1.70	1.70	
(4) 유관기관 협조체계	각1개소	0.20	0.40	0.30	0.60	0.30	0.30	
마. 응급조치 계획		6.50	18.50	18.50	20.00	20.00	20.00	
(1) 현장조사(대피장소, 대피경로 등)	100km ²	0.50	0.50	0.50	2.00	2.00	2.00	
(2) 주민대피	각1개소	1.80	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	
(3) 대체도로, 긴급통신, 비상급수	각1개소	1.32	4.68	3.80	3.60	3.60	3.60	
(4) 긴급 구조·구급	각1개소	0.60	1.80	1.80	1.79	1.39	0.90	
(5) 유발재난 및 2차피해 방지	각1개소	1.32	4.68	3.79	3.60	3.60	3.60	
(6) 시설물 응급복구	각1개소	0.96	1.44	3.21	3.61	4.01	4.50	
바. 재해구호 및 지역안정 계획		6.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	
(1) 이재민수용관리	각1개소	1.80	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	
(2) 구호물자 접수·배분 및 생필품 공급	각1개소	1.20	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	
(3) 의료·청소·방역 활동	각1개소	1.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	
(4) 사회질서 유지 등 지역안정	각1개소	0.90	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	
(5) 자원봉사활동	각1개소	0.60	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	
사. EAP 실습 및 훈련		3.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	
(1) 훈련계획	1개소	1.80	5.40	5.40	5.40	5.40	5.40	
(2) 훈련 메시지 작성	1개소	1.20	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	
아. 결론 및 보고서 작성		3.28	11.13	12.63	24.20	20.25	18.75	
(1) EAP 보고서 작성	10km	0.90	1.50	1.50	1.20	0.00	0.00	
(2) 하류부 영향평가 및 비상대처계획 수립	10km	2.38	3.88	3.88	3.00	0.00	0.00	
(3) 비상대처계획도 작성	10km	0.00	5.75	7.25	20.00	20.25	18.75	

주) [댐·저수지 개소수(1개소), 시·군·구 개소수(1개소), 유역면적(100km²), 하천연장(10km) 기준]

⑧ 댐 붕괴 모의 수행 : 범람된 홍수류가 도시지역에 영향을 미치는 경우에는 2차원 해석 실시

5-6 주요 업무내용

[주요업무내용]

기본업무	단위업무	업무내용
가. 작업계획	1) 작업계획 수립	◦ 분야별 작업계획수립 및 협조체계구축 ◦ 자료수집 및 조사계획 작성 ◦ 인력투입 및 예정공정표 작성 ◦ 과업수행에 요구되는 제반사항 검토
나. 사업개요	1) EAP 기본정보 및 댐·저수지 일반정보	◦ EAP수립 배경, 목적 등 기본정보 조사 ◦ 댐·저수지의 사진, 각종 제원 등의 일반정보 조사
	2) EAP 배포기관	◦ 댐 관리기관, 행정안전부, 해당 시·군 등 EAP 배포기관을 선정
	3) EAP 작성, 보완 및 갱신	◦ EAP의 보완·갱신의 조건·시기 기술 ◦ 보완·갱신을 요구할 수 있는 기관과 보완·갱신을 수행해야하는 관리주체 기술
다. 하류부 영향평가	1) 하류부 하천 및 유역 개요	◦ 댐 하류 하천의 하천등급, 유로연장, 설계강우량, 홍수량, 홍수위 등 조사 ◦ 하류유역의 인구, 주요시설(학교, 병원, 공장, 아파트 등), 국가주요시설물(발전소, 국방시설물, 기반산업시설물) 등을 조사
	2) 댐 붕괴 위험성의 평가	◦ 댐의 수해피해상황과 개보수 이력을 조사 ◦ 일상·정기점검 등의 안전점검결과 및 최근의 정밀안전진단결과를 조사 ◦ 향후 재해발생의 개연성을 추정
	3) 댐 붕괴 홍수량 해석	◦ 홍수량산정 및 붕괴모의 수행을 위한 기초자료 조사 ◦ 홍수시, 지진시를 포함한 댐 및 저수지 붕괴시나리오 작성 ◦ 시나리오에 의한 홍수량 산정 ◦ 댐 하류부 지형 분석 ◦ 시나리오에 따른 댐 붕괴모의 수행 ◦ 홍수범람도 작성 ◦ 주요지점의 홍수해석 결과분석
라. 비상상황 관리	1) 비상상황시 정보취득 및 보고 방법	◦ 비상상황에 대한 정보를 취득 요령 작성 ◦ 제보자 확인사항을 체계적으로 정리 ◦ 비상상황 단계별 보고체계 작성 ◦ 보고의 종류, 수단, 전파대상 등을 제시
	2) 비상대응기관의 책임과 임무	◦ 댐 관리기관, 정부기관, 의료기관 등의 관련기관의 책임과 임무 작성
	3) 비상발령 및 상황관리체계	◦ 비상상황의 단계에 따른 상황인식지표, 경보발령 메시지, 체계에 의한 상황보고 등을 포함한 조치사항 및 절차 작성
	4) 지원기관 협조체계	◦ 지원기관에 대한 기본정보를 조사 ◦ 보유 수방자재 및 장비, 응급의료자재 및 장비, 생필품 확보 상황 등을 조사 ◦ 지원기관과의 비상연락망을 작성 ◦ 비상연락망의 유지·갱신 협조체계를 구축

[주요업무내용(계속)]

구 분	항 목	내 용
마. 응급조치	1) 현장조사	◦ 응급조치에 따른 대피 등을 위한 기본조사와 현장조사를 병행하여 합리적인 재해정보지도 작성
	2) 주민대피	◦ 주민들의 대피 의무화 방안 및 환자, 노약자, 장애인들의 대피유도방안 강구 ◦ 홍수에·경보의 사각지대에 거주하는 주민들에 대한 이주방안을 검토 ◦ 대피유도방법, 대피방법, 대피장소, 대피수단 등을 포함하는 대피계획 작성 ◦ 대피장소에 안전하게 도보로 이동할 수 있는 대피도로 선정
	3) 대체도로, 긴급통신, 비상급수 계획	◦ 비상상황시 활용 가능한 시설물을 조사하고 필요한 유지관리 방안을 작성 ◦ 교통통제 계획을 단계별로 수립 ◦ 대체통신수단과 비상급수체계 작성
	4) 긴급 구조·구급	◦ 긴급구조통제단을 편성하고, 긴급구조 장비 조사
	5) 유발재난 및 2차 피해 방지 활동	◦ 주요 시설물에 대한 2차 피해 가능성 조사계획 수립 ◦ 추가 피해가 예상되는 지역에 대한 주민홍보 및 출입통제계획 수립
	6) 시설물 응급복구	◦ 주요시설물 및 관리주체의 현황을 조사 ◦ 시설물 관리주체가 수행하여야 할 피해조사, 상황전파 및 보고, 응급복구의 범위 및 방법 등에 대한 계획을 작성
바. 재해구호 및 지역 안정	1) 이재민 수용관리	◦ 대피주민의 규모 파악 및 대피장소 선정 ◦ 대피소 수용인원 결정 ◦ 이재민 생활지도 방안을 작성 ◦ 장기간 대피에 대비한 생활용품 및 구급품 확보 방안 작성
	2) 구호물자 접수·배분 및 생필품 공급	◦ 구호물자와 생필품 공급방안을 수립 ◦ 긴급수송차량 확보방안, 긴급수송로 지정에 관한 사항, 부족물품 조사 및 확보 방안 작성
	3) 의료·청소·방역 활동	◦ 의료기관 조사 및 응급의료기관 지정 ◦ 현장의료구호소가 필요한 지역 선정 ◦ 응급처치와 후송대상의 범위 등의 의료지원계획을 작성 ◦ 의약품, 의료기자재 등의 평상시 비축계획과 비상시 공급계획을 작성 ◦ 중상자 후송을 위한 후송계획을 수립 ◦ 침수지역의 쓰레기 발생량 추정 및 임시적환장을 선정 ◦ 유관기관-민간업체간의 협조체계 작성 ◦ 사망 및 폐용 가축 처리계획을 수립 ◦ 침수농작물 방제, 병충해 예방대책 및 방역물자, 인력의 확보방안 수립

[주요업무내용(계속)]

구 분	항 목	내 용
바. 재해구호 및 지역안정	4) 사회질서 유지 등 지역안정	◦ 위험지역 출입통제, 강제퇴거방법 및 절차 수립 ◦ 관할지역 경찰서의 치안유지, 주택 및 상가 등에 대한 방법활동 계획 작성 ◦ 특별재난지역의 선포, 세금감면, 특별지원금 등의 지원대책을 강구 및 모금활동계획을 작성 ◦ 전력·가스·석유 등 에너지수급계획 작성
	5) 자원봉사활동	◦ 자원봉사자 활용 계획 작성 ◦ 자원봉사자 배치계획 및 역할에 대한 범위 작성
사. EAP 실습 및 훈련	1) 훈련계획	◦ 훈련을 시행하는 기관, 훈련이 필요한 교육대상에 대하여 기술 ◦ 국가재난관리시스템(NDMS)과 연계훈련 방안을 검토하여 제시 ◦ 전산(도상) 훈련, 기능훈련, 실제훈련에 대한 계획 작성 ◦ 중앙재난안전대책본부(행정안전부) 및 지역재난안전대책본부와의 연계훈련 방안 작성
	2) 훈련 메시지 작성	◦ 각 훈련단계별로 지역 상황에 적절한 훈련메시지 작성
아. 보고서 작성	1) EAP 보고서	◦ 댐·저수지에 대한 EAP 보고서 작성
	2) 하류부 영향평가 및 비상대처계획 수립	◦ 조사자료, 자료분석 방법 및 결과 정리 ◦ EAP 수립 방법 및 분석 결과 정리
	3) 비상대처계획도	◦ EAP 수립 결과를 도면으로 표현

5-7 표준성과품

표준성과품은 보고서, 비상대처계획도, 기타 성과품 등이 작성되어야 하며, 조사 및 분석내용, 결과 등의 작업성과를 일목요연하게 정리하여 제출하여야 한다.

성과구분	표 준 성 과 도 서			비 고
	구 분	규 격	제출부수	
보 고 서	중간보고서	A4 전산출력	10	발주자와 협의
	최종보고서	"	50	
	부록 도서	"	50	
도 면	비상대처계획도	A1 전산출력	1식	"

주) 성과품 납품 내역 및 수량은 발주자와 협의하여 조정할 수 있음

제3장 실시계획 부문

제1절 자연재해위험개선지구 정비·실시계획

제2절 우수유출저감시설 실시계획

제3절 소하천 정비사업 실시계획

제4절 소규모 공공시설 정비사업 실시계획

제5절 침수흔적도 작성

제1절 자연재해위험개선지구 정비·실시계획

1-1 정의

1-2 자료제공의 전제

1-3 업무범위와 추진과정

1-4 대가 산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법

1-5 단위 업무별 소요인력 기준

1-6 주요 업무내용

1-7 표준성과품

제1절 자연재해위험개선지구 정비·실시계획

1-1 정 의

자연재해위험개선지구란 태풍·홍수·호우·폭풍·해일·폭설 등 불가항력적인 자연현상으로 재해가 발생할 우려가 있는 지역으로 『자연재해대책법』 제12조에 따라 지정·고시된 지구를 말하며, 정비계획 및 실시계획은 같은 법 제13조 및 제14조의2에 따라 수립하는 계획을 말한다.

< 공통 적용 >

본 절에서 제시하는 표준품셈은 풍수해 생활권 종합정비, 재해위험 저수지 정비, 급경사지 붕괴위험지역 정비 등 재해예방사업, 재해복구사업의 실시계획(기능복원, 개선복구, 지구단위 종합복구사업 등)으로 발주하는 사업에 공통으로 적용한다.

1-2 자료제공의 전제

- 1) 자연재해위험개선지구 정비계획에 필요한 모든 관련 자료는 원칙적으로 발주자(지방자치단체 등)가 제공하는 것으로 하고, 발주자가 보유하지 않은 자료는 대행자가 수집한다.
- 2) 발주자가 제공하지 못하는 자료 등의 조사를 위하여 필요한 경우 그 규모·내용에 따라 별도의 대가를 산정하여 대행자에게 수행하도록 할 수 있으며, 당해 관련 자료의 기밀성과 광범위한 자료가 요구되는 경우 조사 분석에 필요한 상당기간과 자료수집 비용이 전제되어야 한다.

1-3 업무범위와 추진과정

1-3-1 업무범위

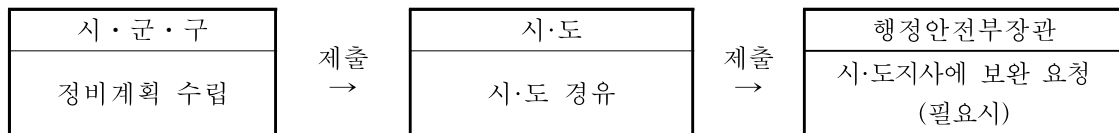
자연재해위험개선지구 정비계획의 업무범위는 관련자료 조사 및 검토, 침수시물레이션, 재해발생 원인분석, 유형별 정비계획 수립 등을 포함하고, 실시계획의 업무범위는 사업시행에 필요한 제반 설계도서 등의 내용을 작성하는 것을 포함한다.

1-3-2 추진과정

1. 계획수립권자

- 1) 시장·군수·구청장은 자연재해대책법 제13조(자연재해위험개선지구 정비계획의 수립)에 따라 자연재해위험개선지구에 대하여 정비방향의 지침이 될 자연재해위험개선지구 정비계획을 5년마다 수립하고, 시·도지사(특별자치시장의 경우에는 행정안전부장관)에게 제출하여야 한다. 시·도지사는 정비계획을 받아 행정안전부장관에게 제출하여야 하며, 행정안전부장관은 필요하면 시·도지사에게 정비계획의 보완을 요청할 수 있다.

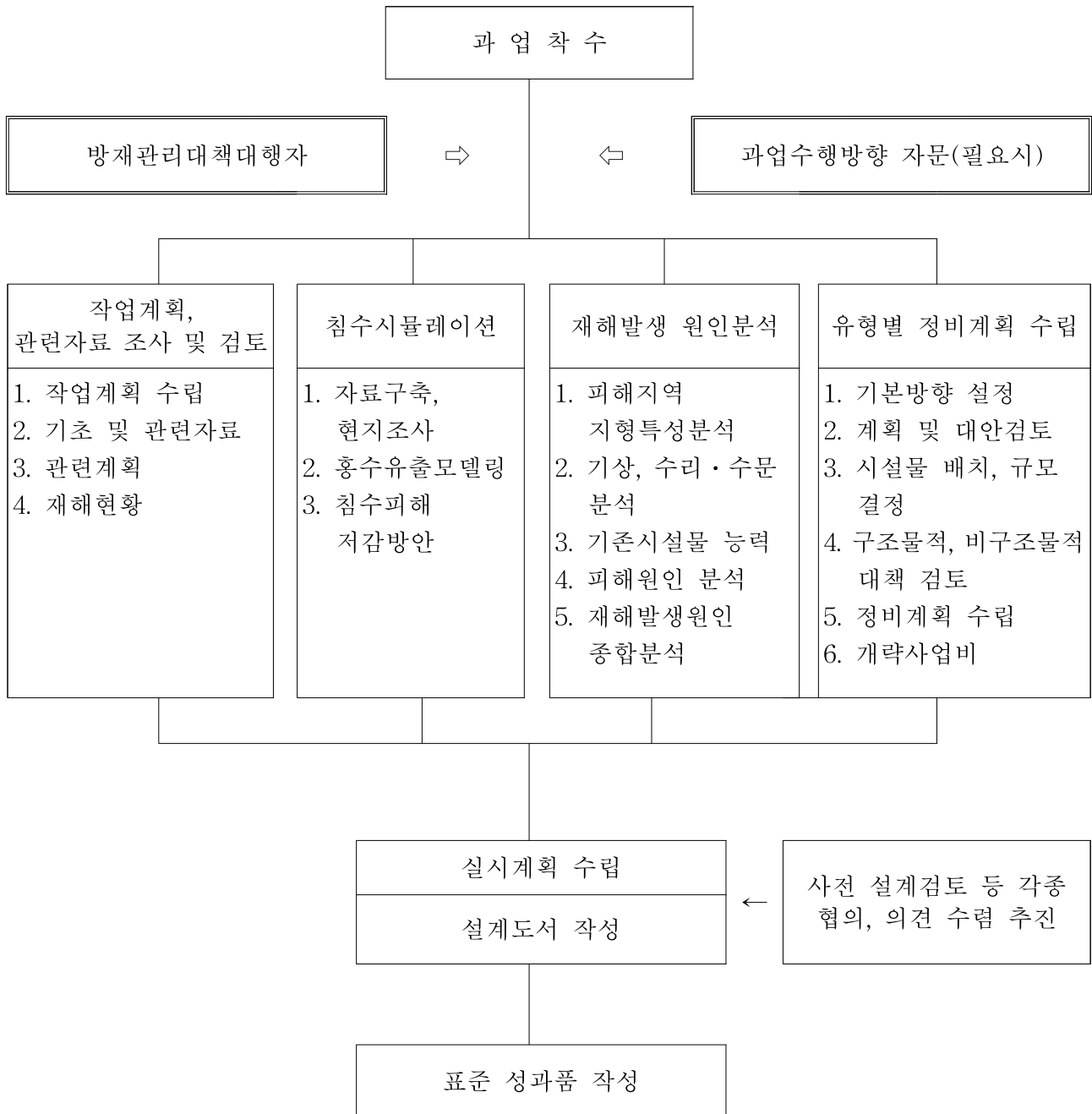
[정비계획 수립절차]



- 2) 시장·군수·구청장은 자연재해대책법 제14조(자연재해위험개선지구 정비사업계획의 수립)에 따라 정비계획에 따라 매년 다음 해의 자연재해위험개선지구 정비사업계획을 수립하여 시·도지사에게 제출하여야 한다. 시·도지사는 정비사업계획을 받으면 행정안전부장관에게 보고하여야 한다.
- 3) 시장·군수·구청장은 자연재해대책법 제14조의2(자연재해위험개선지구 정비사업 실시계획의 수립·공고 등)에 따라 정비사업계획을 바탕으로 대통령령으로 정하는 바에 따라 자연재해위험개선지구 정비사업 실시계획을 수립하여 공고하고, 설계 도서를 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.
- 4) 시장·군수·구청장이 자연재해위험개선지구 지구 지정 및 정비계획 수립을 위하여 「타당성 조사 및 기본설계」를 실시할 경우 본 품셈의 정비·실시계획 부문을 적용할 수 있다.
- 5) 시장·군수·구청장은 자연재해대책법 제15조의3(풍수해 생활권 종합정비계획 수립 등)에 따라 풍수해 생활권 종합정비사업 실시계획을 수립하여 공고하고, 실시설계를 실시할 경우 본 품셈의 정비·실시계획 부문을 적용할 수 있다.
- 6) 자연재해대책법 제49조의2(대규모 재해복구사업 및 지구단위종합복구사업의 시행)에 따라 대통령령으로 정하는 일정규모 이상의 「재해복구사업 실시설계」를 실시할 경우 본 품셈의 정비·실시계획 부문을 적용할 수 있다.

- 7) 설계과정에서 발생하는 지하매설물, 지장물 등에 따른 추가(변경)설계는 별도발주 또는 과업진행에 따른 설계변경을 시행하여 계상한다.

2. 과업추진과정



1-4 대가 산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법

1-4-1 직접인건비 원단위 기준

소요인력 원단위는 유형별로 연장, 면적, 위험지구 개소수를 기준수량으로 적용.

[원단위 기준 및 적용표]

종 별		단위 업무	적용기준	원단위기준	비고
직접비	직 접 인건비	자연재해위험개선지구 정비계획			
		가. 작업계획 수립	재해예방사업 당	1식	
		나. 토취장 및 사토장 조사	재해예방사업 당	1식	
		다. 관련자료 조사 및 검토			
		1) 관련자료 조사	재해예방사업 당	1식	
		2) 관련계획 검토	재해예방사업 당	1식	
		라. 재해발생 원인분석			
		1) 피해현황 조사	재해예방사업 당	1식	
		2) 피해원인 분석			
		가) 수리·수문조사	유역면적당	10km ²	α_2
		나) 강우분석	유역면적당	10km ²	α_2
		다) 유출분석	유역면적당	10km	α_2
		라) 홍수위산정	연장당	1km	α_1
		마) 범람해석(2차원시뮬레이션)	유역면적당	1km ²	α_2
		바) 피해원인분석	연장당	1km	α_1
		마. 정비계획 수립			
		1) 재해유형별 정비기본방향			
		가) 침수위험지구(하천재해)	연장당	1km	α_1
		나) 침수위험지구(내수재해)	유역면적당	1km ²	α_2
		다) 유실위험지구	재해예방사업 당	1식	-
		라) 고립위험지구	재해예방사업 당	1식	-
		마) 붕괴위험지구	개소당	1개소	α_8
		바) 취약방재시설지구	재해예방사업 당	1식	α_1
		사) 해일위험지구	사업연장당	1km	α_1
		아) 상습가뭄재해지구	재해예방사업 당	1식	-
		자) 재해위험저수지	개소당	1개소	α_8
		2) 주요 시설물 정비계획			
		가) 하천, 소하천시설물	하천시설 연장당	1km	α_1, α_7

종 별		단위 업무	적용기준	원단위기준	비고
직접비	직 접 인건비	나) 배수펌프장 및 유수지	용량당	1m³/s, 개소	α_5, α_7
		다) 우수관로	관로연장당	1km, 관경	α_3, α_7
		라) 우수유출저감시설	용량당	1만 m³, 개소	α_4, α_7
		마) 비탈면보호·보강시설	면적당	1개소	α_7, α_8
		바) 사방시설	개소당	1개소	α_8
		사) 소규모공공시설	개소당	1개소	α_8
		아) 도로(접속도로)	도로시설 연장당	1km	α_7, α_9
		자) 저수지(제체보강)	개소당	1개소	α_8
		차) 교량	개소당	1개소, m²	α_6
		카) 해안재해	사업연장당	1km	α_1, α_7
		타) 이주단지계획	-	-	별도계상
		바. 실시설계			
		1) 설계기준검토	재해예방사업 당	1식	
		2) 제방설계	사업연장당	1km	α_1, α_7
		3) 호안설계	사업연장당	1km	α_1, α_7
		4) 보 및 낙차공 설계	개소당	개소	α_7, α_8
		5) 취·배수시설 설계	개소당	개소	α_7, α_8
		6) 교량설계	개소당	1개소, m²	α_6, α_7
		7) 가설교량 설계	개소 당	1개소, m²	α_6, α_7
		8) 도로설계(접속도로 포함)	사업연장당	1km	α_7, α_9
		9) 제방부체도로 설계	사업연장당	1km	α_7, α_9
		10) 저류지·유수지 설계	용량당	개소	α_4, α_7
		11) 지하저류조·지하유수지 설계	용량당	1만 m³, 개소	α_4, α_7
		12) 배수펌프장 설계	용량당	1m³/s, 개소	α_5, α_7
		13) 우수관로 설계	사업연장당	1km, 관경	α_3, α_7
		14) 저수지 설계(제체보강)	저수지제체 연장당	제체연장, 개소	$\alpha_1, \alpha_7, \alpha_8$
		15) 사방댐 설계	개소당	개소	α_7, α_8
		16) 사면재해(급경사지)	개소당	개소	α_7, α_8
		17) 소규모 설계	개소당	개소	α_7, α_8
		18) 해안재해(호안설계 기준)	사업연장당	1km	α_1, α_7
		19) 이주단지 설계	-	-	별도계상

종 별		단위 업무	적용기준	원단위기준	비고
직접비	직 접 인건비	사. 관계기관협의 및 인허가			
		1) 농지(초지)전용	면적당	50만㎡	α_{10}
		2) 산지전용	면적당	50만㎡	α_{11}
		3) 도로점용 굴착, 비관리청 공사시행 허가	연장당	식	α_{13}
		4) 하천점용허가	연장당	식	α_{13}
		5) 국·공유지 무상귀속 협의	면적당	10만㎡	α_{14}
		6) 국유재산 사용허가	연장당	식	α_{13}
		7) 사업인정의제 협의(중토위협의)	면적당	50만㎡	α_{10}
		8) 지장물 이설협의	재해예방사업 당	식	α_{13}
		9) 도시계획시설결정	면적당	1만㎡	α_{12}
		10) 실시계획인가	면적당	1만㎡	α_{15}
		11) 개발행위허가	면적당	3만㎡	α_{16}
		12) 지형도면고시	면적당	10만㎡	α_{17}
		13) 설계안정성검토	재해예방사업 당	식	별도계상
		14) 공사기간적정성	재해예방사업 당	식	별도계상
		15) 설계안전보건대장	재해예방사업 당	식	별도계상
		아. 표준성과품 작성			
		1) 기본 및 실시설계 보고서	재해예방사업 당	식	
		2) 중간보고자료 작성 (PPT, 요약보고서)	재해예방사업 당	식	α_{18}
		3) 설계예산서	재해예방사업 당	식	
		4) 단가산출서	재해예방사업 당	식	
		5) 수량산출서	재해예방사업 당	식	
		6) 실시설계도면	재해예방사업 당	식	
		7) 공사시방서	재해예방사업 당	식	
		8) 수리·구조·지반조사 보고서	재해예방사업 당	식	
		9) 용지 및 지장물	재해예방사업 당	식	
	직접경비	가. 인쇄비		식	실비정산
		나. 출장비		"	"
		다. 자문비		"	"
간접비	제 경 비	(직접인건비)×110~120%		식	
	기 술 료	(직접인건비+제경비)×20~40%		"	

1-4-2. 직접인건비 산출 방법

- 1) 작업계획 부문 단위 업무별 직접인건비는 '1-5 단위 업무별 소요인력기준'에 '1-4-3 단위 업무별 보정계수'를 적용하여 산정한다.
- 2) 재해예방사업 당 1식인 단위업무는 '1-5 단위 업무별 소요인력기준'의 소요인력을 그대로 적용한다.
- 3) 위험지구 연장을 기준으로 하는 하천 및 해안재해 업무는 다음과 같이 보정하여 산정한다.

소요인력 = 소요인력기준 × 하천, 해안, 저수지 특성에 따른 보정계수(α_1)

'해안 실시설계'는 외곽시설(호안) 설계를 기준으로 소요인력을 제시하였으므로, 방파제가 포함된 경우에는 다음과 같이 '해안 실시설계' 소요인력기준의 250 %를 적용하여 산정한다.

소요인력(해안실시설계) = 소요인력기준 × 250% × 하천, 해안, 저수지 특성에 따른 보정계수(α_1)

- 4) 유역면적을 기준으로 하는 내수재해 업무는 다음과 같이 보정하여 산정한다.

소요인력 = 소요인력기준 × 유역면적에 따른 보정계수(α_2)

× 관로 연장에 따른 보정계수(α_3) × 저류용량에 따른 보정계수(α_4)

× 펌프용량에 따른 보정계수(α_5) × 지역적 특성에 따른 보정계수(α_7)

- 5) 위험지구 개소수를 기준으로 하는 사면, 사방, 소규모시설 등은 다음과 같이 보정하여 산정한다.

소요인력 = 소요인력기준 × 사면, 사방, 소규모시설 등 개소수에 따른 보정계수(α_8)

'사면 실시설계'는 사면 면적 1,000~3,000 m²를 기준으로 소요인력을 제시하였으므로, 사면 면적에 따라 다음과 같이 적용하여 산정한다.

- (1) 사면 면적 1,000m² 미만 : '사면 실시설계' 소요인력기준의 80% 적용

소요인력(사면실시설계) = 소요인력기준 × 80% × 사면 및 저수지재해 특성에 따른 보정계수(α_7)

- (2) 사면 면적 3,000m² 초과 : '사면 실시설계' 소요인력기준의 120% 적용

소요인력(사면실시설계) = 소요인력기준 × 120% × 사면 및 저수지재해 특성에 따른 보정계수(α_7)

6) 사업별 직접인건비 산출은 다음과 같이 산정한다.

(1) 정비계획 : '1-5 단위 업무별 소요인력기준'의 '가 ~ 마', '사' 항목 적용

※ 타당성 조사의 경우 정비계획의 20%를 적용한다.

(2) 실시계획 : '1-5 단위 업무별 소요인력기준'의 '가 ~ 사' 항목 적용

1-4-3 단위 업무별 보정계수 산정 및 적용기준

1. 하천재해, 해안재해, 저수지 특성에 따른 보정계수(α_1)

하천재해(제방, 호안), 해안재해, 저수지(체체 연장)의 경우 1km를 기준으로 소요인력기준을 정하였으므로, 다음과 같이 위험지구 연장을 보정계수로 적용한다.

$$\alpha_1 = 1 + C \times (\text{위험지구 연장} - 1) (\text{km})$$

※ $C = 0.7 - (0.003 \times \text{위험지구 연장})$

※ 위험지구 연장이 1km 미만인 경우 1km의 요율을 적용하되, 실시설계는 실제 연장을 적용한다.

2. 유역면적에 따른 보정계수(α_2)

(1) 하천재해 (α_{2-1})

하천재해의 경우 유역면적 10km²를 기준으로 소요인력기준을 정하였으므로, 유역면적에 따라 다음 산식에 의해 보정계수를 산정하여 적용한다.

$$\alpha_2 = A^{0.30}, \quad A : \text{유역면적 (km}^2\text{)}$$

※ 유역면적이 10km² 이하인 경우 10km² 요율을 적용한다.

(2) 내수재해 (α_{2-2})

내수재해의 경우 유역면적 1km²를 기준으로 소요인력기준을 정하였으므로, 유역면적에 따라 다음 산식에 의해 보정계수를 산정하여 적용한다.

$$\alpha_2 = A^{0.30}, \quad A : \text{유역면적 (km}^2\text{)}$$

※ 유역면적이 1km² 이하인 경우 1km² 요율을 적용한다.

3. 관로(배수로) 연장에 따른 보정계수(α_3)

(1) 관로연장 (α_{3-1})

관로(배수로) 연장의 경우 1km를 기준으로 소요인력기준을 정하였으므로, 다음과

같이 위험지구 연장을 보정계수로 적용한다.

$$\alpha_{3-1} = 1 + C \times (\text{관로(배수로)연장} - 1) (\text{km})$$

※ $C = 0.7 - (0.005 \times \text{관로(배수로)연장})$

※ 관로(배수로) 연장이 1km 미만인 경우 1km의 효율을 적용한다.

(2) 관직경 (α_{3-2})

관로의 규격에 따른 보정개수는 아래 표의 관의 규격에 따라 원형관과 구형관을 구별하여 적용하며, 관 규격이 다양할 경우 복합계수를 적용한다.

관직경(mm)		계수	적용 값	비고
소구경	$D > 400\text{mm}$	C1	1.00	연장A
중구경	$400\text{mm} \leq D < 800\text{mm}$	C2	1.25	연장B
대구경	$D \geq 800\text{mm}$	C3	1.60	연장C
사각형거	-	C4	2.20	연장D

※ $D = \text{관직경(mm)}$

※ 다양한 관직경이 존재하는 사업의 경우 복합계수 적용

$$\text{보정계수}(\alpha_{3-2}) = (C1 \times A + C2 \times B + C3 \times C + C4 \times D) / (A + B + C + D)$$

(3) 우수관로 통합 보정계수 (α_3)

$$\alpha_3 = (\alpha_{3-1}) \times (\alpha_{3-2})$$

4. 저류용량에 따른 보정계수(α_4)

(1) 저류용량 (α_{4-1})

저류용량의 경우 10,000m³를 기준으로 소요인력기준을 정하였으므로, 다음과 같이 위험지구 연장을 보정계수로 적용한다.

$$\alpha_{4-1} = \text{저류용량} / 10,000 (\text{m}^3)$$

※ 저류용량이 10,000m³ 미만인 경우 10,000m³의 효율을 적용한다.

(2) 저류시설 개소 (α_{4-2})

저류시설이 2개 이상인 경우 보정계수를 산정하여 적용한다.

$$\alpha_{4-2} = 1 + (\text{저류시설 개소수} - 1) \times 0.8$$

(3) 저류시설 통합 보정계수(α_4)

$$\alpha_4 = (\alpha_{4-1}) \times (\alpha_{4-2})$$

5. 펌프용량에 따른 보정계수(α_5)

(1) 펌프용량(α_{5-1})

펌프용량의 경우 $1.0\text{m}^3/\text{s}$ 을 기준으로 소요인력기준을 정하였으므로, 다음과 같이 보정계수로 적용한다.

$$\alpha_{5-1} = Q^{0.45} \quad (Q : \text{펌프용량 } \text{m}^3/\text{s})$$

※ 펌프용량이 $1.0\text{m}^3/\text{s}$ 미만인 경우 $1.0\text{m}^3/\text{s}$ 의 효율을 적용하며, $100.0\text{m}^3/\text{s}$ 이상인 경우는 $100.0\text{m}^3/\text{s}$ 의 보정계수를 적용한다.

(2) 펌프개소(α_{5-2})

펌프장이 2개 이상인 경우 보정계수를 산정하여 적용한다.

$$\alpha_{5-2} = 1 + (\text{펌프장 개소수} - 1) \times 0.8$$

(3) 배수펌프장 통합 보정계수(α_5)

$$\alpha_5 = (\alpha_{5-1}) \times (\alpha_{5-2})$$

6. 교량 규모에 따른 보정계수(α_6)

(1) 교량규모(α_{6-1})

교량설계의 경우 10m^2 을 기준으로 소요인력기준을 산정하였으므로 다음과 같이 보정계수를 적용한다.

$$\alpha_{6-1} = 0.007 \times \text{평균교량설계면적} \quad (\text{교량면적: } \text{m}^2)$$

※ 교량면적의 경우 10m^2 미만은 10m^2 효율적용, $10,000\text{m}^2$ 이상일 경우 $10,000\text{m}^2$ 보정계수를 적용한다.

(2) 교량개소(α_{6-2})

교량이 2개 이상인 경우 보정계수를 산정하여 적용한다.

$$\alpha_{6-2} = 1 + (\text{교량 개소수} - 1) \times 0.5$$

(3) 교량 통합 보정계수(α_6)

$$\alpha_6 = (\alpha_{6-1}) \times (\alpha_{6-2})$$

7. 도시화율에 따른 보정계수(α_7)

재해위험지역의 개발정도 또는 도시화 정도에 따라 분석 및 계획 수립의 난이도가 다르므로 이를 고려할 필요가 있다. 따라서 다음 표와 같이 재해위험지역의 도시화율과 보정계수를 산정하여 적용한다.

[도시화율에 따른 보정계수]

도시화율	보정계수(α_7)	비 고
3% 미만	0.6	
3%이상~5%미만	0.7	
5%이상~7%미만	0.8	
7%이상~10%미만	0.9	
10%이상~20%미만	1.0	
20%이상~30%미만	1.1	
30%이상~50%미만	1.2	
50% 이상	1.3	

주) 도시화율(%) = [(국토의계획및이용에관한법률상 도시지역 및 관리지역면적) / (위험지역면적)] × 100

8. 사면, 사방, 소규모 시설 등 특성에 따른 보정계수(α_8)

사면, 사방, 소규모 시설의 경우 1개소를 기준으로 소요인력기준을 정하였으므로, 개소 소를 적용하여 보정계수를 산정한다.

해당 보정계수는 사면(급경사지), 사방시설(댐 등), 소규모 시설, 보 및 낙차공, 취배수시설, 저수지 등에 적용한다.

$$\alpha_8 = \text{개소 수}^{0.5}$$

9. 도로, 제방부체도로 등 연장에 따른 보정계수(α_9)

도로, 제방부체도로 등 시설물 연장에 따른 보정계수는 다음 산식에 의해 보정계수를 적용한다.

$$\alpha_9 = 1 + 0.5 \times (\text{연장} - 1)$$

※ 사업연장이 1km이하인 경우 1.0을 적용한다.

10. 농지전용 면적에 따른 보정계수(α_{10})

농지전용의 경우 50만 m^2 를 기준으로 소요인력기준을 정하였으므로, 농지전용 면적에 따라 다음 산식에 의해 보정계수를 산정하여 적용한다.

$$\alpha_{10} = (\text{계획면적}/\text{기준면적})^{0.5} = (A/50)^{0.5}$$

여기서, α_{10} = 보정계수, A = 계획면적(만 m^2)

[계획단위 면적별 보정계수]

계획면적(만 m^2)	보정계수(α_{10})	계획면적(만 m^2)	보정계수(α_{10})	비고
10	0.447	70	1.183	
20	0.632	100	1.414	
30	0.775	150	1.732	
40	0.894	200	2.000	
50	1.000	300	2.449	

주) 계획면적이 10만 m^2 미만인 경우에는 계획면적 10만 m^2 를 기준으로 산정한다.

11. 산지전용 면적에 따른 보정계수(α_{11})

산지전용의 경우 50만 m^2 를 기준으로 소요인력기준을 정하였으므로, 산지전용 면적에 따라 다음 산식에 의해 보정계수를 산정하여 적용한다.

$$\alpha_{11} = (\text{계획면적}/\text{기준면적})^{0.6} = (A/50)^{0.6}$$

여기서, α_{11} = 보정계수, A = 계획면적(만 m^2)

[계획단위 면적별 보정계수]

계획면적(만 m^2)	보정계수(α_{11})	계획면적(만 m^2)	보정계수(α_{11})	비고
10	0.447	70	1.183	
20	0.632	100	1.414	
30	0.775	150	1.732	
40	0.894	200	2.000	
50	1.000	300	2.449	

주) 계획면적이 10만 m^2 미만인 경우에는 계획면적 10만 m^2 를 기준으로 산정한다.

12. 도시계획시설(변경) 결정 면적에 따른 보정계수(α_{12})

도시계획시설(변경) 결정의 경우 1만 m^2 를 기준으로 소요인력기준을 정하였으므로, 도시계획시설(변경)결정 면적에 따라 다음 산식에 의해 보정계수를 산정하여 적용한다.

$$\alpha_{12} = (\text{계획면적(거리)}/\text{기준면적(거리)})^{0.6} = (A/1)^{0.6}$$

여기서, α_{12} = 보정계수, A = 계획면적,거리(만 m^2 ,km)

[계획단위 면적별 보정계수]

계획면적(만 m^2)·거리(km)	보정계수(α_{12})	계획면적(만 m^2)·거리(km)	보정계수(α_{12})	비고
0.5	0.660	20	6.034	
1	1.000	40	9.146	
2	1.516	60	11.665	
5	2.627	70	12.796	
10	3.981	100	15.849	

주) 계획면적이 0.5만 m^2 (0.5km)미만인 경우에는 계획면적 0.5만(0.5km)를 기준으로 산정한다.

13. 도로점용·굴착, 비관리청 공사시행 허가 보정계수(α_{13})

구분	보정계수			
사업유형	하천개수사업	1.0	생태하천사업	1.1
지역특성	일반부	1.0	도시부	1.2

$$\alpha_{13} = \text{사업유형} \times \text{지역특성}$$

※ 하천점용 허가, 국유재산 사용허가, 지장물 이설협의 보정계수 동일하게 적용

14. 국·공유지 무상귀속 협의 보정계수(α_{14})

국·공유지의 경우 10만 m^2 을 기준으로 소요인력기준을 정하였으므로, 국·공유지 면적에 의해 보정계수를 적용한다.

$$\alpha_{14} = (\text{계획면적}/\text{기준면적})^{0.5} = (A/10)^{0.5}$$

여기서, α_{14} = 보정계수, A = 계획면적(만 m^2)

15. 실시계획인가 보정계수(α_{15})

실시계획인가의 경우 50만 m^2 를 기준으로 소요인력기준을 정하였으므로, 실시계획인가 면적에 의해 보정계수를 산정한다.

$$\alpha_{15} = (\text{계획면적}/\text{기준면적})^{0.5} = (A/50)^{0.5}$$

여기서, α_{15} = 보정계수, A = 계획면적(만 m^2)

※ 계획면적이 3만 m^2 미만인 경우에는 계획면적 3만 m^2 를 기준으로 산정한다.

16. 개발행위허가 보정계수(α_{16}) (신규)

개발행위허가의 경우 3만 m^2 를 기준으로 소요인력기준을 정하였으므로, 실시계획인가 면적에 의해 보정계수를 산정한다.

$$\alpha_{16} = (\text{계획면적}/\text{기준면적})^{0.5} = (A/3)^{0.5}$$

여기서, α_{16} = 보정계수, A = 계획면적(만 m^2)

※ 계획면적이 0.1만 m^2 미만인 경우에는 계획면적 0.1만 m^2 를 기준으로 산정한다.

17. 지형도면고시 보정계수(α_{17}) (신규)

지형도면고시의 경우 3만 m^2 를 기준으로 소요인력기준을 정하였으므로, 지형도면고시 면적에 의해 보정계수를 산정한다.

$$\alpha_{17} = (\text{계획면적}/\text{기준면적})^{0.5} = (A/3)^{1.0}$$

여기서, α_{17} = 보정계수, A = 계획면적(만 m^2)

18. 중간보고자료 작성 보정계수(α_{18})

중간보고자료 작성 보정계수는 지역특성에 따라 적용한다.

- 산지, 농경지 : 1.0
- 도심지 : 1.3

1-5 단위 업무별 소요인력기준

단위 업무별 소요인력기준은 다음 표와 같다.

[직접인건비 산정을 위한 소요인력]

구	분	단위	소요인력 (인.일)						비고
			기술사	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	중 급 숙련자	
자연재해위험개선지구									
1. 직접인건비			368.35	655.70	962.48	967.80	818.97	386.23	
가. 작업계획 수립			1.50	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	
1) 작업계획 수립		1식	1.50	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	
나. 토취장 및 사토장 조사			0.50	3.70	10.00	7.00	1.00	0.00	
1) 토취장 및 사토장 조사		1식	0.50	3.70	10.00	7.00	1.00	0.00	
다. 관련자료 조사 및 검토			2.50	4.80	2.20	3.00	2.80	0.00	
1) 관련자료 조사		1식	0.50	0.80	1.80	2.20	1.60	0.00	
2) 관련계획 검토		1식	2.00	4.00	0.40	0.80	1.20	0.00	
라. 피해현황 및 원인분석			5.68	15.01	22.16	25.61	18.83	4.00	
1) 피해현황 조사		1식	0.08	0.21	0.36	0.51	0.33	0.00	
2) 피해원인 분석			5.60	14.80	21.80	25.10	18.50	4.00	
가) 수리·수문조사		10km ²	1.40	7.40	11.30	13.10	8.60	0.00	
나) 강우분석		10km ²	0.50	2.20	3.30	3.80	2.50	0.00	
다) 유출분석		10km	0.50	1.00	2.00	3.50	3.00	2.00	
라) 홍수위산정		1km	0.60	1.10	2.10	2.60	2.40	0.00	
마) 범람해석(2차원 시뮬레이션)		1km ²	2.10	2.10	2.10	1.10	0.00	0.00	
바) 피해원인분석		1km	0.50	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	
마. 정비계획수립			137.10	239.90	322.50	313.50	206.10	35.20	
1) 재해유형별 정비기본방향			88.60	159.40	212.50	204.00	121.60	26.20	
가) 침수위험지구(하천재해)		1km	11.60	20.80	27.60	27.60	15.90	0.00	
나) 침수위험지구(내수재해)		1km ²	6.00	8.00	12.00	10.00	4.00	4.00	
다) 유실위험지구		1식	11.60	20.80	27.60	27.60	15.90	0.00	
라) 고립위험지구		1식	11.60	20.80	27.60	27.60	15.90	0.00	
마) 붕괴위험지구		1개소	2.00	3.00	6.00	4.00	4.00	2.00	
바) 취약방재시설지구		1식	11.60	20.80	27.60	27.60	15.90	0.00	
사) 해일위험지구		1km	4.00	10.00	12.00	10.00	10.00	4.00	
아) 상습가뭄재해지구		1식	22.20	45.20	58.10	55.60	35.00	14.20	

구	분	단위	소 요 인 력 (인.일)						비고
			기술사	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	중 급 숙련자	
자) 재해위험저수지		1개소	8.00	10.00	14.00	14.00	5.00	2.00	
2) 주요시설물 정비계획			48.50	80.50	110.00	109.50	84.50	9.00	
가) 하천. 소하천시설물		1km	1.00	1.00	2.00	3.00	2.00	0.00	
나) 배수펌프장 및 유수지		1m³/s, 개소	21.00	34.00	44.00	46.00	39.00	6.00	
다) 우수관로		1km, 관경	6.00	11.00	9.00	6.00	4.00	0.00	
라) 우수유출저감시설		1만m³,개소	2.00	3.00	5.00	4.00	7.00	0.00	
마) 비탈면보호.보강시설		1개소	2.50	5.00	9.50	10.00	4.00	3.00	
바) 사방시설		1개소	4.50	7.00	10.00	10.00	6.50	0.00	
사) 소규모공공시설		1개소	3.50	6.50	8.50	8.50	4.00	0.00	
아) 도로(접속도로)		1 km	2.00	3.00	4.00	4.00	3.00	0.00	
자) 저수지(제체보강)		1개소	4.00	7.00	12.00	13.00	7.00	0.00	
차) 교량		1개소, m²	2.00	3.00	6.00	5.00	8.00	0.00	
차) 해안재해			4.00	10.00	12.00	10.00	10.00	4.00	
카) 이주단지계획		-	별도 계상						
바. 실시설계			192.72	338.46	463.87	475.31	386.84	188.00	
1) 설계기준검토		1식	2.00	5.70	6.30	4.50	4.50	0.00	
2) 제방설계		1km	1.50	2.50	4.00	6.00	4.00	0.00	
3) 호안설계		1km	1.20	2.40	3.80	4.00	2.00	0.00	
4) 보 및 낙차공 설계		개소	1.40	3.10	5.00	5.30	3.40	0.00	
5) 취배수시설 설계		개소	2.20	5.50	7.10	8.50	5.60	0.00	
6) 교량설계		1개소, m²	5.40	7.20	14.90	11.70	20.80	0.00	
7) 가설교량 설계		1개소, m²	1.62	2.16	4.47	3.51	6.24	0.00	
8) 도로설계(접속도로포함)		1km	5.10	6.80	9.50	10.40	6.00	0.00	
9) 제방부체도로 설계		1km	1.40	3.10	5.00	5.30	3.40	0.00	
10) 저류지, 유수지 설계		개소	3.80	5.00	10.40	8.20	14.60	0.00	
11) 지하저류조, 지하유수지 설계		1만m³, 개소	58.00	95.00	125.00	130.00	110.00	150.00	
12) 배수펌프장 설계		1m³/s, 개소	58.00	95.00	125.00	130.00	110.00	15.00	
13) 우수관로 설계		1km, 관경	9.00	18.00	15.00	11.00	9.00	0.00	
14) 저수지 설계(제체보강)		제체연장,개소	8.10	14.70	23.40	30.00	18.00	0.00	
15) 사방댐 설계		개소	13.00	19.80	29.00	31.40	18.80	0.00	
16) 사면재해(급경사지)		개소	7.00	15.00	27.00	29.00	12.00	8.00	
17) 소규모시설 설계		개소	5.00	9.50	15.00	15.50	15.50	0.00	

구	분	단위	소 요 인 력 (인.일)						비고
			기술사	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	중 급 숙련자	
18) 해안재해(호안설계 기준)		1km	9.00	28.00	34.00	31.00	23.00	15.00	
19) 이주단지 설계		-	별도 계상						
사. 관계기관협의 및 인허가			16.65	32.58	101.80	97.93	171.70	159.03	
1) 농지(초지)전용		50만㎡	3.45	4.90	8.10	13.35	19.85	22.05	
2) 산지전용		50만㎡	3.45	4.55	7.40	12.35	17.95	19.80	
3) 도로점용·굴착, 비관리청 공사시행 허가		km	0.00	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	
4) 하천점용허가		km	0.00	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	
5) 국,공유지 무상귀속 협의		10만㎡	0.70	3.80	9.80	14.20	27.20	4.50	
6) 국유재산 사용허가		km	0.00	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	
7) 사업인정의제 협의(중토위 협의)		50만㎡	1.70	3.80	8.40	12.00	21.40	15.10	
8) 지장물 이설협의		식	0.00	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	
9) 도시계획시설결정		1만㎡	4.25	6.33	12.40	18.23	30.00	34.68	
10) 실시계획인가		1만㎡	0.70	1.30	3.10	3.00	7.90	9.00	
11) 개발행위허가		3만㎡	2.20	7.50	17.90	22.30	44.40	49.90	
12) 지형도면고시		10만㎡	0.20	0.40	1.50	2.50	3.00	4.00	
13) 설계안정성검토		식	별도계상						
14) 공사기간적정성		식	별도계상						
15) 설계안전보건대장		식	별도계상						
아. 표준성과품 작성			11.70	18.75	37.45	42.95	31.70	0.00	
1) 기본 및 실시설계 보고서		식	1.40	2.60	5.00	7.20	3.60	0.00	
2) 중간보고자료 작성 (PPT, 요약보고서)		식	2.20	3.40	5.40	6.00	4.40	0.00	
3) 설계예산서		식	3.60	3.60	6.80	6.80	7.20	0.00	
4) 단가산출서		식	0.90	1.65	3.45	4.05	3.15	0.00	
5) 수량산출서		식	0.45	1.05	1.65	2.55	2.10	0.00	
6) 실시설계도면		식	0.45	1.05	2.70	4.80	4.35	0.00	
7) 공사시방서		식	1.20	2.60	6.70	5.80	3.30	0.00	
8) 수리, 구조, 지반 조사 보고서		식	0.60	1.30	3.35	2.90	1.65	0.00	
9) 용지 및 지장물		식	0.90	1.50	2.40	2.85	1.95	0.00	

1-6 주요 업무내용

자연재해위험개선지구 정비계획 및 실시계획 수립 시 다음과 같은 내용이 포함되어야 하며, 재해예방사업 추진지침 및 관련 기준을 참고하여 업무를 수행하여야 한다.

기 본 업 무	단 위 업 무	업 무 내 용
가. 작업계획	1) 작업계획 수립	○ 정비 및 실시계획의 배경, 목적, 범위, 내용 등 ○ 정비 및 실시설계 과업추진계획 수립
나. 토취장 및 사토장 조사	1) 토취장 및 사토장 조사	○ 사업지역 주변 토취장 및 사토장 현황조사 ○ 적정 토취장 및 사토장 선정
나. 관련 자료조사	1) 관련자료 조사	○ 기초조사 - 행정, 인문, 자연현황조사 등 - 방재지구현황, 풍수해현황조사 등 ○ 방재관련계획 - 안전관리계획, 풍수해저감종합계획, 수해방지종합대책, 재해복구사업 분석평가, 사전재해영향성검토 등 ○ 토지이용관련계획 - 도시기본계획, 도시관리계획상의 토지이용계획 등 - 개발사업, 정비사업 등에 관한 계획 ○ 시설정비관련계획 - 하천기본계획, 소하천정비종합계획, 하수도정비기본계획, 사방계획, 항만기본계획, 연안정비계획 등
	2) 관련 계획 검토	○ 관련 상위계획과의 연계성 및 적용성 검토 ○ 진행 중이거나 예정인 개발계획(사업)과의 연계성, 중복성 검토
다. 피해발생 원인분석	1) 피해현황 조사 2) 피해원인 분석 가) 수리·수문조사 나) 강우분석 다) 유출분석 라) 홍수위 산정 마) 범람해석 (2차시물레이션) 바) 피해원인분석	○ 주요 재해발생현황 조사 - 피해지역 지형적 특성 - 시설물별 피해현황 ○ 기상, 수리·수문, 해상특성 자료 등 ○ 시설물별 피해유형, 양상 분석 ○ 기존 시설물 규모 적정성 및 재해방어능력 검토 ○ 기존 시설물 유지관리 상태 검토 ○ 2차시물레이션 등 범람해석 ○ 유형별, 시설별 피해원인분석 - 하천재해, 내수재해, 사면재해, 해안재해, 저수지재해 등의 정성적 및 정량적 분석 ○ 재해발생 및 피해특성 등을 종합적으로 검토·분석
라. 정비계획 수립	1) 재해유형별 정비기본방향 가) 침수위험지구(하천재해) 나) 침수위험지구(내수재해) 다) 유실위험지구 라) 고립위험지구 마) 붕괴위험지구 바) 취락방재시설지구 사) 해일위험지구	○ 재해예방 기본방향 및 목표 설정 ○ 시설물의 배치, 규모 등 결정 ○ 최적 재해예방을 위한 대안 검토 및 비교분석 ○ 구조물적, 비구조물적 재해예방대책 수립 ○ 개략사업비 산정 ○ 재해예방계획의 경제성 및 효과분석

기 본 업 무	단 위 업 무	업 무 내 용
	아) 상습가뭄재해지구 자) 재해위험저수지 2) 주요시설물 정비계획 가) 하천·소하천시설물 나) 배수펌프장 및 우수지 다) 우수관로 라) 우수유출저감시설 마) 비탈면보호·보강시설 바) 사방시설 사) 소규모공공시설 아) 조로(접속도로) 자) 저수지(제체보강) 차) 교량 카) 해안재해 타) 이주단지계획	
마. 실시설계	1) 설계기준검토 2) 제방설계 3) 호안설계 4) 보 및 낙차공 설계 5) 취배수시설 설계 6) 교량설계 7) 가설교량 설계 8) 도로설계 (접속도로포함) 9) 제방부체도로 설계 10) 저류지, 우수지 설계 11) 지하저류조, 지하우수지 설계 12) 배수펌프장 설계 13) 우수관로 설계 14) 저수지 설계 15) 사방댐 설계 16) 구조물 기초설계 17) 가시설 설계 18) 연약지반 설계 19) 사면안정성검토 및 보강설계 20) 소규모시설 설계 21) 이주단지 설계	○ 설계 개요 및 법령 등 각종 기준 검토 ○ 기본설계 결과 검토 (기본설계가 되어 있을 경우) ○ 설계방향의 결정 및 설계 지침 작성 ○ 구조물 형식별 적용 공법의 비교·검토 ○ 기술적 대안 경제성, 타당성 등 비교·검토 제시 ○ 시설물 기능별 배치 검토 ○ 주요 자재·장비 투입량 및 투입방법 검토 ○ 인력 동원 계획 검토 ○ 공사비 및 공사기간 산정 ○ 상세공정표 작성 ○ 시방서, 물량내역서, 단가, 구조 및 수리계산서 작성 ○ 보고서 및 기타 설계도서 작성 등
바. 관계기관협의 및 인허가	1) 농지(초지)전용 2) 산지전용 3) 도로점용·굴착, 비관리청 공사시행 허가	○ 관계기관 협의서류 등 ○ 인·허가 의제 관련 서류 ○ 공공시설 조서·도면

기 본 업 무	단 위 업 무	업 무 내 용
	4) 하천점용허가 5) 국·공유지 무상귀속 협의 6) 국유재산 사용허가 7) 사업인전의제 협의 (중토위 협의) 8) 지장물 이설협의 9) 도시계획시설결정 10) 실시계획인가 11) 개발행위허가 12) 지형도면고시 13) 설계안정성검토, 공사기간적정성, 안전관리계획	
사. 표준 성과품 작성	1) 기본 및 실시설계 보고서 2) 중간보고자료 작성 (PPT, 요약보고서) 3) 설계예산서 4) 단가산출서 5) 수량산출서 6) 실시설계도면 7) 공사시방서 8) 수리, 구조, 지반조사 보고서 9) 용지 및 지장물	○ 행정절차에 따른 중간보고자료 작성 및 편집 ○ 계획평면도 및 설계도 ○ 공사완료 보고서 ○ 수리, 구조, 지반조사 보고서 ○ 용지 및 지장물조서 ○ 보고서 작성 및 편집

1-7 표준성과품

표준성과품은 보고서, 설계도서, 기타 성과품 등이 작성되어야 하며, 그 외에 측량, 토질 및 지질조사 등의 업무를 추가적으로 수행할 경우는 조사 및 분석내용, 결과 등의 작업성과를 일목요연하게 정리하여 제출하여야 한다.

성과품 항목	표 준 성 과 도 서			비 고
	납 품 내 역	규 격	수 량	
보고서	○ 요약보고서 ○ 보고서(초안, 중간, 최종) ○ 보고서 부록 - 현장조사표 및 사진첩 등	A4	5부	
설계도서	○ 설계도 ○ 설계내역서 ○ 공사시방서 ○ 단가 및 수량산출서 ○ 구조 및 수리계산서 등	A3 A4 A4 A4 A4	5부	
기 타	○ 측량 성과도서 ○ 토질 및 지질조사 성과 ○ 실시계획 인·허가 도서 ○ 자문회의 결과 및 조치계획 ○ 전산 자료 등	-	1식	

주) 성과품 납품 내역 및 규격, 수량은 발주자와 협의하여 조정할 수 있음.

제2절 우수유출저감시설 실시계획

2-1 정의

2-2 자료제공의 전제

2-3 업무범위와 추진과정

2-4 대가 산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법

2-5 단위 업무별 소요인력 기준

2-6 주요 업무내용

2-7 표준성과품

제2절 우수유출저감시설 실시계획

2-1 정 의

우수유출저감시설 실시계획이란 태풍·홍수·호우 등 불가항력적인 자연현상으로 재해가 발생할 우려가 있는 지역에 설치되는 우수유출저감대책의 일환으로 관련 자료조사, 재해 발생원인분석, 정비계획수립, 실시계획 등의 내용을 체계적으로 정리하여 작성하여야 한다.

2-2 자료제공의 전제

- 1) 우수유출저감시설 실시계획에 필요한 모든 관련 자료는 원칙적으로 발주자(지방자치단체 등)가 제공하는 것으로 하고, 발주자가 보유하지 않은 자료는 방재관리대책대행자가 수집한다.
- 2) 발주자가 제공하지 못하는 자료 등의 조사를 위하여 필요한 경우 그 규모·내용에 따라 별도의 대가를 산정하여 방재관리대책대행자에게 수행하도록 할 수 있으며, 당해 관련 자료의 기밀성과 광범위한 자료가 요구되는 경우 조사 분석에 필요한 상당기간과 자료수집 비용이 전제되어야 한다.

2-3 업무범위와 추진과정

2-3-1 업무범위

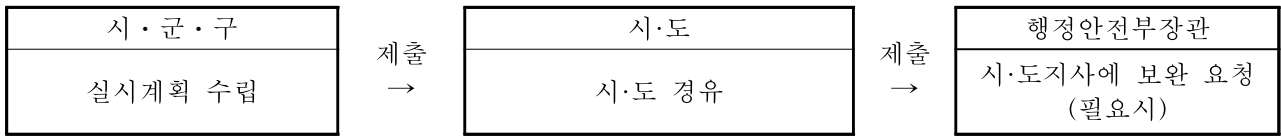
우수유출저감시설 실시계획의 업무범위는 관련자료 조사 및 검토, 재해발생 원인분석, 정비계획 수립, 실시계획 등을 포함하고, 실시계획의 업무범위는 사업시행에 필요한 제반 설계도서 등의 내용을 작성하는 것을 포함한다.

2-3-2 추진과정

1. 계획수립권자

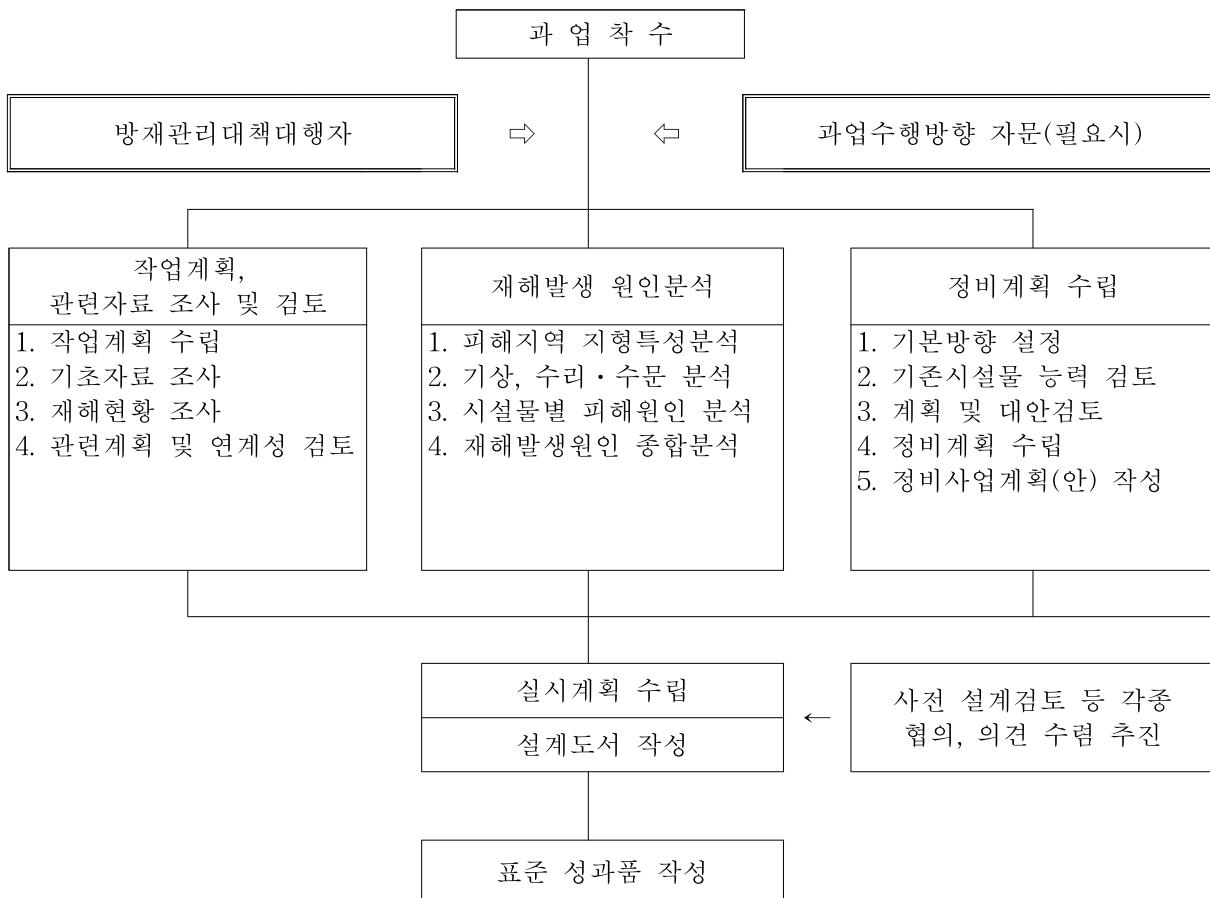
- 1) 시장·군수·구청장은 자연재해대책법 제12조(자연재해위험개선지구 지정 등)에 따른 자연재해위험개선지구, 자연재해대책법 제19조(우수유출저감대책 수립)에 따른 정비계획 등을 고려하여 우수유출저감시설 실시계획을 작성한다. 시·도지사는 실시계획을 받아 행정안전부장관에게 제출하여야 하며, 행정안전부장관은 필요하면 시·도지사에게 정비계획의 보완을 요청할 수 있다.

[실시계획 수립절차]



- 2) 시장·군수·구청장은 자연재해대책법 제12조(자연재해위험개선지구 지정 등)에 따른 자연재해위험개선지구, 자연재해대책법 제19조(우수유출저감대책 수립)에 따라 매년 다음 연도의 우수유출저감시설 실시계획을 수립하여 시·도지사를 거쳐 행정안전부장관에게 제출하여야 한다.
- 3) 시장·군수·구청장은 작성된 우수유출저감시설 실시계획을 대통령령으로 정하는 바에 따라 공고하고, 설계도를 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.
- 4) 시장·군수·구청장이 우수유출저감시설 실시계획 수립을 위하여 「타당성 조사 및 기본설계」를 실시할 경우 본 품셈의 “라.정비계획 부문”을 적용할 수 있다.

2. 과업추진과정



2-4 대가 산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법

2-4-1 직접인건비 원단위 기준

소요인력 원단위는 유형별로 배수유역 면적, 관로연장, 저류용량을 기준수량으로 적용.

[원단위 기준 및 적용표]

종 별		단위 업무	적용기준	원단위기준	비 고
직접비	직 접 인건비	우수유출저감시설 실시계획			
		가. 작업계획 수립	실시계획사업 당	1식	α_4
		나. 관련자료 조사 및 검토			
		1) 관련자료 조사	실시계획사업 당	1식	α_1, α_4
		2) 관련계획 검토	실시계획사업 당	1식	α_1, α_4
		3) 재해현황 조사	실시계획사업 당	1식	α_1, α_4
		다. 재해발생 원인분석			
		1) 재해발생 원인분석	배수유역, 관로연장	1km ² , 10km	$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$
		라. 정비계획 수립			
		1) 정비계획 수립	배수유역, 관로연장, 저류용량	1km ² , 1km, 10,000m ³	$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$
		마. 실시계획 수립			
		1) 저류지 실시계획 수립	저류용량	10,000m ³	α_3, α_4
		2) 관로 실시계획 수립	관로연장	10km	$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$
		바. 실시계획 인허가			
		1) 농지전용	농지전용 면적 당	식(1만m ²)	α_5
		2) 산지전용	산지전용 면적 당	식(1만m ²)	α_6
		3) 도시계획시설 결정	도시계획시설 결정 면적 당	식(1만m ²)	α_7
		4) 지형도면고시	지형도면 고시 면적당	식(10만m ²)	α_8, β_1
		사. 표준 성과품 작성			
		1) 표준 성과품 작성	재해예방사업 당	1식	α_1, α_3
	직접경비	1. 인쇄비		식	실비정산
		2. 출장비		〃	〃
		3. 자문비		〃	〃
간접비	제 경 비	(직접인건비)×110~120%		식	
	기 술 료	(직접인건비+제경비)×20~40%		〃	

※ 저류용량, 지형도면고시 면적의 원단위는 최근까지 설치된 용량 및 면적의 평균치를 참고하여 적용

2-4-2 직접인건비 산출 방법

- 1) 작업계획 부문 단위 업무별 직접인건비는 '2-5 단위 업무별 소요인력기준'에 '2-4-3 단위 업무별 보정계수'를 적용하여 산정한다.
- 2) 실시계획사업 당 1식인 단위업무는 '2-5 단위 업무별 소요인력기준'의 소요인력을 그대로 적용한다.
- 3) 저류용량을 기준으로 하는 공종의 경우 다음과 같이 보정하여 산정한다.

$$\text{소요인력} = \text{소요인력기준} \times \text{저류용량에 따른 보정계수}(\alpha_3)$$

'저류용량'을 기준으로 하는 공종은 펌프장을 고려하지 않은 소요인력을 제시하였으므로, 펌프장이 있을 경우 다음과 같이 '저류용량' 소요인력기준의 120%를 적용하여 산정한다.

$$\text{소요인력(저류용량)} = \text{소요인력기준} \times 120\% \times \text{저류용량에 따른 보정계수}(\alpha_3)$$

$$\times \text{지역적 특성에 따른 보정계수}(\alpha_4)$$

- 4) 관로(배수로) 연장을 기준으로 하는 공종의 경우 다음과 같이 보정하여 산정한다

$$\text{소요인력} = \text{소요인력기준} \times \text{관로연장 특성에 따른 보정계수}(\alpha_2)$$

- 5) 배수유역면적을 기준으로 하는 공종의 경우 다음과 같이 보정하여 산정한다.

$$\text{소요인력} = \text{소요인력기준} \times \text{유역면적 특성에 따른 보정계수}(\alpha_1)$$

$$\times \text{지역적 특성에 따른 보정계수}(\alpha_4)$$

- 6) 사업별 직접인건비 산출은 다음과 같이 산정한다.

- (1) 타당성 조사의 경우 타당성 조사의 경우 정비계획의 20%를 적용한다.
- (2) 실시계획의 경우 '2-5 단위 업무별 소요인력기준'의 '가 ~ 바' 항목 적용

2-4-3 단위 업무별 보정계수 산정 및 적용기준

1. 배수유역면적에 따른 보정계수(α_1)

우수유출저감시설의 경우 배수유역면적 1km²를 기준으로 소요인력기준을 정하였으므로, 배수유역면적에 따라 다음 산식에 의해 보정계수를 산정하여 적용한다.

$$\alpha_1 = A^{0.30}, \quad A : \text{배수유역면적(km}^2\text{)}$$

※ 배수유역면적이 1km² 이하인 경우 1km² 요율을 적용한다.

2. 관로(배수로) 연장에 따른 보정계수(α_2)

관로(배수로) 연장의 경우 10km를 기준으로 소요인력기준을 정하였으므로, 다음과 같이 위험지구 연장을 보정계수로 적용한다.

$$L < 10\text{km}, \quad \alpha_2 = \left(\frac{L}{10}\right)^{0.90}$$

$$L \geq 10\text{km}, \quad \alpha_2 = \left(\frac{L}{10}\right)^{0.85}$$

3. 저류용량에 따른 보정계수(α_3)

저류용량의 경우 10,000m³를 기준으로 소요인력기준을 정하였으므로, 다음과 같이 위험지구 연장을 보정계수로 적용한다.

$$\alpha_3 = \text{저류용량} / 10,000 \text{ (m}^3\text{)}$$

※ 저류용량이 10,000m³ 미만인 경우 10,000m³의 효율을 적용한다.

4. 도시화율에 따른 보정계수(α_4)

재해위험지역의 개발정도 또는 도시화 정도에 따라 분석 및 계획 수립의 난이도가 다르므로 이를 고려할 필요가 있다. 따라서 다음 표와 같이 재해위험지역의 도시화율과 보정계수를 산정하여 적용한다.

[도시화율에 따른 보정계수]

도시화율	보정계수(α_4)	비 고
3% 미만	0.6	
3%이상~5%미만	0.7	
5%이상~7%미만	0.8	
7%이상~10%미만	0.9	
10%이상~20%미만	1.0	
20%이상~30%미만	1.1	
30%이상~50%미만	1.2	
50% 이상	1.3	

주) 도시화율(%) = [(국토의계획및이용에관한법률상 도시지역 및 관리지역면적) / (위험지역면적)] × 100

5. 농지전용 면적에 따른 보정계수(α_5)

농지전용의 경우 1만m²를 기준으로 소요인력기준을 정하였으므로, 산지전용 면적에 따라 다음 산식에 의해 보정계수를 산정하여 적용한다.

$$\alpha_5 = (\text{계획면적})^{0.5} = (A)^{0.5}$$

여기서, α_5 = 보정계수, A = 계획면적(만 m^2)

[계획단위 면적별 보정계수]

계획면적(만 m^2)	보정계수(α_5)	계획면적(만 m^2)	보정계수(α_5)	비고
1	1.000	6	2.449	
2	1.414	7	2.646	
3	1.732	8	2.828	
4	2.000	9	3.000	
5	2.236	10	3.162	

※ 계획면적이 0.5만 m^2 (0.5km)미만인 경우에는 계획면적 0.5만 m^2 (0.5km)를 기준으로 산정한다.

6. 산지전용 면적에 따른 보정계수(α_6)

산지전용의 경우 1만 m^2 를 기준으로 소요인력기준을 정하였으므로, 산지전용 면적에 따라 다음 산식에 의해 보정계수를 산정하여 적용한다.

$$\alpha_6 = (\text{계획면적})^{0.6} = (A)^{0.6}$$

여기서, α_6 = 보정계수, A = 계획면적(만 m^2)

[계획단위 면적별 보정계수]

계획면적(만 m^2)	보정계수(α_6)	계획면적(만 m^2)	보정계수(α_6)	비고
10	1.000	70	2.930	
20	1.516	100	3.214	
30	1.933	150	3.482	
40	2.297	200	3.737	
50	2.627	300	3.981	

※ 계획면적이 0.5만 m^2 (0.5km)미만인 경우에는 계획면적 0.5만 m^2 (0.5km)를 기준으로 산정한다.

7. 도시계획시설(변경) 결정 면적에 따른 보정계수(α_7)

도시계획시설(변경) 결정의 경우 1만 m^2 를 기준으로 소요인력기준을 정하였으므로, 도시계획시설(변경)결정 면적에 따라 다음 산식에 의해 보정계수를 산정하여 적용한다.

$$\alpha_7 = (\text{계획면적(거리)}/\text{기준면적(거리)})^{0.6} = (A/1)^{0.6}$$

여기서, α_7 = 보정계수, A = 계획면적,거리(만 m^2 ,km)

[계획단위 면적별 보정계수]

계획면적(만㎡)·거리(km)	보정계수(α_7)	계획면적(만㎡)·거리(km)	보정계수(α_7)	비고
0.5	0.660	20	6.034	
1	1.000	40	9.146	
2	1.516	60	11.665	
5	2.627	70	12.796	
10	3.981	100	15.849	

※ 계획면적이 0.5만㎡(0.5km)미만인 경우에는 계획면적 0.5만㎡(0.5km)를 기준으로 산정한다.

8. 지형도면(변경)고시 결정 면적에 따른 보정계수(α_8 , β_1)

지형도면(변경)고시 면적의 경우 10만㎡를 기준으로 소요인력기준을 정하였으므로, 지형도면(변경)고시 면적에 따라 다음 산식에 의해 보정계수를 산정하여 적용한다.

$$\alpha_8 = (\text{계획면적/기준면적})^{1.0} = (A/10)^{1.0}$$

여기서, α_8 = 보정계수, A = 계획면적(만㎡)

[계획단위 면적별 보정계수]

계획면적(만㎡)·거리(km)	보정계수(α_8)	계획면적(만㎡)·거리(km)	보정계수(α_8)	비고
3	0.300	40	4.000	
5	0.500	60	6.000	
10	1.000	80	8.888	
15	1.500	100	10.000	
20	2.000	200	20.000	

작업축척이 본 품은 기준축척 1/500~1/600과 다를 경우 직접인력 소요작업량의 산정을 위한 축척보정계수(β_1)는 다음표와 같다.

[도면축척 변화에 따른 보정계수]

축척	1/500~1/600	1/100~1/1,200	1/2,500	비고
보정계수(β_1)	1.0	0.7	0.5	

2-5 단위 업무별 소요인력기준

단위 업무별 소요인력기준은 다음 표와 같다.

[직접인건비 산정을 위한 소요인력]

구	분	단위	소요인력 (인.일)						비고
			기술사	특급기술자	고급기술자	중급기술자	초급기술자	중급숙련자	
우수유출저감시설 실시계획									
1. 직접인건비									
가. 작업계획 수립		1식	1.50	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	
나. 관련자료 조사 및 검토			2.58	5.01	2.56	3.51	3.13	0.00	
1) 관련자료 조사		1식	0.50	0.80	1.80	2.20	1.60	0.00	
2) 관련계획 검토		1식	2.00	4.00	0.40	0.80	1.20	0.00	
3) 재해현황 조사		1식	0.08	0.21	0.36	0.51	0.33	0.00	
다. 재해발생 원인분석			4.00	8.00	12.00	10.00	6.00	4.00	
1) 재해발생 원인분석		1km ²	4.00	8.00	12.00	10.00	6.00	4.00	
라. 정비계획 수립			6.00	8.00	12.00	10.00	4.00	4.00	
1) 정비계획 수립		1km ² , 1km, 10,000m ³	6.00	8.00	12.00	10.00	4.00	4.00	
마. 실시계획 수립			58.00	95.00	125.00	130.00	110.00	15.00	
1) 실시계획 수립		1km, 10,000m ³	58.00	95.00	125.00	130.00	110.00	15.00	
바. 실시계획 인허가			11.15	15.78	27.90	43.93	67.80	76.53	
1) 농지전용		1만m ²	3.45	4.90	8.10	13.35	19.85	22.05	
2) 산지전용		1만m ²	3.45	4.55	7.40	12.35	17.95	19.80	
3) 도시계획시설결정		1만m ²	4.25	6.33	12.40	18.23	30.00	34.68	
4) 지형도면 고시		10만m ²	0.20	0.40	1.50	2.50	3.00	4.00	
사. 표준 성과품 작성			7.00	11.40	24.45	26.90	19.85	0.00	
1) 표준 성과품 작성		1식	7.00	11.40	24.45	26.90	19.85	0.00	

2-6 주요 업무내용

우수유출저감시설 실시계획 수립 시 다음과 같은 내용이 포함되어야 하며, 재해예방사업 추진지침 및 관련 기준을 참고하여 업무를 수행하여야 한다.

기 본 업 무	단 위 업 무	업 무 내 용
가. 작업계획	1) 작업계획 수립	○ 실시계획의 배경, 목적, 범위, 내용 등 ○ 실시설계 과업추진계획 수립
나. 관련 자료조사	1) 관련자료 조사	○ 기초조사 - 행정, 인문, 자연현황조사 등 - 방재지구현황, 풍수해현황조사 등 ○ 방재관련계획 - 안전관리계획, 풍수해저감종합계획, 수해방지종합대책 등 ○ 토지이용관련계획 - 도시기본계획, 도시관리계획상의 토지이용계획 등 - 개발사업, 정비사업 등에 관한 계획 ○ 시설정비관련계획 - 하천기본계획, 소하천정비종합계획, 하수도정비기본 계획
	2) 관련계획 검토	○ 관련 상위계획과의 연계성 및 적용성 검토 ○ 진행 중이거나 예정인 개발계획(사업)과의 연계성, 중복성 검토
	3) 재해현황조사	○ 주요 재해발생현황 조사 - 피해지역 지형적 특성 - 기상, 수리·수문, 해상특성 자료 등 - 피해현황 ○ 주요 재해복구현황 조사 ○ 재해위험요인 조사 ○ 주민탐문 및 관계기관 조사
다. 재해발생 원인분석	1) 재해발생 원인분석	○ 피해유형, 양상 분석 ○ 기존 시설물 규모 적정성 및 재해방어능력 검토 ○ 기존 시설물 유지관리 상태 검토 ○ 피해원인분석 - 정성적 및 정량적 분석 ○ 재해발생 및 피해특성 등을 종합적으로 검토·분석
라. 정비계획 수립	1) 정비계획 수립	○ 재해예방 기본방향 및 목표 설정 ○ 시설물의 배치, 규모 등 결정 ○ 최적 재해예방을 위한 대안 검토 및 비교분석 ○ 구조물적, 비구조물적 재해예방대책 수립 ○ 개략사업비 산정 ○ 재해예방계획의 경제성 및 효과분석

기 본 업 무	단 위 업 무	업 무 내 용
마. 실시계획 수립	1) 실시계획 수립	○ 설계 개요 및 법령 등 각종 기준 검토 ○ 기본설계 결과 검토 (기본설계가 되어 있을 경우) ○ 설계방향의 결정 및 설계 지침 작성 ○ 구조물 형식별 적용 공법의 비교·검토 ○ 기술적 대안 경제성, 타당성 등 비교·검토 제시 ○ 시설물 기능별 배치 검토 ○ 주요 자재·장비 투입량 및 투입방법 검토 ○ 인력 동원 계획 검토 ○ 공사비 및 공사기간 산정 ○ 상세공정표 작성 ○ 시방서, 물량내역서, 단가, 구조 및 수리계산서 작성 ○ 보고서 및 기타 설계도서 작성 등
바. 실시계획 인허가	1) 인·허가 승인도서 작성 2) 보고서 작성 및 편집 3) 관련도서 작성	○ 계획평면도 및 설계도 ○ 공공시설 조서·도면 ○ 인·허가 의제 관련 서류 ○ 공사완료 보고서 ○ 보고서 작성 및 편집 ○ 관계기관 협의서류 등

2-7 표준성과품

표준성과품은 보고서, 설계도서, 기타 성과품 등이 작성되어야 하며, 그 외에 측량, 토질 및 지질조사 등의 업무를 추가적으로 수행할 경우는 조사 및 분석내용, 결과 등의 작업성과를 일목요연하게 정리하여 제출하여야 한다.

성과품 항목	표 준 성 과 도 서			비 고
	납 품 내 역	규 격	수 량	
보고서	○ 요약보고서 ○ 보고서(초안, 중간, 최종) ○ 보고서 부록 - 현장조사표 및 사진첩 등	A4	5부	
설계도서	○ 설계도 ○ 설계내역서 ○ 공사시방서 ○ 단가 및 수량산출서 ○ 구조 및 수리계산서 등	A3 A4 A4 A4 A4	5부	
기 타	○ 측량 성과도서 ○ 토질 및 지질조사 성과 ○ 실시계획 인·허가 도서 ○ 자문회의 결과 및 조치계획 ○ 전산 자료 등	-	1식	

주) 성과품 납품 내역 및 규격, 수량은 발주자와 협의하여 조정할 수 있음

제3절 소하천 정비사업 실시계획

3-1 정의

3-2 자료제공의 전제

3-3 업무범위와 추진과정

3-4 대가 산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법

3-5 단위 업무별 소요인력 기준

3-6 주요 업무내용

3-7 표준성과품

제3절 소하천 정비사업 실시계획

3-1 정 의

소하천 정비사업 실시계획이란 『소하천정비법』 제6조에 의해 수립된 소하천정비종합계획에 따라 최근 빈번하게 발생하는 재해로부터 지역주민의 생명과 재산피해를 사전에 방지하고 삶의 질 향상을 도모하기 위한 사업으로 『소하천정비법』 제8조에 따라 시행한다.

3-2 자료제공의 전제

- 1) 소하천 정비사업 실시계획에 필요한 모든 관련 자료는 원칙적으로 발주자(지방자치단체 등)가 제공하는 것으로 하고, 발주자가 보유하지 않은 자료는 대행자가 수집한다.
- 2) 발주자가 제공하지 못하는 자료 등의 조사를 위하여 필요한 경우 그 규모·내용에 따라 별도의 대가를 산정하여 대행자에게 수행하도록 할 수 있으며, 당해 관련 자료의 기밀성과 광범위한 자료가 요구되는 경우 조사 분석에 필요한 상당기간과 자료수집 비용이 전제되어야 한다.

3-3 업무범위와 추진과정

3-3-1 업무범위

소하천 정비사업 실시계획의 업무범위는 「소하천정비사업 추진지침(2018.12, 행정안전부)」, 「소하천설계기준(2024.3, 행정안전부)」 지침에 따라 작업계획 수립, 관련 자료 조사 및 검토, 피해원인 분석, 계획 및 설계 등을 포함하고, 세부 업무범위는 사업시행에 필요한 제반 설계도서 및 각종 인허가 등의 내용을 작성하는 것을 포함한다.

주요 수립항목은 아래와 같다.

1. 시행계획의 개요(소하천별로 그 위치, 사업량, 사업비, 사업 효과 등을 요약한 것을 말한다)
2. 다음 각 목의 사항을 포함하는 소하천별 세부 정비시행계획
가. 정비사업의 명칭

나. 정비사업의 목적 및 개요

다. 정비사업을 시행하는 자의 명칭 및 주소

라. 정비사업의 착공 및 준공 예정 연월일

마. 수용하거나 사용할 다음의 물건 또는 권리에 관한 명세와 그 소유자 및 소유자 외의 권리자의 성명 및 주소 등의 명세

바. 정비사업 시행지역의 위치도(축척 5만분의 1의 지형도에 작성한 것을 말한다)

사. 실시설계도서(둘 이상의 공구로 분할하는 경우에는 분할한 공구별로 작성한 것을 말한다)

아. 예정 공정표

자. 사업비 및 자금의 조달계획서(연차별 투자계획을 포함한다)

차. 준공된 소하천시설의 관리에 관한 사항

카. 발생 예상 폐천부지(廢川敷地)의 면적

타. 자연친화적인 소하천등 정비에 관한 사항 등 정비사업의 시행에 필요한 사항

파. 소하천시설의 정비에 관한 사항

3-3-2 추진과정

1. 계획수립권자

1) 시장·군수·구청장은 소하천정비법에 따라 소하천 정비사업 실시계획을 수립할 때에는 소하천별로 다음 각 호의 사항을 평가하고, 그 평가 결과에 따른 종합순위에 따라 정비 대상이 되는 소하천을 선정하여야 한다.

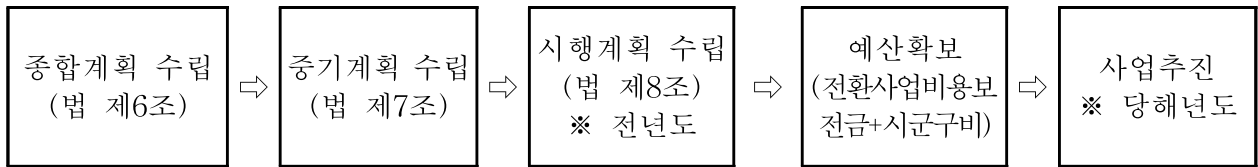
가. 수해위험이 높은 미정비 소하천 정비로 재해 사전 예방

나. 치수, 이수와 생활환경 개선에 기여

다. 자연친화적인 소하천정비로 생태계 보전 및 친수환경 조성

2) 시장·군수·구청장은 소하천정비법 시행규칙 제6조에 따라 소하천 정비사업 실시계획을 수립하였을 때에는 관리청의 공보 또는 게시판에 공고하고, 일반인이 14일 이상 실시설계도서를 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.

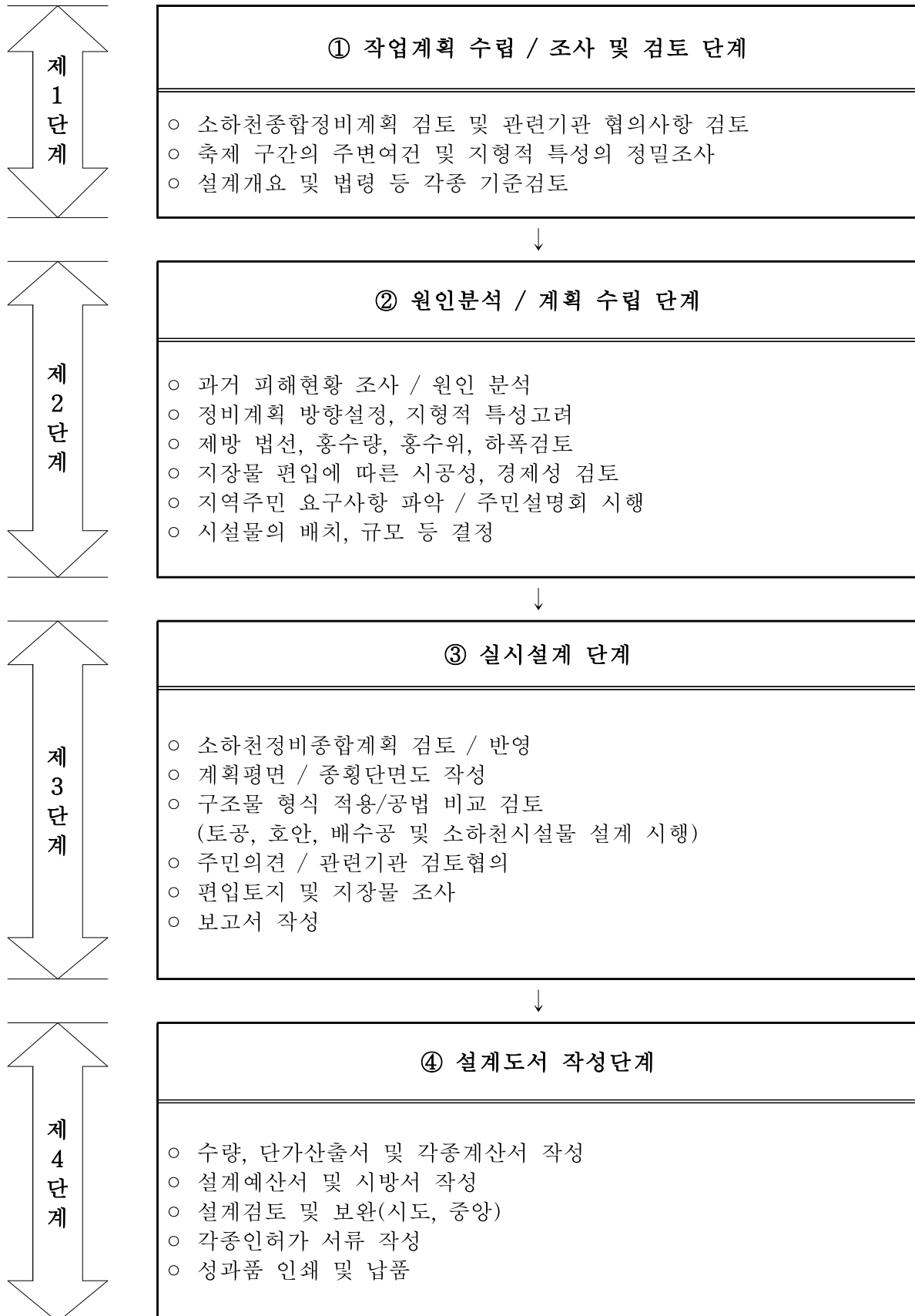
[실시계획 수립절차]



[사업 추진방향]

치수형 소하천	· 도시화에 따른 홍수 배제기능 위주로 사업 · 홍수소통 기능 이외에는 고려 소홀
↓	
경관형 소하천	· 하천 호안을 콘크리트와 함께 친환경적인 재료를 사용 · 하천공원화 사업 치중
↓	
자연형 소하천	· 홍수방지와 자연재료를 이용하여 추진 · 자연친화적인 소하천 정비 추진
↓	
생태 소하천	· 농촌, 도시 지역특성 개발(치수·이수·친수공간) · 지역적 특성을 고려하여 주민생활편익 정비추진

2. 과업추진과정(단계별 수립절차)



3-4 대가 산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법

3-4-1 직접인건비 원단위 기준

소요인력 원단위는 소하천정비 연장, 구조물 개소 등을 기준수량으로 적용.

[원단위 기준 및 적용표]

종 별	단위 업무	적용기준	원단위기준	비 고
직접비	직 접	소하천정비사업 실시설계		
	인건비	가. 작업계획 수립	소하천정비사업 당	식
		나. 조사 및 검토		
		1) 과업착수 준비	소하천정비사업 당	식
		2) 현지조사 및 기초자료 조사	소하천정비 연장	km
		3) 측량, 토질성과품 검토	소하천정비 연장	km
		4) 상위계획 조사 및 관련계획 검토	소하천정비 연장	km
		5) 설계개요 및 법령 등 각종 기준 검토	소하천정비사업 당	식
		다. 피해현황 및 원인분석		
		1) 과거피해 현황조사	소하천정비 연장	km
		2) 피해원인 분석	소하천정비 연장	km
		3) 정비계획 방향 설정	소하천정비 연장	km
		라. 계획		
		1) 시설물 계획(시설물 배치결정)	소하천정비 연장	km
		2) 수리검토	소하천정비 연장	km
		3) 지반검토	소하천정비 연장	km
		4) 교량계획(위치,형식,구조검토)	시설물 개소 당	개소
		5) 부체도로 및 제방포장 검토	소하천정비 연장	km
		6) 관련기관 협의 및 주민의견 수렴	소하천정비사업 당	식
		7) 자문 및 방침자료 작성	소하천정비사업 당	식

[원단위 기준 및 적용표] (계속)

종 별	단위 업무	적용기준	원단위기준	비 고
직접비	직 접	마. 설계		
	인건비	1) 제방설계	소하천정비 연장	km
		2) 호안설계	소하천정비 연장	km
		3) 보 및 낙차공 설계	소하천정비 연장	km
		4) 취, 배수시설 설계	소하천정비 연장	km
		5) 교량설계	시설물 개소 당	개소
		6) 부체도로 및 제방포장 설계	소하천정비 연장	km
		7) 천변저류지 설계	시설물 개소 당	개소
		8) 기타 구조물 설계	소하천정비 연장	km
		바. 관계기관 협의 및 인허가		
		1) 농지(초지)전용	면적당	50만m ² α_1
		2) 산지전용	면적당	50만m ² α_2
		3) 도로점용 굴착, 비관리청 공사시행 허가	소하천정비사업 당	식 α_4
		4) 하천점용 허가	소하천정비사업 당	식 α_4
		5) 국·공유지 무상귀속 협의	면적당	10만m ² α_5
		6) 국유재산 사용 허가	소하천정비사업 당	식 α_4
		7) 사업인정의제 협의(중토위협의)	소하천정비사업 당	50만m ² α_1
		8) 지장물 이설협의	소하천정비사업 당	식 α_4
		9) 도시계획시설 결정	면적당	1만m ² α_3
		10) 실시계획 인가	면적당	1만m ² α_6
		11) 개발행위 허가	면적당	3만m ² α_7
		12) 지형도면 고시	면적당	10만m ² α_8
		13) 설계안정성 검토	소하천정비사업 당	식 별도계상
		14) 공사기간 적정성	소하천정비사업 당	식 별도계상
		15) 설계안전보건대장	소하천정비사업 당	식 별도계상

[원단위 기준 및 적용표] (계속)

종 별		단위 업무	적용기준	원단위기준	비 고
직접비	직접	사. 성과품 작성			
	인건비	1) 실시설계 보고서	소하천정비 연장	km	
		2) 설계예산서(토목공사)	소하천정비사업 당	식	
		3) 설계예산서(폐기물처리)	소하천정비사업 당	식	
		4) 단가산출서	소하천정비 연장	km	
		5) 수량산출서	소하천정비 연장	km	
		6) 실시설계도면	소하천정비 연장	km	
		7) 공사시방서	소하천정비사업 당	식	
		8) 수리, 구조, 지반 검토서	소하천정비사업 당	식	
		9) 용지 및 지장물	소하천정비 연장	km	
	직 접	가. 인쇄비		식	실비정산
	경 비	나. 여비		식	"
		다. 자문비		식	"
간접비	제경비	(직접인건비)×110~120%			
	기술료	(직접인건비+제경비)×20~40%			

3-4-2 직접인건비 산출 방법

- 1) 직접경비 부문 단위 업무별 직접인건비는 ‘3-5 단위 업무별 소요인력기준’에 ‘3-4-3 단위 업무별 보정계수’를 적용하여 산정한다.
- 2) 소하천 정비사업 실시계획 당 1식인 단위업무는 ‘3-5 단위 업무별 소요인력기준’의 소요인력을 그대로 적용한다.

3-4-3 단위 업무별 보정계수 산정 및 적용기준

1. 농지전용 면적에 따른 보정계수(α_1)

농지전용의 경우 50만 m^2 를 기준으로 소요인력기준을 정하였으므로, 농지전용 면적에 따라 다음 산식에 의해 보정계수를 산정하여 적용한다.

$$\alpha_1 = (\text{계획면적}/\text{기준면적})^{0.5} = (A/50)^{0.5}$$

여기서, α_1 = 보정계수, A = 계획면적(만 m^2)

[계획단위 면적별 보정계수]

계획면적(만 m^2)	보정계수(α_1)	계획면적(만 m^2)	보정계수(α_1)	비고
10	0.447	70	1.183	
20	0.632	100	1.414	
30	0.775	150	1.732	
40	0.894	200	2.000	
50	1.000	300	2.449	

주) 계획면적이 10만 m^2 미만인 경우에는 계획면적 10만 m^2 를 기준으로 산정한다.

2. 산지전용 면적에 따른 보정계수(α_2)

산지전용의 경우 50만 m^2 를 기준으로 소요인력기준을 정하였으므로, 산지전용 면적에 따라 다음 산식에 의해 보정계수를 산정하여 적용한다.

$$\alpha_2 = (\text{계획면적}/\text{기준면적})^{0.6} = (A/50)^{0.6}$$

여기서, α_2 = 보정계수, A = 계획면적(만 m^2)

[계획단위 면적별 보정계수]

계획면적(만㎡)	보정계수(α_2)	계획면적(만㎡)	보정계수(α_2)	비고
10	0.447	70	1.183	
20	0.632	100	1.414	
30	0.775	150	1.732	
40	0.894	200	2.000	
50	1.000	300	2.449	

주) 계획면적이 10만㎡미만인 경우에는 계획면적 10만㎡를 기준으로 산정한다.

3. 도시계획시설(변경) 결정 면적에 따른 보정계수(α_3)

도시계획시설(변경) 결정의 경우 1만㎡를 기준으로 소요인력기준을 정하였으므로, 도시계획시설(변경)결정 면적에 따라 다음 산식에 의해 보정계수를 산정하여 적용한다.

$$\alpha_3 = (\text{계획면적(거리)}/\text{기준면적(거리)})^{0.6} = (A/1)^{0.6}$$

여기서, α_3 = 보정계수, A = 계획면적,거리(만㎡,km)

[계획단위 면적별 보정계수]

계획면적(만㎡)·거리(km)	보정계수(α_3)	계획면적(만㎡)·거리(km)	보정계수(α_3)	비고
0.5	0.660	20	6.034	
1	1.000	40	9.146	
2	1.516	60	11.665	
5	2.627	70	12.796	
10	3.981	100	15.849	

주) 계획면적이 0.5만㎡(0.5km)미만인 경우에는 계획면적 0.5만(0.5km)를 기준으로 산정한다.

4. 도로점용·굴착, 비관리청 공사시행 허가 보정계수(α_4)

구분	보정계수			
사업유형	하천개수사업	1.0	생태하천사업	1.1
지역특성	일반부	1.0	도시부	1.2

$$\alpha_4 = \text{사업유형} \times \text{지역특성}$$

※ 하천점용 허가, 국유재산 사용허가, 지장물 이설협의 보정계수 동일하게 적용

5. 국·공유지 무상귀속 협의 보정계수(α_5)

국·공유지의 경우 10만 m^2 을 기준으로 소요인력기준을 정하였으므로, 국·공유지 면적에 의해 보정계수를 적용한다.

$$\alpha_5 = (\text{계획면적}/\text{기준면적})^{0.5} = (A/10)^{0.5}$$

여기서, α_5 = 보정계수, A = 계획면적(만 m^2)

6. 실시계획인가 보정계수(α_6)

실시계획인가의 경우 50만 m^2 를 기준으로 소요인력기준을 정하였으므로, 실시계획인가 면적에 의해 보정계수를 산정한다.

$$\alpha_6 = (\text{계획면적}/\text{기준면적})^{0.5} = (A/50)^{0.5}$$

여기서, α_6 = 보정계수, A = 계획면적(만 m^2)

※ 계획면적이 3만 m^2 미만인 경우에는 계획면적 3만 m^2 를 기준으로 산정한다.

7. 개발행위허가 보정계수(α_7)

개발행위허가의 경우 3만 m^2 를 기준으로 소요인력기준을 정하였으므로, 실시계획인가 면적에 의해 보정계수를 산정한다.

$$\alpha_7 = (\text{계획면적}/\text{기준면적})^{0.5} = (A/3)^{0.5}$$

여기서, α_7 = 보정계수, A = 계획면적(만 m^2)

※ 계획면적이 0.1만 m^2 미만인 경우에는 계획면적 0.1만 m^2 를 기준으로 산정한다.

8. 지형도면고시 보정계수(α_8)

지형도면고시의 경우 10만 m^2 를 기준으로 소요인력기준을 정하였으므로, 지형도면고시 면적에 의해 보정계수를 산정한다.

$$\alpha_8 = (\text{계획면적}/\text{기준면적})^{1.0} = (A/10)^{1.0}$$

여기서, α_8 = 보정계수, A = 계획면적(만 m^2)

※ 계획면적이 3만 m^2 미만인 경우에는 계획면적 3만 m^2 를 기준으로 산정한다.

3-5 단위 업무별 소요인력기준

단위 업무별 소요인력기준은 다음 표와 같다.

[직접인건비 산정을 위한 소요인력]

구	분	단위	소요인력(인.일)						비고	
			기술사	특급기술자	고급기술자	중급기술자	초급기술자	중급숙련자		
소하천정비사업 실시설계										
1. 직접인건비										
가. 작업계획 수립			식	1.50	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	
나. 조사 및 검토				5.35	9.65	7.95	8.35	4.90	0.00	
1) 과업착수 준비			식	0.75	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	
2) 현지조사 및 기초자료 조사			km	0.50	0.80	1.80	2.20	1.60	0.00	
3) 측량, 토질성파품 검토			km	0.60	1.10	2.00	1.60	1.10	0.00	
4) 상위계획 조사 및 관련계획 검토			km	2.00	4.00	0.40	0.80	1.20	0.00	
5) 설계개요 및 법령 등 각종 기준 검토			식	1.50	2.50	2.50	2.50	1.00	0.00	
다. 피해현황 및 원인분석				1.28	1.41	2.21	2.41	1.08	0.00	
1) 과거피해 현황조사			km	0.08	0.21	0.36	0.51	0.33	0.00	
2) 피해원인 분석			km	0.20	0.20	0.35	0.40	0.25	0.00	
3) 정비계획 방향 설정			km	1.00	1.00	1.50	1.50	0.50	0.00	
라. 계획				11.60	20.80	27.60	27.60	15.90	0.00	
1) 시설물 계획(시설물 배치결정)			km	1.30	2.90	4.40	4.60	3.10	0.00	
2) 수리검토			km	1.60	3.10	4.60	5.80	3.50	0.00	
3) 지반검토			km	0.90	1.50	2.80	2.90	2.40	0.00	
4) 교량계획(위치, 형식,구조검토)			개소	3.80	6.80	9.30	8.30	3.90	0.00	
5) 부체도로 및 제방포장 검토			km	1.00	1.50	1.50	1.00	1.00	0.00	
6) 관련기관 협의 및 주민의견 수렴			식	1.50	2.50	2.50	2.50	1.00	0.00	
7) 자문 및 방침자료 작성			식	1.50	2.50	2.50	2.50	1.00	0.00	

[직접인건비 산정을 위한 소요인력] (계속)

구	분	단위	소 요 인 력 (인.일)						비 고
			기술사	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	중 급 숙련자	
마. 설계			18.78	33.14	56.23	55.29	58.36	0.00	
1) 제방설계	km		1.50	2.50	4.00	6.00	4.00	0.00	
2) 호안설계	km		1.20	2.40	3.80	4.00	2.00	0.00	
3) 보 및 낙차공 설계	km		1.40	3.10	5.00	5.30	3.40	0.00	
4) 취, 배수시설 설계	km		2.20	5.50	7.10	8.50	5.60	0.00	
5) 교량설계	개소		5.40	7.20	14.90	11.70	20.80	0.00	
6) 부체도로 및 제방포장 설계	km		1.40	3.10	5.00	5.30	3.40	0.00	
7) 천변저류지 설계	개소		3.78	5.04	10.43	8.19	14.56	0.00	
8) 기타 구조물 설계	km		1.90	4.30	6.00	6.30	4.60	0.00	
바. 관계기관협의 및 인허가			16.65	32.58	101.80	97.93	171.70	159.03	
1) 농지(초지)전용	50만㎡		3.45	4.90	8.10	13.35	19.85	22.05	
2) 산지전용	50만㎡		3.45	4.55	7.40	12.35	17.95	19.80	
3) 도로점용 굴착, 비관리청 공사시행 허가	km		0.00	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	
4) 하천점용허가	km		0.00	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	
5) 국·공유지 무상귀속 협의	10만㎡		0.70	3.80	9.80	14.20	27.20	4.50	
6) 국유재산 사용허가	km		0.00	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	
7) 사업인정의제 협의(중토위 협의)	50만㎡		1.70	3.80	8.40	12.00	21.40	15.10	
8) 지장물 이설협의	식		0.00	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	
9) 도시계획시설결정	1만㎡		4.25	6.33	12.40	18.23	30.00	34.68	
10) 실시계획인가	1만㎡		0.70	1.30	3.10	3.00	7.90	9.00	
11) 개발행위허가	3만㎡		2.20	7.50	17.90	22.30	44.40	49.90	
12) 지형도면고시	10만㎡		0.20	0.40	1.50	2.50	3.00	4.00	
13) 설계안정성검토	식		별도계상						
14) 공사기간적정성	식		별도계상						
15) 설계안전보건대장	식		별도계상						

[직접인건비 산정을 위한 소요인력] (계속)

구	분	단위	소 요 인 력 (인.일)						비 고
			기술사	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	중 급 숙련자	
사. 성과품 작성			7.00	11.40	24.45	26.90	19.85	0.00	
1) 실시설계 보고서	km		0.70	1.30	2.50	3.60	1.80	0.00	
2) 설계예산서(토목공사)	식		1.80	1.80	3.40	3.40	3.60	0.00	
3) 설계예산서(폐기물처리)	식		0.90	0.90	1.70	1.70	1.80	0.00	
4) 단가산출서	km		0.60	1.10	2.30	2.70	2.10	0.00	
5) 수량산출서	km		0.30	0.70	1.10	1.70	1.40	0.00	
6) 실시설계도면	km		0.30	0.70	1.80	3.20	2.90	0.00	
7) 공사시방서	식		1.20	2.60	6.70	5.80	3.30	0.00	
8) 수리, 구조, 지반 검토서	식		0.60	1.30	3.35	2.90	1.65	0.00	
9) 용지 및 지장물	km		0.60	1.00	1.60	1.90	1.30	0.00	

3-6 주요 업무내용

소하천 정비사업 실시계획 수립 시 다음과 같은 내용이 포함되어야 하며, 소하천정비종합계획 수립 및 소하천설계 기준 등 관련 기준을 참고하여 업무를 수행하여야 한다.

기 본 업 무	단 위 업 무	업 무 내 용
가. 작업계획	1) 작업계획 수립	○ 정비 및 실시계획의 배경, 목적, 범위, 내용 등 ○ 정비 및 실시설계 과업추진계획 수립
나. 조사 및 검토	1) 과업착수 준비 2) 현지조사 및 기초자료 조사 3) 측량/토질 성과품 검토 4) 상위계획 및 관련계획 검토 5) 설계개요 및 법령 등 각종 기준검토	○ 기초조사 - 행정, 인문, 자연현황조사 등 - 방재지구 지정현황, 풍수해현황조사 등 ○ 상위계획 및 관련계획 검토 - 관련 상위계획과의 연계성 및 적용성 검토 - 소하천정비종합계획 및 풍수해저감종합계획 연계성 등 ○ 토지이용관련계획 - 도시기본계획, 도시관리계획 상의 토지이용계획 등 - 개발사업, 정비사업 등 진행 중이거나 예정인 개발계획(사업)과의 연계성, 중복성 검토 ○ 시설정비 관련계획 - 소하천설계기준 및 하수도정비기본 계획 등
다. 원인분석	1) 과거 피해현황 조사 2) 피해원인분석 3) 정비계획 및 방향설정	○ 피해발생현황 조사 - 피해지역 지형적 특성 - 기상, 수리·수문특성 자료 검토 - 시설물별 피해현황 분석을 통한 피해원인 파악 ○ 주민탐문 및 관계기관 조사 ○ 피해양상 및 지형적 특성, 시설피해양상을 분석하여 정비방향 설정
라. 계획	1) 시설물 계획 2) 수리검토 3) 지반검토 4) 교량계획 (위치/형식, 구조검토) 5)부채도로 및 제방포장 검토 6)자문 및 방침자료 작성(기관협의 및 주민의견수렴) 7)기본계획검토 /반영 8)구조검토	○ 기존 시설물 규모 적정성 및 현 상태 검토 ○ 소하천정비종합계획 시설물 계획 검토 / 반영 - 수리영향 검토 / 축제등 치수계획 수립 사항 검토 - 지역주민 요구사항 파악 / 주민설명회 시행 - 지형도면(변경)고시 필요성 등 관련계획 검토 ○ 시설물의 배치, 규모 등 결정 - 지반검토(기초 지지력, 사면안정 등) - 교량 형식, 구조안정성 검토 - 천변저류지 타당성 / 위치 설정 - 소하천정비 방향 설정 ○ 소규모 환경영향평가 협의 사항 검토 / 반영 ○ 자문 및 방침에 따른 시행 계획 검토 / 수립

기 본 업 무	단 위 업 무	업 무 내 용
마. 설계	1) 제방설계 2) 호안설계 3) 보 및 낙차공 설계 4) 취/배수시설 설계 5) 교량 설계 6) 부체도로 및 제방포장 설계 7) 천변저류지 설계 8) 기타 구조물 설계	○ 설계 개요 및 법령 등 각종 기준 검토 ○ 소하천정비종합계획 검토 / 반영 - 설계방향의 결정 및 설계 지침 작성 - 천변저류지 설계 ○ 구조물 형식별 적용 공법의 비교·검토 - 기술적 대안 경제성, 타당성 등 비교·검토 제시 ○ 시설물 기능별 배치 검토 ○ 주요 자재·장비 투입량 및 투입방법 검토 ○ 공사비 및 공사기간 산정 ○ 시방서, 물량내역서, 단가, 구조 및 수리계산서 작성 ○ 보고서 및 기타 설계도서 작성 등
바. 관계기관협의 및 인허가	1) 농지(초지)전용 2) 산지전용 3) 도로점용·굴착, 비관리청 공사시행 허가 4) 하천점용허가 5) 국·공유지 무상귀속 협의 6) 국유재산 사용허가 7) 사업인전의제 협의 (중토위 협의) 8) 지장물 이설협의 9) 도시계획시설결정 10) 실시계획인가 11) 개발행위허가 12) 지형도면고시 13) 설계안정성검토, 공사기간적정성, 안전관리계획	○ 관계기관 협의서류 등 ○ 인·허가 의제 관련 서류 ○ 공공시설 조서·도면
사. 표준 성과품 작성	1) 실시설계 보고서 2) 설계예산서(토목공사) 3) 설계예산서 (폐기물처리) 4) 단가산출서 5) 수량산출서 6) 실시설계도면 7) 공사시방서 8) 수리, 구조, 지반조사 보고서 9) 용지 및 지장물	○ 계획평면도 및 설계도 ○ 공사완료 보고서 ○ 수리, 구조, 지반조사 보고서 ○ 용지 및 지장물조서 ○ 보고서 작성 및 편집

3-7 표준성과품

표준성과품은 보고서, 설계도서, 기타 성과품 등이 작성되어야 하며, 그 외에 측량, 토질 및 지질조사 등의 업무를 추가적으로 수행할 경우는 조사 및 분석내용, 결과 등의 작업성과를 일목요연하게 정리하여 제출하여야 한다.

성과품 항목	표 준 성 과 도 서			비 고
	납 품 내 역	규 격	수 량	
보고서	○ 보고서(초안, 중간, 최종) ○ 보고서 부록 - 현장 조사표 및 사진첩 등 ○ PPT요약 보고서	A4	5부	
설계도서	○ 설계도 ○ 설계내역서(토목/폐기물) ○ 공사시방서 ○ 단가 및 수량산출서 ○ 용지 및 지장물 ○ 구조 및 수리계산서 등	A3 A4 A4 A4 A3 A4	5부	
기 타	○ 측량 성과도서 ○ 토질 및 지질조사 성과 ○ 자문회의 결과 및 조치계획 ○ 산지,농지전용 협의서 ○ 전산 자료 등	-	1부	

주) 성과품 납품 내역 및 규격, 수량은 발주자와 협의하여 조정할 수 있음

제4절 소규모 공공시설 정비사업 실시계획

4-1 정의

4-2 자료제공의 전제

4-3 업무범위와 추진과정

4-4 대가 산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법

4-5 단위 업무별 소요인력 기준

4-6 주요 업무내용

4-7 표준성과품

제4절 소규모 공공시설 정비사업 실시계획

4-1 정 의

소규모 공공시설 정비사업 실시계획이란 호우 시 마다 크고 작은 피해가 반복적으로 발생하고 있으나 다른 법률에 따라 관리되지 않고 있는 세천, 소교량, 낙차공, 취입보, 농로, 마을진입로 등의 소규모 공공시설에 대해 「소규모 공공시설 안전관리 등에 관한 법률」 제10조에 따라 수립하는 계획을 말한다.

4-2 자료제공의 전제

- 1) 소규모 공공시설 정비사업 실시계획에 필요한 모든 관련 자료는 원칙적으로 발주자(지방자치단체 등)가 제공하는 것으로 하되, 발주자가 보유하지 않은 자료는 대행자가 수집한다.
- 2) 발주자가 제공하지 못하는 자료 등의 조사를 위하여 필요한 경우 그 규모·내용에 따라 별도의 대가를 산정하여 대행자에게 수행하도록 할 수 있으며, 당해 관련 자료의 기밀성과 광범위한 자료가 요구되는 경우 조사 분석에 필요한 상당기간과 자료수집 비용이 전제되어야 한다.

4-3 업무범위와 추진과정

4-3-1 업무범위

소규모 공공시설 정비사업 실시계획의 업무범위는 관련자료 조사 및 검토, 재해발생 원인분석, 정비계획 수립 등을 포함하고, 실시계획의 업무범위는 사업시행에 필요한 제반 설계도서 등의 내용을 작성하는 것을 포함한다.

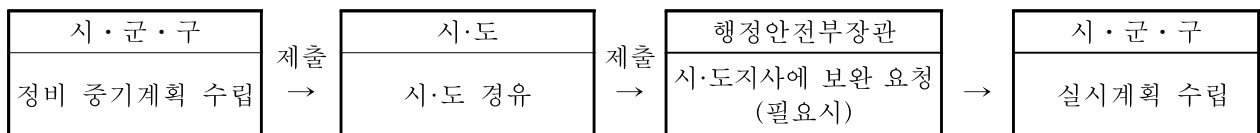
4-3-2 추진과정

1. 계획수립권자

- 1) 「소규모 공공시설 안전관리 등에 관한 법률」 제9조(소규모 위험시설 정비 중기계획)에 의해 관리청은 관할구역의 재해예방 및 체계적인 소규모 위험시설의 정비를 위하여 소규모 위험시설 정비 중기계획을 5년마다 수립하여야 한다. 중기계획을 수립한 경우 특별자치시장·특별자치도지사는 행정안전부장관에게, 시장·군수·구청장은 시·도지사에게 각각 제출하여야 한다.

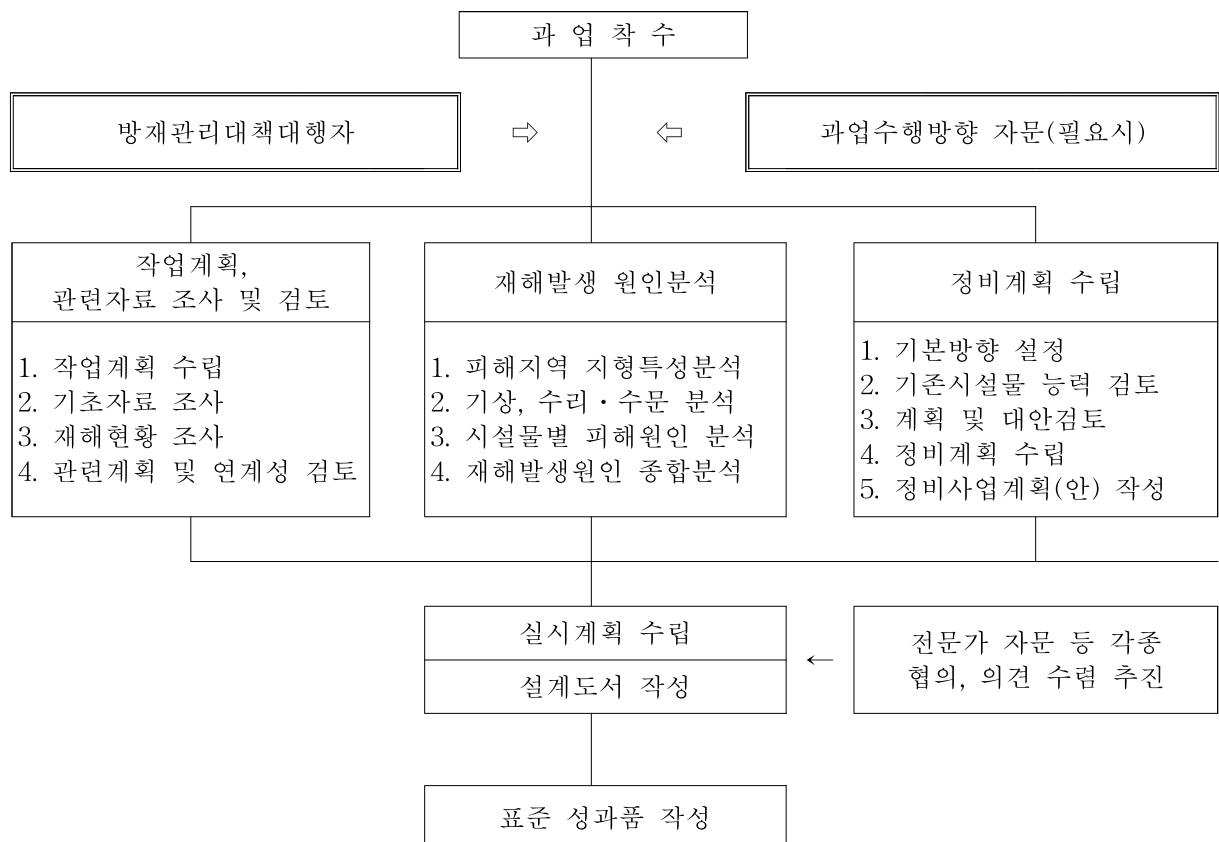
- 2) 시·도지사는 시장·군수·구청장으로부터 중기계획을 제출받은 경우 다른 법률에 따라 수립된 해당지역의 개발 및 정비계획과의 관련성 등을 검토한 의견을 첨부하여 행정안전부장관에게 제출하여야 한다.
- 3) 행정안전부장관은 제출받은 중기계획에 대하여 필요하다고 인정되는 때에는 관리청에게 중기계획의 수정 또는 보완을 요구할 수 있다.
- 4) 「소규모 공공시설 안전관리 등에 관한 법률」 제10조(소규모 위험시설 정비사업 실시계획 수립 등)에 의해 관리청은 중기계획에 따라 소규모 위험시설 정비사업 실시계획을 수립하여 소규모 위험시설의 정비사업을 시행하여야 한다.

[소규모 공공시설 정비사업 실시계획 수립절차]



- 5) 시장·군수·구청장은 작성된 소규모 공공시설 정비사업 실시계획을 대통령령으로 정하는 바에 따라 공고하고, 설계도서를 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.

2. 과업추진과정



4-4 대가 산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법

4-4-1 직접인건비 원단위 기준

소요인력 원단위는 유형별로 소규모 시설의 연장과 개소수를 기준수량으로 적용.

[원단위 기준 및 적용표]

종 별	단위 업무	적용기준	원단위기준	비 고
직접비	직 접	소규모 공공시설 정비사업 실시설계		
	인건비	가. 작업계획 수립	정비사업 당	식
		나. 조사 및 검토		
		1) 과업착수 준비	정비사업 당	식
		2) 현지조사 및 기초자료 조사	세천 및 도로정비 연장 소교량, 보 및 낙차공 개소	km 10개소
		3) 측량, 토질성파품 검토	세천 및 도로정비 연장 소교량, 보 및 낙차공 개소	km 10개소
		4) 상위계획 조사 및 관련계획 검토	세천 및 도로정비 연장 소교량, 보 및 낙차공 개소	km 10개소
		5) 설계개요 및 법령 등 각종 기준 검토	정비사업 당	식
		다. 피해현황 및 원인분석		
		1) 과거피해 현황조사	세천 및 도로정비 연장 소교량, 보 및 낙차공 개소	km 10개소
		2) 피해원인 분석	세천 및 도로정비 연장 소교량, 보 및 낙차공 개소	km 10개소
		3) 정비계획 방향 설정	세천 및 도로정비 연장 소교량, 보 및 낙차공 개소	km 10개소
		라. 정비계획 수립		
		1) 소교량	시설물 개소	개소
		2) 세천	세천정비 연장	km
		3) 보 및 낙차공	시설물 개소	개소
		4) 농로 및 마을진입도로	도로정비 연장	km

[원단위 기준 및 적용표] (계속)

종 별	단 위 업 무	적 용 기 준	원 단 위 기 준	비 고
직접비	직 접	마. 설계		
	인건비	1) 소교량	시설물 개소	개소 α_1
		2) 세천	세천정비 연장	km α_1
		3) 보 및 낙차공	시설물 개소	개소 α_1
		4) 농로 및 마을진입도로	도로정비 연장	km α_1
	바. 성과품 작성			
		1) 실시설계 보고서	세천 및 도로정비 연장 소교량, 보 및 낙차공 개소	km 10개소
		2) 설계예산서(토목공사)	정비사업 당	식
		3) 설계예산서(폐기물처리)	정비사업 당	식
		4) 단가산출서	세천 및 도로정비 연장 소교량, 보 및 낙차공 개소	km 10개소
		5) 수량산출서	세천 및 도로정비 연장 소교량, 보 및 낙차공 개소	km 10개소
		6) 실시설계도면	세천 및 도로정비 연장 소교량, 보 및 낙차공 개소	km 10개소
		7) 공사시방서	정비사업 당	식
		8) 수리, 구조, 지반 검토서	정비사업 당	식
		9) 용지 및 지장물	세천 및 도로정비 연장 소교량, 보 및 낙차공 개소	km 10개소
	경 비	사. 직접경비		
		1) 지형도면고시	지형도면 고시 면적 당	식(10만 m^2) α_2, β_2
		2) 농지전용	농지전용 면적 당	식(50만 m^2) α_3
		3) 산지전용	산지전용 면적 당	식(50만 m^2) α_4
		4) 도시계획시설 결정	도시계획시설 결정 면적 당	식(1만 m^2) α_5
		5) 인쇄비	정비사업 당	식 별산
		6) 출장비	"	"
		7) 자문비	"	"
간접비	제경비	(직접인건비)×110~120%		
	기술료	(직접인건비+제경비)×20~40%		

4-4-2 직접인건비 산출 방법

- 1) 작업계획 부문 단위 업무별 직접인건비는 '4-6 단위 업무별 소요인력기준'에 '4-5-3 단위 업무별 보정계수'를 적용하여 산정한다.
- 2) 실시계획사업 당 1식인 단위업무는 '4-6 단위 업무별 소요인력기준'의 소요인력을 그대로 적용한다.
- 3) 직접인건비 산정의 위한 단위 업무별 소요인력기준은 km 당 소요인력을 기준으로 하여 소교량, 보 및 낙차공 등 개소단위 정비사업은 10개소 당 소요인력을 동일하게 적용한다.
- 4) 단위 업무별 소요인력 산정시 원단위기준 수량 미만의 경우 원단위 수량을 적용한다. 1km 미만은 1km 적용하고, 10개소 미만은 10개소를 적용한다.

4-4-3 단위 업무별 보정계수 산정 및 적용기준

1. 도시화율에 따른 보정계수(α_1)

재해위험지역의 개발정도 또는 도시화 정도에 따라 분석 및 계획 수립의 난이도가 다르므로 이를 고려할 필요가 있다. 따라서 다음 표와 같이 재해위험지역의 도시화율과 보정계수를 산정하여 적용한다.

[도시화율에 따른 보정계수]

도시화율	보정계수(α_1)	비 고
3% 미만	0.6	
3%이상~5%미만	0.7	
5%이상~7%미만	0.8	
7%이상~10%미만	0.9	
10%이상~20%미만	1.0	
20%이상~30%미만	1.1	
30%이상~50%미만	1.2	
50% 이상	1.3	

주) 도시화율(%) = [(국토의계획및이용에관한법률상 도시지역 및 관리지역면적) / (위험지역면적)] × 100

2. 지형도면(변경)고시 면적에 따른 보정계수(α_2)

지형도면(변경)고시 면적의 경우 10만 m^2 를 기준으로 소요인력기준을 정하였으므로, 지형도면(변경)고시 면적에 따라 다음 산식에 의해 보정계수를 산정하여 적용한다.

$$\alpha_2 = (\text{계획면적}/\text{기준면적})^{1.0} = (A/10)^{1.0}$$

여기서, α_2 = 보정계수, A = 계획면적(만 m^2)

[계획단위 면적별 보정계수]

계획면적(만 m^2)·거리(km)	보정계수(α_2)	계획면적(만 m^2)·거리(km)	보정계수(α_2)	비고
3	0.300	40	4.000	
5	0.500	60	6.000	
10	1.000	80	8.888	
15	1.500	100	10.000	
20	2.000	200	20.000	

작업축척이 본 품은 기준축척 1/500~1/600과 다를 경우 직접인력 소요작업량의 산정을 위한 축척보정계수(β_2)는 다음표와 같다.

(도면축척 변화에 따른 보정계수)

축척	1/500~1/600	1/100~1/1,200	1/2,500	비고
보정계수(β_2)	1.0	0.7	0.5	

3. 농지전용 면적에 따른 보정계수(α_3)

농지전용의 경우 50만 m^2 를 기준으로 소요인력기준을 정하였으므로, 농지전용 면적에 따라 다음 산식에 의해 보정계수를 산정하여 적용한다.

$$\alpha_3 = (\text{계획면적}/\text{기준면적})^{0.5} = (A/50)^{0.5}$$

여기서, α_3 = 보정계수, A = 계획면적(만 m^2)

[계획단위 면적별 보정계수]

계획면적(만㎡)	보정계수(α_3)	계획면적(만㎡)	보정계수(α_3)	비고
10	0.447	70	1.183	
20	0.632	100	1.414	
30	0.775	150	1.732	
40	0.894	200	2.000	
50	1.000	300	2.449	

※ 계획면적이 10만㎡미만인 경우에는 계획면적 10만㎡를 기준으로 산정한다.

4. 산지전용 면적에 따른 보정계수(α_4)

산지전용의 경우 50만㎡를 기준으로 소요인력기준을 정하였으므로, 산지전용 면적에 따라 다음 산식에 의해 보정계수를 산정하여 적용한다.

$$\alpha_4 = (\text{계획면적}/\text{기준면적})^{0.6} = (A/50)^{0.6}$$

여기서, α_4 = 보정계수, A = 계획면적(만㎡)

[계획단위 면적별 보정계수]

계획면적(만㎡)	보정계수(α_4)	계획면적(만㎡)	보정계수(α_4)	비고
10	0.447	70	1.183	
20	0.632	100	1.414	
30	0.775	150	1.732	
40	0.894	200	2.000	
50	1.000	300	2.449	

※ 계획면적이 10만㎡미만인 경우에는 계획면적 10만㎡를 기준으로 산정한다.

5. 도시계획시설(변경) 결정 면적에 따른 보정계수(α_5)

도시계획시설(변경) 결정의 경우 1만㎡를 기준으로 소요인력기준을 정하였으므로, 도시계획시설(변경)결정 면적에 따라 다음 산식에 의해 보정계수를 산정하여 적용한다.

$$\alpha_5 = (\text{계획면적(거리)}/\text{기준면적(거리)})^{0.6} = (A/1)^{0.6}$$

여기서, α_5 = 보정계수, A = 계획면적,거리(만m²,km)

[계획단위 면적별 보정계수]

계 획 면 적(만 m²)·거 리(km)	보 정 계 수(α_5)	계 획 면 적(만 m²)·거 리(km)	보 정 계 수(α_5)	비 고
0.5	0.660	20	6.034	
1	1.000	40	9.146	
2	1.516	60	11.665	
5	2.627	70	12.796	
10	3.981	100	15.849	

※ 계획면적이 0.5만 m²(0.5km)미만인 경우에는 계획면적 0.5만(0.5km)를 기준으로 산정한다.

4-5 단위 업무별 소요인력기준

단위 업무별 소요인력기준은 다음 표와 같다.

[직접인건비 산정을 위한 소요인력]

구	분	단위	소요인력 (인.일)						비고
			기술사	특급기술자	고급기술자	중급기술자	초급기술자	중급숙련자	
소규모 공공시설 정비사업 실시계획									
1. 직접인건비									
가. 작업계획 수립		식	1.50	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	
나. 관련자료 조사 및 검토			3.95	6.75	9.55	9.15	4.80	0.00	
1) 과업착수준비		식	0.75	1.25	1.25	1.25	0.00	0.00	
2) 현지조사 및 기초자료 조사		km, 10개소	0.50	0.80	1.80	2.20	1.60	0.00	
3) 측량, 토질성과품 검토		km, 10개소	0.60	1.10	2.00	1.60	1.10	0.00	
4) 상위계획 조사 및 관련계획 검토		km, 10개소	0.60	1.10	2.00	1.60	1.10	0.00	
5) 설계개요 및 법령 등 각종 기준 검토		식	1.50	2.50	2.50	2.50	1.00	0.00	
다. 피해현황 및 원인분석			1.28	1.41	2.21	2.41	1.08	0.00	
1) 과거피해 현황조사		km, 10개소	0.08	0.21	0.36	0.51	0.33	0.00	
2) 피해원인 분석		km, 10개소	0.20	0.20	0.35	0.40	0.25	0.00	
3) 정비계획 방향 설정		km, 10개소	1.00	1.00	1.50	1.50	0.50	0.00	
라. 정비계획 수립			13.34	25.45	32.62	33.26	15.97	0.00	
1) 소교량		개소	1.90	3.40	4.65	4.15	1.95	0.00	
2) 세천		km	7.80	14.00	18.30	19.30	12.00	0.00	
3) 보 및 낙차공		개소	0.63	1.40	2.25	2.39	1.53	0.00	
4) 농로 및 마을진입도로		km	3.01	6.65	7.42	7.42	0.49	0.00	
마. 실시계획 수립			20.11	38.15	60.43	62.23	56.81	0.00	
1) 소교량		개소	2.70	3.60	7.45	5.85	10.40	0.00	
2) 세천		km	11.98	22.84	36.33	38.29	34.16	0.00	

구	분	단위	소 요 인 력 (인.일)						비 고
			기술사	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	중 급 숙련자	
3) 보 및 낙차공		개소	1.40	3.10	5.00	5.30	3.40	0.00	
4) 농로 및 마을진입도로		km	4.03	8.61	11.65	12.79	8.85	0.00	
바. 성과품 작성			7.00	11.40	24.45	26.90	19.85	0.00	
1) 실시설계 보고서		km, 10개소	0.70	1.30	2.50	3.60	1.80	0.00	
2) 설계예산서(토목공사)		식	1.80	1.80	3.40	3.40	3.60	0.00	
3) 설계예산서(폐기물처리)		식	0.90	0.90	1.70	1.70	1.80	0.00	
4) 단가산출서		km, 10개소	0.60	1.10	2.30	2.70	2.10	0.00	
5) 수량산출서		km, 10개소	0.30	0.70	1.10	1.70	1.40	0.00	
6) 실시설계도면		km, 10개소	0.30	0.70	1.80	3.20	2.90	0.00	
7) 공사시방서		식	1.20	2.60	6.70	5.80	3.30	0.00	
8) 수리, 구조, 지반 검토서		식	0.60	1.30	3.35	2.90	1.65	0.00	
9) 용지 및 지장물		km, 10개소	0.60	1.00	1.60	1.90	1.30	0.00	
2. 직접경비			11.35	16.18	29.40	46.43	70.80	80.53	
1) 지형도면고시		식(10만㎡)	0.20	0.40	1.50	2.50	3.00	4.00	
2) 농지전용		식(50만㎡)	3.45	4.90	8.10	13.35	19.85	22.05	
3) 산지전용		식(50만㎡)	3.45	4.55	7.40	12.35	17.95	19.80	
4) 도시계획시설결정		식(1만㎡)	4.25	6.33	12.40	18.23	30.00	34.68	
5) 출장 및 자문비		식	-	-	-	-	-	-	별산
6) 인쇄비		식	-	-	-	-	-	-	별산

4-6 주요 업무내용

소규모 공공시설 정비사업 실시계획 수립 시 다음과 같은 내용이 포함되어야 하며, 소규모 공공시설 정비 중기계획 수립 및 설계기준 등 관련 기준을 참고하여 업무를 수행하여야 한다.

기 본 업 무	단 위 업 무	업 무 내 용
가. 작업계획	1) 작업계획 수립	○ 정비 및 실시계획의 배경, 목적, 범위, 내용 등 ○ 정비 및 실시설계 과업추진계획 수립
나. 조사 및 검토	1) 과업착수 준비 2) 현지조사 및 기초자료 조사 3) 측량/토질 성과품 검토 4) 상위계획 및 관련계획 검토 5) 설계개요 및 법령 등 각종 기준검토	○ 기초조사 - 행정, 인문, 자연현황조사 등 - 방재지구 지정현황, 풍수해현황조사 등 ○ 상위계획 및 관련계획 검토 - 관련 상위계획과의 연계성 및 적용성 검토 - 소규모 공공시설 중기계획 및 풍수해저감종합계획 연계성 등 ○ 토지이용관련계획 - 도시기본계획, 도시관리계획 상의 토지이용계획 등 - 개발사업, 정비사업 등 진행 중이거나 예정인 개발계획(사업)과의 연계성, 중복성 검토 ○ 시설정비 관련계획 - 설계기준 및 농로 및 하수도정비기본계획 등
다. 원인분석	1) 과거 피해현황 조사 2) 피해원인분석 3) 정비계획 및 방향설정	○ 피해발생현황 조사 - 피해지역 지형적 특성 - 기상, 수리·수문특성 자료 검토 - 시설물별 피해현황 분석을 통한 피해원인 파악 ○ 주민탐문 및 관계기관 조사 ○ 피해양상 및 지형적 특성, 시설피해양상을 분석하여 정비방향 설정
라. 계획	1) 소교량 2) 세천 3) 보 및 낙차공 4) 농로 및 마을진입로	○ 기존 시설물 규모 적정성 및 현 상태 검토 ○ 소규모 공공시설 정비 중기계획 시설물 계획 검토 / 반영 - 수리영향 검토 / 축제 등 치수계획 수립 사항 검토 - 지역주민 요구사항 파악 / 주민설명회 시행 - 지형도면(변경)고시 필요성 등 관련계획 검토 ○ 소규모 공공시설 정비계획 방향 설정 ○ 세천, 농로, 마을진입로 선형 및 단면계획 검토 ○ 소교량, 보 및 낙차공 계획 위치/형식/구조 검토 ○ 지반검토(기초 지지력, 사면안정 등) ○ 소규모 환경영향평가 협의 사항 검토 / 반영 ○ 자문 및 방침에 따른 시행 계획 검토(기관협의 및 주민 의견수렴)

기 본 업 무	단 위 업 무	업 무 내 용
마. 설계	1) 소교량 2) 세천 3) 보 및 낙차공 4) 농로 및 마을진입로	○ 설계 개요 및 법령 등 각종 기준 검토 ○ 소규모 공공시설 중기계획 검토 / 반영 - 설계방향의 결정 및 설계 지침 작성 ○ 구조물 형식별 적용 공법의 비교·검토 - 기술적 대안 경제성, 타당성 등 비교·검토 제시 ○ 시설물 기능별 배치 검토 ○ 시설물 실시설계(소교량, 제방, 호안, 부체도로 및 제방 포장 설계, 취/배수시설, 보 및 낙차공, 농로 및 마을진입로, 기타 구조물) ○ 주요 자재·장비 투입량 및 투입방법 검토 ○ 공사비 및 공사기간 산정 ○ 시방서, 물량내역서, 단가, 구조 및 수리계산서 작성 ○ 보고서 및 기타 설계도서 작성 등

4-7 표준성과품

표준성과품은 보고서, 설계도서, 기타 성과품 등이 작성되어야 하며, 그 외에 측량, 토질 및 지질조사 등의 업무를 추가적으로 수행할 경우는 조사 및 분석내용, 결과 등의 작업성과를 일목요연하게 정리하여 제출하여야 한다.

성과품 항목	표 준 성 과 도 서			비 고
	납 품 내 역	규 격	수 량	
보고서	○ 요약보고서 ○ 보고서(초안, 중간, 최종) ○ 보고서 부록 - 현장조사표 및 사진첩 등	A4	5부	
설계도서	○ 설계도 ○ 설계내역서 ○ 공사시방서 ○ 단가 및 수량산출서 ○ 구조 및 수리계산서 등	A3 A4 A4 A4 A4	5부	
기 타	○ 측량 성과도서 ○ 토질 및 지질조사 성과 ○ 실시계획 인·허가 도서 ○ 자문회의 결과 및 조치계획 ○ 전산 자료 등	-	1식	

주) 성과품 납품 내역 및 규격, 수량은 발주자와 협의하여 조정할 수 있음

제5절 침수흔적도 작성

5-1 정의

5-2 자료제공의 전제

5-3 업무범위와 추진과정

5-4 대가 산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법

5-5 단위 업무별 소요인력 기준

5-6 주요업무 내용

5-7 표준성과품

제5절 침수흔적도 작성

5-1. 정의

침수흔적도 작성은 자연재해로 인해 침수피해가 발생한 지역에 대한 침수흔적을 조사 및 측량을 실시하여 침수흔적을 작성·보존하고, 자연재해 예방 관련 계획수립 시 기초 자료로 활용한다.

5-2. 자료제공의 전제

- 1) 침수흔적도 작성에 필요한 모든 관련 자료는 원칙적으로 발주자(지방자치단체 등)가 제공하는 것으로 하고, 발주자가 보유하지 않은 자료는 대행자가 수집한다.
- 2) 발주자가 제공하지 못하는 자료 등의 조사를 위하여 필요한 경우 그 규모·내용에 따라 별도의 대가를 산정하여 대행자에게 수행하도록 할 수 있으며, 당해 관련 자료의 기밀성과 광범위한 자료가 요구되는 경우 조사 분석에 필요한 상당기간과 자료수집 비용이 전제되어야 한다.

5-3. 업무범위와 추진과정

5-3-1. 업무범위

침수흔적도 작성은 「자연재해대책법」 제21조 및 「재해지도 작성기준 등에 관한 지침」에 따라 침수피해가 발생한 지역의 기초자료 조사 및 검토, 현장 조사, 침수원인 분석, 침수흔적도 작성, 침수흔적 표시관리 조서 작성, 침수흔적도 전산화 등을 포함한다.

5-3-2. 추진과정

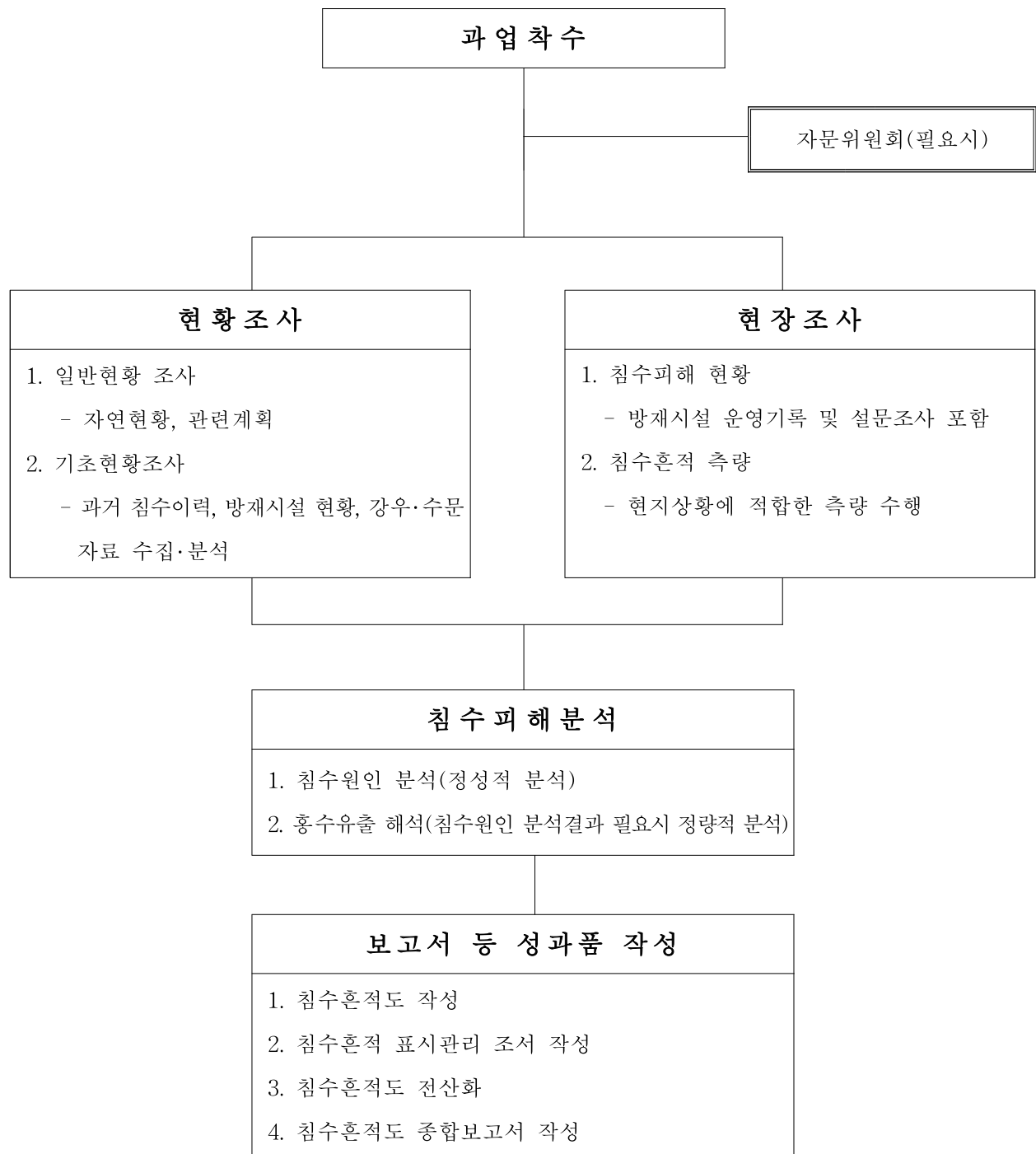
1. 침수흔적도 작성권자

- 1) 지방자치단체의 장은 자연재해대책법 제21조, 지진·화산재해대책법 제10조에 따라 침수흔적도를 작성하고, 침수피해가 발생한 날부터 6개월 이내 행정안전부장관에게 제

출하여야 한다.

- 2) 지방자치단체의 장은 침수흔적도 작성(안)에 대하여 전문가의 검토 및 기술적 자문을 위하여 필요시 자문위원회를 구성·운영할 수 있다.
- 3) 지방자치단체의 장은 침수흔적도를 전산화하여 관리하고, 전산화된 침수흔적도를 「침수가뭍급경사지 정보시스템」에 등록하여야 한다.
- 4) 지방자치단체의 장은 자연재해대책법 시행령 제19조제3항 및 같은법 시행규칙 제4조의7의 규정에 따라 침수흔적도를 활용하려는 자가 특정 지역·시설 등에 대하여 침수흔적도에 따른 침수흔적의 확인을 요청하는 경우 침수흔적확인서를 발급하여야 한다.

2. 과업의 추진과정



5-4. 대가 산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법

5-4-1 직접인건비 원단위 기준

표준적산의 책정기준이 되는 비목은 제1장 총칙에서 제시한 비목을 적용하고 직접인건비는 침수흔적도 작성 업무의 소요인력 표준 원단위 기준과 보정계수를 적용하여 계상한다.

5-4-2 직접인건비 원단위 기준

직접인건비 산정을 위한 소요인력 원단위는 아래의 원단위 기준 및 적용표와 같이 행정구역(100km²), 침수·측량면적(0.1km²), 소규모 침수면적(1km²)을 기준수량으로 적용한다.

[원단위 기준 및 적용표]

종 별		단위 업무	적용기준	원단위 기준	비 고
직 접 비	직 접 인건비	1. 작업계획 수립		1식	
		2. 현황조사			
		2.1 일반현황 조사			
		1) 자연현황	행정구역당(읍면동)	100km ²	
		2) 관련계획	행정구역당(읍면동)	100km ²	
		2.2 기초현황 조사			
		1) 과거 침수이력	행정구역당(읍면동)	100km ²	
		2) 방재시설 현황	행정구역당(읍면동)	100km ²	
		3) 강우·수문 자료 수집·분석	행정구역당(읍면동)	100km ²	
		3. 현장조사			
		1) 침수피해 현황	침수면적	0.1km ²	
		2) 침수흔적 측량	침수 측량면적	0.1km ²	
		4. 침수피해 분석			
		1) 침수원인 분석	침수 측량면적	0.1km ²	
		2) 홍수유출 해석	필요시 별도 계상		

[원단위 기준 및 적용표] (계속)

종 별		단위 업무	적용기준	원단위 기준	비 고
직 접 비	직 접 인건비	5. 보고서 등 성과품 작성			
		1) 침수흔적도 작성	침수면적	0.1km ²	
		2) 침수흔적 표시관리 조서 작성	침수면적	0.1km ²	
		3) 침수흔적도 전산화	침수면적	0.1km ²	
		4) 침수흔적도 종합보고서 작성	행정구역당(읍면동) 침수면적	100km ² 0.1km ²	
	직접경비	실비정산			
간 접 비	제경비	(직접인건비)×110~120%			
	기술료	(직접인건비+제경비)×20~40%			

5-4-3 직접인건비 산출방법

1) 단위업무별 직접인건비는 '5-5. 단위 업무별 소요인력 기준'에 '5-4-4. 단위업무별 보정계수'를 곱하여 산정한다.

2) 단위업무 중 '제2장 현황조사'는 소요인력 기준에 행정구역면적(침수피해가 발생한 읍면동 면적 합산)에 따른 보정계수 및 기 수립 단위시설별 사업계획수립에 따른 보정계수 또는 계획의 난이도에 따른 보정계수를 곱하여 산정한다.

※ '2.1. 일반현황 조사' 소요인력 = 소요인력기준 × 행정구역면적에 따른 보정계수(α_1) × 기 수립 단위시설별 사업계획수립에 따른 보정계수(α_5) × 소규모 침수흔적조사에 따른 보정계수(α_6)

※ '2.2. 기초현황 조사' 소요인력 = 소요인력기준 × 행정구역면적에 따른 보정계수(α_1) × 계획의 난이도에 따른 보정계수(α_2) × 소규모 침수흔적조사에 따른 보정계수(α_6)

3) 단위업무 중 '제3장 현장조사'는 소요인력 기준에 계획의 난이도에 따른 보정계수 및 침수면적에 따른 보정계수 또는 침수흔적 측량 면적에 따른 보정계수를 곱하여 산정한다.

※ '3.1. 침수피해 현황' 소요인력 = 소요인력기준 × 계획의 난이도에 따른 보정계수(α_2) × 침수면적

에 따른 보정계수(α_4) × 소규모 침수흔적조사에 따른 보정계수(α_6)

※ '3.2. 침수흔적 측량' 소요인력 = 소요인력기준 × 계획의 난이도에 따른 보정계수(α_2) × 침수흔적

측량 면적에 따른 보정계수(α_3) × 소규모 침수흔적조사에 따른 보정계수(α_6)

- 4) 단위업무 중 '제4장 침수피해 분석'은 소요인력 기준에 계획의 난이도에 따른 보정계수 및 침수흔적 측량 면적에 따른 보정계수를 곱하여 산정한다.

※ '4.1. 침수원인 분석' 소요인력 = 소요인력기준 × 계획의 난이도에 따른 보정계수(α_2) × 침수흔적

측량 면적에 따른 보정계수(α_3) × 소규모 침수흔적조사에 따른 보정계수(α_6)

※ '4.2. 홍수유출 해석'은 침수원인 분석 이후에 홍수유출 해석 필요시 별도 계상 추진

- 5) 단위업무 중 '제5장 보고서 등 성과품 작성'은 소요인력 기준에 침수면적에 따른 보정계수를 곱하여 산정 또는 행정구역면적(침수피해가 발생한 읍면동 면적 합산)에 따른 보정계수 및 침수면적에 따른 보정계수를 곱하여 산정한다.

※ '5.1. 침수흔적도 작성, 5.2. 침수흔적 표시관리 조서 작성, 5.3. 침수흔적도 전산화' 소요인력 =

소요인력기준 × 침수면적에 따른 보정계수(α_4) × 소규모 침수흔적조사에 따른 보정계수(α_6)

※ '5.4. 침수흔적도 종합보고서 작성' 소요인력 = 소요인력기준 × 행정구역면적에 따른 보정계수

(α_1) × 침수면적에 따른 보정계수(α_4) × 소규모 침수흔적조사에 따른 보정계수(α_6)

- 6) 원단위 기준이 1식인 단위업무(제1장 작업계획 수립)는 '단위 업무별 소요인력기준'의 소요인력을 그대로 적용한다.

- 7) 침수면적 1km² 이하는 소규모 침수흔적조사로 정의하고, 소규모 침수흔적조사에 따른 보정계수(α_6)를 단위업무 중 '제1장 작업계획 수립'을 제외한 전체 항목에 적용한다.

5-4-4 단위업무별 보정계수 산정 및 적용기준

1. 행정구역 면적(침수피해가 발생한 읍면동 면적 합산)에 따른 보정계수(α_1)

행정구역면적(침수피해가 발생한 읍면동 면적 합산)을 기준으로 하는 단위업무는 100km²를 기준으로 소요인력을 정하였으므로, 행정구역 면적의 크기에 따라 다음의 산식으로 보정계수를 산정하여 단위업무별 소요인력을 보정한다.

가) 행정구역 면적(A)이 100km² 이상인 경우(α_1)

$$\alpha_1 = \left(\frac{A}{100}\right)^{0.55} \quad A=\text{행정구역면적(km}^2\text{)}$$

나) 행정구역 면적(A)이 100km² 미만인 경우(α_1)

$$\alpha_1 = \left(\frac{A}{100}\right)^{0.30} \quad A=\text{행정구역면적(km}^2\text{)}$$

2. 계획의 난이도에 따른 보정계수(α_2)

침수발생지역 행정구역의 토지이용현황(도시화율)을 고려하여 계획수립의 난이도에 따라 다음의 산식으로 보정계수를 산정하여 단위업무별 소요인력을 보정한다.

$$\text{도시화율}(\alpha_2) = [(\text{국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 도시지역 및 관리지역} / \text{행정구역면적}) \times 100]$$

도 시 화 율	적 용 요 율	비 고
3% 미만	60%	
3% 이상 ~ 5% 미만	70%	
5% 이상 ~ 7% 미만	80%	
7% 이상 ~ 10% 미만	90%	
10% 이상 ~ 20% 미만	100%	
20% 이상 ~ 30% 미만	110%	
30% 이상 ~ 50% 미만	120%	
50% 이상	130%	

3. 침수흔적 측량 면적에 따른 보정계수(α_3)

침수측량면적(A)은 0.1km²를 기준으로 정하였으므로, 다음 산식을 적용하여 보정계수를 산정한다. 침수흔적 측량면적은 침수로 인하여 인명 또는 재산피해가 발생한

면적으로 침수위 이하의 면적을 지형도를 통하여 산정한다.

$$\alpha_3 = (A/0.1)^{0.40} \quad A=\text{침수측량면적}(\text{km}^2)$$

4. 침수면적에 따른 보정계수(α_4)

침수면적(A)은 0.1km²를 기준으로 정하였으므로, 다음 산식을 적용하여 보정계수를 산정한다. 침수면적은 침수로 인하여 인명 또는 재산피해가 발생한 면적으로 최대 침수위 이하의 면적을 지형도를 통하여 산정한다.

$$\alpha_4 = (A/0.1)^{0.50} \quad A=\text{침수면적}(\text{km}^2)$$

5. 기 수립 단위시설별 사업계획수립에 따른 보정(감소)계수(α_5)

단위업무 중 “2.1 일반현황 조사” 는 기 수립된 유역종합치수계획, 하천기본계획, 소하천정비종합계획, 하수도정비기본계획 및 단위시설별 사업계획의 자료를 이용할 경우 해당 사업계획 수립 경과 연수에 따라 원단위 소요인력기준의 50~100% 범위에서 보정하여 적용한다.

경과연수	1년 미만	1년 이상 ~2년 미만	2년 이상 ~3년 미만	3년 이상 ~4년 미만	4년 이상 ~5년 미만	5년 이상
적용요율	50%	60%	70%	80%	90%	100%

6. 소규모 침수흔적조사(침수면적 1km² 이하)에 따른 보정계수(α_6)

침수면적 1km² 이하일 경우 소규모 침수흔적조사 업무로 정의하고, 소규모 침수흔적조사는 1km²를 기준으로 정하였으므로, 다음 산식을 적용하여 보정계수를 산정한다.

가) 침수면적(A)이 1km² 이하인 경우(α_6)

$$\alpha_6 = A^{0.20} \quad A=\text{침수면적}(\text{km}^2)$$

나) 침수면적이 1km² 초과인 경우(α_6)

$$\alpha_6 = 1$$

5-5. 단위 업무별 소요인력 기준

[직접인건비 산정을 위한 소요인력량]

구 분	원단위 기 준	보정계수	소 요 인 력 (인.일)						비고
			기술사	특급 기술자	고급 기술자	중급 기술자	초급 기술자	중급숙련 기술자	
침수흔적도 작성			3.25	6.75	11.3	14.05	15.95	13.1	
1. 작업계획 수립	1식		0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
2. 현황조사			0.50	1.75	2.30	2.55	2.75	1.00	
2-1 일반현황 조사			0.00	1.00	1.00	1.00	0.50	0.00	
1) 자연현황	100km ²	$\alpha_1, \alpha_5, \alpha_6$	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	
2) 관련계획	100km ²	$\alpha_1, \alpha_5, \alpha_6$	0.00	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
2.2 기초현황 조사			0.50	0.75	1.30	1.55	2.25	1.00	
1) 과거 침수이력	100km ²	$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_6$	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	
2) 방재시설 현황	100km ²	$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_6$	0.00	0.00	0.30	0.30	1.00	1.00	
3) 강우·수문 자료 수집·분석	100km ²	$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_6$	0.50	0.75	0.75	1.00	1.00	0.00	
3. 현장조사			1.50	2.00	4.00	6.00	7.20	7.10	
1) 침수피해 현황	0.1km ²	$\alpha_2, \alpha_4, \alpha_6$	0.50	1.00	2.00	2.00	1.20	1.10	
2) 침수흔적 측량	0.1km ²	$\alpha_2, \alpha_3, \alpha_6$	1.00	1.00	2.00	4.00	6.00	6.00	측량 외업
4. 침수피해 분석			0.50	1.50	1.50	1.50	2.50	2.50	
1) 침수원인 분석	0.1km ²	$\alpha_2, \alpha_3, \alpha_6$	0.50	1.50	1.50	1.50	2.50	2.50	
2) 홍수유출 해석			필요시 별도 계상						
5. 보고서 등 성과품 작성			0.25	1.00	3.00	3.50	3.50	2.50	
1) 침수흔적도 작성	0.1km ²	α_4, α_6	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.50	측량 내업
2) 침수흔적 표시관리 조서 작성	0.1km ²	α_4, α_6	0.00	0.00	0.50	1.00	1.00	0.50	
3) 침수흔적도 전산화	0.1km ²	α_4, α_6	0.00	0.50	0.50	0.50	1.00	0.50	
4) 침수흔적도 종합보고서	100km ² 0.1km ²	$\alpha_1, \alpha_4, \alpha_6$	0.25	0.50	1.00	1.00	0.50	0.00	

※ α_6 : 침수면적이 1km² 이하인 경우 $A^{0.20}$, 그 외는 1 적용

5-6. 주요 업무내용

침수흔적도 작성은 다음과 같은 내용이 포함되어야 하며, 업무수행의 방향 및 방법 등을 기술한 지침서인 「재해지도 작성 기준 등에 관한 지침」을 참고하여 업무를 수행하여야 한다. 다만, 발주자가 필요하다고 인정하는 경우 피해규모 등을 고려하여 침수흔적도 작성에 필요한 단위업무를 부분적으로 적용할 수 있다.

기 본 업 무	단 위 업 무	업 무 내 용
1. 작업계획 수립	1) 작업계획	○ 착수보고 및 수행계획서 작성 - (수행범위) 침수흔적 조사의 시간적·공간적 범위 및 위치도 등 - (수행내용) 침수흔적 조사 내용적 범위 및 조사항목 기술 등
2. 현황조사		※ 문헌 등 관련 자료조사, 대상지역 현황 및 실태 등 조사
2.1. 일반현황 조사	1) 자연현황	○ 지형 현황, 토질 및 토양 현황, 토지이용현황, 하천·해상 현황 등
	2) 관련계획	○ (방재관련계획) 자연재해저감종합계획, 우수유출저감 대책, 유역종합치수계획, 수자원장기종합계획 등 ○ (토지이용관련계획) 도시기본계획상의 토지이용계획, 각종 토지이용변화를 수반하는 계획·개발·정비사업 등에 관한 계획 ○ (시설정비관련) 하천·항만·하수도정비 기본계획, 빗물 펌프장계획, 연안정비계획, 각종 방재관련 시설정비 계획 등 ○ (지구지정) 자연재해위험개선지구, 풍수해생활권종합 정비사업지구, 재해위험저수지, 하천재해예방사업 대상지구 등
2.2. 기초현황 조사	1) 과거 침수피해 이력	○ 침수피해 발생 이력(NDMS, 주민탐문) ○ 침수 발생지역 또는 유역내 기 작성된 침수흔적도 ○ 과거 침수발생 이후 시행된 침수예방 관련 계획 및 정비사업 현황 등
	2) 방재시설 현황	○ 하천범람, 내수침수, 해안침수 등 침수피해 발생지역의 특성을 고려하여 침수지역 및 유역내 침수 관련 방재 시설 현황을 상세히 조사 - 하천시설(제방, 교량, 보, 낙차공, 수문, 통문 및 통관) - 우수관망 및 맨홀 현황, 펌프장 및 유수지, 배수장, 배수로 현황 - 해안 및 항만지역 시설(방파제, 방사제, 파제제, 방조제)

기 본 업 무	단 위 업 무	업 무 내 용																								
	3) 강우·수문 자료수집·분석	○ 강우·수위·조위 관련 자료 조사 - 침수지역에 인접한 강우관측소 강우자료(기상청 AWS, 시군 강우기록 등) - 침수지역 및 유역내 위치하는 수위표의 수위(홍수위) 자료 - 해안 침수지역 또는 인근의 조위 자료 ○ 강우 특성분석 - 강우의 시간분포 특성 및 강우량 규모, 방재성능목표 등 검토 ○ 수위 및 조위 특성분석 - 수위-유량 관계·유량 규모·조위 규모 등 검토																								
3. 현장조사	1) 침수피해 현황	○ 침수발생 원인 및 침수흔적 조사 - 하천 월류(범람)·제방 붕괴, 내수배제 불량, 월파·고조위 등 침수피해 발생(유발)한 직접적인 원인 및 피해를 가중시킨 간접적인 원인을 확인 - 침수지역의 최고 침수위 및 침수발생 경계점, 침수 시간, 침수위, 침수심, 침수면적 등 침수 현황 ○ 침수지역내 인명·재산피해 등 피해현황 조사 ○ 침수지역(유역) 내 방재시설 현황 및 운영 실태 조사 - 펌프장 가동·수문 조작·우수저류시설 가동 등 방재시설 운영 실태 확인 - 침수발생 원인(유발) 방재시설의 피해 또는 제원* 등 조사 * 제방·배수시설 제원(시종점 표고, 연장 등), 해안 월파 방지 시설 표고 등 ○ 침수지역 주민을 대상으로 침수 상황·원인 등의 설문 및 탐문조사 ※ 침수피해 지역 주요 현장조사 내용은 다음 표를 참고한다. <table><tr><th>항 목</th><th>내 용(예시)</th></tr><tr><td>재 해 명</td><td>0.00 호우 또는 제0호 태풍 ○○ 등 ※ 국가재난관리시스템(NDMS)상 정식명칭 사용</td></tr><tr><td>침수기간</td><td>년 월 일 시 분 ~ 월 일 시 분 (시간)</td></tr><tr><td>침수시간</td><td>① 침수시작 시각, ② 최고침수 시각, ③퇴수완료시각</td></tr><tr><td>침 수 위</td><td>등침수위선을 해발높이로 표기(EL.m)</td></tr><tr><td>침 수 심</td><td>현 지반고에서 침수높이(m)</td></tr><tr><td>침수구역</td><td>침수발생 경계점(vertex) 을 평면좌표로 도면에 표시</td></tr><tr><td>침수면적</td><td>침수면적을 도면과 함께 m²으로 표시</td></tr><tr><td>침수원인</td><td>하천범람, 내수침수, 해수범람 등</td></tr><tr><td>피해내용</td><td>인명피해(사망, 부상), 재산피해(건물침수, 농작물 등)</td></tr><tr><td>피 해 액</td><td>해당 시·군·구의 협조를 받아 작성</td></tr><tr><td>사진자료</td><td>피해지역 사진자료 첨부</td></tr></table>	항 목	내 용(예시)	재 해 명	0.00 호우 또는 제0호 태풍 ○○ 등 ※ 국가재난관리시스템(NDMS)상 정식명칭 사용	침수기간	년 월 일 시 분 ~ 월 일 시 분 (시간)	침수시간	① 침수시작 시각, ② 최고침수 시각, ③퇴수완료시각	침 수 위	등침수위선을 해발높이로 표기(EL.m)	침 수 심	현 지반고에서 침수높이(m)	침수구역	침수발생 경계점(vertex) 을 평면좌표로 도면에 표시	침수면적	침수면적을 도면과 함께 m ² 으로 표시	침수원인	하천범람, 내수침수, 해수범람 등	피해내용	인명피해(사망, 부상), 재산피해(건물침수, 농작물 등)	피 해 액	해당 시·군·구의 협조를 받아 작성	사진자료	피해지역 사진자료 첨부
항 목	내 용(예시)																									
재 해 명	0.00 호우 또는 제0호 태풍 ○○ 등 ※ 국가재난관리시스템(NDMS)상 정식명칭 사용																									
침수기간	년 월 일 시 분 ~ 월 일 시 분 (시간)																									
침수시간	① 침수시작 시각, ② 최고침수 시각, ③퇴수완료시각																									
침 수 위	등침수위선을 해발높이로 표기(EL.m)																									
침 수 심	현 지반고에서 침수높이(m)																									
침수구역	침수발생 경계점(vertex) 을 평면좌표로 도면에 표시																									
침수면적	침수면적을 도면과 함께 m ² 으로 표시																									
침수원인	하천범람, 내수침수, 해수범람 등																									
피해내용	인명피해(사망, 부상), 재산피해(건물침수, 농작물 등)																									
피 해 액	해당 시·군·구의 협조를 받아 작성																									
사진자료	피해지역 사진자료 첨부																									

기 본 업 무	단 위 업 무	업 무 내 용
	2) 침수흔적 측량	○ 침수구역(유역)에 대한 침수경계측량 및 수준측량 - 측량작업 계획, 침수 경계측량, 침수흔적 표지점 좌표 등록부 작성 - 침수지역(유역) 규모 및 DEM 자료 확보 여부 등을 고려하여 현지상황에 적합한 측량방법 결정 예) 토탈스테이션 또는 Network GNSS 측량, GNSS-간접수준 측량, 무인비행장치 이용 측량 - 정밀 DEM (공간해상도 1M 이하)를 확보 후 수준고를 보정 후 측량을 통해 확보한 경계점들의 3차원 좌표를 기준으로 3차원 공간 분석하여 침수영역 및 침수심 결정 - 측량성과물로 침수범위 경계점에 대한 좌표기록부를 작성하고, 해당지역의 수치지형도에 침수경계, 침수심 등을 표기하여 침수원인 분석의 기초자료로 활용
4. 침수원인 분석	1) 침수피해 분석 (정성적 분석)	○ 현황조사, 현장조사 결과를 토대로 침수피해 원인을 분석 ○ 침수피해 원인은 정성적으로 분석하고 정량적 분석 필요성을 검토 - 침수피해 유형·양상을 고려 방재시설물의 규모 적정성, 재해방어 능력, 유지관리 상태 등을 종합적으로 검토하여 분석 ※ ① 하천·조위에 따른 월류, 제방 붕괴 등으로 인한 침수피해는 정성적 분석 ② 내수배제 불량 등으로 인한 침수피해의 경우 침수지역을 도심지·도농복합·농경지 구분 후 각 지역에 맞는 침수모형을 적용한 정량적 분석
	2) 홍수유출 해석 (정량적 분석)	○ 침수피해 분석 결과 정량적 분석이 필요한 침수지역에 국한하여 실시(해당 지자체와 협의하여 추가적으로 실시 가능) ○ 침수피해 유형에 따라 아래의 분석 방법을 참고하여 실시 - 하천(홍수) : “재해지도 작성 기준 등에 관한 지침” 4-2. 홍수범람예상도 중 수리·수문분석 및 범람해석 등의 기준에 따라 분석 - 내수침수 : “재해지도 작성 기준 등에 관한 지침” 4-3. 내수침수예상도 중 자료 조사·구축 및 침수해석 모형 방법 등의 기준에 따라 분석 - 해안침수 : “재해지도 작성 기준 등에 관한 지침” 4-4. 해안침수예상도 중 자료 조사·구축 및 침수해석 모형 방법 등의 기준에 따라 분석
5. 보고서 등 성과품 작성	1) 침수흔적도	○ “재해지도 작성 기준 등에 관한 지침” 제6장 재해지도 도식 방법 및 부록1 재해지도 전산화 및 관리지침 1-2에 규정된 지도작성 기준에 따라 작성

기 본 업 무	단 위 업 무	업 무 내 용
	2) 침수흔적 표시관리 조서	○ “재해지도 작성 기준 등에 관한 지침” 3-2 침수흔적 표시 및 관리 기준에 따라 작성
	3) 침수흔적도 전산화	○ “재해지도 작성 기준 등에 관한 지침” 부록1 재해지도 전산화 및 관리지침(침수흔적도) 기준에 따라 제작
	4) 침수흔적도 종합보고서	○ 현황조사, 현장조사, 침수원인분석 결과 ○ 측량성과 ○ 침수상황 사진대지 등

5-7 표준성과품

침수흔적도 작성 시에는 요약보고서, 보고서, 부록, 현장사진첩, 침수흔적도 전산화 등의 성과품이 작성되어야 하며, 그 외에 추가적으로 업무를 수행한 경우에는 작업성과를 일목요연하게 정리하여 제출하여야 한다.

성과품 항목	표준성과도서			비고
	구분	규격	제출부수	
초안 보고서	○ 요약보고서 ○ 보 고 서	A4	5부	과업수행 중 검토· 협의용으로 활용
최종 보고서	○ 요약보고서 ○ 보 고 서 ○ 침수흔적도 - 상세도 - 종합도	A4 1/1,000 1/5,000	5부	
부 록	○ 기초현황조사 자료 ○ 분석·평가 자료 등	A4		
기 타	○ 측량성과품(전산자료 등) ○ 토질 및 지질조사 성과 ○ 현장조사 사진첩 등	- - -	1 식 1 식 1 부	

주) 성과품 납품 내역 및 규격, 수량은 발주자와 협의하여 정할 수 있음

제4장 재해영향평가 부문

제1절 재해영향평가등의 협의

제2절 재해복구사업 분석평가

제3절 자연재해위험개선지구 정비사업 분석평가

제1절 재해영향평가등의 협의

1-1 정의

1-2 자료제공의 전제

1-3 업무범위와 추진과정

1-4 대가 산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법

1-5 단위업무별 소요인력 기준

1-6 주요업무내용

1-7 표준성과품

제1절 재해영향평가등의 협의

1-1 정의

“재해영향평가등의 협의”란 관계행정기관의 장이 자연재해에 영향을 미치는 행정계획을 수립·확정하거나 개발사업의 허가·인가·승인·면허·결정·지정 등을 하는 경우 미리 재해위험(유발)요인을 조사·검토·분석 등을 통하여 재해경감대책을 마련하여 행정안전부장관, 시·도지사, 시장·군수·구청장(이하 이 절에서 “협의권자”라 한다)과 협의하고, 협의 결과를 각종 행정계획 및 개발계획에 반영하여 자연재해를 예방 및 경감하고자 하는 것을 의미한다.

“재해영향평가등의 협의서”란 관련계획의 검토 및 현황조사 등의 기초조사와 재해영향 예측, 재해영향에 대한 저감대책수립, 향후 이행 및 관리계획 등의 내용을 체계적으로 정리하여 작성한 문서를 의미한다.

1-2 자료제공의 전제

- 1) 재해영향평가등의 협의에 필요한 모든 관련 자료는 원칙적으로 발주자가 제공하는 것으로 하되, 발주자가 보유하지 않은 자료는 대행자가 수집한다.
- 2) 발주자가 제공하지 못하는 자료 등의 조사를 위하여 필요한 경우 그 규모·내용에 따라 별도의 대가를 산정하여 대행자에게 수행하도록 할 수 있으며, 해당 관련 자료의 기밀성과 광범위한 자료가 요구되는 경우 조사 분석에 필요한 상당기간과 자료수집 비용이 전제되어야 한다.

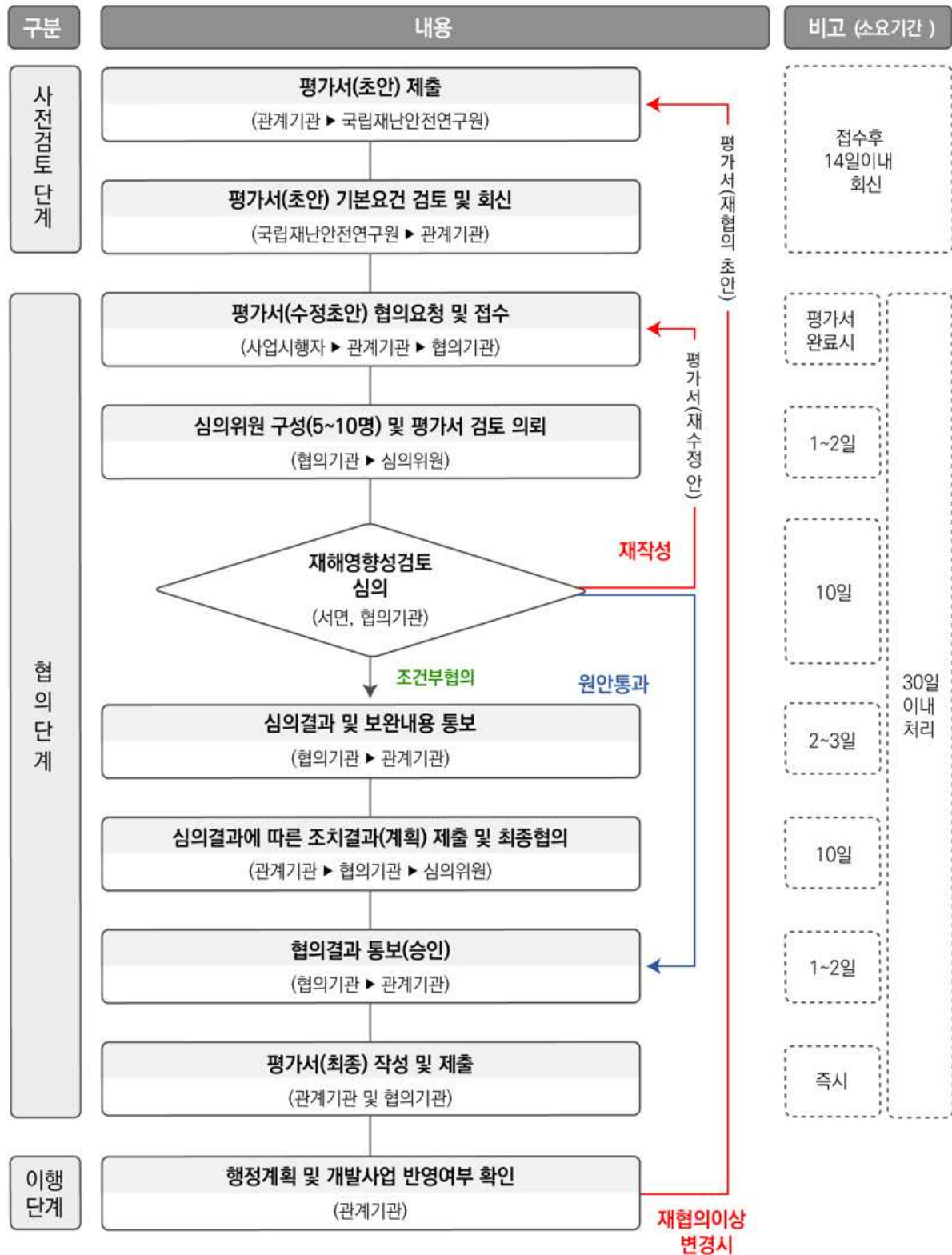
1-3 업무범위와 추진과정

1-3-1 업무범위

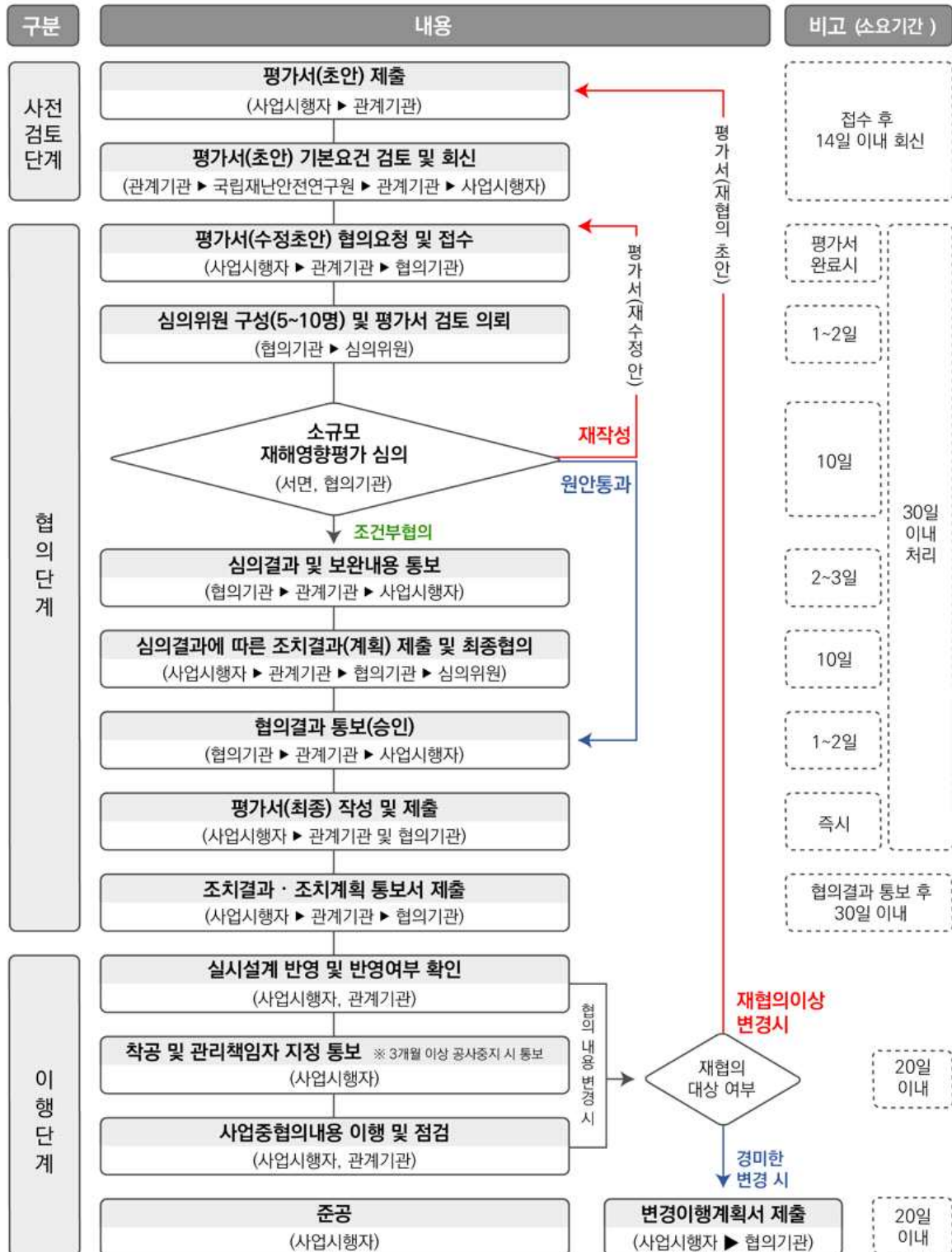
- 1) 「자연재해대책법 시행령」 제3조에 따른 “재해영향평가등의 협의에 포함하여야 할 사항 및 절차 등”과 행정안전부장관이 고시한 「재해영향평가등의 협의 실무지침」의 업무내용을 충족하여야 한다.
- 2) 관련 법령의 기준 규모 이상의 개발사업을 하고자 하는 행정기관 또는 사업자는 재해에 관한 영향을 검토한 내용이 포함된 해당 사업계획서를 승인기관에 제출한다.

1-3-2 추진과정

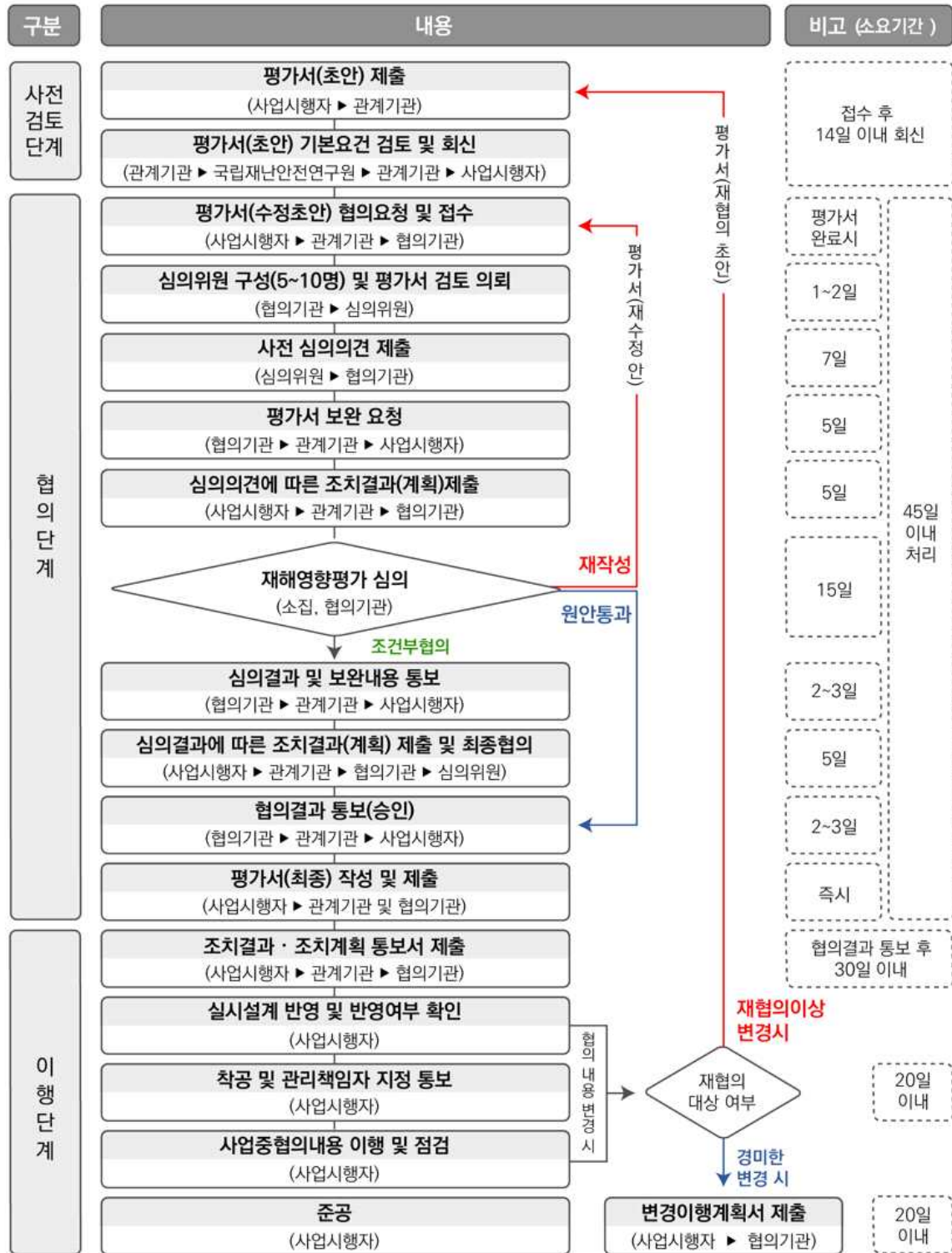
[협의절차도 - 재해영향성검토]



[협의절차도 - 소규모 재해영향평가]



[협의절차도 - 재해영향평가]



1-4 대가 산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법

1-4-1 직접인건비 원단위 기준

표준적산의 책정기준이 되는 비목은 제1장 총칙에서 제시한 비목을 적용하고 직접 인건비는 재해영향평가등의 협의서 작성 업무의 소요인력 표준 원단위 기준과 보정 계수를 적용하여 계상한다.

1. 재해영향성검토 대상인 행정계획(광역계획(시·군·구 단위이상 계획))

종별	단위업무	적용기준	원단위기준	비고
직접비	직접 인건비	재해영향성검토(광역계획(시·군·구 단위이상 계획))		
	1. 작업계획 수립	행정구역당	1식	
	2. 계획 개요			
	가. 계획 배경 및 목적	행정구역당	1식	
	나. 계획 내용	행정구역당	1식	
	다. 계획 추진경위	행정구역당	1식	
	라. 재해영향성 검토 실시근거 및 절차	행정구역당	1식	
	3. 재해영향성검토 대상 지역 설정			
	가. 설정 방법	행정구역당	1식	
	나. 계획 유형별 검토 대상 지역 설정	행정구역당	1식	
	4. 기초현황 조사			
	가. 기초현황 조사의 기본방향	행정구역당	1식	
	나. 재해발생 현황 조사	행정구역당	1식	
	다. 재해관련 지구지정 및 관련계획 현황 조사	행정구역당	1식	
	라. 방재시설 현황 조사	행정구역당	1식	
	마. 현장 조사	행정구역당	1식	
	바. 조사결과 종합	행정구역당	1식	
	5. 재해유형별 위험요인 분석 및 저감방향 제안			
	가. 재해유형별 위험요인 분석 및 저감방향			
	1) 하천재해 및 내수재해	행정구역면적	100km ²	보정계수 α1 적용
	2) 토사재해 및 사면재해	행정구역면적	100km ²	보정계수 α1 적용
	3) 바람재해 및 해안재해 등	행정구역당	1식	선택
	나. 행정계획 및 개발사업 반영 제안	행정구역당	1식	
	6. 협의서 작성(부록 내용 및 기타사항 포함) 및 협의	행정구역당	1식	
	직접경비			
	1. 인쇄비	대상사업당	1식	별도산정
	2. 출장비	"	"	"
	3. 자문비	"	"	"
간접비	제경비	(직접인건비) × (110~120%)	1식	
	기술료	(직접인건비+제경비) × (20~40%)	1식	

주) 1. “광역계획”은 국토종합계획, 도 종합계획, 도시기본계획이 해당되며, 별도의 소요인력 기준 적용
 2. “일반사업계획” 주1의 “광역계획(시·군·구 단위이상 계획)”을 제외한 사업임.

2. 재해영향성검토 대상인 행정계획(일반사업계획)

종별		단위업무	적용기준	원단위기준	비고
직접비	직접 인건비	재해영향성검토(일반사업계획)			
		1. 작업계획 수립	대상사업당	1식	
		2. 계획 개요			
		가. 계획 배경 및 목적	대상사업당	1식	
		나. 계획 내용	대상사업당	1식	
		다. 계획 추진경위	대상사업당	1식	
		라. 재해영향성 검토 실시근거 및 절차	대상사업당	1식	
		3. 재해영향성검토 대상 지역 설정			
		가. 설정 방법	대상사업당	1식	
		나. 계획 유형별 검토 대상 지역 설정	대상사업당	1식	
		4. 기초현황 조사			
		가. 기초현황 조사의 기본방향	대상사업당	1식	
		나. 재해발생 현황 조사	대상사업당	1식	
		다. 재해관련 지구지정 및 관련계획 현황 조사	대상사업당	1식	
		라. 방재시설 현황 조사	대상사업당	1식	
		마. 현장 조사	대상사업당	1식	
		바. 조사결과 종합	대상사업당	1식	
		5. 재해유형별 위험요인 분석 및 저감방향 제안			
		가. 재해유형별 위험요인 분석 및 저감방향			
		1) 하천재해 및 내수재해	면적당(연장당) ,개소당	100,000㎡(10km) 1개소	보정계수 a1,a2 적용
		2) 토사재해 및 사면재해	면적당(연장당) ,개소당	100,000㎡(10km) 1개소	보정계수 a1,a2 적용
		3) 바람재해 및 해안재해 등	대상사업당	1식	선택
		나. 행정계획 및 개발사업 반영 제안	대상사업당	1식	
		6. 협의서 작성(부록 내용 및 기타사항 포함) 및 협의	대상사업당	1식	
	직접경비	1. 인쇄비	대상사업당	1식	별도산정
		2. 출장비	"	"	"
		3. 자문비	"	"	"
간접비	제경비	(직접인건비) × (110~120%)		1식	
	기술료	(직접인건비+제경비) × (20~40%)		1식	

3. 재해영향평가 대상인 개발사업(면개념, 선개념)

종별	단위업무	적용기준	원단위기준	비고
직접비	직접 인건비	재해영향평가(면개념, 선개념)		
	1. 작업계획 수립	대상사업당	1식	
	2. 사업 개요			
	가. 사업 배경 및 목적	대상사업당	1식	
	나. 주요 내용	대상사업당	1식	
	다. 사업 추진경위	대상사업당	1식	
	라. 재해영향평가 실시근거 및 절차	대상사업당	1식	
	3. 재해영향평가 대상지역 설정			
	가. 기초조사	대상사업당	1식	
	나. 평가 대상 지역 설정 방법	대상사업당	1식	
	다. 사업 유형별 평가 대상 지역 설정	사업지구 개소당	1개소	보정계수 a2 적용
	4. 기초현황 조사			
	가. 기초현황 조사의 기본방향	대상사업당	1식	
	나. 유역 및 배수계통 조사	사업지구 개소당	1개소	보정계수 a2 적용
	다. 수문특성 조사	대상사업당	1식	
	라. 토질 및 지질 현황 조사	사업지구 개소당	1개소	보정계수 a2, 적용
	마. 사면현황 조사	면적당(연장당) ,개소당	50,000m ² (10km) ,1개소	선택적용 a1, a2 적용
	바. 재해발생 현황 조사	사업지구 개소당	1개소	보정계수 a2 적용
	사. 재해관련 지구지정 현황 조사	대상사업당	1식	
	아. 방재시설 현황 조사	사업지구 개소당	1개소	보정계수 a2 적용
	자. 관련계획 조사	사업지구 개소당	1개소	보정계수 a2 적용
	차. 드론 촬영	사업지구 개소당	1개소	직접경비 반영
	5. 재해영향 예측 및 평가			
	가. 저감대책 수립 대상 재해영향 유발요인 선정 및 설계빈도 결정	대상사업당	1식	
	나. 홍수유출해석	면적당(연장당) ,개소당	50,000m ² (10km) ,1개소	보정계수 a1, a2 적용
	다. 토사유출해석	면적당(연장당) ,개소당	50,000m ² (10km) ,1개소	보정계수 a1, a2 적용
	라. 사면관련 재해위험도 평가 및 사면안정해석	면적당(연장당) ,개소당	50,000m ² (10km) ,1개소	선택적용 a1, a2 적용

종별		단위업무	적용기준	원단위기준	비고
직접비	직접 인건비	6. 재해영향 저감대책 수립 및 저감방안 반영			
		가. 저감대책 수립 및 저감방안 반영 기본방향	대상사업당	1식	
		나. 저감대책 수립			
		1) 개발 중 홍수 및 토사유출 저감대책	면적당(연장당) ,개소당	50,000㎡(10km) ,1개소	보정계수 a1, a2 적용
		2) 개발 후 홍수유출 저감대책	면적당(연장당) ,개소당	50,000㎡(10km) ,1개소	보정계수 a1, a2 적용
		3) 사면재해 저감대책	면적당(연장당) ,개소당	50,000㎡(10km) ,1개소	보정계수 a1, a2 적용
		다. 저감방안 반영	면적당(연장당) ,개소당	50,000㎡(10km) ,1개소	보정계수 a1, a2 적용
		라. 저감대책 수립 및 저감방안 반영 종합	대상사업당	1식	
		7. 유지관리계획			
		가. 유지관리계획 기본방향	대상사업당	1식	
		나. 개발 중 유지관리계획	대상사업당	1식	
		다. 개발 후 유지관리계획	대상사업당	1식	
		라. 이행단계에서 수행하여야 할 행정사항	대상사업당	1식	
		8. 결론	대상사업당	1식	
		9. 협의서 작성(부록 내용 및 기타사항 포함) 및 협의	대상사업당	1식	
	직접경비	1. 인쇄비	대상사업당	1식	별도산정
		2. 출장비	〃	〃	〃
		3. 자문비	〃	〃	〃
간접비	제경비	(직접인건비) × (110~120%)		1식	
	기술료	(직접인건비+제경비) × (20~40%)		1식	

4. 소규모 재해영향평가 대상인 개발사업

종별	단위업무	적용기준	원단위기준	비고
직접비	직접 인건비	소규모 재해영향평가		
	1. 작업계획 수립	대상사업당	1식	
	2. 사업 개요			
	가. 사업 배경 및 목적	대상사업당	1식	
	나. 주요 내용	대상사업당	1식	
	다. 사업 추진경위	대상사업당	1식	
	라. 재해영향평가 실시근거 및 절차	대상사업당	1식	
	3. 소규모 재해영향평가 대상지역 설정			
	가. 기초조사	대상사업당	1식	
	나. 평가 대상 지역 설정 방법	대상사업당	1식	
	다. 사업 유형별 평가 대상 지역 설정	사업지구 개소당	1개소	보정계수 a2 적용
	4. 기초현황 조사			
	가. 기초현황 조사의 기본방향	대상사업당	1식	
	나. 유역 및 배수계통 조사	사업지구 개소당	1개소	보정계수 a2 적용
	다. 수문특성 조사	대상사업당	1식	
	라. 토질 및 지질 현황 조사	사업지구 개소당	1개소	보정계수 a2, 적용
	마. 사면현황 조사	면적당(연장당) ,개소당	50,000㎡(10km) ,1개소	선택적용 a1, a2 적용
	바. 재해발생 현황 조사	사업지구 개소당	1개소	보정계수 a2 적용
	사. 재해관련 지구지정 현황 조사	대상사업당	1식	
	아. 방재시설 현황 조사	사업지구 개소당	1개소	보정계수 a2 적용
	자. 관련계획 조사	사업지구 개소당	1개소	보정계수 a2 적용
	차. 드론 촬영	사업지구 개소당	1개소	직접경비 반영
	5. 재해영향 예측 및 평가			
	가. 저감대책 수립 대상 재해영향 유발요인 선정 및 설계빈도 결정	대상사업당	1식	
	나. 홍수유출해석	면적당(연장당) ,개소당	50,000㎡(10km) ,1개소	보정계수 a1, a2 적용
	다. 토사유출해석	면적당(연장당) ,개소당	50,000㎡(10km) ,1개소	보정계수 a1, a2 적용
	라. 사면관련 재해위험도 평가	면적당(연장당) ,개소당	50,000㎡(10km) ,1개소	선택적용 a1, a2 적용

종별		단위업무	적용기준	원단위기준	비고
직접비	직접 인건비	6. 재해영향 저감대책 수립 및 저감방안 반영			
		가. 저감대책 수립 및 저감방안 반영 기본방향	대상사업당	1식	
		나. 저감대책 수립			
		1) 개발 중 토사유출 저감대책	면적당(연장당) ,개소당	50,000㎡(10km) ,1개소	보정계수 a1, a2 적용
		2) 개발 후 홍수유출 저감대책	면적당(연장당) ,개소당	50,000㎡(10km) ,1개소	보정계수 a1, a2 적용
		3) 개발 후 사면 안정성 확보를 위한 사면안정대책	면적당(연장당) ,개소당	50,000㎡(10km) ,1개소	보정계수 a1, a2 적용
		다. 저감방안 반영	면적당(연장당) ,개소당	50,000㎡(10km) ,1개소	보정계수 a1, a2 적용
		라. 저감대책 수립 및 저감방안 반영 종합	대상사업당	1식	
		7. 유지관리계획			
		가. 유지관리계획 기본방향	대상사업당	1식	
		나. 개발 중 유지관리계획	대상사업당	1식	
		다. 개발 후 유지관리계획	대상사업당	1식	
		라. 이행단계에서 수행하여야 할 행정사항	대상사업당	1식	
		8. 결론	대상사업당	1식	
		9. 협의서 작성(부록 내용 및 기타사항 포함) 및 협의	대상사업당	1식	
	직접경비	1. 인쇄비	대상사업당	1식	별도산정
		2. 출장비	〃	〃	〃
		3. 자문비	〃	〃	〃
간접비	제경비	(직접인건비) × (110~120%)		1식	
	기술료	(직접인건비+제경비) × (20~40%)		1식	

1-4-3 산출방법

1. 직접인건비 원단위 기준

직접인건비 산정을 위한 소요인력 원단위는 재해영향성검토 대상인 행정계획 중 시·군·구 단위이상 계획은 행정구역면적 100km²를, 그 외의 재해영향성검토 대상인 행정계획은 면적 100,000m², 길이 10km를 기준수량으로, 재해영향평가 대상인 개발사업은 계획(사업)대상 면적 및 길이에 대하여 각각 50,000m², 10km를 하한 기준수량으로 적용하고, 소규모 재해영향평가 대상인 점개념 사업 및 5,000m²(공장은 10,000m²)이상, 2km(임도는 4km)이상의 개발사업은 계획(사업)대상 면적 및 길이에 대하여 각각 50,000m², 10km를 상한 기준수량으로 적용하여 책정한다.

2. 직접인건비 산출방법

- 1) 단위업무별 직접인건비 산정은 “1-5 단위업무별 소요인력 기준”에 1-4-2 의 직접인건비 원단위 기준에서 보정계수적용 항목에 1-4-4의 단위업무별 보정계수를 곱하여 직접인건비를 산출한다.

$$\text{단위업무별 소요인력(인·일)} = \text{단위업무별 소요인력 기준량(인·일)} \times \text{단위업무별 보정계수}(\alpha)$$

- 2) 보정계수는 1-4-4의 보정계수산식을 적용하여 산출한다.

3. 검토서(평가서)의 수정과 과업중지에 따른 적산방법

과업수행 중 발주자의 사정에 의하여 과업이 중단되어 현저한 대행비용의 차이가 발생하였을 경우, 발주자와 협의하여 대행비용을 당해 연도의 노임단가를 기준으로 재적산 할 수 있다.

4. 기타사항

- 1) 행정계획인 재해영향성검토 대상은 「자연재해대책법 시행령 별표1」과 「재해영향평가등의 협의 실무지침」을 확인하고 소요인력을 적용한다.
- 2) 개발사업인 재해영향평가와 소규모 재해영향평가 대상은 「자연재해대책법 시행령 별표1」과 「재해영향평가등의 협의 실무지침」을 확인하고 소요인력을 적용한다.
- 3) 드론 촬영 성과물은 사업시행자가 제공하는 것을 원칙으로 하나 대행자가 직접 촬영을 하여야 하는 경우 사업시행자가 그 비용을 직접경비에 반영하여야 한다.

1-4-4 단위업무별 보정계수 산정 및 적용기준

1. 재해영향성검토 대상인 행정계획(광역계획(시·군·구 단위이상 계획))

행정구역면적을 적용기준으로 하는 표준원단위가 100km²를 기준으로 산정되었으므로 행정구역면적의 대소(大小)에 따라 다음의 산식으로 보정계수를 산정하여 단위업무별 소요인력량을 보정한다.

- 면적 100km² 이상인 경우

$$\alpha_1 = 1 + \log_5 \left(\frac{X}{Y} \right)$$

- 면적 100km² 미만인 경우

$$\alpha_1 = \left(\frac{X}{Y} \right)^{0.80}$$

여기서 X : 계획대상 규모(km²),

Y : 기준계획 규모(100km²)

2. 재해영향성검토 대상인 행정계획(일반사업계획)

계획대상 규모를 적용기준으로 하는 표준원단위가 면적 100,000m², 길이 10km를 기준으로 산정되었으므로 계획대상 규모 및 지구수에 따라 다음의 산식으로 보정계수를 산정하여 단위업무별 소요인력량을 보정한다.

1) 면적 및 길이에 따른 보정

- 면적 100,000m²(길이 10km) 이상인 경우

$$\alpha_1 = 1 + \log_5 \left(\frac{X}{Y} \right)$$

- 면적 100,000m²(길이 10km) 미만인 경우

$$\alpha_1 = \left(\frac{X}{Y} \right)^{0.80}$$

여기서 X : 계획대상 규모(m², km)

Y : 기준계획 규모(100,000m², 10km)

2) 계획지구수에 따른 보정계수(α_2)

$$\alpha_2 = \left(\frac{\text{계획지구수}}{1\text{개소}} \right)^b$$

여기서, b는 0.3을 적용하되 각 계획지구의 평가대상지역 또는 배수유역이 다르거나 협의기관이 2개 이상인 경우 0.4를 적용할 수 있음

3. 재해영향평가 대상인 개발사업

사업대상 규모를 적용기준으로 하는 표준원단위가 면적 50,000m², 길이 10km를 하한기준으로 산정되었으므로 사업대상 규모 및 지구수에 따라 다음의 산식으로 보정계수를 산정하여 단위업무별 소요인력량을 보정한다.

1) 면적 및 길이에 따른 보정

$$\alpha_1 = 1 + \log_5 \left(\frac{X}{Y} \right)$$

여기서 X : 사업대상 규모(m², km)

Y : 기준사업 규모(50,000m², 10km)

2) 사업지구수에 따른 보정계수(α_2)

$$\alpha_2 = \left(\frac{\text{사업지구수}}{1\text{개소}} \right)^b$$

여기서, b는 0.3을 적용하되 각 사업지구의 평가대상지역 또는 배수유역이 다르거나 협의기관이 2개 이상인 경우 0.4를 적용할 수 있음

4. 소규모 재해영향평가 대상인 개발사업

소규모 재해영향평가 대상인 사업대상 규모를 적용기준으로 하는 표준원단위가 면적 50,000m², 길이 10km를 상한기준으로 산정되었으므로 사업대상 규모에 따라 다음의 산식으로 보정계수를 산정하여 단위업무별 소요인력량을 보정한다.

1) 면적 및 길이에 따른 보정

$$\alpha_1 = \left(\frac{X}{Y} \right)^{1.00}$$

여기서 X : 사업대상 규모(m², km)

Y : 기준사업 규모(50,000m², 10km)

2) 사업지구수에 따른 보정계수(α_2)

$$\alpha_2 = \left(\frac{\text{사업지구수}}{1\text{개소}} \right)^b$$

여기서, b는 0.3을 적용하되 각 사업지구의 평가대상지역 또는 배수유역이 다르거나 협의기관이 2개 이상인 경우 0.4를 적용할 수 있음

1-5 단위업무별 소요인력 기준

○ 재해영향평가등의 협의를 위한 단위업무별 소요인력은 다음과 같다.

1. 재해영향성검토 대상인 행정계획(광역계획(시·군·구 단위이상 계획))

[직접인건비 산정을 위한 소요인력 기준량(100 km² 기준)]

구 분	단위	소요인력 (인·일)						비고
		기술사	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	중급숙련 기술자	
재해영향성검토(광역계획)		5.75	9.20	12.63	14.23	14.85	11.45	
1. 작업계획 수립	1식	0.10	0.20	0.20	0.10	0.00	0.00	
2. 계획 개요		0.00	0.00	0.17	0.17	0.40	0.40	
가. 계획 배경 및 목적	1식	0.00	0.00	0.03	0.03	0.05	0.05	
나. 계획 내용	1식	0.00	0.00	0.10	0.10	0.25	0.25	
다. 계획 추진경위	1식	0.00	0.00	0.02	0.02	0.05	0.05	
라. 재해영향성 검토 실시근거 및 절차	1식	0.00	0.00	0.02	0.02	0.05	0.05	
3. 재해영향성검토 대상 지역 설정		0.20	0.70	0.93	0.63	0.80	0.50	
가. 설정 방법	1식	0.00	0.00	0.03	0.03	0.10	0.10	
나. 계획 유형별 검토 대상 지역 설정	1식	0.20	0.70	0.90	0.60	0.70	0.40	
4. 기초현황 조사		2.35	3.70	5.10	6.40	6.80	6.45	
가. 기초현황 조사의 기본방향	1식	0.40	1.10	1.20	1.10	1.30	0.80	
나. 재해발생 현황 조사	1식	0.50	0.80	0.70	1.50	1.40	1.40	
다. 재해관련 지구지정 및 관련계획 현황 조사	1식	0.50	0.60	0.90	1.40	1.10	1.50	
라. 방재시설 현황 조사	1식	0.15	0.20	0.30	0.40	0.60	0.55	
마. 현장 조사	1식	0.40	0.50	1.00	1.00	1.20	1.10	
바. 조사결과 종합	1식	0.40	0.50	1.00	1.00	1.20	1.10	
5. 재해유형별 위험요인 분석 및 저감방향 제안		2.60	3.60	5.23	6.43	6.85	4.10	
가. 재해유형별 위험요인 분석 및 저감방향		2.00	2.60	3.10	4.20	5.00	2.80	
1) 하천재해 및 내수재해	100km ²	1.00	1.20	1.50	1.80	3.00	1.20	a1 적용
2) 토사재해 및 사면재해	100km ²	0.50	0.70	0.80	1.20	1.00	1.00	a1 적용
3) 바람재해 및 해안재해 등	1식	0.50	0.70	0.80	1.20	1.00	0.60	선택
나. 행정계획 및 개발사업 반영 제안	1식	0.60	1.00	2.13	2.23	1.85	1.30	
6. 협의서 작성(부록 내용 및 기타사항 포함) 및 협의	1식	0.50	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	

2. 재해영향성검토 대상인 행정계획(일반사업계획)

[직접인건비 산정을 위한 소요인력 기준량(100,000 m², 10km, 1개소 기준)]

구 분	단위	소요인력 (인·일)						비고
		기술사	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	중급숙련 기술자	
재해영향성검토(일반사업계획)		3.28	5.32	8.00	9.04	9.92	7.56	
1. 작업계획 수립	1식	0.08	0.16	0.16	0.08	0.00	0.00	
2. 계획 개요		0.00	0.00	0.14	0.14	0.32	0.32	
가. 계획 배경 및 목적	1식	0.00	0.00	0.02	0.02	0.04	0.04	
나. 계획 내용	1식	0.00	0.00	0.08	0.08	0.20	0.20	
다. 계획 추진경위	1식	0.00	0.00	0.02	0.02	0.04	0.04	
라. 재해영향성 검토 실시근거 및 절차	1식	0.00	0.00	0.02	0.02	0.04	0.04	
3. 재해영향성검토 대상 지역 설정		0.16	0.36	0.52	0.68	0.80	0.40	
가. 설정 방법	1식	0.08	0.08	0.16	0.24	0.32	0.24	
나. 계획 유형별 검토 대상 지역 설정	1식	0.08	0.28	0.36	0.44	0.48	0.16	
4. 기초현황 조사		1.28	1.96	3.16	3.72	4.40	4.08	
가. 기초현황 조사의 기본방향	1식	0.16	0.44	0.48	0.64	0.72	0.32	
나. 재해발생 현황 조사	1식	0.20	0.32	0.48	0.60	0.96	0.96	
다. 재해관련 지구지정 및 관련계획 현황 조사	1식	0.16	0.24	0.36	0.56	0.32	0.60	
라. 방재시설 현황 조사	1식	0.12	0.16	0.24	0.32	0.48	0.44	
마. 현장 조사	1식	0.32	0.40	0.80	0.80	0.96	0.88	
바. 조사결과 종합	1식	0.32	0.40	0.80	0.80	0.96	0.88	
5. 재해유형별 위험요인 분석 및 저감방향 제안		1.36	2.04	3.22	4.02	4.40	2.76	
가. 재해유형별 위험요인분석 및 저감방향		0.88	1.24	1.52	2.24	2.92	1.72	
1) 하천재해 및 내수재해	100,000m ² (10km),1개소	0.48	0.68	0.80	1.24	1.80	1.04	a1,a2 적용
2) 토사재해 및 사면재해	100,000m ² (10km),1개소	0.20	0.28	0.32	0.52	0.72	0.44	a1,a2 적용
3) 바람재해 및 해안재해 등	1식	0.20	0.28	0.40	0.48	0.40	0.24	선택
나. 행정계획 및 개발사업 반영 제안	1식	0.48	0.80	1.70	1.78	1.48	1.04	
6. 협의서 작성(부록 내용 및 기타사항 포함) 및 협의	1식	0.40	0.80	0.80	0.40	0.00	0.00	

3. 재해영향평가 대상인 개발사업(면개념 사업)

[직접인건비 산정을 위한 소요인력 기준량(50,000㎡, 1개소 하한 기준)]

구 분	단위	소요인력 (인·일)						비고
		기술사	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	중급숙련 기술자	
재해영향평가(면개념사업)		19.00	20.40	30.93	49.43	44.05	30.00	
1. 작업계획 수립	1식	0.10	0.20	0.20	0.10	0.00	0.00	
2. 사업 개요		0.00	0.00	0.17	0.17	0.40	0.40	
가. 사업 배경 및 목적	1식	0.00	0.00	0.03	0.03	0.05	0.05	
나. 주요 내용	1식	0.00	0.00	0.10	0.10	0.25	0.25	
다. 사업 추진경위	1식	0.00	0.00	0.02	0.02	0.05	0.05	
라. 재해영향평가 실시근거 및 절차	1식	0.00	0.00	0.02	0.02	0.05	0.05	
3. 재해영향평가 대상지역 설정		0.10	0.35	0.51	0.61	0.80	0.40	
가. 기초조사	1식	0.00	0.00	0.03	0.03	0.10	0.10	
나. 평가 대상 지역 설정 방법	1식	0.00	0.00	0.03	0.03	0.10	0.10	
다. 사업 유형별 평가 대상 지역 설정	1개소	0.10	0.35	0.45	0.55	0.60	0.20	α2 적용
4. 기초현황 조사		4.55	2.35	6.65	13.55	6.05	5.35	
가. 기초현황 조사의 기본방향	1식	0.20	0.55	0.60	0.80	0.90	0.40	
나. 유역 및 배수계통 조사	1개소	0.35	0.40	0.70	0.90	1.35	1.35	α2 적용
다. 수문특성 조사	1식	0.40	0.50	1.00	1.00	1.20	1.10	
라. 토질 및 지질 현황 조사	1개소	1.50	0.00	1.50	4.50	0.00	0.00	α2 적용
마. 사면현황 조사	50,000㎡, 1개소	1.50	0.00	1.50	4.50	0.00	0.00	α1, α2 적용
바. 재해발생 현황 조사	1개소	0.25	0.40	0.60	0.75	1.20	1.20	α2 적용
사. 재해관련 지구지정 현황 조사	1식	0.10	0.10	0.15	0.30	0.20	0.20	
아. 방재시설 현황 조사	1개소	0.15	0.20	0.30	0.40	0.60	0.55	α2 적용
자. 관련계획 조사	1개소	0.10	0.20	0.30	0.40	0.60	0.55	α2 적용
차. 드론 촬영	1개소	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	직접경비반영
5. 재해영향 예측 및 평가		7.65	8.55	14.30	20.10	22.60	12.50	
가. 저감대책 수립 대상 재해영향 유발요인 선정 및 설계빈도 결정	1식	0.10	0.10	0.20	0.30	0.40	0.30	
나. 홍수유출해석	50,000㎡, 1개소	4.60	6.70	9.10	14.20	18.70	8.40	α1, α2 적용
다. 토사유출해석	50,000㎡, 1개소	1.45	1.75	2.00	2.60	3.50	3.80	α1, α2 적용
라. 사면관련 재해위험도 평가 및 사면안정해석	50,000㎡, 1개소	1.50	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	α1, α2 적용

구 분	단위	소요인력 (인·일)						비고
		기술사	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	중급숙련 기술자	
6. 재해영향 저감대책 수립 및 저감방안 반영		5.30	6.60	6.85	11.55	10.75	8.75	
가. 저감대책 수립 및 저감방안 반영 기본방향	1식	0.10	0.10	0.20	0.30	0.40	0.30	
나. 저감대책 수립		4.80	5.90	6.10	10.00	8.70	7.00	
1) 개발 중 홍수 및 토사유출 저감대책	50,000m ² ,1개소	0.90	1.45	2.30	3.50	4.35	3.50	α1, α2 적용
2) 개발 후 홍수유출 저감대책	50,000m ² ,1개소	0.90	1.45	2.30	3.50	4.35	3.50	α1, α2 적용
3) 사면재해 저감대책	50,000m ² ,1개소	3.00	3.00	1.50	3.00	0.00	0.00	α1, α2 적용
다. 저감방안 반영	50,000m ² ,1개소	0.15	0.20	0.20	0.40	0.60	0.55	α1, α2 적용
라. 저감대책 수립 및 저감방안 반영 종합	1식	0.25	0.40	0.35	0.85	1.05	0.90	
7. 유지관리계획		0.70	1.20	1.00	2.50	3.10	2.60	
가. 유지관리계획 기본방향	1식	0.10	0.20	0.15	0.40	0.50	0.40	
나. 개발 중 유지관리계획	1식	0.25	0.40	0.35	0.85	1.05	0.90	
다. 개발 후 유지관리계획	1식	0.25	0.40	0.35	0.85	1.05	0.90	
라. 이행단계에서 수행하여야 할 행정 사항	1식	0.10	0.20	0.15	0.40	0.50	0.40	
8. 결론	1식	0.10	0.15	0.25	0.35	0.35	0.00	
9. 협의서 작성(부록 내용 및 기타사항 포함) 및 협의	1식	0.50	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	

4. 재해영향평가 대상인 개발사업(선개념 사업)

[직접인건비 산정을 위한 소요인력 기준량(10km, 1개소 하한 기준)]

구 분	단위	소요인력 (인·일)						비고
		기술사	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	중급숙련 기술자	
재해영향평가(선개념사업)		21.95	22.03	34.43	55.86	46.01	31.75	
1. 작업계획 수립	1식	0.10	0.20	0.20	0.10	0.00	0.00	
2. 사업 개요		0.00	0.00	0.17	0.17	0.40	0.40	
가. 사업 배경 및 목적	1식	0.00	0.00	0.03	0.03	0.05	0.05	
나. 주요 내용	1식	0.00	0.00	0.10	0.10	0.25	0.25	
다. 사업 추진경위	1식	0.00	0.00	0.02	0.02	0.05	0.05	
라. 재해영향평가 실시근거 및 절차	1식	0.00	0.00	0.02	0.02	0.05	0.05	
3. 재해영향평가 대상지역 설정		0.10	0.35	0.51	0.61	0.80	0.40	
가. 기초조사	1식	0.00	0.00	0.03	0.03	0.10	0.10	
나. 평가 대상 지역 설정 방법	1식	0.00	0.00	0.03	0.03	0.10	0.10	
다. 사업 유형별 평가 대상 지역 설정	1개소	0.10	0.35	0.45	0.55	0.60	0.20	α2 적용
4. 기초현황 조사		5.79	2.65	8.15	17.20	7.02	6.29	
가. 기초현황 조사의 기본방향	1식	0.20	0.55	0.60	0.80	0.90	0.40	
나. 유역 및 배수계통 조사	1개소	0.52	0.60	1.05	1.35	2.02	2.02	α2 적용
다. 수문특성 조사	1식	0.40	0.50	1.00	1.00	1.20	1.10	
라. 토질 및 지질 현황 조사	1개소	2.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	α2, 적용
마. 사면현황 조사	10km,1개소	2.00	0.00	2.00	6.00	0.00	0.00	α1, α2 적용
바. 재해발생 현황 조사	1개소	0.25	0.40	0.60	0.75	1.20	1.20	α2 적용
사. 재해관련 지구지정 현황 조사	1식	0.10	0.10	0.15	0.30	0.20	0.20	
아. 방제시설 현황 조사	1개소	0.22	0.30	0.45	0.60	0.90	0.82	α2 적용
자. 관련계획 조사	1개소	0.10	0.20	0.30	0.40	0.60	0.55	α2 적용
차. 드론 촬영	1개소	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	직접경비반영
5. 재해영향 예측 및 평가		8.15	8.55	15.30	21.10	22.60	12.50	
가. 저감대책 수립 대상 재해영향 유발요인 선정 및 설계빈도 결정	1식	0.10	0.10	0.20	0.30	0.40	0.30	
나. 홍수유출해석	10km,1개소	4.60	6.70	9.10	14.20	18.70	8.40	α1, α2 적용
다. 토사유출해석	10km,1개소	1.45	1.75	2.00	2.60	3.50	3.80	α1, α2 적용
라. 사면관련 재해위험도 평가 및 사면안정해석	10km,1개소	2.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	α1, α2 적용

구 분	단위	소요인력 (인·일)						비고
		기술사	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	중급숙련 기술자	
6. 재해영향 저감대책 수립 및 저감방안 반영		6.51	7.93	7.85	13.33	11.74	9.56	
가. 저감대책 수립 및 저감방안 반영 기본방향	1식	0.10	0.10	0.20	0.30	0.40	0.30	
나. 저감대책 수립		5.98	7.19	7.06	11.70	9.57	7.70	
1) 개발 중 홍수 및 토사유출 저감 대책	10km,1개소	1.08	1.74	2.76	4.20	5.22	4.20	a1, a2 적용
2) 개발 후 홍수유출 저감대책	10km,1개소	0.90	1.45	2.30	3.50	4.35	3.50	a1, a2 적용
3) 사면재해 저감대책	10km,1개소	4.00	4.00	2.00	4.00	0.00	0.00	a1, a2 적용
다. 저감방안 반영	10km,1개소	0.18	0.24	0.24	0.48	0.72	0.66	a1, a2 적용
라. 저감대책 수립 및 저감방안 반영 종합	1식	0.25	0.40	0.35	0.85	1.05	0.90	
7. 유지관리계획		0.70	1.20	1.00	2.50	3.10	2.60	
가. 유지관리계획 기본방향	1식	0.10	0.20	0.15	0.40	0.50	0.40	
나. 개발 중 유지관리계획	1식	0.25	0.40	0.35	0.85	1.05	0.90	
다. 개발 후 유지관리계획	1식	0.25	0.40	0.35	0.85	1.05	0.90	
라. 이행단계에서 수행하여야 할 행정사항	1식	0.10	0.20	0.15	0.40	0.50	0.40	
8. 결론	1식	0.10	0.15	0.25	0.35	0.35	0.00	
9. 협의서 작성(부록 내용 및 기타사항 포함) 및 협의	1식	0.50	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	

5. 소규모 재해영향평가 대상인 개발사업

[직접인건비 산정을 위한 소요인력 기준량(50,000m², 10km, 1개소 상한 기준)]

구 분	단위	소요인력 (인·일)						비고
		기술사	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	중급숙련 기술자	
소규모 재해영향평가		8.06	14.09	23.85	28.57	29.35	22.11	
1. 작업계획 수립	1식	0.10	0.20	0.20	0.10	0.00	0.00	
2. 사업 개요		0.00	0.00	0.17	0.17	0.40	0.40	
가. 사업 배경 및 목적	1식	0.00	0.00	0.03	0.03	0.05	0.05	
나. 주요 내용	1식	0.00	0.00	0.10	0.10	0.25	0.25	
다. 사업 추진경위	1식	0.00	0.00	0.02	0.02	0.05	0.05	
라. 재해영향평가 실시근거 및 절차	1식	0.00	0.00	0.02	0.02	0.05	0.05	
3. 소규모 재해영향평가 대상지역 설정		0.10	0.35	0.51	0.61	0.80	0.40	
가. 기초조사	1식	0.00	0.00	0.03	0.03	0.10	0.10	
나. 평가 대상 지역 설정 방법	1식	0.00	0.00	0.03	0.03	0.10	0.10	
다. 사업 유형별 평가 대상 지역 설정	1개소	0.10	0.35	0.45	0.55	0.60	0.20	a2 적용
4. 기초현황 조사		0.88	1.36	2.09	2.74	3.79	3.32	
가. 기초현황 조사의 기본방향	1식	0.10	0.28	0.30	0.40	0.45	0.20	
나. 유역 및 배수계통 조사	1개소	0.18	0.20	0.35	0.45	0.68	0.68	a2 적용
다. 수문특성 조사	1식	0.10	0.13	0.25	0.25	0.30	0.28	
라. 토질 및 지질 현황 조사	1개소	0.13	0.20	0.33	0.45	0.68	0.60	a1 적용
마. 사면현황 조사	1식	0.13	0.20	0.33	0.45	0.68	0.60	a1,a2 적용
바. 재해발생 현황 조사	1개소	0.06	0.10	0.15	0.19	0.30	0.30	a2 적용
사. 재해관련 지구지정 현황 조사	1식	0.05	0.05	0.08	0.15	0.10	0.10	
아. 방재시설 현황 조사	1개소	0.08	0.10	0.15	0.20	0.30	0.28	a2 적용
자. 관련계획 조사	1개소	0.05	0.10	0.15	0.20	0.30	0.28	a2 적용
차. 드론 촬영	1개소	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	직접경비 반영
5. 재해영향 예측 및 평가		3.42	5.93	8.82	11.05	13.25	10.79	
가. 저감대책 수립 대상 재해영향 유발 요인 선정 및 설계빈도 결정	1식	0.18	0.18	0.36	0.54	0.72	0.54	
나. 홍수유출해석	50,000m ² (10km),1개소	2.43	3.74	5.20	7.20	7.85	6.34	a1,a2 적용
다. 토사유출해석	50,000m ² (10km),1개소	0.27	0.68	1.39	1.44	3.10	1.73	a1,a2 적용
라. 사면관련 재해위험도 평가	50,000m ² (10km),1개소	0.54	1.33	1.87	1.87	1.58	2.18	a1,a2 적용

구 분	단위	소요인력 (인·일)						비고
		기술사	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	중급숙 련 기술자	
6. 재해영향 저감대책 수립 및 저감방안 반영		2.39	4.10	9.99	10.98	8.19	5.05	
가. 저감대책 수립 및 저감방안 반영 기본방향	1식	0.18	0.18	0.36	0.54	0.72	0.54	
나. 저감대책 수립		1.72	3.20	8.96	8.96	5.45	2.71	
1) 개발 중 토사유출 저감대책	50,000m ² (10km),1개 소	0.41	0.77	2.21	2.21	1.35	0.68	a1,a2 적용
2) 개발 후 홍수유출 저감대책	50,000m ² (10km),1개 소	0.95	1.71	4.77	4.77	2.97	1.44	a1,a2 적용
3) 개발 후 사면 안정성 확보를 위한 사면안정대책	50,000m ² (10km),1개 소	0.36	0.72	1.98	1.98	1.13	0.59	a1,a2 적용
다. 저감방안 반영	50,000m ² (10km),1개 소	0.27	0.36	0.36	0.72	1.08	0.99	a1,a2 적용
라. 저감대책 수립 및 저감방안 반영 종합	1식	0.22	0.36	0.31	0.76	0.94	0.81	
7. 유지관리계획		0.57	1.00	0.82	2.07	2.57	2.15	
가. 유지관리계획 기본방향	1식	0.10	0.20	0.15	0.40	0.50	0.40	
나. 개발 중 유지관리계획	1식	0.25	0.40	0.35	0.85	1.05	0.90	
다. 개발 후 유지관리계획	1식	0.12	0.20	0.17	0.42	0.52	0.45	
라. 이행단계에서 수행하여야 할 행정 사항	1식	0.10	0.20	0.15	0.40	0.50	0.40	
8. 결론	1식	0.10	0.15	0.25	0.35	0.35	0.00	
9. 협의서 작성(부록 내용 및 기타사항 포함) 및 협의	1식	0.50	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	

1-6 주요업무내용

재해영향성검토 및 재해영향평가 협의서 작성에는 다음과 같은 내용이 포함되어야 하며, 업무수행의 방향 및 방법 등을 기술한 지침서인 「재해영향평가등의 협의 실무지침」을 참고하여 업무를 수행하여야 한다.

1. 재해영향성검토 대상인 행정계획(광역계획 및 일반사업계획)

기 본 업 무	단 위 업 무	세 부 수 행 업 무
1. 작업계획 수립	가. 작업계획 수립	• 분야별 작업계획 수립 및 협조체계 구축 • 자료수집 및 조사일정 수립 • 인력투입 및 예정공정표 작성 • 기타 과업수행에 필요한 제반사항 검토
2. 계획 개요 및 재해영향성 검토 대상 지역 설정	가. 계획 배경 및 목적	• 계획의 배경 • 계획의 필요성과 목적
	나. 계획 내용	• 검토대상 유형 제시 • 계획의 명칭, 위치, 면적(길이), 시행자, 계획기간, 소요예산 • 계획대상지 위치도(항공사진, 현장사진) • 토지이용계획도 및 표 • 기대효과
	다. 재해영향성검토 실시 근거 및 절차	• 대상 계획의 종류 및 범위 • 관련법, 행정계획의 범위, 협의시기
	라. 재해영향성검토 대상지역	• 검토 대상지역 유형 구분 • 개발기본계획, 도시기본계획 등 광역계획 • 면적 개념의 단지개발 • 선 개념의 도로 및 철도 건설
3. 기초현황 조사	가. 재해발생 현황 조사	• 관련 문헌조사 및 현지 탐문조사
	나. 재해관련 지구지정 현황 및 개발계획 조사	• 계획지역 및 주변지역 조사 • 재해관련 지구지정 현황도 작성
	다. 방재시설 현황 조사	• 방재시설 조사 • 시설물의 운영 및 관리 상황
	라. 주민탐문 조사	• (필요시) 지역주민을 통한 탐문
	마. 현장 조사	• (필요시) 전문가 현장조사
4. 재해유형별 위험요인 분석 및 저감방향 제안	가. 재해유형별 위험요인 분석 및 저감방향	• 하천재해 및 내수재해 • 사면재해 및 토사재해 • 해안재해 및 바람재해 • 기타
	나. 행정계획 및 개발사업 반영제안	• 재해유형별 입지 적정성 검토 • 입지 적정성 확보를 위한 저감방안 평가 • 기본계획 및 개발사업 저감방안 반영 종합

기 본 업 무	단 위 업 무	세 부 수 행 업 무
5. 협의서 작성 등	가. 협의서 작성 및 협의	• 단계별 협의내용 • 위험요인 분석결과 및 대책방안 • 저감방안 반영 등 • 협의기관 협의(심의)
	나. 부록 내용 및 기타사항	• 대행자 등의 인적사항 • 참고문헌 등

주) 1. “광역계획”은 국토종합계획, 도 종합계획, 도시기본계획이 해당되며, 별도의 소요인력 기준 적용
 2. “면적·선 개념의 일반사업계획” 주1의 “시·군·구 단위이상 계획”을 제외한 사업임.

2. 재해영향평가 대상인 개발사업(소규모 재해영향평가 대상인 개발사업 포함)

기 본 업 무	단 위 업 무	세 부 수 행 업 무
1. 작업계획 수립	가. 작업계획 수립	• 분야별 작업계획 수립 및 협조체계 구축 • 자료수집 및 조사일정 수립 • 인력투입 및 예정공정표 작성 • 기타 과업수행에 필요한 제반사항 검토
2. 사업 개요	가. 사업 배경 및 목적	• 사업의 배경 • 사업 필요성과 목적
	나. 주요 내용	• 사업의 명칭, 위치, 면적(길이), 시행자, 계획기간, 소요예산 • 사업대상지 위치도(항공사진, 현장사진) • 토지이용계획도 및 표 • 기대효과
	다. 사업 추진경위	• 추진경위 및 추진계획
	라. 재해영향평가 실시근거 및 절차	• 대상사업의 종류 및 범위 • 관련법, 개발사업의 범위, 협의시기
3. 재해영향평가 대상지역 설정	가. 기초조사	• 기초조사는 일반적으로 후술되는 기초현황 조사와 병행
	나. 평가대상지역 설정 방법	• 검토 대상지역 유형 구분
	다. 사업 유형별 평가대상지역 설정	• 면적 개념의 단지개발 • 선 개념의 도로 및 철도 건설 • 점 개념의 전원 및 에너지 개발
4. 기초현황 조사	가. 기초현황 조사의 기본방향	• 지역적인 범위 설정 • 기술적인 범위 설정
	나. 유역 및 배수계통 조사	• 유역조사 및 배수계통 조사
	다. 수문특성 조사	• 수문관측소 현황 조사 • 수문관측소 자료 조사
	라. 토질 및 지질 현황 조사	• 토질 현황 조사 • 지질 현황 조사

기 본 업 무	단 위 업 무	세 부 수 행 업 무
4. 기초현황 조사	마. 사면현황 조사	● 사면현황 조사
	바. 재해발생 현황 조사	● 관련 문헌조사 및 현지 탐문조사 ● 재해발생이력 및 현 상태 조사
	사. 재해관련 지구지정 현황 조사	● 계획지역 및 주변지역 조사 ● 재해관련 지구지정 현황도 작성
	아. 방재시설 현황 조사	● 방재시설 조사 ● 시설물의 운영 및 관리 상황
	자. 관련계획 조사	● 관련계획 조사
	차. 드론 촬영	● (필요시) 직접경비에 반영
5. 재해영향 예측 및 평가	가. 저감대책 수립 대상 재해영향 유발요인 선정 및 설계빈도 결정	● 사업으로 인한 재해영향 유발요인 ● 재해위험요인에 대한 안전관리대책 ● 설계빈도 결정
	나. 홍수유출해석	● 강우분석 ● 홍수량 산정
	다. 토사유출해석	● 토사유출량 산정 및 산정 지점 선정 ● 토사유출량 산정 ● 토사유출량 산정의 적정성 검토
	라. 사면 관련 재해위험도 평가 및 사면안정해석	● 자연사면의 재해위험도 평가 ● 인공사면의 재해위험도 평가 ● 옹벽 및 축대의 재해위험도 평가 ● 토석류 재해위험 예상시 재해위험도평가표를 작성(1등급 및 2등급으로 판정되는 경우 토석류해석) ● 사면의 재해위험도 평가에서 D 등급 이하(D, E 등급)로 판정되는 경우 사면안정해석 실시
6. 재해영향 저감대책 수립 및 저감방안 반영	가. 저감대책 수립 및 저감방안 반영 기본방향	● 사업시행으로 인한 문제점 ● 실시설계 시 추가적인 보완이 필요한 부분
	나. 저감대책 수립	● 개발 중 홍수 및 토사유출 저감대책 ● 개발 후 홍수유출 저감대책 ● 사면재해 저감대책
	다. 저감방안 반영	● 저감방안 반영 기본방향 ● 재해유형별 저감방안 반영 ● 저감방안 반영 종합
	라. 저감대책 수립 및 저감방안 반영 종합	● 저감대책 수립을 종합하여 표의 형태로 제시하고, 종합에 대한 평가를 기술 ● 저감방안 반영을 종합하여 표의 형태로 제시하고, 종합에 대한 평가를 기술
7. 유지관리계획	가. 유지관리계획 기본방향	● 유지관리대장을 작성하는 기준을 중점적으로 기술
	나. 개발 중 유지관리계획	● 개발 중 저감시설 유지관리계획 ● 관리책임자 지정 등 안전대책 수립
	다. 개발 후 유지관리계획	● 개발후 저감시설 유지관리계획 ● 관리책임자 지정 등 행정사항 준수 ● 개발 후 유지관리대장 작성
	라. 이행단계에서 수행하여야 할 행정사항	● 협의완료 이후 이행단계에서 수행하여야 할 행정사항을 기술

기 본 업 무	단 위 업 무	세 부 수 행 업 무
8. 결론	가. 결론	• 사업지구 특성 • 재해영향 저감대책 및 재해영향 저감방안 • 유지관리 및 행정사항
9. 협의서 작성 등	가. 협의서 작성 및 협의	• 단계별 협의내용 • 위험요인 분석결과 및 대책방안 • 저감방안 반영 등 • 협의기관 협의(심의)
	나. 부록 내용 및 기타사항	• 대행자 등의 인적사항 • 참고문헌 등

1-7 표준성과품

재해영향평가등의 협의 시에는 검토(평가) 보고서, 현장사진첩 등의 성과품이 작성되어야 하며 그 외에 협의서와 관련된 측량, 토질 및 지질조사 등의 추가발주 업무를 수행한 경우에는 조사 및 분석내용, 결과 등의 작업성과를 일목요연하게 정리하여 제출하여야 한다.

성과구분	표 준 성 과 도 서			비 고
	구 분	규 격	제 출 부 수	
보고서	검토(평가) 보고서(초안)	A4	5부	(협의용)
	검토(평가) 보고서(수정초안)		10부	
	검토(평가) 보고서(수정본안)		10부	
	심의의견에 대한 조치계획서		10부	
	검토(평가) 보고서(최종)		10부	
기 타	측량성과품	-	1 식	(업무범위에 포함 시)
	토질 및 지질조사성과	-	1 식	
	현장조사사진첩	-	1 식	
	USB	-	1 식	

주) 성과품 납품내역 및 수량은 발주자와 협의하여 조정할 수 있음

제2절 재해복구사업 분석·평가

2-1 정 의

2-2 자료제공의 전제

2-3 업무범위와 추진과정

2-4 대가 산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법

2-5 단위 업무별 소요인력 기준

2-6 주요 업무내용

2-7 표준성과품

제2절 재해복구사업 분석·평가

2-1 정 의

"재해복구사업 분석·평가"란 「자연재해대책법」 제46조 제1항 및 제2항에 따른 "재해복구사업"이 완료된 다음 해 말일을 기준으로 재해복구사업 시행 전·후에 대한 방재성능 향상 정도, 재해복구사업의 효과성, 경제성 등을 종합적으로 분석·평가하는 것을 말하며, 지방자치단체가 시행하고 있는 재해복구사업의 내실화를 기하고 이러한 사업이 재해경감에 어떠한 기능과 역할을 담당하였는지를 평가하고, 지역의 기반시설을 정비함으로써 지역주민 생활환경 개선과 편의성 및 안전복지 증진, 그리고 지역경제 활성화에 어떠한 영향을 주었는지 등을 종합분석하기 위한 것이다.

또한, 재해복구사업 분석평가는 지방자치단체가 보다 효율적이고 합리적인 재해복구사업을 시행할 수 있도록 유도하여 평가제도의 효용성과 활용성을 증진시키고, 장래 방재 관련사업의 발전적 방안 모색에 활용되도록 함은 물론 평가결과를 시·군 등 자연재해저감 종합계획에 반영하고 관련계획 및 기준 등과 연계하여 향후 방재관련 제도 전반에 대한 환류(feedback) 기능이 강화될 수 있도록 하는데 목적을 둔 평가 제도를 말한다.

2-2 자료제공의 전제

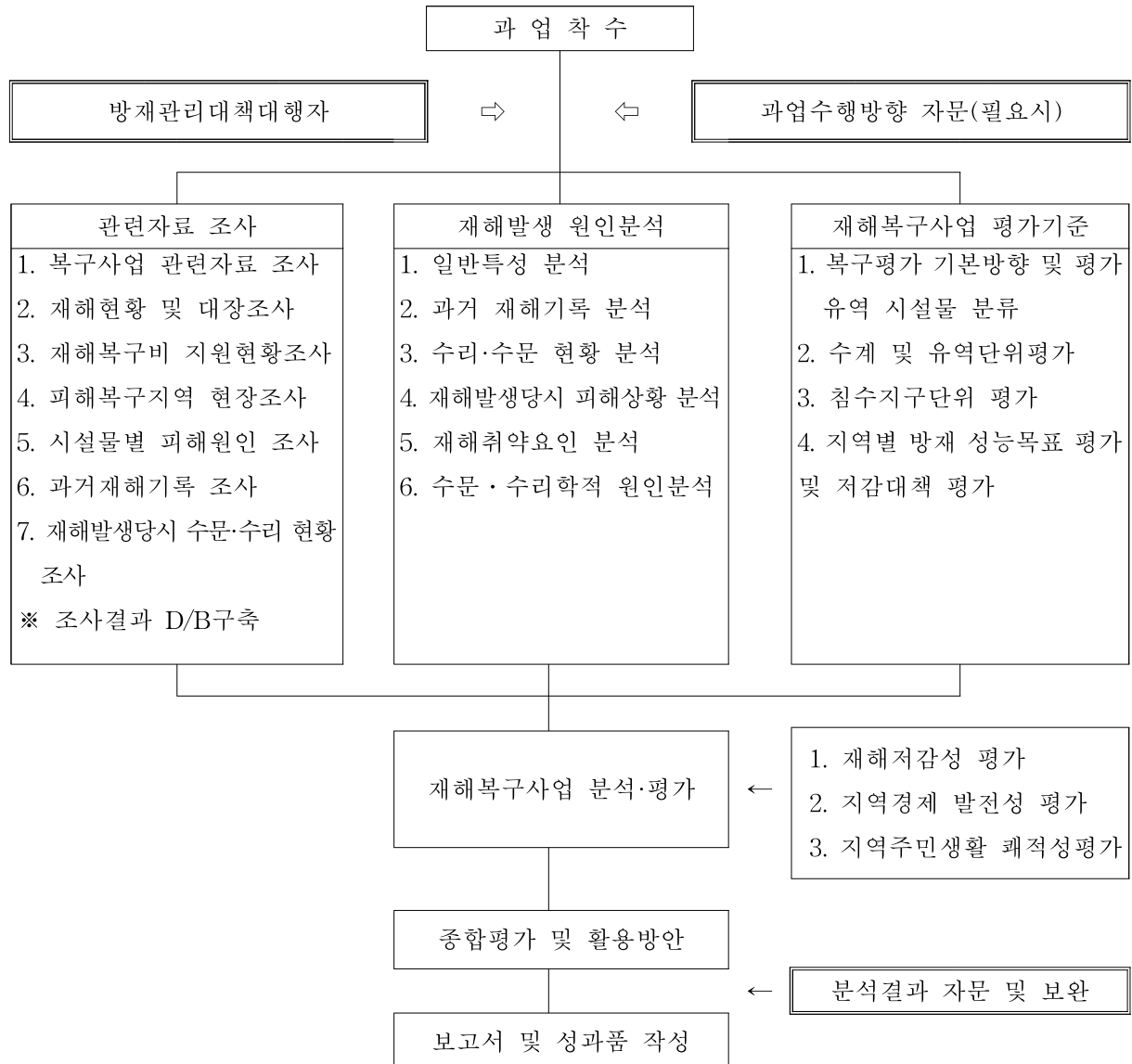
- 1) 재해복구사업 분석·평가에 필요한 모든 관련 자료는 원칙적으로 발주자(지방자치단체 등)가 제공하는 것으로 하되, 발주자가 보유하지 않은 자료는 대행자가 수집한다.
- 2) 발주자가 제공하지 못하는 자료 등의 조사를 위하여 필요한 경우 그 규모·내용에 따라 별도의 대가를 산정하여 대행자에게 수행하도록 할 수 있으며, 당해 관련 자료의 기밀성과 광범위한 자료가 요구되는 경우 조사 분석에 필요한 상당기간과 자료수집 비용이 전제되어야 한다.

2-3 업무범위와 추진과정

2-3-1 업무범위

- 1) 시·군·구 재해복구사업 분석평가의 업무범위는 법 제57조제1항에서 “대통령이 정하는 일정규모 이상의 재해복구사업”으로서 법 제46조제2항에 따라 확정·통보된 재해복구계획 기준으로 공공시설 300억원(용지보상비를 제외한다) 이상인 시·군·구의 사업을 대상으로 실시한다.
- 2) 또한, 법 제46조제2항에 따라 확정·통보된 재해복구계획 기준으로 공공시설 300억원 미만이라도 1천동(棟) 이상의 주택이 침수된 시·군·구에 대한 복구사업으로서 행정안전부장관이 분석·평가가 필요하다고 판단한 경우에는 포함한다.

2-3-2 추진과정



2-4 대가 산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법

2-4-1 직접인건비 원단위 기준

소요인력 원단위는 행정구역면적 100km², 복구사업지구 10개소를 기준수량으로 적용.

[원단위 기준 및 적용표]

종 별		단위 업무	적용기준	원단위기준	보정계수
직접비	직 접 인건비	00 시·군 재해복구사업 분석평가			
		1. 직접인건비			
		가. 분석평가 개요			
		1) 평가개요 및 작업계획수립	행정구역면적	100km ²	a ₁ , a ₃
		나. 관련자료조사			
		1) 재해현황	복구지역개소수	10개소	a ₂ , a ₃
		2) 행정자료	행정구역면적	100km ²	a ₁ , a ₃
		3) 관련계획	행정구역면적	100km ²	a ₁ , a ₃
		다. 현장조사			
		1) 현장조사 대상지역 구분	행정구역면적	100km ²	a ₁ , a ₃
		2) 현장조사 및 결과표 작성	복구지역개소수	10개소	a ₂ , a ₃
		라. 현황분석			
		1) 일반특성 분석	행정구역면적	100km ²	a ₁ , a ₃
		2) 과거재해기록 분석	행정구역면적	100km ²	a ₁ , a ₃
		3) 수문,수리 현황분석	행정구역면적	100km ²	a ₁ , a ₃
		마. 재해발생 원인분석			
		1) 재해발생 당시 피해현황	행정구역면적	100km ²	a ₁ , a ₃
		2) 재해취약요인 분석	행정구역면적	100km ²	a ₁ , a ₃
		3) 수문,수리학적 원인분석	행정구역면적	100km ²	a ₁ , a ₃
		바. 재해복구사업 분석평가			
		1) 재해저감성 평가	행정구역면적	100km ²	a ₁ , a ₃
		2) 지역경제 발전성 평가	행정구역면적	100km ²	a ₁ , a ₃
		3) 지역주민생활 쾌적성 평가	행정구역면적	100km ²	a ₁ , a ₃
		사. 종합평가 및 활용방안			
		1) 종합평가	행정구역면적	100km ²	a ₁ , a ₃
		2) 활용방안 및 건의사항	행정구역면적	100km ²	a ₁ , a ₃
		아. 보고서 및 성과품 작성			
		1) 보고서 및 성과품 작성	행정구역면적	100km ²	a ₁ , a ₃
	직접경비	1. 인쇄비	대상사업당	1식	별도산정
		2. 출장비	"	"	"
		3. 자문비	"	"	"
간접비	제 경 비	(직접인건비)×110~120%		"	
	기 술 료	(직접인건비+제경비)×20~40%		"	

2-4-2 직접인건비 산출방법

- 1) 단위업무별 직접인건비 산정은 ‘2-5 직접인건비 산정을 위한 표준원단위 소요인력’ 기준량에 단위업무별 보정계수를 곱하여 직접인건비를 적산한다.

$$\text{단위 업무별 소요인력} = \text{표준원단위 소요인력 기준량(인)} \times \text{단위업무별 보정계수}(\alpha)$$

- 2) 보정계수는 2-4-3 보정계수 산식을 적용하여 산출한다.

2-4-3 단위업무별 보정계수 산정 및 적용기준

1. 계획규모(행정구역 면적별)에 따른 보정계수(α_1)

- 1) 행정구역면적을 적용기준으로 하는 표준 원단위가 100km²를 기준으로 산정 되었으므로 계획규모의 대소(大小)에 따라 다음의 산식으로 보정계수를 산정하여 단위 업무별 소요인력량을 보정한다.

가) 행정구역면적이 100km² 이상인 경우

$$\alpha_1 = \left(\frac{A}{100}\right)^{0.55}$$

여기서, α_1 = 계획기준 규모 증감에 따른 보정계수, A = 행정구역면적(km²)

나) 행정구역면적이 20km² 이상, 100km² 미만인 경우

$$\alpha_1 = \left(\frac{A}{100}\right)^{0.20}$$

※ 행정구역면적이 20km² 미만인 경우 20km²의 요율을 적용한다.

2) 적용대상 단위업무

가) 복구공사비에 따른 행정구역면적 적용

- 법 제46조제2항에 따라 확정 통보된 재해복구계획 기준으로 공공시설 복구비(용지보상비를 제외한다) 300억원 이상인 시·군·구의 사업 및 천동 이상의 주택이 침수된 시·군·구에 대한 복구사업으로서 행정안전부장관이 그 효과성, 경제성 등을 분석·평가하는 것이 필요하다고 인정하는 시·군·구의 사업일 경우 해당 시·군·구의 행정구역면적(km²) 값을 적용한다.

나) 2-4-1의 “직접인건비 원단위 적용기준표”에서 적용기준이 행정구역 면적으로 책정되어 있는 단위업무에 각각 적용한다.

2. 재해복구사업 개소수에 따른 보정계수(α_2)

재해복구사업지구 개소수(재해복구사업 개소당 공사비가 5천만원 이상인 경우)에 따른 요율은 적용기준에서 재해복구사업 지구수에 해당하는 모든 공정에 대하여 다음과 같이 구분하여 각각 적용한다.

가) 재해복구사업지구 개소수가 10개소 이상인 경우

$$\alpha_2 = \left(\frac{N}{10\text{개소}}\right)^{0.75}$$

여기서, α = 개소수 증감에 따른 보정계수, N = 재해복구사업지구 개소수(개소)

나) 재해복구사업 개소수가 10개소 미만인 경우, 해당항목 소요인력을 그대로 적용한다.

※ 재해복구사업지구 내 개소당 공사비가 5천만원 미만인 경우 개소수에 대한 비율에 의해 산정되는 보정계수가 과다하게 산정되므로 개소수에 따른 보정계수를 적용하지 않는다. (예시 : 2천만원 재해복구공사, 15개소의 경우 총액 2천5백 → 보정계수 1.35로 적용됨 (과다한 수치 산정))

3. 지역적 특성에 따른 보정계수(α_3)

복구지역의 자연적, 지역적 특성(산지, 해안지역, 농촌(평야지), 도시지역)을 각각 구분하여 적용하는 것이 현실적으로 어려움으로, 해당 시·군·구의 도시화율에 의한 적용요율을 적용하여 탄력적으로 보정한다

[도시화율에 의한 적용요율]

도 시 화 율	적 용 요 율(α_3)	비 고
3% 미만	0.6	
3%이상~5%미만	0.7	
5%이상~7%미만	0.8	
7%이상~10%미만	0.9	
10%이상~20%미만	1.0	
20%이상~30%미만	1.1	
30%이상~50%미만	1.2	
50% 이상	1.3	

주) 도시화율(%) = [(국토의계획및이용에관한법률상 도시지역 및 관리지역면적) / (행정구역면적)] × 100

2-5 단위 업무별 소요인력 기준

“2-4-1. 직접 인건비 원단위 기준”의 계획기준수량을 적용하여 산정한 단위업무별 직접 인건 소요작업량은 다음 표와 같다.

[직접인건비 산정을 위한 소요 인력량(100km², 10개소 기준)]

구 분	단위	소 요 인 력 (인.일)						비 고
		기술사	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	중 급 기능사	
재해복구사업 분석평가								
1. 직접인건비		19.75	53.00	78.75	97.25	80.65	52.50	
가. 분석평가 개요		0.50	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	
1) 평가개요 및 작업계획수립	100km ²	0.50	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	
나. 관련자료조사		0.75	2.25	4.50	10.00	10.00	10.00	
1) 재해현황	10개소	0.25	0.75	1.50	3.00	3.00	3.00	
2) 행정자료	100km ²	0.25	0.75	1.50	4.00	4.00	4.00	
3) 관련계획	100km ²	0.25	0.75	1.50	3.00	3.00	3.00	
다. 현장조사		0.75	2.00	4.00	3.50	3.00	3.00	
1) 현장조사 대상지역 구분	100km ²	0.50	1.00	1.00	0.50	0.00	0.00	
2) 현장조사 및 결과표 작성	10개소	0.25	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
라. 현황분석		0.75	3.00	7.50	15.00	15.00	7.50	
1) 일반특성 분석	100km ²	0.25	1.00	2.50	5.00	5.00	2.50	
2) 과거재해기록 분석	100km ²	0.25	1.00	2.50	5.00	5.00	2.50	
3) 수문,수리 현황분석	100km ²	0.25	1.00	2.50	5.00	5.00	2.50	
마. 재해발생 원인분석		0.75	1.50	3.00	15.00	15.00	11.25	
1) 재해발생 당시 피해현황	100km ²	0.25	0.50	1.00	5.00	5.00	3.75	
2) 재해취약요인 분석	100km ²	0.25	0.50	1.00	5.00	5.00	3.75	
3) 수문,수리학적 원인분석	100km ²	0.25	0.50	1.00	5.00	5.00	3.75	
바. 재해복구사업 분석평가		11.50	32.50	46.00	45.00	30.00	18.00	
1) 재해저감성 평가	100km ²	5.00	17.00	21.00	20.00	10.00	8.00	
2) 지역경제 발전성 평가	100km ²	4.00	8.00	15.00	15.00	10.00	5.00	
3) 지역주민생활 쾌적성 평가	100km ²	2.50	7.50	10.00	10.00	10.00	5.00	
사. 종합평가 및 활용방안		2.75	6.75	8.75	6.25	5.65	1.75	
1) 종합평가	100km ²	1.50	3.00	5.00	3.75	3.15	1.25	
2) 활용방안 및 건의사항	100km ²	1.25	3.75	3.75	2.50	2.50	0.50	
아. 보고서 및 성과품 작성		2.00	4.00	4.00	2.00	2.00	1.00	
1) 보고서 및 성과품 작성	100km ²	2.00	4.00	4.00	2.00	2.00	1.00	

주) 행정구역면적 100km², 복구사업 개소수 10개소, 도시화율 20% 기준

2-6 주요 업무내용

시·군·구 재해복구사업 분석평가서 작성에는 다음과 같은 내용이 포함되어야 하며, 업무 수행의 방향 및 방법 등을 기술한 지침서인 「재해복구사업의 분석평가 시행지침」을 참고하여 업무를 수행하여야 한다.

[주요 업무내용]

기본업무	단위업무	세부업무수행 내용
가. 분석·평가 개요	1) 평가개요 및 작업계획 수립	○ 분석·평가 배경 및 필요성, 목적, 범위, 내용등 ○ 과업 추진 작업계획 수립(평가항목, 평가흐름도)
나. 관련 자료조사	1) 재해현황	○ 과거 재해기록 현황 - 시군 및 해당 자연재해위험개선지구 - 침수흔적도 ○ 최근 10년간 피해액 및 복구비 현황 ○ 재해현황에 대한 지자체 자료조사 ○ 해당지자체가 작성한 재해대장조사 ○ 재해복구사업에 대한 관련자료 조사(관리카드조사) - 피해발생지역(시설물), 일시, 피해물량, 피해액, 복구 물량, 복구비, 발생원인 등 ○ 주민탐문조사(필요시) ○ 조사결과의 D/B 구축
	2) 행정자료	○ 일반 행정현황 자료조사 - 하천개수현황, 도로포장현황, 상수도 보급현황 - 사회기반시설 현황조사(하천시설, 취·배수문, 댐 및 저수지, 사방댐 등 자연재해저감시설 현황) ○ 복구사업 계획수립 및 추진 사항 - 복구사업계획, 공사 및 사후관리현황조사 ○ 복구비용 및 복구공사관련 자료 조사 - 시설물별, 침수구역별 재해복구비 지원현황조사
	3) 관련계획	○ 방재시설정비 관련계획 조사 ○ 토지이용계획 관련조사 ○ 시설물정비 관련계획 조사 - 하천정비기본계획, 소하천정비종합계획 - 하수도정비기본계획, 도시기본계획 등
다. 현장조사	1) 현장조사 대상지역 구분	○ 조사대상 유역·수계 및 배수구역별 복구사업 구분 ○ 주민 및 관계기관 탐문조사

기본업무	단위업무	세부업무수행 내용
다. 현장조사	2) 현장조사 및 결과표 작성	○ 시설물별 피해양상, 이력, 피해원인 조사 ○ 복구시설물 설계기준 부합여부 조사 - 복구공법 및 설계기준 부합 여부 - 지역별 방재성능 목표강우량 적용 여부 - 상·하류 및 인근지역 연계성고려 여부 - 시설상태 및 유지관리상태
라. 현황분석	1) 일반 특성 분석	○ 일반현황 - 대상지역 연혁 및 개황조사, 행정구역현황 등 ○ 자연현황 - 토지이용현황, 투수 및 불투수, 표고 및 경사, 하천 및 수계현황, 토양 및 지형현황, 수문, 기상 및 해상특성 ○ 사회기반시설 현황 - 하천 개수율, 도로 포장율, 하수관거 정비율 등 ○ 인문·사회·경제 현황 - 인구현황, 사업체현황, 평균소득, 지가 변동율 등
	2) 수문·수리 현황 분석	○ 강우량(지속시간별) 조사 및 분석 ○ 혼적수위 및 수위관측소 수위기록조사 ○ 유출특성 등 수문·수리적 현황조사
마. 재해발생 원인 분석	1) 재해발생 당시의 피해 현황	○ 재해발생당시 피해현황조사 및 분석 - 행정구역별, 수계별 피해상황조사 - 시설물별 피해상황조사 - 침수구역별 피해상황조사
	2) 재해 취약요인 분석	○ 재해취약에 대한 자연적 요인 분석 ○ 재해취약에 대한 사회적 요인 분석 ○ 재해취약에 대한 경제적 요인 분석 ○ 기타 요인 분석
	3) 수문·수리학적 원인 분석	○ 수리·수문학적 원인분석 - 하천의 외수 범람, 하천 제방의 파이핑, 내수배제 불량 등 - 지진해일, 폭풍해일, 조위상승, 너울성파도, 해수월류 등 ○ 구조물적 원인 등 분석 - 교량 및 암거 구조물의 시설 기준 미달 및 유수 소통 장애 요소 등 - 배수문, 유수지, 저수지 등 방재시설물 또는 석축·옹벽의 노후화, 풍화 및 배수시설 미비 등 ○ 지리학적 원인 분석(교통 두절 요인 등) ○ 그 밖의 피해 원인 분석

기본업무	단위업무	세부업무수행 내용
바. 재해복구사업 분석·평가	1) 재해 저감성 평가	○ 평가대상 유역 또는 수계, 지구단위 선정 ○ 유역 또는 수계단위, 지구단위 평가 - 복구사업의 적절성 및 재해저감효과 분석 - 유역 또는 수계내 기존시설물 및 복구사업 시설물의 통합방재성능 종합평가 - 지구단위(하천/토사/사면/연안/바람/기타재해)평가 - 잔존 위험성에 대한 저감대책안 제시 ○ 내수침수지구 재해저감성 평가 - 복구사업으로 인한 효과의 정량적 제시 - 설계기준 및 단기·중기·장기 방재성능 목표강우량 적용 정량적 평가 - 방재성능 목표강우량별 재해저감대책 제시
	2) 지역경제 발전성 평가	○ 복구사업으로 인한 단기효과 평가 - 기반시설 정비효과 분석 - 충수요 부양효과 - 주택허가 변동 등 ○ 복구사업으로 인한 중·장기효과 평가 - 지역경제 과급효과 분석(고용률, 성장률, 산업구조변동 등)
	3) 지역주민생활 쾌적성 평가	○ 주민생활의 쾌적성 향상에 대한 평가 - 주민만족도 및 방재정책 효율성 설문조사 - 주민 쾌적성 및 기여도평가 - 환경에 미치는 영향 평가 - 주민 및 관계기관 탐문(전화,설문,면접,인터넷) 조사
사. 종합평가 및 활용방안	1) 종합평가	○ 재해복구사업 분석·평가 결과 요약정리 - 평가결과의 활용성과 연계성을 고려하여 정리 ○ 종합평가 - 재해복구사업 재해저감성 평가 - 재해복구사업 지역경제 발전성 평가 - 재해복구사업 주민생활쾌적성 평가
	2) 활용방안 및 건의사항	○ 재해복구사업 개선방안 제시 ○ 재해복구사업 평가결과 활용방안 제시 ○ 재해복구사업 개선의 기대효과 제시 ○ 재해예방사업의 우선순위, 관련계획 및 기준의 연계방안 제시 ○ 기타 평가제도의 발전적 개선 건의사항

2-7 표준성과품

표준성과품은 요약보고서, 보고서, 부록, 기타 성과품이 작성되어야 하며, 그 외에 측량, 토질 및 지질조사 등의 업무를 추가적으로 수행할 경우는 조사 및 분석내용, 결과 등의 작업성과를 일목요연하게 정리하여 제출하여야 한다.

성과품 항목	표 준 성 과 도 서			비 고
	구 분	규 격	제출부수	
보고서	○ 요약보고서 ○ 보 고 서	A4	각 50부	· 초안보고서 작성 (과업수행 중 검토·협의용으로 활용)
부 록	○ 기초현황조사 자료 ○ 분석·평가 자료 등	A4	각 50부	
기 타	· 측량성과도서	-	1 식	
	· 침수구역조사 자료	-	1 식	
	· 토질 및 지질조사 성과	-	1 식	
	· 현장조사 사진첩 등	-	1 부	
	· 보고서 및 부록, 기타 자료 USB	-	1 식	

주) 성과품 납품 내역 및 수량은 발주자와 협의하여 조정할 수 있음

제3절 자연재해위험개선지구 정비사업 분석·평가

3-1 정 의

3-2 자료제공의 전제

3-3 업무범위와 추진과정

3-4 대가 산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법

3-5 단위 업무별 소요인력기준

3-6 주요 업무내용

3-7 표준성과품

제3절 자연재해위험개선지구 정비사업 분석·평가

3-1 정 의

자연재해위험개선지구 정비사업 분석·평가란 자연재해대책법 제15조의2(자연재해위험개선지구 정비사업의 분석·평가) 및 동법 시행령 제12조의3(자연재해위험개선지구 정비사업의 분석·평가 대상), 동법 시행규칙 제4조의2(자연재해위험개선지구 정비사업의 분석·평가 및 절차 등)과 “자연재해위험개선지구 정비사업의 분석·평가 방법 및 절차 등에 관한 규정(행정안전부 고시 제2018-60호, 2018. 8. 27.)”에 따라 일정 규모 이상의 자연재해위험개선지구 정비사업(이하 “정비사업”이라 한다)을 완료하고 그 사업의 효과성 및 경제성 등을 분석·평가하는 것을 말한다.

3-2 자료제공의 전제

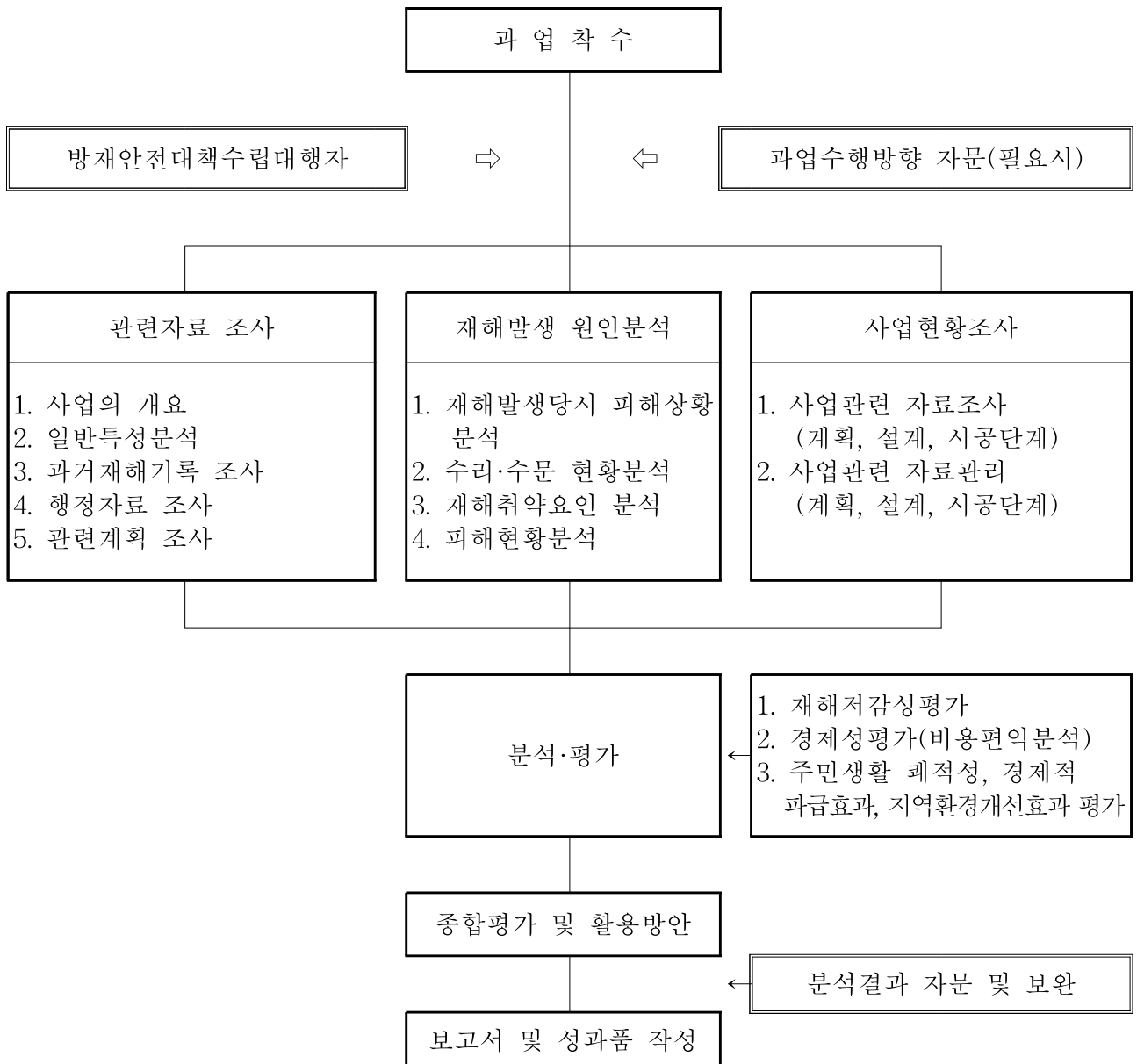
- 1) 자연재해위험개선지구 정비사업 분석·평가에 필요한 모든 관련 자료는 원칙적으로 발주자(지방자치단체 등)가 제공하는 것으로 하고, 발주자가 보유하지 않은 자료는 대행자가 수집한다.
- 2) 발주자가 제공하지 못하는 자료 등의 조사를 위하여 필요한 경우 그 규모·내용에 따라 별도의 대가를 산정하여 대행자에게 수행하도록 할 수 있으며, 당해 관련 자료의 기밀성과 광범위한 자료가 요구되는 경우 조사·분석에 필요한 상당기간과 자료수집 비용이 전제되어야 한다.

3-3 업무범위와 추진과정

3-3-1 업무범위

자연재해위험개선지구 정비사업 분석·평가는 총사업비가 100억 원 이상인 정비사업이 해당된다. 분석·평가는 준공일로부터 1년 이내에 착수하여야 하며, 정비사업의 특성에 따라 사업효과 분석·평가 착수일로부터 2년 이내에 완료한 후 30일 이내에 특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사(이하 “시·도지사”라 한다)를 경유하여 행정안전부장관에게 분석·평가 결과를 제출하여야 한다. 단, 특별자치시장은 직접 행정안전부장관에게 제출하여야 한다.

3-3-2 추진과정



3-4 대가 산정을 위한 적용기준 및 원단위 산출방법

3-4-1 직접인건비 원단위 기준

소요인력 원단위는 행정구역면적 100km², 사업지구 1개소, 공사비 100억원을 기준수량으로 적용한다.

[원단위 기준 및 적용표]

종 별		단 위 업 무	적 용 기 준	원 단 위 기 준	비 고
직접비	직 접 인 건 비	자연재해위험개선지구 정비사업 분석·평가			
		가. 작업계획 수립	개소수	1개소	α_2, α_4
		나. 사업의 개요			
		1) 사업의 배경 및 목적	개소수	1개소	α_2, α_4
		2) 사업의 내용	개소수	1개소	α_2, α_4
		3) 사업의 범위	개소수	1개소	α_2, α_4
		다. 현황조사			
		1) 일반특성분석	행정구역면적	100km ²	α_1, α_4
		2) 과거재해기록	행정구역면적	100km ²	α_1, α_4
		3) 행정자료	행정구역면적	100km ²	α_1, α_4
		4) 관련 계획	행정구역면적	100km ²	α_1, α_4
		라. 재해발생 원인분석			
		1) 재해발생당시 피해현황	개소수,공사비	1개소,100억원	$\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$
		2) 수문,수리 현황분석	개소수,공사비	1개소,100억원	$\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$
		3) 재해취약요인 분석	개소수,공사비	1개소,100억원	$\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$
		4) 피해원인 분석	개소수,공사비	1개소,100억원	$\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$
		마. 사업현황			
		1) 자료작성	개소수,공사비	1개소,100억원	$\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$
		2) 자료관리	개소수,공사비	1개소,100억원	$\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$
		바. 분석·평가			
		1) 수행성과	개소수,공사비	1개소,100억원	$\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$
		2) 사업효과	개소수,공사비	1개소,100억원	$\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$
		사. 종합평가			
		1) 결론	개소수	1개소	α_2, α_4
		아. 보고서 및 성과품 작성			
		1) 분석평가 성과품	개소수	1개소	α_2, α_4
직접경비		1. 인쇄비	대상사업당	1식	별도산정
		2. 출장비	〃	〃	〃
		3. 자문비	〃	〃	〃
간접비	제 경 비	(직접인건비)×110~120%		〃	
	기 술 료	(직접인건비+제경비)×20~40%		〃	

3-4-2 직접인건비 산출방법

- 1) 작업계획 부문 단위 업무별 직접인건비는 '3-5 단위 업무별 소요인력기준' 기준량에 '3-4-1 원단위 기준 및 적용표'의 보정계수를 곱하여 산정한다.
- 2) 재해예방사업 당 1식인 단위업무는 '3-5 단위 업무별 소요인력기준'의 소요인력을 그대로 적용한다.
- 3) 단위업무별 직접인건비 산정은 직접인건비 산정을 위한 표준원단위 소요인력 기준량에 단위업무별 보정계수를 곱하여 직접인건비를 적산한다.
- 4) 단위업무별 소요인력=표준원단위 소요인력 기준량(인)×단위업무별 보정계수(α)
보정계수는 3-4-3절의 보정계수 산식을 적용하여 산출한다.

3-4-3 단위 업무별 보정계수 산정 및 적용기준

- 1) 행정구역면적에 따른 보정계수(α_1)

행정구역면적을 적용기준으로 하는 표준 원단위가 100km²를 기준으로 산정 되었으므로 행정구역면적 규모의 대소(大小)에 따라 다음의 산식으로 보정계수를 산정하여 단위업무별 소요인력량을 보정한다.

가) 행정구역면적이 100km² 이상인 경우

$$\alpha_1 = \left(\frac{A}{100}\right)^{0.55}$$

여기서, α_1 = 행정구역면적 규모 증감에 따른 보정계수(%), A = 행정구역면적(km²)

나) 행정구역면적이 20km² 이상, 100km² 미만인 경우

$$\alpha_1 = \left(\frac{A}{100}\right)^{0.20}$$

단, 행정구역면적이 20km² 미만인 경우 20km²의 효율을 적용한다.

- 2) 정비사업지구 개소수에 따른 보정계수(α_2)

자연재해위험개선지구 정비사업지구 개소수(총사업비가 100억원 이상인 경우)에 따른 효율은 적용기준에서 정비사업 개소수에 해당하는 모든 공정에 대하여 다음과 같이 구분하여 각각 적용한다.

가) 정비사업지구 개소수가 1개소 이상인 경우

$$\alpha_2 = \left(\frac{N}{1\text{개소}} \right)^{0.75}$$

여기서, α = 개소수 증감에 따른 보정계수(%), N = 재해복구사업 개소수(개소)

3) 공사비(총사업비)에 따른 보정계수(α_3)

자연재해위험개선지구 정비사업지구 총사업비가 100억원 이상인 경우에 따른 요율은 적용기준에서 다음과 같이 구분하여 각각 적용한다.

가) 공사비가 100억원 이상인 경우

$$\alpha_3 = \left(\frac{N}{100\text{억원}} \right)^{0.55}$$

나) 공사비가 100억원 미만인 경우 해당항목 소요인력을 그대로 적용한다.

4) 지역적 특성에 따른 보정계수(α_4)

정비사업지구의 자연적, 지역적 특성(산지, 해안지역, 농촌(평야지), 도시지역)을 각각 구분하여 적용하는 것은 사실상 어려우므로 해당 시·군·구의 도시화율에 의한 적용요율을 적용하여 탄력적으로 보정·적용한다.

[도시화율에 따른 보정계수]

도 시 화 율	적 용 요 율(α_3)	비 고
3% 미만	0.6	
3%이상~5%미만	0.7	
5%이상~7%미만	0.8	
7%이상~10%미만	0.9	
10%이상~20%미만	1.0	
20%이상~30%미만	1.1	
30%이상~50%미만	1.2	
50% 이상	1.3	

주) 도시화율(%) = [(국토의계획및이용에관한법률상 도시지역 및 관리지역면적) / (행정구역면적)] × 100

5) 분석내용 인용에 대한 보정

작업계획 수립, 사업의 개요, 현황조사, 재해발생 원인분석, 사업현황 항목에 대한 내용이 기 수립된 정비(기본·실시)계획과 중복될 경우 기준소요인력(초급기술자, 중급숙련자 제외)의 20~50% 범위에서 산정한다.

3-5 단위 업무별 소요인력기준

단위 업무별 소요인력기준은 다음 표와 같다.

[직접인건비 산정을 위한 소요인력]

구	분	단위	소 요 인 력 (인.일)						비 고
			기술사	특 급 기술자	고 급 기술자	중 급 기술자	초 급 기술자	중 급 숙련자	
자연재해위험개선지구 정비사업 분석·평가			12.00	37.75	48.10	72.85	38.90	27.40	
가. 작업계획 수립			0.25	1.00	0.25	0.25	0.00	0.00	20~50%
1) 평가개요 및 작업계획수립	개소		0.25	1.00	0.25	0.25	0.00	0.00	"
나. 사업의 개요			0.75	2.25	0.75	0.45	0.00	0.00	20~50%
1) 사업의 배경 및 목적	개소		0.25	0.75	0.25	0.15	0.00	0.00	"
2) 사업의 내용	개소		0.25	0.75	0.25	0.15	0.00	0.00	"
3) 사업의 범위	개소		0.25	0.75	0.25	0.15	0.00	0.00	"
다. 현황조사			0.60	2.00	3.00	2.60	2.00	1.60	20~50%
1) 일반특성 분석	100km ²		0.15	0.50	0.75	0.65	0.50	0.40	"
2) 과거재해기록 분석	100km ²		0.15	0.50	0.75	0.65	0.50	0.40	"
3) 행정자료	100km ²		0.15	0.50	0.75	0.65	0.50	0.40	"
4) 관련계획	100km ²		0.15	0.50	0.75	0.65	0.50	0.40	"
라. 재해발생 원인분석			1.60	5.50	11.35	35.00	20.00	15.00	20~50%
1) 재해발생당시 피해현황	개소,공사비		0.40	1.00	1.90	5.00	5.00	3.75	"
2) 수문,수리 현황분석	개소,공사비		0.40	1.50	3.15	10.00	5.00	3.75	"
3) 재해취약요인 분석	개소,공사비		0.40	1.50	3.15	10.00	5.00	3.75	"
4) 피해원인 분석	개소,공사비		0.40	1.50	3.15	10.00	5.00	3.75	"
마. 사업현황			0.50	1.00	2.50	3.80	3.00	1.50	20~50%
1) 자료작성	개소,공사비		0.25	0.50	1.50	1.90	1.50	0.75	"
2) 자료관리	개소,공사비		0.25	0.50	1.00	1.90	1.50	0.75	"
바. 분석·평가			4.40	19.00	21.25	25.00	10.00	7.05	
1) 수행성과	개소,공사비		1.25	4.00	6.25	10.00	5.00	2.65	
2) 사업효과	개소,공사비		3.15	15.00	15.00	15.00	5.00	4.40	
사. 종합평가			1.90	3.00	5.00	3.75	1.90	1.25	
1) 결론	개소		1.90	3.00	5.00	3.75	1.90	1.25	
아. 보고서 및 성과품 작성			2.00	4.00	4.00	2.00	2.00	1.00	
1) 분석평가 성과품	개소		2.00	4.00	4.00	2.00	2.00	1.00	

3-6 주요 업무내용

자연재해위험개선지구 정비사업의 분석·평가업무는 조사, 분석, 평가 및 성과품 작성으로 구분하였으며 본 평가에 포함하여야 할 기본업무, 단위업무, 세부수행업무는 다음 내용과 같다.

기본업무	단위업무	세부업무수행 내용
I. 사업의 개요	1) 사업의 배경 및 목적	사업의 배경, 목적, 필요성
	2) 사업의 개요	사업의 설계 개요 사업의 준공 개요
	3) 사업의 범위	사업의 공간적 범위
II. 현황 조사	1) 일반 특성 분석	○ 일반현황 - 대상지역 연혁 및 개황조사, 행정구역현황 등 ○ 자연현황 - 토지이용현황, 표고 및 경사, 하천 및 수계현황, 토양 및 지형현황, 수문, 기상 및 해상특성 ○ 사회기반시설 현황 - 하천 개수율, 도로 포장율, 하수관거 정비율 등 ○ 인문·사회·경제 현황 - 인구현황, 사업체현황, 평균소득, 지가 변동율 등
	2) 과거 재해기록	○ 과거 재해기록 현황 - 시군 및 해당 자연재해위험개선지구 - 침수흔적도 ○ 최근 10년간 피해액 및 복구비 현황 ○ 주민탐문조사(필요시) ○ 조사결과의 D/B 구축
	3) 행정 자료	○ 정비사업 계획수립 및 추진사항 - 정비사업계획, 공사 및 사후관리 현황조사 - 정비사업 실시설계 관련자료 조사 및 정리 - 정비사업 준공관련 자료 조사 및 정리
	4) 관련 계획	○ 방재시설정비 관련계획 조사 ○ 토지이용계획 관련조사 ○ 시설물정비 관련계획 조사 - 하천정비기본계획, 소하천정비종합계획 등 - 하수도정비기본계획, 도시기본계획 등
III. 재해발생 원인 분석	1) 재해발생 당시 피해현황	○ 재해발생당시 피해현황조사 및 분석 ○ 시설물별 피해상황조사
	2) 수문·수리 현황 분석	○ 강우량(지속시간별) 조사 및 분석 ○ 흔적수위 및 수위관측소 수위기록조사 ○ 유출특성 등 수문·수리적 현황조사
	3) 재해취약요인 분석	○ 자연적 요인 분석 ○ 사회적 요인 분석 ○ 경제적 요인 분석 ○ 기타 요인 분석

기본업무	단위업무	세부업무수행 내용		
III. 재해발생 원인 분석	4) 피해 원인 분석	○ 수리·수문학적 원인분석 - 하천의 외수 범람, 하천 제방의 파이핑, 내수배제 불량 등 - 지진해일, 폭풍해일, 조위상승, 너울성 파도, 해수 월류 등 ○ 구조물적 원인 등 분석 - 교량 및 암거 구조물의 시설기준 미달 및 유수소통 장애요소 등 - 배수문, 유수지, 저수지 등 방재시설물 또는 석축·옹벽의 노후화, 풍화 및 배수시설 미비 등 ○ 지리학적 원인 분석(교통 두절 요인 등) ○ 그 밖의 피해 원인 분석		
IV. 사업현황	1) 자료 작성	○ 계획단계 : 일반사항, 비용-편익 ○ 설계단계 - 기본(실시) 설계비(설계기간) 증감률 및 사유 - 설계완료 후 사업비(사업기간) 증감률 및 사유 ○ 시공단계 : 사업비(사업기간) 증감률 및 사유		
	2) 자료 관리	○ 계획단계 : 자연재해위험개선지구 관리지침에 따른 별지서식 제1호~제6호의 내용 ○ 설계단계 : 사전설계 검토요청서, 종합 보고서, 실시설계 도면, 내역서, 실시설계 전반을 설명할 수 있는 요약서, 사전설계 검토와 관련한 검토의견 및 조치결과 ○ 시공단계 : 준공보고서		
VI. 분석·평가	1) 수행성과	○ 정비사업 개요 ○ 수행성과평가(정량적 성과평가, 사업수행평가(종합))		
	2) 사업효과	○ 재해 저감성 - 정비사업 전·후 재해 저감성 비교 (일우량, 시우량, 침수면적, 침수심) ○ 경제성(계획 수립 시 비용편익비와 정비사업 준공 후) : 다차원법 ○ 정비사업 시행으로 주민생활, 경제, 안전, 환경, 문화 등 지역사회에 미치는 영향과 주민 호응도 등		
		주민 생활	공공서비스 향상 쾌적성 향상	○ 지구내 주민대상 설문조사 - 정비사업 주민의견 반영 및 혜택 등
		경제	생산 확대 지역자원 활용	○ 고용효과 평가 ○ 지역업체 참여율
		안전	자연재해 감소 사고재해 감소	○ 지구내 주민대상 설문조사 - 사후관리여부, 피해경감여부 등
		지역 환경	환경 영향평가	○ 조치결과 이행여부 등
		주민 호응 도	민원 하자	○ 민원처리결과 ○ 하자처리결과

기본업무	단위업무	세부업무수행 내용		
VI. 분석·평가	2) 사업효과	주택·인구	주택 및 인구 변동	○ 주택 등 건물 변동 추이 - 주택, 공장, 상가 등 용도별 변동 추이 분석 ○ 인구 변동 추이(연령별, 직업별, 남·여 등)
		주민 편의	주민편의시설 개선	○ 각종 주민편의 증진을 위한 시설 등 조사분석 - 체육시설(종합운동장, 체육관 등) 변동추이 - 공원시설(수변공원, 수목공원 등) 변동추이 - 문화시설(극장, 공연장 등) 변동 추이 - 복지시설(복합커뮤니티 센터 등) 변동 추이
		토지 이용	토지 가치 및 활용도	○ 토지 가치(공시지가 기준) - 시업이전과 준공 이후 공시지가 분석 - 평균 상승률 대비 상승효과 분석 ○ 토지 활용도 - 사업이전과 준공후 주변지역 토지(지목) 조사 분석
VI. 종합 평가	결론	○ 분석·평가 결과 요약정리 ○ 활용방안 제시 ○ 종합평가		

3-7 표준성과품

표준성과품은 보고서, 설계도서, 기타 성과품 등이 작성되어야 하며, 그 외에 측량, 토질 및 지질조사 등의 업무를 추가적으로 수행할 경우는 조사 및 분석내용, 결과 등의 작업성과를 일목요연하게 정리하여 제출하여야 한다.

성과품 항목	표 준 성 과 도 서			비 고
	납 품 내 역	규 격	수 량	
보고서	○ 요약보고서 ○ 보고서 ○ 보고서 부록 - 현장조사표 및 사진첩 등	A4	10부 50부 50부 1식	
기 타	○ 측량 성과도서 ○ 토질 및 지질조사 성과 ○ 자문회의 결과 및 조치계획 ○ 전산 자료 등	-	1식	필요시

주) 성과품 납품 내역 및 규격, 수량은 발주자와 협의하여 조정할 수 있음.

제5장 부 록

제1절 기본계획 부문

제2절 실시계획 부문

제3절 재해영향평가 부문

제1절 기본계획 부문

1-1 자연재해저감 종합계획

1-2 우수유출저감대책

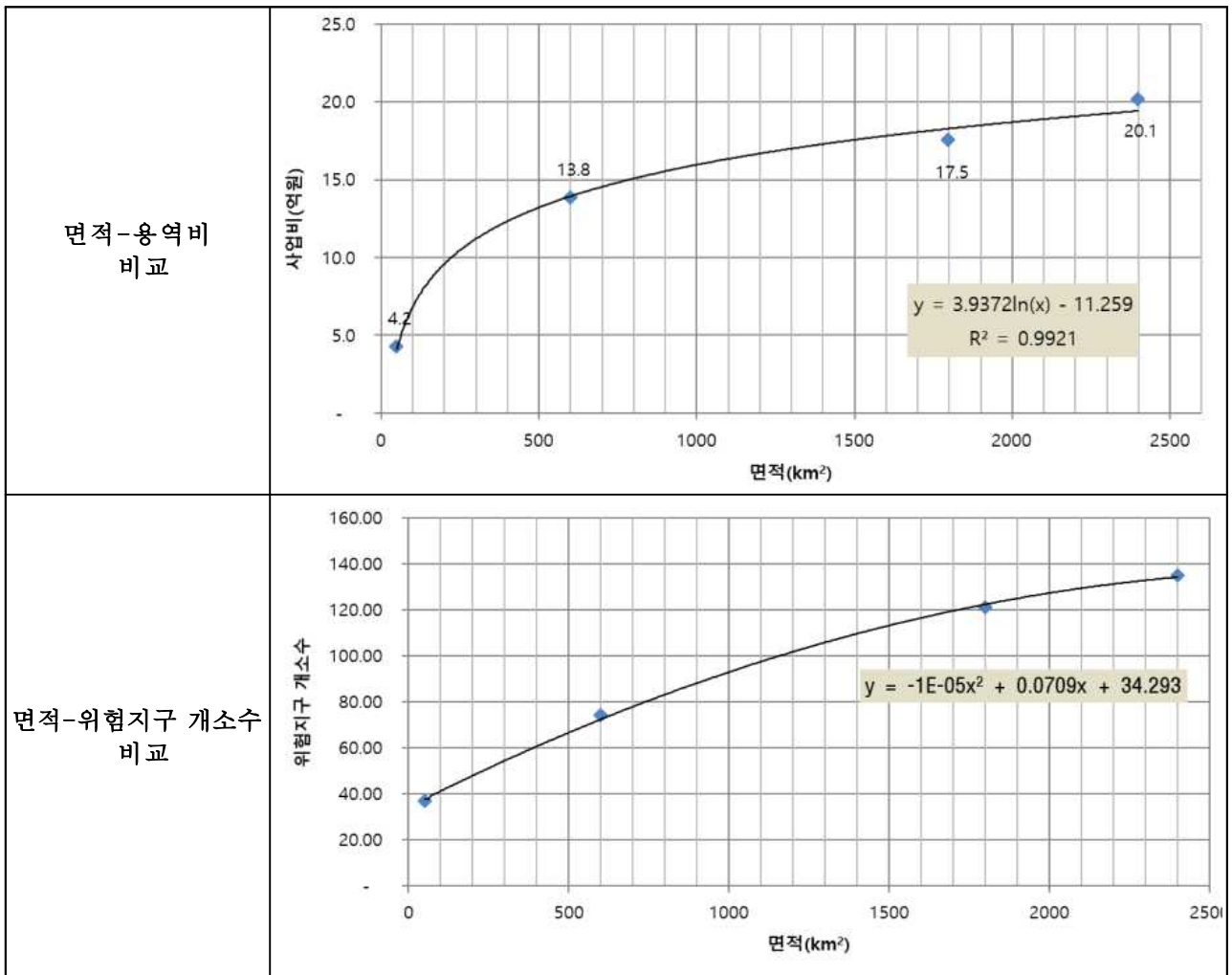
1-3 소하천정비종합계획

1-4 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획

1-5 댐·저수지 비상대처계획

1-1 자연재해저감 종합계획

1-1-1 규모별 대가(예시)



[자연재해저감 종합계획 기초입력자료]

재해유형	면적 (km ²)	읍면동 개소수	도시화율 (%)	위험지구 후보지	위험지구	비 고
계	600	15	16.7	296	74	
하천재해				88	22	
내수재해				56	14	
사면재해				56	14	
토사재해				24	6	
해안재해				32	8	
바람재해				8	2	
대설재해				8	2	
가뭄재해				8	2	
기타재해				16	4	

주) 160개 지역 평균면적, 행정읍면동 평균개소수, 위험지구 후보지 및 위험지구는 기수립 자연재해저감 종합계획 참고

1-1-2 대가 적용(예시)

평균 읍·면·동 개소수 15개소, 전국 도시화율 16.7%, 기수립 자연재해저감 종합계획을 참고하여 산출된 위험지구 후보지 296개소 및 위험지구 개소수 74개소를 기준으로 다음과 같은 식을 적용하여 행정구역면적에 따른 사업비를 산출할 수 있다.

$$y = 3.9372 \ln(x) - 11.259$$

여기서, y = 유역면적에 따른 사업비(억원), x = 행정구역면적(km²)

우리나라의 평균 면적인 600km²을 적용하게 되면 사업비 13.8억원이 산출된다. 또한, 면적대비 위험지구 총 개소수는 다음과 같은 식을 적용하여 산출이 가능하며, 위험지구 총 개소수가 정해지면 사업비까지 산출이 가능하다.

$$y = -0.00001(x^2) + 0.0709(x) + 34.293$$

여기서, y = 유역면적에 따른 총 위험지구 개소수, x = 행정구역면적(km²)

1-1-3 행정구역별 대가

[행정구역별 대가]

구 분		면적 (km ²)	피해액 (억원)	자연재해저감 종합계획 대상 유역면적에 따른 용역대가(억원)				비 고
				50km ²	600km ²	1800km ²	2400km ²	
평 균		606	48	4.2	13.8	17.5	20.1	160개 지역
광 역 시(군)	최 대	758	174					울산(울주군)
	최 소	173	0					인천(옹진군)
시·군, 특별자치(도·시)	최 대	1,820	210					강원(홍천군)
	최 소	33	0					경기(구리시)

- 주) 1) 160개 지역은 특별시를 제외한 광역시의 군 및 도의 시·군, 특별자치도, 특별자치시의 지역 개소수
 2) 피해액은 160개 지역의 최근 10년간(2013년~2022년) 연평균 자연재난 피해액(2022년 화폐가치 기준 적용)

1-1-4 행정구역별 도시화율 검토

[행정구역별 도시지역 면적]

시 도	전체면적(km ²)	도시지역		비 고
		면적(km ²)	비율(%)	
전 국	106,210.4	17,791.8	16.8	
서 울	605.5	605.5	100.0	
부 산	993.5	940.8	94.7	
대 구	883.5	801.0	90.7	
인 천	1,106.3	527.9	47.7	
광 주	501.1	479.9	95.8	
대 전	539.7	496.1	91.9	
울 산	1,144.6	764.2	66.8	
세 종	465.5	141.8	30.5	
경 기	10,382.1	3,386.9	32.6	
강 원	16,862.6	1,030.0	6.1	
충 북	7,406.6	738.1	10.0	
충 남	8,752.1	919.1	10.5	
전 북	8,130.9	884.6	10.9	
전 남	15,440.6	1,720.5	11.1	
경 북	19,128.7	1,877.7	9.8	
경 남	11,815.8	2,007.5	17.0	
제 주	2,051.3	469.7	22.9	

주) 2022년 도시계획현황 통계자료의 전국면적 및 행정구역별 도시지역 면적 활용

1-2 우수유출저감대책

1-2-1 우수유출저감대책 수립 대가 산정(예시)

면적(km ²) 위험지구수	20 미만	≥100	≥200	≥300	≥400	≥500	≥600	≥800	≥1000	≥1820
1	71	84	99	112	125	136	146	163	179	234
2	115	128	143	156	169	180	190	207	223	278
3	159	172	187	200	213	224	234	251	267	322
4	203	216	231	244	257	268	278	295	311	366
5	247	260	275	288	301	312	322	339	355	410
6	291	304	319	332	345	356	366	383	399	454
7	335	348	363	376	389	400	410	427	443	498
8	379	392	407	420	433	444	454	471	487	542
9	423	436	451	464	477	488	498	515	531	586
10	467	480	495	508	521	532	542	559	575	630
15	687	700	715	728	741	752	762	779	795	850
20	907	920	935	948	961	972	982	999	1015	1070

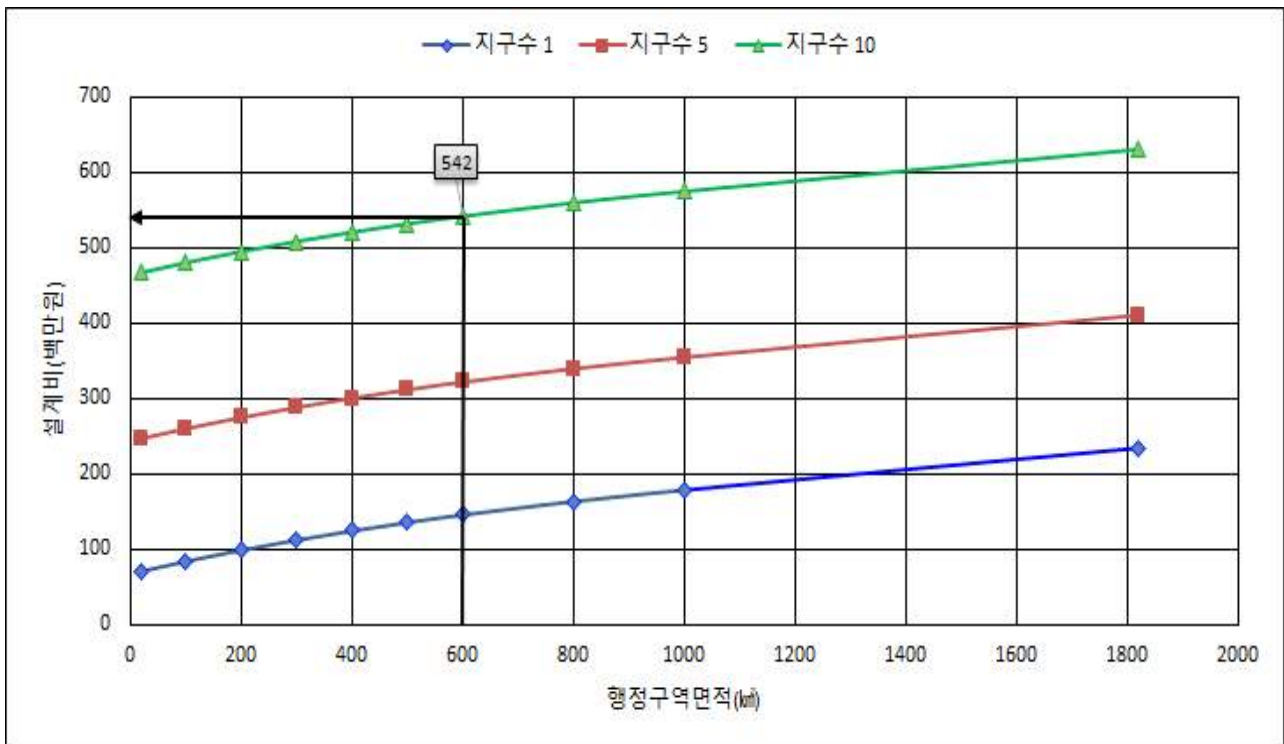
주) 부가가치세, 직접경비를 제외한 금액임.

○ 설계비 추정식 : $C = (2E-08A^3 - 8E-05A^2 + 0.1709A + 67.71) + (N-1)*44$

여기서 C : 설계비(백만원), A : 행정구역면적(km²), N : 내수침수위험지구수(개소)

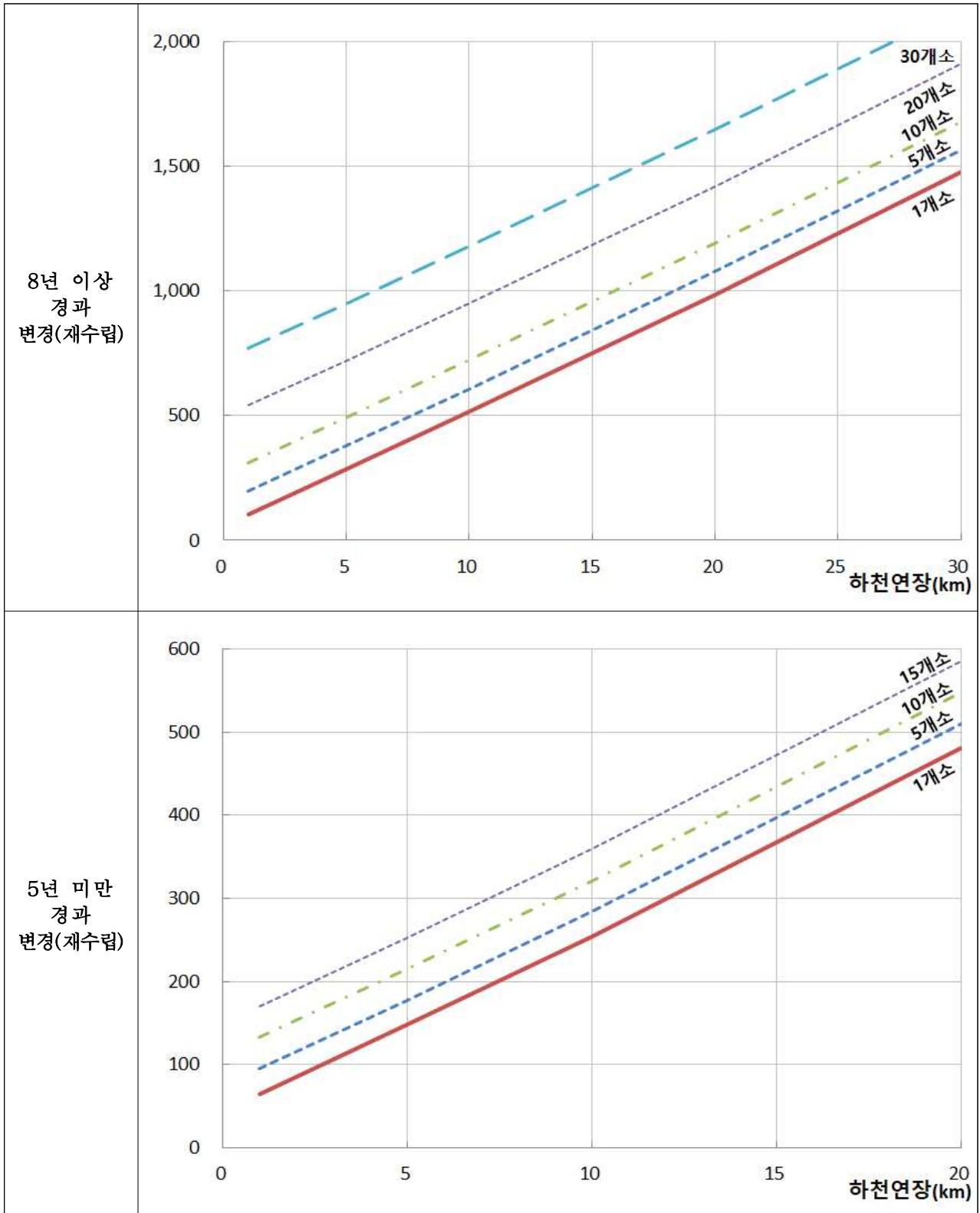
○ 산정 예 : 행정구역면적 600 km², 내수재해위험지구수 10개소인 경우

$$C = (0.00000002 \times 600^3 - 0.00008 \times 600^2 + 0.1709 \times 600 + 67.71) + ((10-1) \times 44) = 542 \text{ 백만원}$$



1-3 소하천정비 종합계획

1-3-1 규모별 소하천정비종합계획 수립 대가(예시)



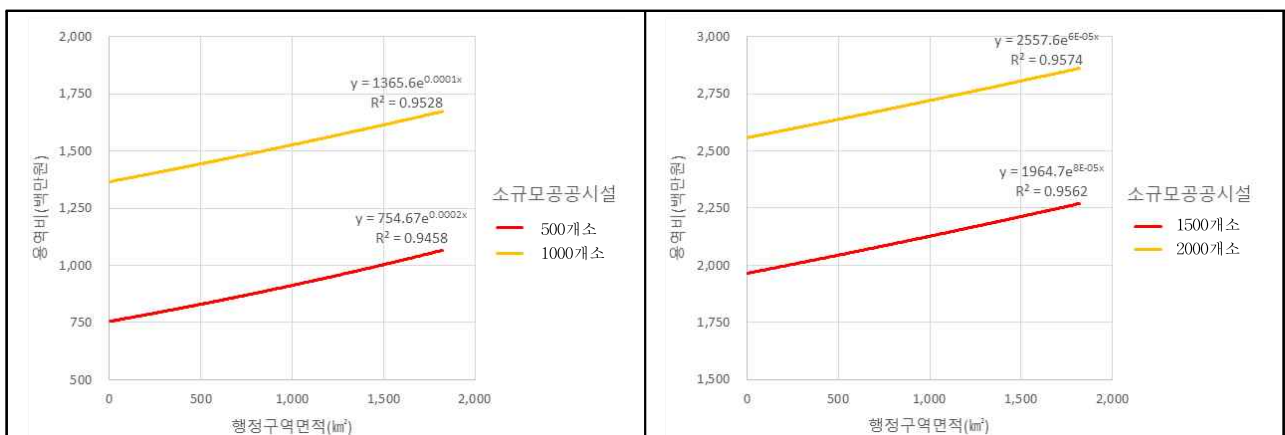
- 주) 1. 세로축은 부가가치세 별도 금액(백만원)이고 직접경비(측량, 인쇄, 출장, 실험비 등)를 제외한 금액임.
 2. 가로축은 계획연장(km)이고 하천개소수에 따른 용역대가를 산정함.
 3. 재수립은 지자체의 소하천종합계획을 일괄 수립할 경우를 가정함.

1-4 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획

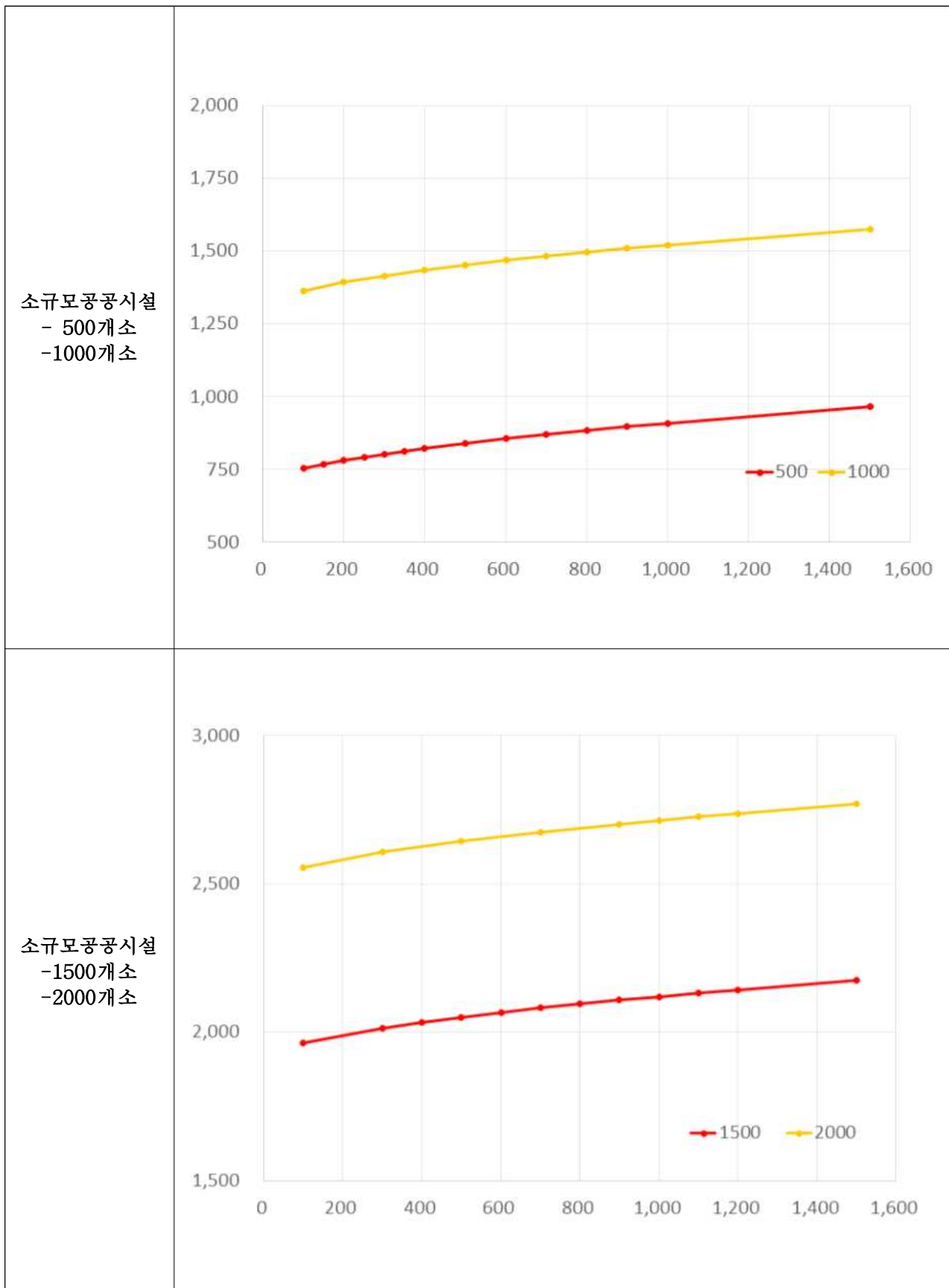
1-4-1 행정구역별 대가(예시)

구 분		면적 (km ²)	도시화율 (%)	피해액 (억원)	소규모공공시설 개소수에 따른 용역대가(백만원)				비고
					500	1,000	1,500	2,000	
전국평균		435.4	70.6	7.4	852	1,464	2,063	2,657	228개 시·군·구
특별시	최대	47.0	100.0	9.8	752	1,364	1,963	2,556	서울 서초구
	최소	10.0	100.0	0.0	738	1,349	1,949	2,542	서울 중구
광역시	평균	98.3	95.8	5.0	762	1,374	1,973	2,566	
	구	최대	222.8	100.0	802	1,414	2,014	2,607	광주 광산구
		최소	2.8	100.0	738	1,349	1,949	2,542	부산 중구
	군	최대	757.7	48.3	910	1,522	2,121	2,714	울산 울주군
		최소	172.9	86.6	779	1,391	1,990	2,583	인천 옹진군
	평균	610.3	57.8	9.1	885	1,497	2,097	2,690	
도	시	최대	1,522.1	41.5	998	1,610	2,209	2,802	경북 안동시
		최소	33.3	100.0	746	1,358	1,957	2,550	경기 구리시
	군	최대	1,820.2	26.3	1,029	1,641	2,241	2,834	강원 홍천군
		최소	72.9	50.5	755	1,366	1,966	2,559	경북 울릉군
	평균	610.3	57.8	9.1	885	1,497	2,097	2,690	
	평균	610.3	57.8	9.1	885	1,497	2,097	2,690	

주) 도시화율은 2022년 현황, 피해액은 20년간(2003~2022년) 연평균 피해액, 제경비율 115%, 기술료율 30% 적용, 부가가치세 별도 금액임



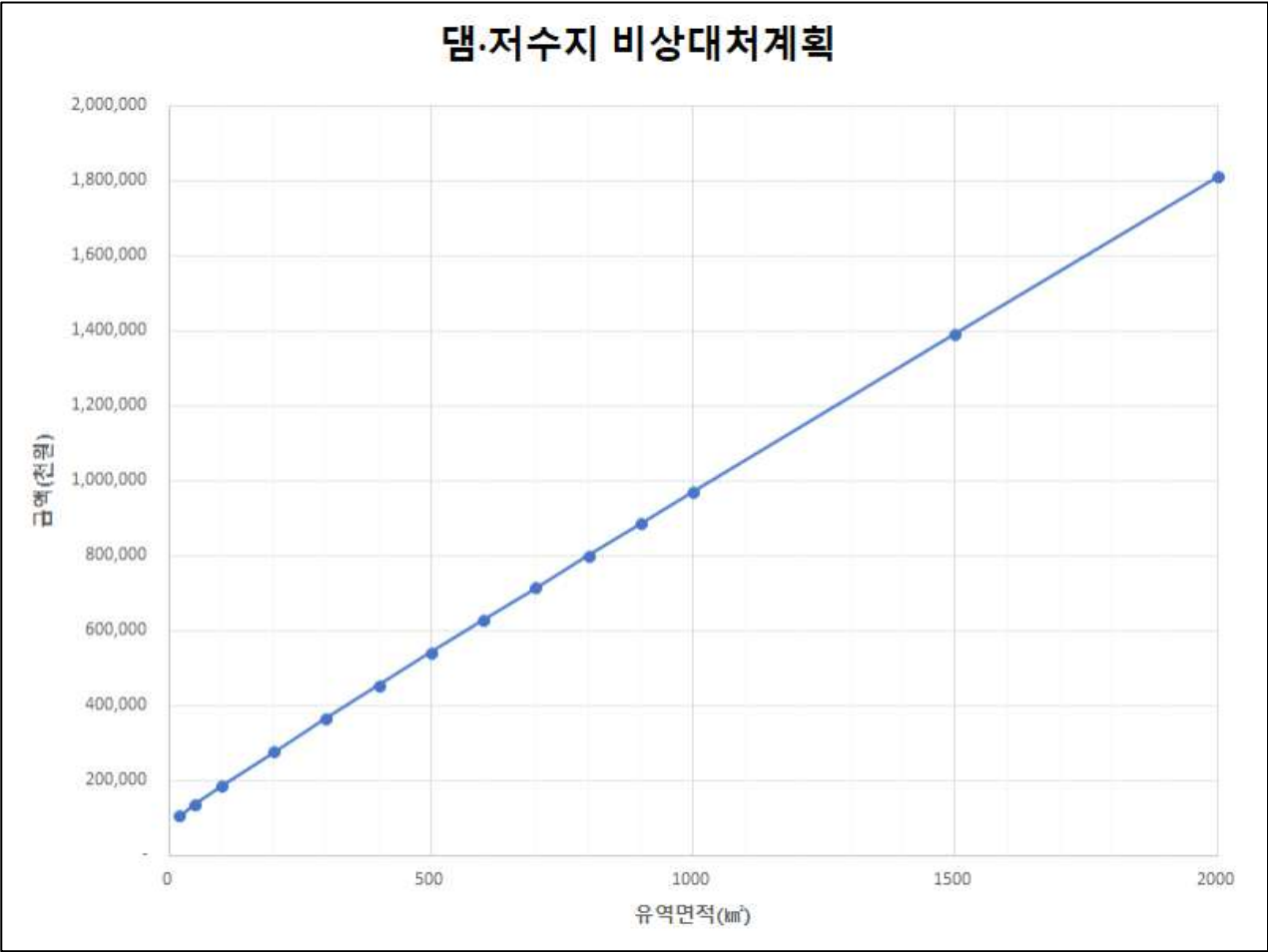
1-4-2 규모별 대가(예시)



주) 부가가치세 별도의 금액이며 세로축은 금액(백만원), 가로축은 행정구역면적임.

1-5 댐·저수지 비상대처계획

1-5-1 규모별 댐·저수지 비상대처계획 대가(예시)



제2절 실시계획 부문

2-1 재해예방사업등 정비·실시계획

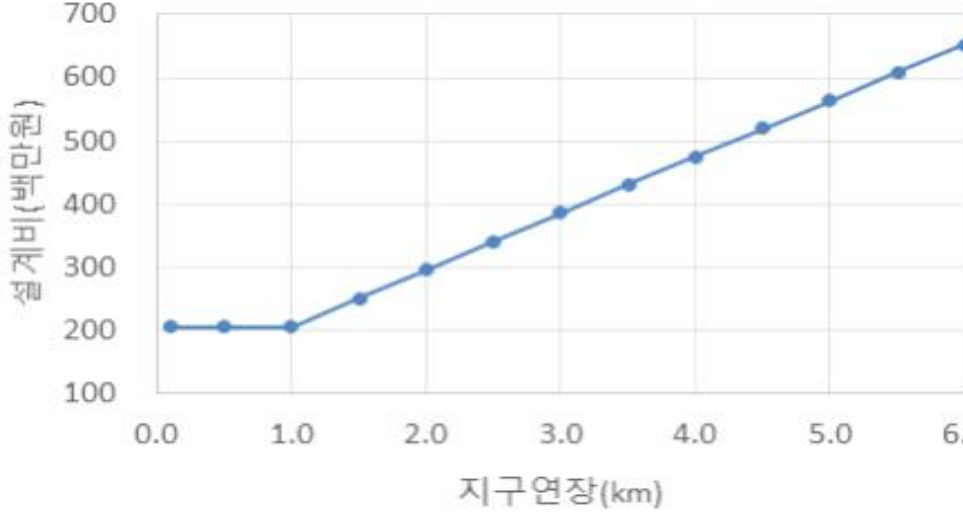
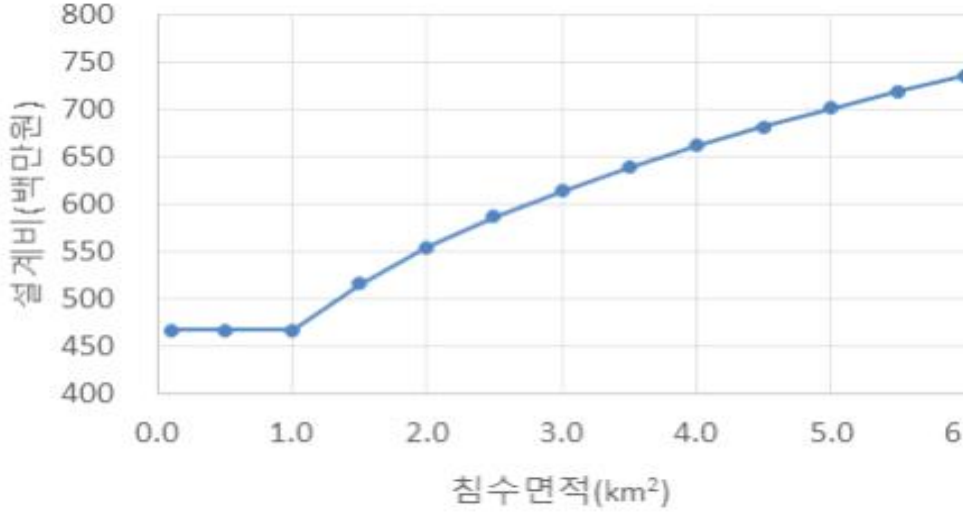
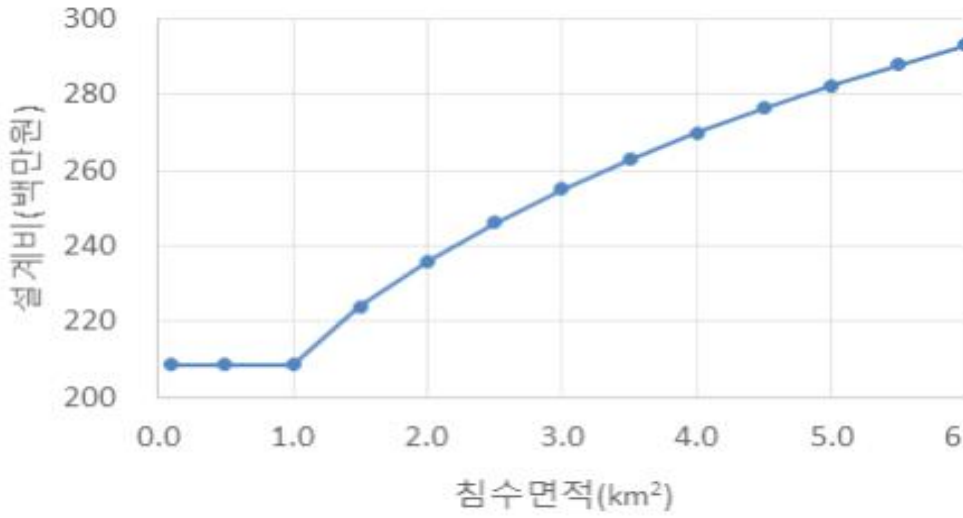
2-2 우수유출저감시설 실시계획

2-3 소하천 정비사업 실시계획

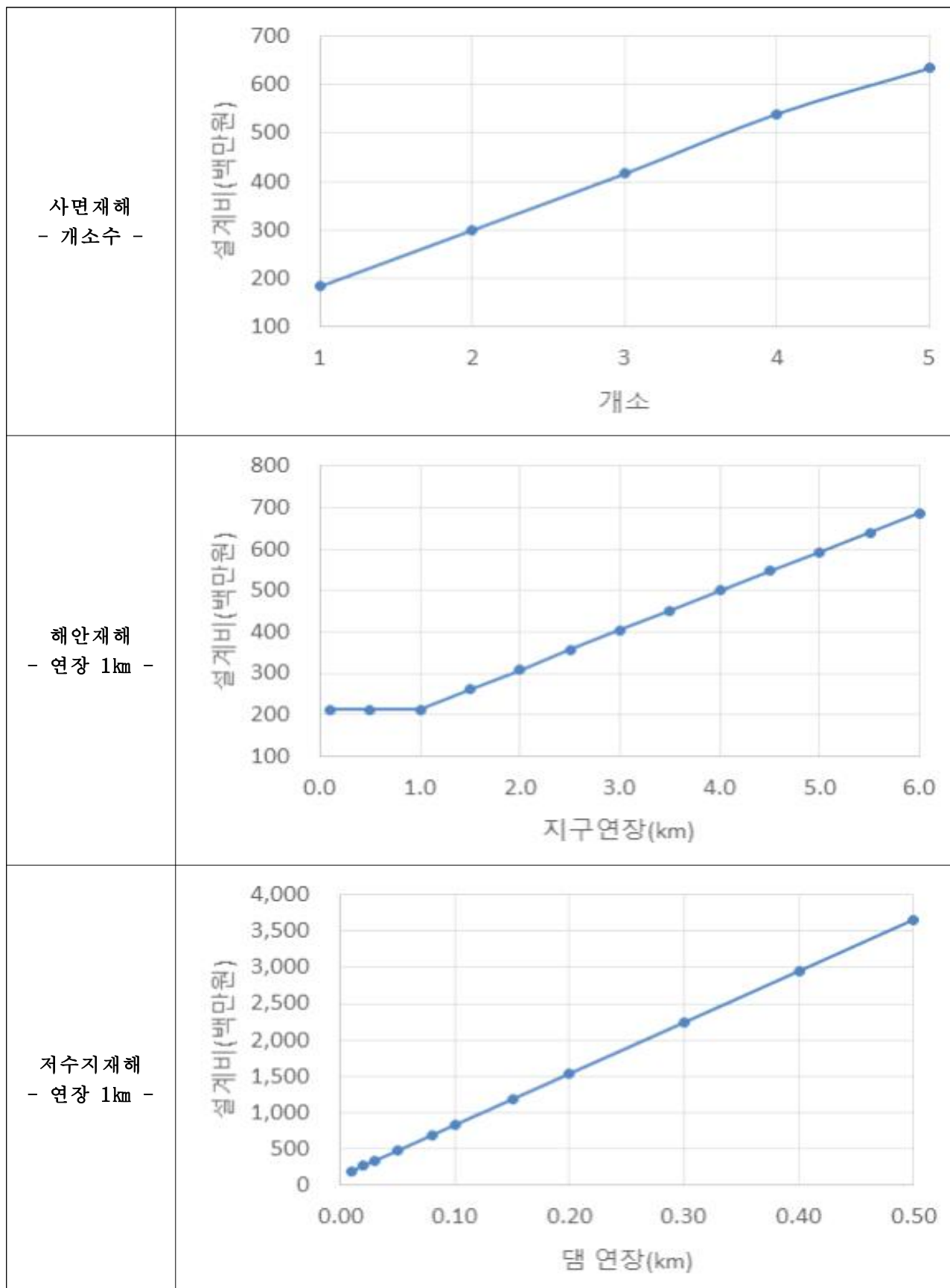
2-4 소규모 공공시설 정비사업 실시계획

2-1 재해예방사업등 정비·실시계획

2-1-1 규모별 정비·실시계획 대가(예시)

하천재해 - 연장 1km - (구조물 미포함)	 <table border="1"> <caption>하천재해 - 연장 1km (구조물 미포함) 대가 (백만원)</caption> <thead> <tr> <th>지구연장(km)</th> <th>비가(백만원)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.0</td><td>200</td></tr> <tr><td>0.5</td><td>200</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>200</td></tr> <tr><td>1.5</td><td>250</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>300</td></tr> <tr><td>2.5</td><td>340</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>380</td></tr> <tr><td>3.5</td><td>420</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>460</td></tr> <tr><td>4.5</td><td>500</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>540</td></tr> <tr><td>5.5</td><td>580</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>620</td></tr> </tbody> </table>	지구연장(km)	비가(백만원)	0.0	200	0.5	200	1.0	200	1.5	250	2.0	300	2.5	340	3.0	380	3.5	420	4.0	460	4.5	500	5.0	540	5.5	580	6.0	620
지구연장(km)	비가(백만원)																												
0.0	200																												
0.5	200																												
1.0	200																												
1.5	250																												
2.0	300																												
2.5	340																												
3.0	380																												
3.5	420																												
4.0	460																												
4.5	500																												
5.0	540																												
5.5	580																												
6.0	620																												
내수재해 - 면적 1km² - (펌프 1.0m³/s)	 <table border="1"> <caption>내수재해 - 면적 1km² (펌프 1.0m³/s) 대가 (백만원)</caption> <thead> <tr> <th>침수면적(km²)</th> <th>비가(백만원)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.0</td><td>460</td></tr> <tr><td>0.5</td><td>460</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>460</td></tr> <tr><td>1.5</td><td>510</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>550</td></tr> <tr><td>2.5</td><td>580</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>610</td></tr> <tr><td>3.5</td><td>640</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>670</td></tr> <tr><td>4.5</td><td>700</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>730</td></tr> <tr><td>5.5</td><td>760</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>790</td></tr> </tbody> </table>	침수면적(km²)	비가(백만원)	0.0	460	0.5	460	1.0	460	1.5	510	2.0	550	2.5	580	3.0	610	3.5	640	4.0	670	4.5	700	5.0	730	5.5	760	6.0	790
침수면적(km²)	비가(백만원)																												
0.0	460																												
0.5	460																												
1.0	460																												
1.5	510																												
2.0	550																												
2.5	580																												
3.0	610																												
3.5	640																												
4.0	670																												
4.5	700																												
5.0	730																												
5.5	760																												
6.0	790																												
내수재해 - 면적 1km² - (펌프 미포함)	 <table border="1"> <caption>내수재해 - 면적 1km² (펌프 미포함) 대가 (백만원)</caption> <thead> <tr> <th>침수면적(km²)</th> <th>비가(백만원)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0.0</td><td>200</td></tr> <tr><td>0.5</td><td>200</td></tr> <tr><td>1.0</td><td>200</td></tr> <tr><td>1.5</td><td>220</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>235</td></tr> <tr><td>2.5</td><td>245</td></tr> <tr><td>3.0</td><td>255</td></tr> <tr><td>3.5</td><td>265</td></tr> <tr><td>4.0</td><td>275</td></tr> <tr><td>4.5</td><td>285</td></tr> <tr><td>5.0</td><td>295</td></tr> <tr><td>5.5</td><td>305</td></tr> <tr><td>6.0</td><td>315</td></tr> </tbody> </table>	침수면적(km²)	비가(백만원)	0.0	200	0.5	200	1.0	200	1.5	220	2.0	235	2.5	245	3.0	255	3.5	265	4.0	275	4.5	285	5.0	295	5.5	305	6.0	315
침수면적(km²)	비가(백만원)																												
0.0	200																												
0.5	200																												
1.0	200																												
1.5	220																												
2.0	235																												
2.5	245																												
3.0	255																												
3.5	265																												
4.0	275																												
4.5	285																												
5.0	295																												
5.5	305																												
6.0	315																												

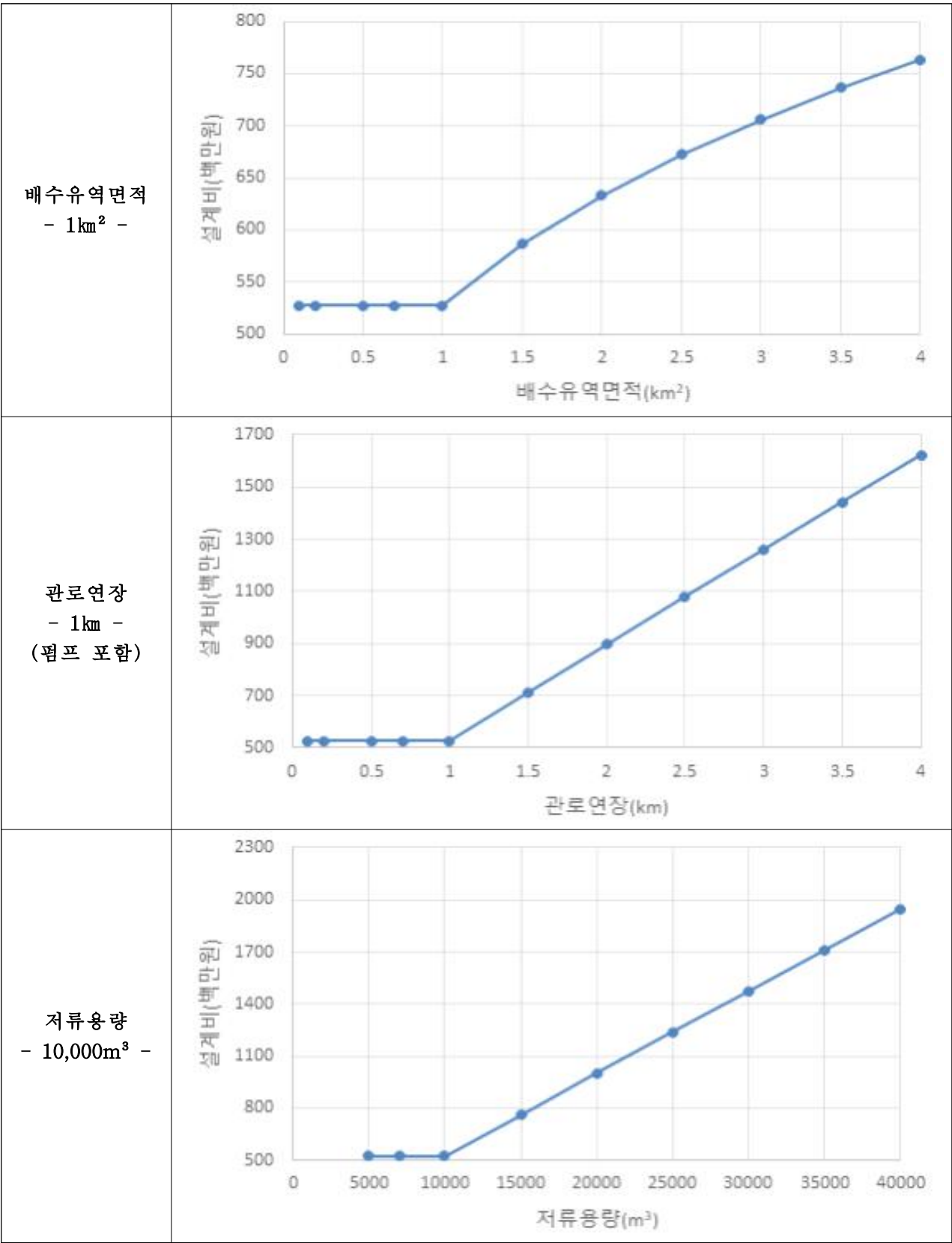
주) 부가가치세 별도의 금액이며 세로축은 금액, 가로축은 계획별 규모임



주) 부가가치세 별도의 금액이며 세로축은 금액, 가로축은 계획별 규모임

2-2 우수유출저감시설 실시계획

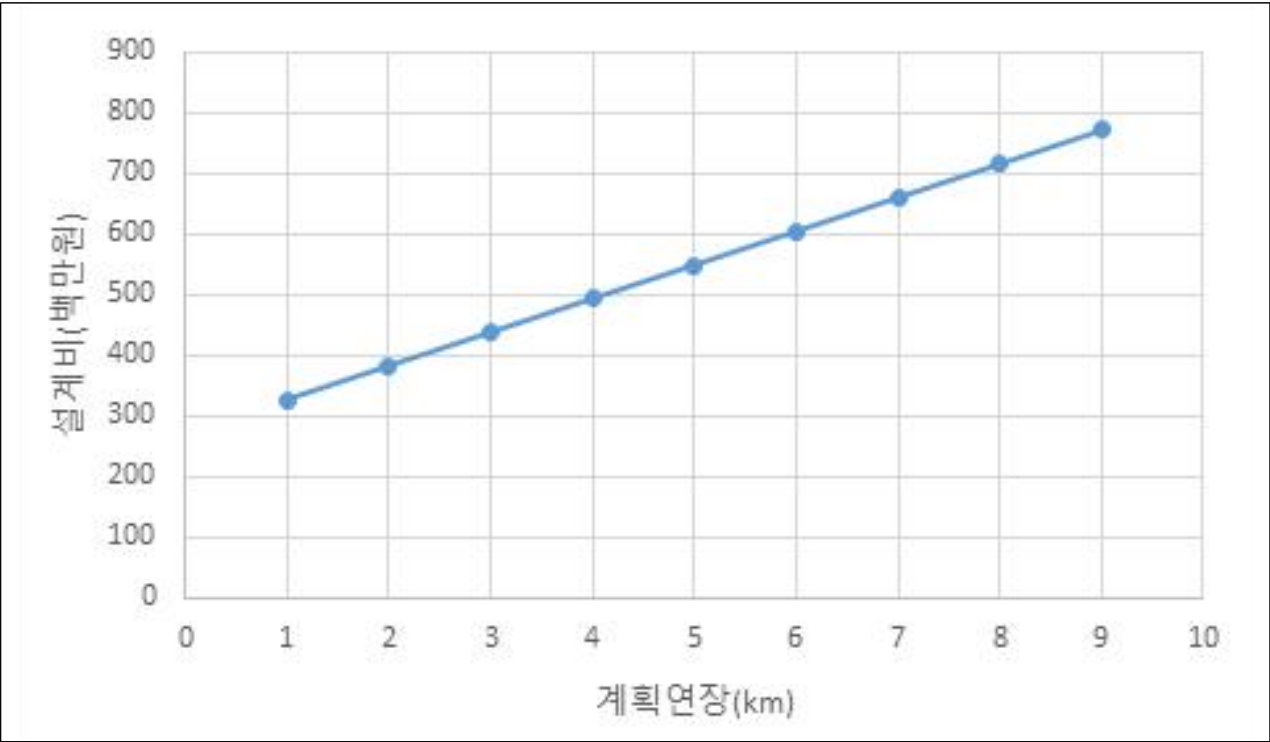
2-1-1 규모별 정비·실시계획 대가(예시)



주) 부가가치세 별도의 금액이며 세로축은 금액, 가로축은 계획별 규모임

2-3 소하천 정비사업 실시설계

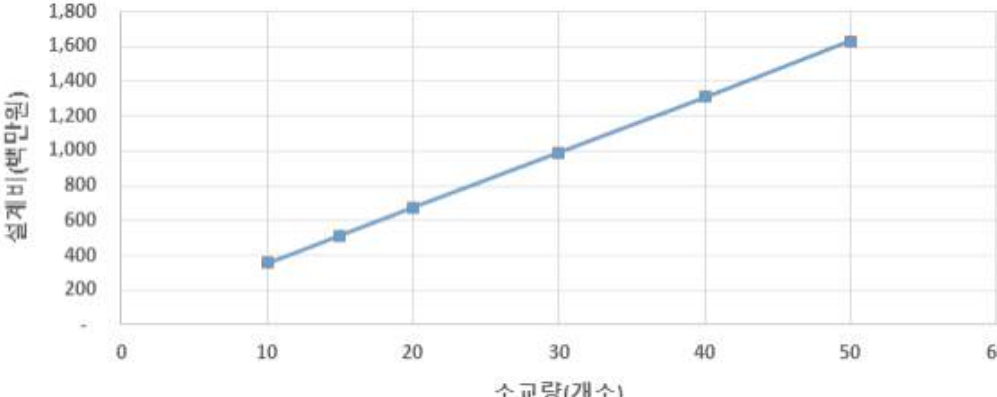
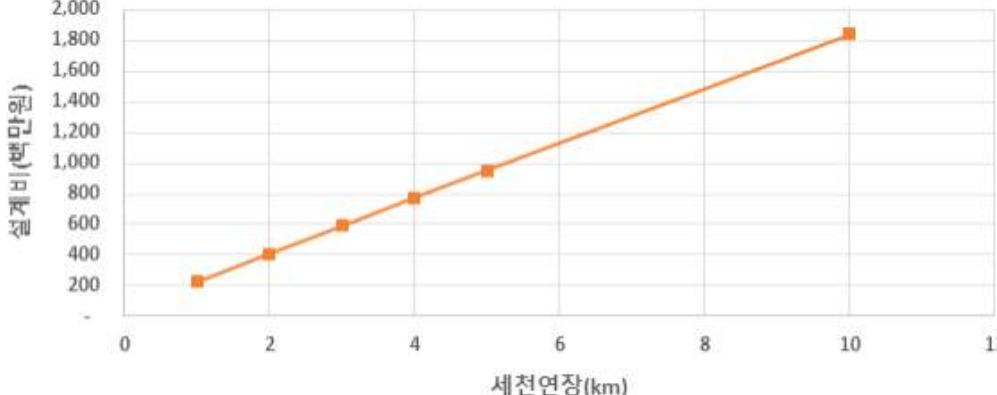
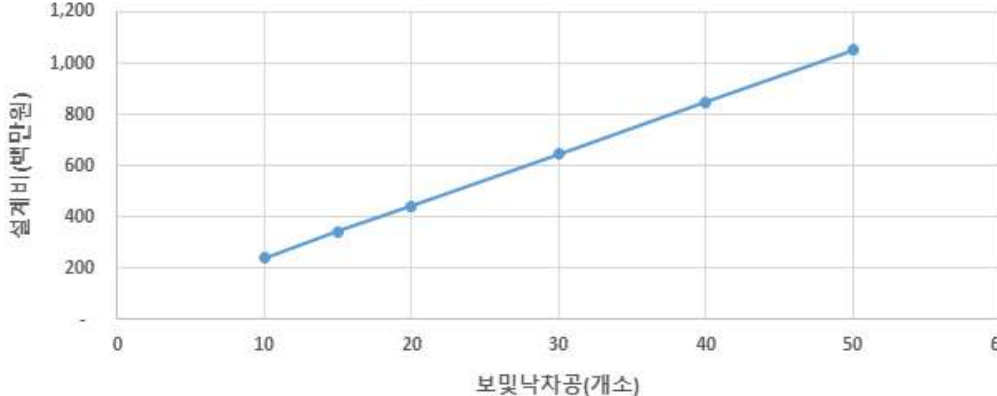
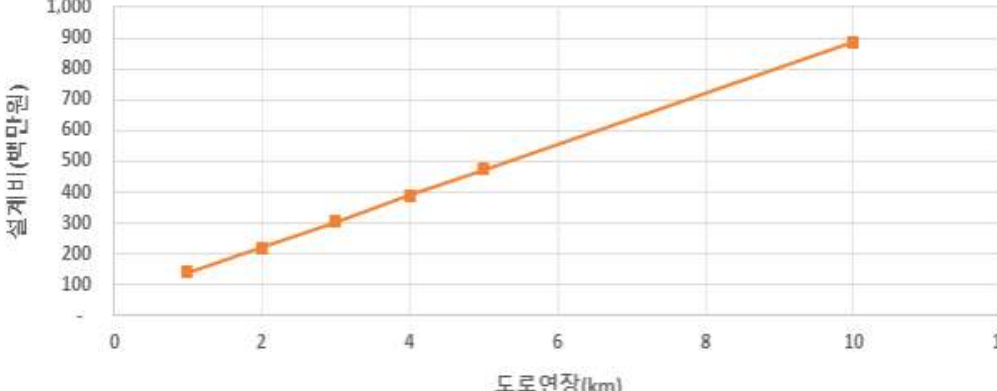
2-3-1 규모별 실시설계 대가(예시)



- 주) 1. 세로축은 부가가치세 별도의 금액(백만원)이고 직접경비(측량, 토질, 인쇄, 출장 등)를 제외한 금액임.
2. 가로축은 하천연장이 아닌 계획연장(km)임

2-4 소규모 공공시설 정비사업 실시계획

2-4-1 소규모 공공시설별 실시계획 대가(예시)

소교량 (개소당)	 <table border="1"> <caption>소교량 설계비 (예시)</caption> <thead> <tr> <th>소교량(개소)</th> <th>설계비(백만원)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10</td><td>350</td></tr> <tr><td>15</td><td>500</td></tr> <tr><td>20</td><td>650</td></tr> <tr><td>30</td><td>1,000</td></tr> <tr><td>40</td><td>1,300</td></tr> <tr><td>50</td><td>1,600</td></tr> </tbody> </table>	소교량(개소)	설계비(백만원)	10	350	15	500	20	650	30	1,000	40	1,300	50	1,600
소교량(개소)	설계비(백만원)														
10	350														
15	500														
20	650														
30	1,000														
40	1,300														
50	1,600														
세천 (연장당)	 <table border="1"> <caption>세천 설계비 (예시)</caption> <thead> <tr> <th>세천연장(km)</th> <th>설계비(백만원)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>200</td></tr> <tr><td>2</td><td>400</td></tr> <tr><td>3</td><td>600</td></tr> <tr><td>4</td><td>800</td></tr> <tr><td>5</td><td>950</td></tr> <tr><td>10</td><td>1,800</td></tr> </tbody> </table>	세천연장(km)	설계비(백만원)	1	200	2	400	3	600	4	800	5	950	10	1,800
세천연장(km)	설계비(백만원)														
1	200														
2	400														
3	600														
4	800														
5	950														
10	1,800														
보 및 낙차공 (개소당)	 <table border="1"> <caption>보 및 낙차공 설계비 (예시)</caption> <thead> <tr> <th>보및낙차공(개소)</th> <th>설계비(백만원)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10</td><td>220</td></tr> <tr><td>15</td><td>320</td></tr> <tr><td>20</td><td>420</td></tr> <tr><td>30</td><td>620</td></tr> <tr><td>40</td><td>820</td></tr> <tr><td>50</td><td>1,050</td></tr> </tbody> </table>	보및낙차공(개소)	설계비(백만원)	10	220	15	320	20	420	30	620	40	820	50	1,050
보및낙차공(개소)	설계비(백만원)														
10	220														
15	320														
20	420														
30	620														
40	820														
50	1,050														
농로 및 마을진입로 (연장당)	 <table border="1"> <caption>농로 및 마을진입로 설계비 (예시)</caption> <thead> <tr> <th>도로연장(km)</th> <th>설계비(백만원)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>150</td></tr> <tr><td>2</td><td>220</td></tr> <tr><td>3</td><td>300</td></tr> <tr><td>4</td><td>380</td></tr> <tr><td>5</td><td>450</td></tr> <tr><td>10</td><td>850</td></tr> </tbody> </table>	도로연장(km)	설계비(백만원)	1	150	2	220	3	300	4	380	5	450	10	850
도로연장(km)	설계비(백만원)														
1	150														
2	220														
3	300														
4	380														
5	450														
10	850														

주) 부가가치세 별도의 금액이며 세로축은 금액, 가로축은 계획별 규모임

제3절 재해영향평가 부문

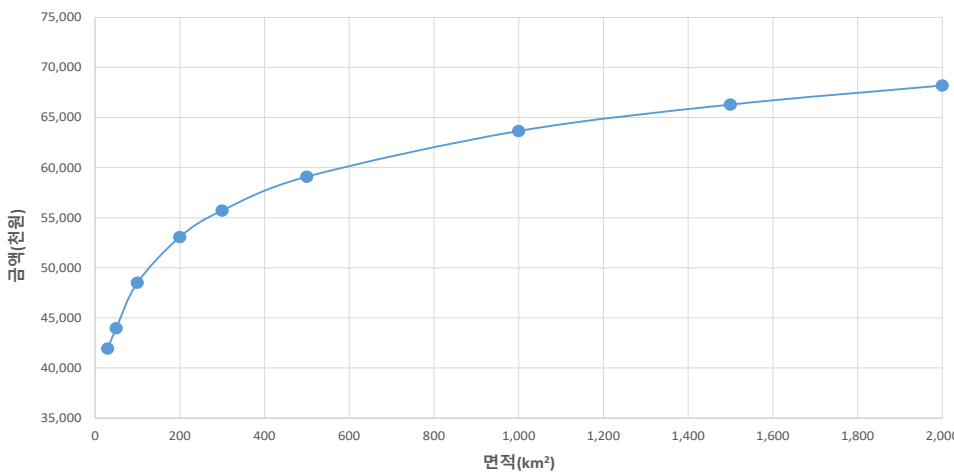
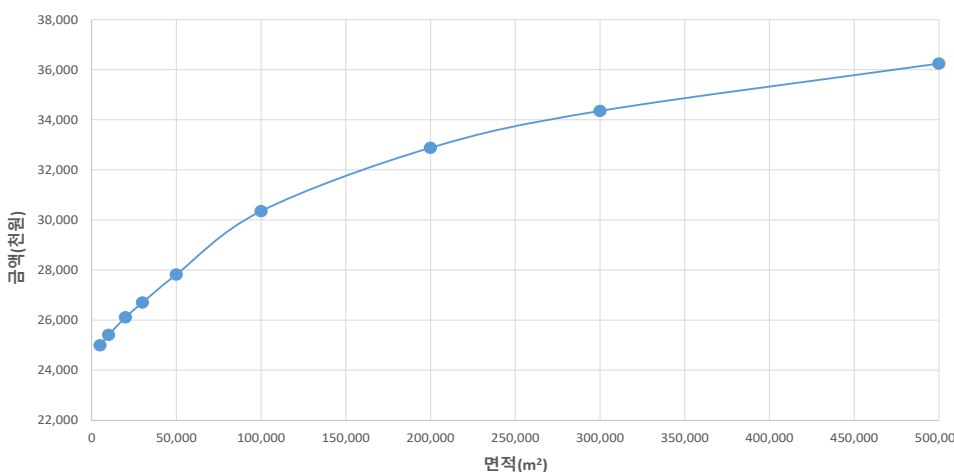
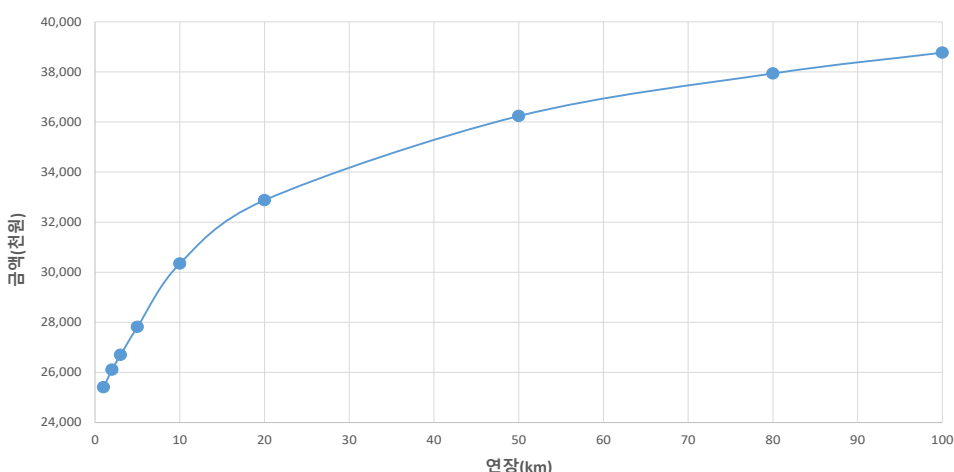
3-1 재해영향평가 등의 협의

3-2 재해복구사업 분석·평가

3-3 자연재해위험개선지구 정비사업 분석·평가

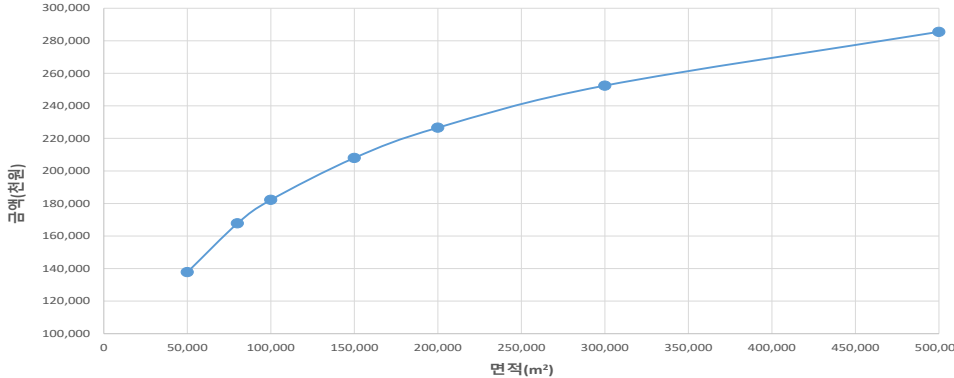
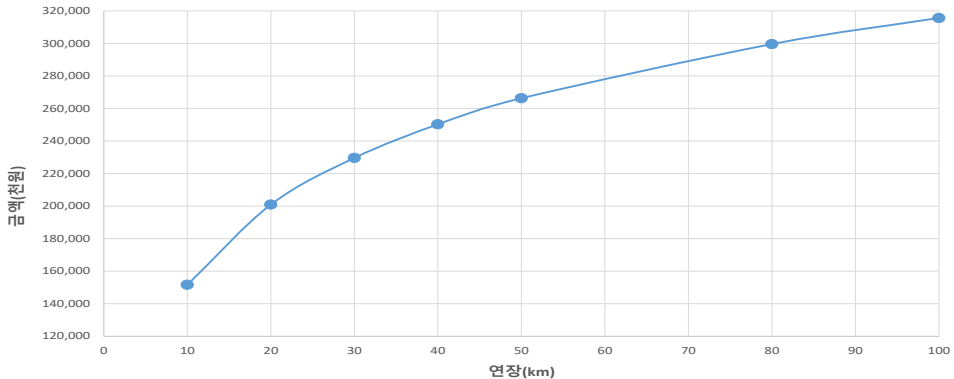
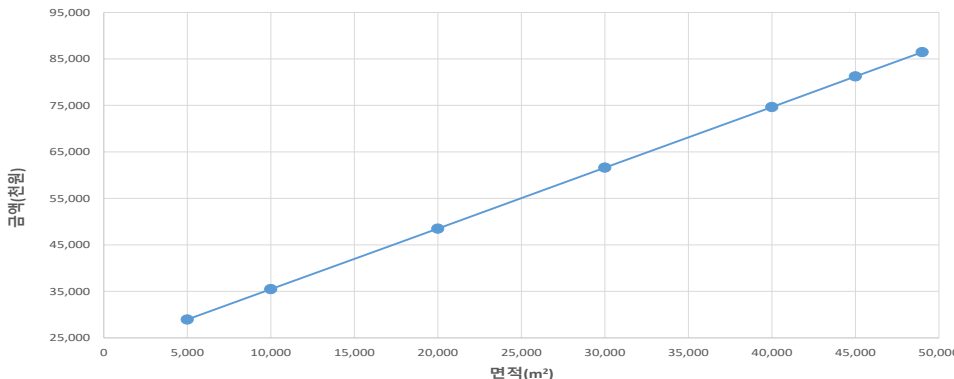
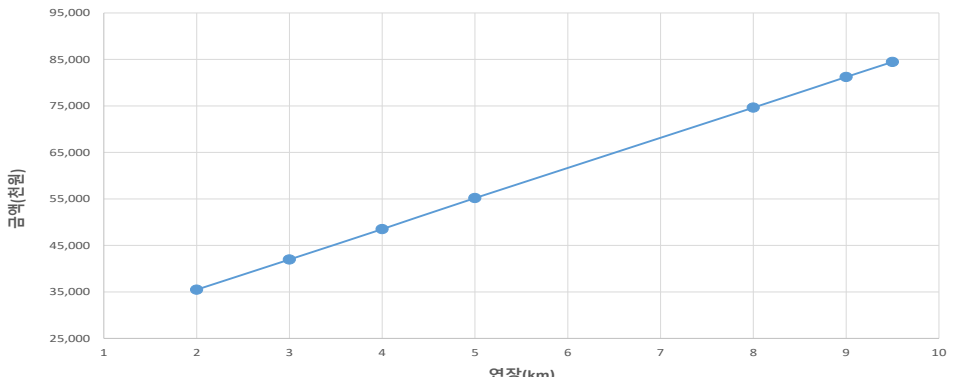
3-1 재해영향평가 등의 협의

3-1-1 규모별 재해영향성검토 대가(예시)

광역계획 (시군구 단위이상 계획) -기준 100km²-	 <table border="1"> <caption>광역계획 (시군구 단위이상 계획) 대가 예시</caption> <thead> <tr> <th>면적(km²)</th> <th>금액(천원)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>50</td><td>42,000</td></tr> <tr><td>100</td><td>44,000</td></tr> <tr><td>150</td><td>48,000</td></tr> <tr><td>200</td><td>53,000</td></tr> <tr><td>300</td><td>56,000</td></tr> <tr><td>500</td><td>59,000</td></tr> <tr><td>1,000</td><td>63,000</td></tr> <tr><td>1,500</td><td>66,000</td></tr> <tr><td>2,000</td><td>68,000</td></tr> </tbody> </table>	면적(km ²)	금액(천원)	50	42,000	100	44,000	150	48,000	200	53,000	300	56,000	500	59,000	1,000	63,000	1,500	66,000	2,000	68,000
면적(km ²)	금액(천원)																				
50	42,000																				
100	44,000																				
150	48,000																				
200	53,000																				
300	56,000																				
500	59,000																				
1,000	63,000																				
1,500	66,000																				
2,000	68,000																				
일반사업계획 (면개념) -기준 100,000m²-	 <table border="1"> <caption>일반사업계획 (면개념) 대가 예시</caption> <thead> <tr> <th>면적(m²)</th> <th>금액(천원)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10,000</td><td>25,000</td></tr> <tr><td>20,000</td><td>25,500</td></tr> <tr><td>30,000</td><td>26,000</td></tr> <tr><td>40,000</td><td>26,500</td></tr> <tr><td>50,000</td><td>27,800</td></tr> <tr><td>100,000</td><td>30,500</td></tr> <tr><td>200,000</td><td>33,000</td></tr> <tr><td>300,000</td><td>34,500</td></tr> <tr><td>500,000</td><td>36,000</td></tr> </tbody> </table>	면적(m ²)	금액(천원)	10,000	25,000	20,000	25,500	30,000	26,000	40,000	26,500	50,000	27,800	100,000	30,500	200,000	33,000	300,000	34,500	500,000	36,000
면적(m ²)	금액(천원)																				
10,000	25,000																				
20,000	25,500																				
30,000	26,000																				
40,000	26,500																				
50,000	27,800																				
100,000	30,500																				
200,000	33,000																				
300,000	34,500																				
500,000	36,000																				
일반사업계획 (선개념) -기준 10km-	 <table border="1"> <caption>일반사업계획 (선개념) 대가 예시</caption> <thead> <tr> <th>연장(km)</th> <th>금액(천원)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2</td><td>25,000</td></tr> <tr><td>3</td><td>26,000</td></tr> <tr><td>4</td><td>26,500</td></tr> <tr><td>5</td><td>27,800</td></tr> <tr><td>10</td><td>30,500</td></tr> <tr><td>20</td><td>33,000</td></tr> <tr><td>50</td><td>36,500</td></tr> <tr><td>80</td><td>38,000</td></tr> <tr><td>100</td><td>38,500</td></tr> </tbody> </table>	연장(km)	금액(천원)	2	25,000	3	26,000	4	26,500	5	27,800	10	30,500	20	33,000	50	36,500	80	38,000	100	38,500
연장(km)	금액(천원)																				
2	25,000																				
3	26,000																				
4	26,500																				
5	27,800																				
10	30,500																				
20	33,000																				
50	36,500																				
80	38,000																				
100	38,500																				

주) 1. 부가가치세 별도의 금액이며 직접경비(인쇄비, 출장비 등)는 포함하지 않았음(제경비 110%, 기술료 20% 적용)
 2. “일반사업계획(면개념, 선개념)”은 “광역계획(시군구 단위이상 계획)”을 제외한 사업임

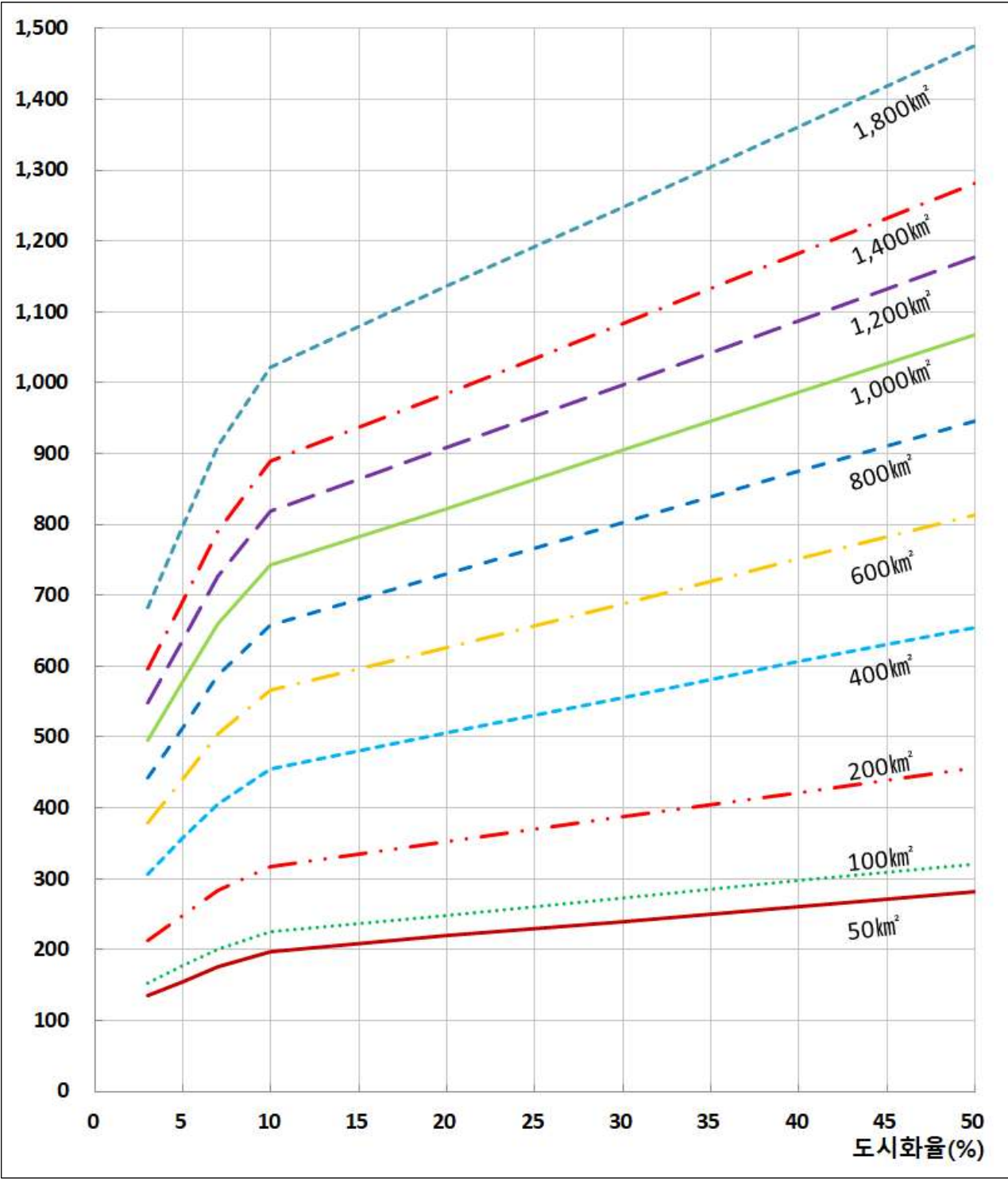
3-1-2 규모별 재해영향평가 대가(예시)

재해영향평가 (면개념) -기준 50,000m²-	 <table border="1"> <caption>재해영향평가 (면개념) - 기준 50,000m²</caption> <thead> <tr> <th>면적(m²)</th> <th>평가대금(원)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>50,000</td><td>138,000</td></tr> <tr><td>80,000</td><td>168,000</td></tr> <tr><td>100,000</td><td>182,000</td></tr> <tr><td>150,000</td><td>208,000</td></tr> <tr><td>200,000</td><td>228,000</td></tr> <tr><td>300,000</td><td>252,000</td></tr> <tr><td>500,000</td><td>285,000</td></tr> </tbody> </table>	면적(m ²)	평가대금(원)	50,000	138,000	80,000	168,000	100,000	182,000	150,000	208,000	200,000	228,000	300,000	252,000	500,000	285,000
면적(m ²)	평가대금(원)																
50,000	138,000																
80,000	168,000																
100,000	182,000																
150,000	208,000																
200,000	228,000																
300,000	252,000																
500,000	285,000																
재해영향평가 (선개념) -기준 10km-	 <table border="1"> <caption>재해영향평가 (선개념) - 기준 10km</caption> <thead> <tr> <th>연장(km)</th> <th>평가대금(원)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10</td><td>152,000</td></tr> <tr><td>20</td><td>202,000</td></tr> <tr><td>30</td><td>232,000</td></tr> <tr><td>40</td><td>252,000</td></tr> <tr><td>50</td><td>268,000</td></tr> <tr><td>80</td><td>302,000</td></tr> <tr><td>100</td><td>315,000</td></tr> </tbody> </table>	연장(km)	평가대금(원)	10	152,000	20	202,000	30	232,000	40	252,000	50	268,000	80	302,000	100	315,000
연장(km)	평가대금(원)																
10	152,000																
20	202,000																
30	232,000																
40	252,000																
50	268,000																
80	302,000																
100	315,000																
소규모 재해영향평가 (면개념) -기준 50,000m²-	 <table border="1"> <caption>소규모 재해영향평가 (면개념) - 기준 50,000m²</caption> <thead> <tr> <th>면적(m²)</th> <th>평가대금(원)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>5,000</td><td>30,000</td></tr> <tr><td>10,000</td><td>35,000</td></tr> <tr><td>20,000</td><td>48,000</td></tr> <tr><td>30,000</td><td>62,000</td></tr> <tr><td>40,000</td><td>75,000</td></tr> <tr><td>45,000</td><td>82,000</td></tr> <tr><td>50,000</td><td>85,000</td></tr> </tbody> </table>	면적(m ²)	평가대금(원)	5,000	30,000	10,000	35,000	20,000	48,000	30,000	62,000	40,000	75,000	45,000	82,000	50,000	85,000
면적(m ²)	평가대금(원)																
5,000	30,000																
10,000	35,000																
20,000	48,000																
30,000	62,000																
40,000	75,000																
45,000	82,000																
50,000	85,000																
소규모 재해영향평가 (선개념) -기준 10km-	 <table border="1"> <caption>소규모 재해영향평가 (선개념) - 기준 10km</caption> <thead> <tr> <th>연장(km)</th> <th>평가대금(원)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2</td><td>35,000</td></tr> <tr><td>3</td><td>42,000</td></tr> <tr><td>4</td><td>48,000</td></tr> <tr><td>5</td><td>55,000</td></tr> <tr><td>8</td><td>75,000</td></tr> <tr><td>9</td><td>82,000</td></tr> <tr><td>10</td><td>85,000</td></tr> </tbody> </table>	연장(km)	평가대금(원)	2	35,000	3	42,000	4	48,000	5	55,000	8	75,000	9	82,000	10	85,000
연장(km)	평가대금(원)																
2	35,000																
3	42,000																
4	48,000																
5	55,000																
8	75,000																
9	82,000																
10	85,000																

주) 부가가치세 별도의 금액이며 직접경비(인쇄비, 출장비 등)는 포함하지 않았음(제정비 110%, 기술료 20% 적용)

3-2 재해복구사업 분석·평가

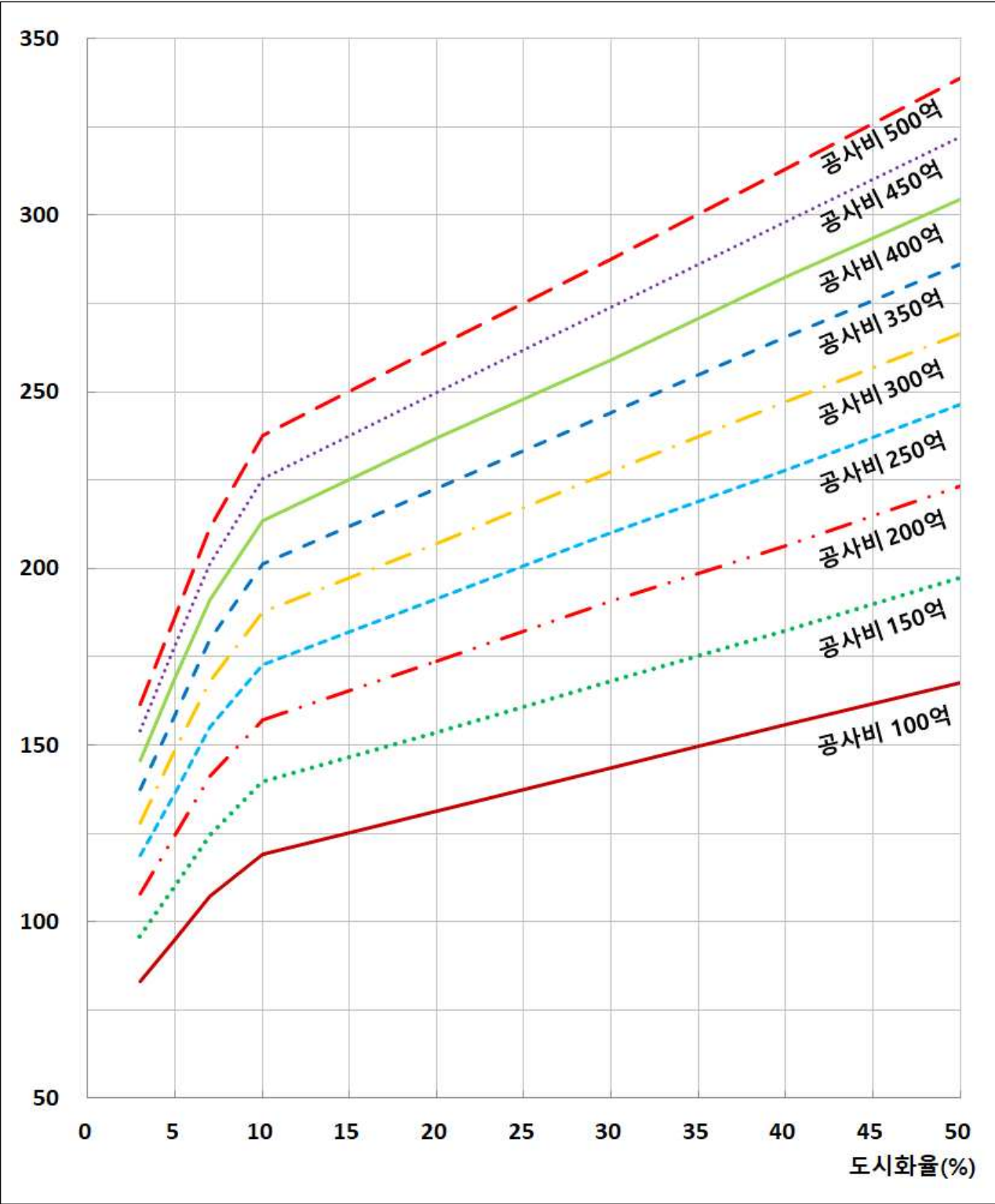
3-2-1 규모별 재해복구사업 분석·평가 대가(예시)



주 1. 재해복구사업 개소수 10개소, 2024년 엔지니어링 노임단가를 기준으로 작성됨.
주 2. 세로축은 용역대가로 백만원, 부가가치세 별도의 금액
주 3. 개소수 증가에 따른 용역대가의 차이는 현장조사 등 조사비용 증가만 발생

3-3 자연재해위험개선지구 정비사업 분석·평가

3-3-1 규모별 자연재해위험개선지구 정비사업 분석·평가 대가(예시)



주 1. 행정구역 면적 600km², 정비사업 개소수 1개소, 2024년 엔지니어링 노임단가를 기준으로 작성됨.
주 2. 세로축은 용역대가로 백만원, 부가가치세 별도의 금액이며
주 3. 기 수립된 정비(기본·실시)계획과 중복으로 분석내용을 인용한 경우 20~50%적용(적용요율 35%).
주 4. 행정구역에 따른 용역대가의 차이가 매우 작아 별도로 제시하지 않음.

제6장 재검토 기한

□ 재검토기한

- 행정안전부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2025년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 1월 1일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.